공 개

의안번호	제 4 호
심 의 연 월 일	2025. 3. 13. (제 68 회)

심의사항

제5차 과학기술기본계획 및 제1차 국가연구개발 중장기 투자전략 2025년 시행계획(안)

국가과학기술자문회의
심의회의 운영위원회

제 출 자	과학기술정보통신부장관	유상임	기획재정부장관	최상목
	교육부장관	이주호	외교부장관	조태열
	법무부장관	박성재	국방부장관직무대행	김선호
	행정안전부장관직무대행	고기동	문화체육관광부장관	유인촌
	농림축산식품부장관	송미령	산업통상자원부장관	안덕근
	보건복지부장관	조규홍	환경부장관	김완섭
	고용노동부장관	김문수	국토교통부장관	박상우
	해양수산부장관	강도형	중소벤처기업부장관	오영주
	국무조정실장	방기선	식품의약품안전처장	오유경
	개인정보보호위원장	고학수	원자력안전위원장	최원호
	방송통신위원장	이진숙	관세청장	고광효
	조달청장	임기근	우주항공청장	윤영빈
	방위사업청장	석종건	경찰청장직무대행	이호영
	소방청장	허석곤	국가유산청장	최응천
	농촌진흥청장	권재한	산림청장	임상섭
	특허청장	김완기	질병관리청장	지영미
	기상청장	장동언	해양경찰청장	김용진
제출연월일	2025. 3. 13.			

1. 의결주문

○ 「제5차 과학기술기본계획 및 제1차 국가연구개발 중장기 투자전략 2025년 시행계획(안)」을 별지와 같이 의결함

2. 제안이유

○ 우리나라 과학기술혁신정책의 비전 및 과제, 이에 기반한 중장기 투자전략을 제시한 **제5차 과학기술기본계획**과 **제1차 국가연구개발 중장기투자전략**의 이행을 위해 **2025년 시행계획을 수립·추진**하고자 함

3. 주요내용

가. 제5차 과학기술기본계획 2025년 시행계획(안)

◇ (중점 방향) 과학기술 글로벌 허브로의 도약을 위한 선도형 R&D 전환 가속화

전략 1 **질적성장을 위한 과학기술 체계 고도화**

○ **혁신도전형** R&D **요건***을 갖춘 사업을 **선별·정비**하고 **투자 확대** ('27년 전체 R&D 5% 규모) 및 **유연한 연구관리**를 위한 **제도개선**** 추진

* IPL 중심 사업 밀착관리, 세계최고·최초 목표, 위원회 구조 탈피한 美DARPA형 관리체계 등

** 총괄관리자(IPL) 권한 강화, 성공·실패 평가등급 폐지, 연구장비 수의계약 허용 등

○ 기술·산업트렌드, 주요국 정책 변화 등을 반영한 **12대 분야·50개 중점기술 육성방안 최신화** 등 국가전략기술 육성 로드맵 재정비

○ R&D 성과가 **신산업**과 **국가 성장동력**으로 이어질 수 있도록 **관계부처 합동 「국가 R&D 기술사업화 전략」** 수립 추진

○ 대형 R&D 신속 추진을 위해 **예비타당성조사 폐지*** 및 연구과제의 유연한 집행을 위한 **회계연도 일치 예외 적용** 추진

* 사전기획점검제(연구형), 심사제도(구축형) 등 후속지침 마련

전략 2 혁신주체의 역량 제고 및 개방형 생태계 조성

○ **국내·외 정책환경 변화, 전략지도**(논문특허 분석), **인력지도**(글로벌 상위 10% 인력), **전부처 과제 전수조사**를 **기반**으로 **글로벌 R&D 전략성 강화방안 마련**

○ 국내 대학의 연구 역량과 연구지원 체계를 획기적으로 개선하기 위한 **국가연구소**(NRL2.0) **사업 본격 추진**

○ **대학 부설 연구소가 지역**(수도권 포함) **기초 연구의 거점**으로서 지역발전을 선도할 수 있도록 집중 지원하는 **'글로컬랩' 사업 추진**

○ **다양한 학문 분야에서 젊은 연구자**에게 세계 최초·최고에 도전하는 **혁신적인 연구 기회를 부여하기 위한** 연구과제 편성

※ ▲학문다양성창의연구 확대('24년 140개 → '25년 885개), ▲후속연구도약연구 신설('25년 300개), ▲신임교원 초기정착씨앗연구('25년 400개), 연구시설·장비신진연구자 인프라 지원('25년 100개)

○ 이공계 석·박사들이 학업과 연구에 몰입할 수 있도록 **청년연구자 대상 경제적 지원*** **신설·확대**

* 연구생활장려금(박사110만원, 석사80만원/월), 장학금(120→1,215명, 신규석사 1천명 포함)

○ '27년까지 **1,000개 이상의 초격차 스타트업을 발굴·육성**하기 위한 **신규 초격차 스타트업 선발** 추진

※ 기술사업화 및 R&D 자금, 글로벌 진출 등 집중 지원

전략 3 과학기술 기반 국가적 현안 해결 및 미래 대응

○ **국가AI컴퓨팅센터 구축**, 데이터센터 관련 규제개선 방안 등을 담은 **종합대책 수립** 및 「**AI-반도체 이니셔티브**」 기술혁신 과제 본격 추진

○ 국가바이오위원회 출범 등 **민·관 협력체계 구축** 및 **AI·디지털 바이오, 바이오제조** 등 핵심 분야 기술 확보 추진

○ **1,000큐비트급 양자컴퓨터 개발** 등 글로벌 수준의 핵심기술 확보 및 양자 과학기술·산업의 체계적인 육성을 위한 **5개년 종합계획** 마련

○ 발사체 신뢰성 확보를 위한 **누리호 4차 발사** 추진 및 **차세대 발사체, 재사용발사체** 관련 핵심기술 확보

○ 의료, 문화, 농어업, 물류, 스마트시티, 재난·안전 등 **全 산업·공공 분야**로의 **디지털 전환 확산** 및 **AI 도입 지원** 추진

○ **우수한 기술력을 확보한 민간과 공동연구**를 통해 **재난 대응 역량 강화** 및 **피해 저감**을 위한 핵심 융합기술 개발 추진

※ 실측기반 가뭄영향평가 및 대응 기술, 도시침수 모니터링 기술개발, 지하공간 침수 위험도 평가 및 한국형 침수시설 저감시설 개발 등

붙임 2024년도 성과지표 및 추진실적 점검 결과

○ **(성과지표) 총 35개 지표**에서 연도별 달성도 점검 제외 지표(8개) 외 **27개 지표 중 9건** 목표 **달성, 10건** 목표 **미달성**(3건은 전년 대비 실적 개선), **7건은 실적 미발표**(6건 '24년 미발표, 1건 '25년 상반기 발표예정), **1건은 신규지표로 대체**

구 분		관련 지표
목표 달성(9)		▲피인용 상위 1% 논문 점유율, ▲탄소중립·전략기술 분야 R&D 예산규모, ▲IRIS 적용기관 수, ▲생활과학교실 수혜자 수, ▲공공 R&D 기반 신규 창업기업 수, ▲우리나라 해외협력 논문 점유율, ▲디지털 기술수준, ▲보안산업 매출액, ▲한국형 발사체 활용 위성발사 누적 횟수
목표 미달성 (10)	실적 개선(3)	▲정부 R&D 중 대학·공공연구기관 수행 협력과제 수 비중, ▲연구개발비 외국재원 비중, ▲데이터 시장 규모
	①실적 미개선(7)	▲연구자 체감 자율·창의연구환경만족도, ▲공공연구기관(대학·연구소) 기술이전 수입, ▲표준특허 점유율, ▲박사학위자 유턴 비중, ▲기업 연구개발 집약도, ▲수도권 외 지역 기업부설연구소 연구원 수, ▲재난안전 분야 기술수준
실적 미발표 (7)	격년발표(6) ('24년 실적 미발표)	▲세계적 수준의 전략기술 분야 수, ▲기술수준 90% 이상 중점기술 개수, ▲환경·기상기술 수준, ▲생명·보건의료 기술수준, ▲국방과학 기술수준, ▲우주항공해양기술수준
	②발표예정(1)	▲삼극특허 수('25.상반기 발표 예정)
지표 변경(1)		▲과학문화 확산성과

○ **(향후계획) 지표 미달성** 및 **이행부진** 과제 중심으로 **심층점검** 실시

- ①**실적 미개선 지표** : 대상 과제 관련 **상황분석 및 목표 달성 가능성 점검** 등을 통해 **'연도별 목표치'** 변경 검토

- ②**발표 예정 지표** : **차년도('26년) 시행계획**에 목표달성여부 발표

나. 제1차 국가연구개발 중장기 투자전략 2025년 시행계획(안)

◇ (기본방향) 혁신·전략적 투자 포트폴리오와 투자시스템 혁신의 충실한 이행을 통한 세계 최초·최고에 도전하는 선도형R&D로의 체질 전환 가속화

방향 1 국가혁신을 견인하는 최초·최고기술 집중투자

○ **(초격차)** 첨단기술의 초격차 확보와 차세대 기술의 최초 상용화 도전을 위해 **12대 국가전략기술 투자 확대**('25년 6.4조원)

○ **(게임체인저)** 사회・경제 전반의 패러다임을 바꿀 **3대 게임체인저 분야의 핵심기술**에 **전략적・집중적 투자**('25년 3.4조원)

○ **(혁신·도전형)** 고위험・고난도의 기술 개발에 투자하여 큰 파급효과를 창출할 기술 확보('25년 1.0조원)

방향 2 선도형 연구생태계 구축

○ **(기초·인재)** 새로운 **지식의 창출**을 위해 **기초연구를 지원**하고, 미래 세대의 혁신역량 확보를 위해 **젊은 연구자 전폭 지원**('25년 4.0조원)

○ **(글로벌)** 선도국과 협력 네트워크 확대, 플래그십 프로젝트 발굴 등을 통해 **국・내외 우수 연구자간 최고 수준의 연구를 지원**('25년 2.2조원)

방향 3 과학기술의 사회적 책무 강화를 위한 정부 주도 지원

○ **(탄소중립)** **2050 탄소중립 목표 달성**을 위해 저탄소 기반의 공정혁신, 무탄소 에너지 생산・공급, 기후 대응 기술 등에 투자('25년 2.3조원)

○ **(안전사회)** 국민안전과 직결된 신흥 위협과 중대재해에 대응하고 국민의 **생명・재산을 보호하기 위한 안전체계 구축**('25년 2.1조원)

○ **(첨단국방)** 국가안보의 근간이 되는 미사일 등 **한국형 3축체계 개발** 등을 통해 **미래전장 대비 국방 첨단 전력화 추진**('25년 5.0조원)

방향 4	선도형R&D 시스템 전환 가속화

○ **(적시·신속) 예비타당성제도의 폐지·개선**으로 신속한 **대형R&D 착수**

- 대형 국가연구개발사업(1,000억원 이상) **중 연구형**은 **사전기획점검제, 구축형**은 **맞춤형 심사제도**를 도입하여 **신속성·기획완성도 동시 제고**

※ R&D예타제도 폐지 및 개선을 위한 「국가재정법」 및 「과학기술기본법」 개정안 국회 제출('24.12)

○ **(경쟁·협력)** 부처 **칸막이**를 **허물어 국가 임무 중심**의 **대형 성과 창출**할 수 있도록 **지원**하고, 사업간 연계 강화를 통한 **투자 효율성 향상**

○ **(전략적 투자)** 세계 최고를 지향하는 **선도형R&D* 투자**를 **과감히 확대**하고, **전략로드맵 재정비** 및 **전략지도와 연계**하여 **중점기술 육성**

* 12대 국가전략기술, 혁신·도전형R&D, 글로벌R&D, 글로벌TOP 전략연구단 등

4. 참고사항

○ 관계부처 협의 완료('25.2월)

제5차 과학기술기본계획 및
제1차 국가연구개발 중장기 투자전략
2025년 시행계획(안)

2025. 3.

관계부처 합동

순 서

Ⅰ. 수립 배경 ····· 1

Ⅱ. 제5차 과학기술기본계획 2025년 시행계획(안) ····· 2

1. 수립 개요 ····· 2

2. 2025년 시행계획 주요방향 ····· 4

3. 전략별 2025년 주요 추진계획 ····· 11

[붙임1] 2024년도 성과지표 및 추진실적 점검 결과 ····· 88

[붙임2] 2024년도 과학기술분야 중장기계획 조사분석 결과 ····· 175

[별첨] 부처별 2025년 시행계획 요약본

Ⅲ. 제1차 국가연구개발 중장기 투자전략 2025년 시행계획(안) ··· 187

1. 수립 개요 ····· 187

2. 2024년 주요 추진실적 ····· 189

3. 2025년 추진 방향 ····· 192

4. 전략별 2025년 추진계획 ····· 196

[붙임] 전략별 2024년 추진실적 ····· 223

Ⅰ. 수립 배경

□ **(과학기술기본계획 시행계획) 과학기술기본법 제7조**에 따른 **과학기술 분야 최상위계획**으로서 「**제5차 과학기술기본계획('23~'27)**」 수립('22.12.)을 통해 **향후 5년간의 정책 결정·추진**

※ 「국가과학기술자문회의법」에 따른 심의회의 심의를 거쳐 확정

○ **주요 과학기술 국정방향**을 반영한 **마스터플랜**을 수립하고, **30여개 부·처·청·위원회**와 **함께 이행**하며, **정부 정책 및 예산에 반영**

※ 74번 「국가혁신을 위한 과학기술 시스템 재설계」 등 과학기술 관련 29개 국정과제 반영

➡ 각 중앙행정기관은 **기본계획 추진과제**에 대한 **연도별 시행계획** 수립, 과기정통부는 **연도별 추진실적**과 **시행계획 종합 점검**(법 제7조 제4항, 제5항)

□ **(중장기 투자전략 시행계획) 국가연구개발 투자의 최상위 전략**으로서 「**제1차 국가연구개발 중장기 투자전략**」 **수립**('23.2.)을 통해 향후 5년간의 투자목표 및 방향 제시 (법 제7조의 2)

○ **국정과제, 과학기술기본계획의 이행**을 지원하여 **정책-투자 간 연계성을 강화**하고, **부처별 투자계획의 지침**을 제공하여 **투자의 전략성·효율성 제고**

※ 「과학기술기본법 시행령」 개정('24.1.)으로 기본계획과 통합 수립 근거 보완(수립 일정 일치 등)

➡ 과기정통부는 중장기투자전략에 따라 **국가연구개발 투자**의 **방향과 기준**을 포함하여 **연도별 시행계획**을 세우고 추진 (법 제7조의2 제3항)

◈ **과학기술기본계획**과 **국가연구개발 중장기 투자전략**의 **연계를 강화**하고, 기본계획·투자전략의 **실행력 강화**를 위한 연도별 **시행계획 수립** 및 **추진실적 점검** 추진

Ⅱ. 제5차 과학기술기본계획 2025년 시행계획(안)

1 수립 개요

□ 수립 목적

○ 우리나라 과학기술발전의 비전·목표·방향과 향후 5년간의 각 부처 과학기술 관련 정책의 수립·추진방향을 제시하는 **최상위 계획**으로 「**제5차 과학기술기본계획(2023-2027)**」 수립('22.12.14)

※ 비전 : 과학기술혁신이 선도하는 담대한 미래 – 행복한 국민, 역동적 경제, 강한 나라

○ 관계 중앙행정기관의 장이 기본계획에 따라 수립한 **연도별 시행계획을 종합**하여 **당해 연도 국가과학기술정책 추진방향을 설정**하고 관련 **정책과제 및 사업** 등을 **종합적**으로 **제시**

- 관계부처의 **전년도 추진실적**과 **전략별 성과지표**에 대한 종합적인 이행점검을 통해 **기본계획의 이행력 제고**

< 수립 근거 >

과학기술기본법 제7조(과학기술기본계획) ②과학기술정보통신부장관은 **5년마다** 과학기술발전에 관한 중·장기 정책목표와 방향을 반영하고 관계 중앙행정기관의 과학기술 관련 계획과 시책 등을 종합하여 **과학기술기본계획**(이하 "기본계획"이라 한다)을 세우고 과학기술자문회의의 심의를 거쳐 확정하여야 한다.

④**관계 중앙행정기관의 장**과 지방자치단체의 장은 기본계획에 따라 **연도별 시행계획**을 **세우고 추진**하여야 한다.

⑤**과학기술정보통신부장관**은 매년 제4항에 따른 **해당 연도 시행계획**과 **전년도 추진실적을 종합**하고 **점검**하여 **과학기술자문회의의 심의**를 거쳐야 하며, 이에 관한 세부 사항은 대통령령으로 정한다.

□ 대상 기관

○ 과학기술 관련 정책을 추진하거나 국가연구개발사업을 수행하는 **32개 중앙행정기관**이 소관 과제 시행계획 수립

구 분	대상 기관
부 (15개)	기획재정부, 교육부, 과학기술정보통신부, 외교부, 국방부, 행정안전부, 문화체육관광부, 농림축산식품부, 산업통상자원부, 보건복지부, 환경부, 고용노동부, 국토교통부, 해양수산부, 중소벤처기업부
처·청 (13개)	식품의약품안전처, 관세청, 조달청, 우주항공청, 방위사업청, 경찰청, 소방청, 농촌진흥청, 산림청, 특허청, 질병관리청, 기상청, 해양경찰청
위원회 등 (4개)	국무조정실, 개인정보보호위원회, 원자력안전위원회, 방송통신위원회

□ 대상 정책/사업

○ 제5차 기본계획의 **3대 전략 17대 추진과제 50개 세부과제**에 해당하는 중앙행정기관의 과학기술 분야 정책 및 사업

○ **(정책)** 과학기술 분야 법령, 중장기 계획, 세부 전략, 제도개선 등

○ **(사업)** 과학기술기본계획 추진을 위한 R&D 사업, 비R&D 사업

분 류	설 명
R&D 사업	과학기술분야 정부 연구개발(R&D)예산사업 ※ 일부 국방 R&D사업 등은 제외
비R&D사업	과학기술문화진흥, 기술금융, 기술이전 및 창업 촉진, 표준, 지재권 강화 등 과제 추진을 위한 비R&D 사업

□ 2025년 시행계획 수립 절차 및 일정

■ **2025년도 시행계획 수립지침 통보** (과기정통부 → 각 부처)	**'24.10월**
■ **각 부처 추진실적 및 시행계획 자료 접수** ■ **점검, 종합 및 시행계획 초안 마련** ■ **각 부처 회람 및 검토, 수정 보완**	**'25.1~2월**
■ **시행계획(안) 심의·의결** (국가과학기술자문회의 운영위원회) ■ **심의 결과 통보** (과기정통부 → 각 부처)	**'25.3월**

2 2025년 시행계획 주요방향

◇ 과학기술 글로벌 허브로의 도약을 위한 선도형 R&D 전환 가속화

□ AI, 첨단바이오, 양자 등 핵심 전략기술 신속 확보를 위한 집중 지원

○ 기술·산업트렌드, 주요국 정책 변화 등을 반영한 **12대 분야·50개 중점기술 육성방안 최신화** 등 국가전략기술 육성 로드맵 재정비

※ '25년 전략기술 정책방향 등을 포함한 연간 시행계획 최초 수립

○ 기술 분야별 전략로드맵 상 임무 달성에 직결되는 **핵심사업을 집중 지원·관리**하기 위한 **전략연구사업**(MVP) 본격 추진

※ 참여기업의 연구비 매칭비율 완화, 우수성과 후속사업 연계 및 특허 우선심사 등 특별법상 특례 적극 활용

○ **국가AI컴퓨팅센터 구축**, 데이터센터 관련 규제개선 방안 등을 담은 **종합대책 수립** 및 「**AI-반도체 이니셔티브**」 기술혁신 과제 본격 추진

○ 국가바이오위원회 출범 등 **민·관 협력체계 구축** 및 **AI·디지털 바이오, 바이오제조** 등 핵심 분야 기술 확보 추진

○ **1,000큐비트급 양자컴퓨터 개발** 등 글로벌 수준의 핵심기술 확보 및 양자 과학기술·산업의 체계적인 육성을 위한 **5개년 종합계획** 마련

○ 발사체 신뢰성 확보를 위한 **누리호 4차 발사** 추진 및 **차세대 발사체, 재사용발사체** 관련 핵심기술 확보

□ 세계 우수 연구자와 함께하는 국제협력 강화

○ **국내·외 정책환경 변화, 전략지도**(논문·특허 분석), **인력지도**(글로벌 상위 10% 인력), **전부처 과제 전수조사**를 **기반**으로 **글로벌 R&D 전략성 강화방안 마련**

○ 기술선도국과 **공고한 파트너십***을 통한 **기술리더십 확보 및 세계 최대 다자 간 연구 프로그램**** **참여**를 위한 국내 연구자 지원

* 한·미 과기공동위, 환태평양 연구협력 이니셔티브, 글로벌AI프론티어랩 등

** 호라이즌 유럽 참여 연구자 대상 3대 게임체인저 분야 등의 연구 지원

○ 민·관 합동 **글로벌 과학기술 아웃리치** 추진, **과학기술·ICT 해외 거점센터** 운영, 계약·협상 등과 관련한 **법률·행정적 지원 강화**

□ 선도형 R&D 전환을 위한 제도 정비

○ **혁신도전형 R&D 요건***을 갖춘 사업을 **선별·정비**하고 **투자 확대** ('27년 전체 R&D 5% 규모) 및 **유연한 연구관리**를 위한 **제도개선**** 추진

* IPL 중심 사업 밀착관리, 세계최고·최초 목표, 위원회 구조 탈피한 美DARPA형 관리체계 등

** 총괄관리자(IPL) 권한 강화, 성공·실패 평가등급 폐지, 연구장비 수의계약 허용 등

○ 대형 R&D 신속 추진을 위해 **예비타당성조사 폐지*** 및 연구과제의 유연한 집행을 위한 **회계연도 일치 예외 적용** 추진

* 사전기획점검제(연구형), 심사제도(구축형) 등 후속지침 마련

○ **우수한 연구자가 우수한 평가위원**이 될 수 있는 환경 조성 및 **학회**를 활용한 **개방형 기획체계 대폭 확대**

□ 범부처 기술사업화 생태계 혁신

○ R&D 성과가 **신산업**과 **국가 성장동력**으로 이어질 수 있도록 **관계 부처 합동「국가 R&D 기술사업화 전략」** 수립 추진

- **기술 분야별로** 사업화 역량이 뛰어난 기술사업화 **전담조직**(TLO)이 **다른 연구기관의 연구성과의 사업화를 지원**할 수 있도록 **육성**

□ 젊은 연구자를 위한 기초연구 확대 및 과학기술 인재 육성

○ **다양한 학문 분야에서 젊은 연구자**에게 세계 최초·최고에 도전하는 **혁신적인 연구 기회를 부여하기 위한** 연구과제 편성

※ ▲학문다양성 창의연구 확대('24년 140개 → '25년 885개), ▲후속연구 도약연구 신설('25년 300개), ▲신임교원 초기정착 씨앗연구('25년 400개), 연구시설·장비 신진연구자 인프라 지원('25년 100개)

○ 이공계 석·박사들이 학업과 연구에 몰입할 수 있도록 **청년연구자 대상 경제적 지원* 신설·확대**

* 연구생활장려금(박사 110만원, 석사 80만원/월), 장학금(120→1,215명, 신규석사 1천명 포함)

○ 국내 대학의 연구 역량과 연구지원 체계를 획기적으로 개선하기 위한 **국가연구소(NRL2.0) 사업 본격 추진**

※ 사업 추진전략 : 세계 최고 지향, 벽 허물기, 연구 시스템 혁신

□ 지역 과학기술 혁신 및 전략산업 지원을 통한 지역경제 활력 조성

○ **대학 부설 연구소가 지역(수도권 포함) 기초 연구의 거점**으로서 지역발전을 선도할 수 있도록 집중 지원하는 **'글로컬랩' 사업 추진**

※ 거점형(1개 연구소 지원, 신규 11개, 연 15억원), 컨소시엄형(연구소 3개 내외 연합 지원, 신규 3개, 연 24억원)

○ **우수 공공기술 기반의 연구소기업**을 **지역 대표기업**으로 육성하고, 로봇·헬스케어 등 **전략분야 AI 전환 가속화 지원**을 위한 지역 거점* 조성 추진

* AX 연구개발 허브(수성알파시티), 광주 AX실증 밸리, 권역별 AI 선도 프로젝트 (강원,의료/충청,재난안전/호남,농업/영남,제조) 등

□ 따뜻한 디지털 구현을 통한 민생 지원 및 인프라 안정성 확보

○ **플랫폼사·통신사** 소상공인 **상생협력*** 성과를 발굴·확산하고, **중소기업, 공공 부문 AI도입 지원** 등 전 산업·공공 AI 전환 촉진

* 디지털 판로개척 지원, 판매대금 정산주기 개선, AI 활용방법 교육 등

○ 정부가 구축한 **종합적·전주기적 재난관리체계 고도화** 및 빈틈없는 안전관리 체계를 뒷받침하기 위한 「**디지털안전법**」 **제정** 추진

※ 3개 법에 분산된 디지털 안전 규정 통합, 전담기관 지정 등 디지털 안전관리 강화

참고 제5차 과학기술기본계획의 비전 및 전략, 세부과제

□ 3대 전략 - 17개 추진과제

비전(안) 과학기술혁신이 선도하는 담대한 미래

과학기술혁신

전략1 질적 성장을 위한 과학기술 체계 고도화

- 임무중심 문제해결을 위한 R&D 전략성 강화
- 자율과 창의를 높이는 연구환경 개선
- R&D 성과 창출 · 확산 및 활용 · 보호 기반 강화
- 미래 핵심인재 양성 · 확보
- 국민과 함께하는 과학문화 활성화

전략2 혁신주체의 역량 제고 및 개방형 생태계 조성

- 민간 주도 혁신을 통한 성장동력 확보
- 대학 · 공공연구기관의 혁신거점 역할 강화
- 신기술 · 신산업 중심의 창업 및 성장 지원
- 균형발전과 혁신성장을 이끄는 지역 혁신체계 구축
- 과학기술 외교 · 협력 리더십 확보

문제해결

전략3 과학기술 기반 국가적 현안 해결 및 미래 대응

탄소중립	·탄소중립 선도 및 지속가능한 환경으로 전환
디지털전환	·디지털 전환기 선도적 대응을 통한 경제 재도약
의료/복지	·100세 시대 과학기술 기반 국민건강 증진
재난/위기	·미래위험 대응 및 안전사회 구현
공급망/자원	·글로벌 공급망 재편 대응 및 선점
국방/안보	·과학기술 강군 육성 및 사이버 주권 수호
우주/해양	·우주 · 해양 · 극지 개척을 통한 과학영토 확대

기술패권 경쟁 대응 국가 전략기술 확보

반도체 · 디스플레이 | 이차전지 | 차세대 원자력 | 수소 | 차세대 통신 | 첨단 모빌리티

첨단 바이오 | 우주항공 · 해양 | 양자 | 첨단로봇 · 제조 | 사이버 보안 | 인공지능

□ 전략별 세부과제

전략	추진과제	세부과제
[1] 질적 성장을 위한 과학기술 체계 고도화	1-1. 임무중심 문제해결을 위한 R&D 전략성 강화	1-1-1. 임무중심 R&D 체계 혁신
		1-1-2. 기술주권 확보를 위한 전략기술 발굴 육성
		1-1-3. 고위험 도전·모험형 연구 활성화
	1-2. 자율과 창의를 높이는 연구환경 개선	1-2-1. 자율적 연구환경을 위한 지원제도 구축
		1-2-2. 연구자 중심의 건강한 연구환경 조성
		1-2-3. 개방형 혁신 연구기반 구축
	1-3. R&D 성과 창출·확산 및 활용·보호 기반 강화	1-3-1. 기업 눈높이에 맞는 R&D 성과 창출·확산 체계 확립
		1-3-2. 전략적 투자를 위한 예산 및 평가 제도 개선
		1-3-3. 국가 핵심 IP 창출 및 선제적 제도 기반 조성
		1-3-4. 과학기술 연구보안 체계 확립
	1-4. 미래 핵심인재 양성·확보	1-4-1. 변화 대응력을 갖춘 과학기술인재 양성 및 확보
		1-4-2. 과학기술인재의 진출 경로 다양화
		1-4-3. 미래 일자리 대응 역량 강화
	1-5. 국민과 함께하는 과학문화 활성화	1-5-1. 민간·지역 중심 과학기술 문화산업 협력 체계 구축
		1-5-2. 과학기술 대내외 소통 활성화
[2] 혁신 주체의 역량제고 및	2-1. 민간주도 혁신을 통한 성장동력 확보	2-1-1. 민간 R&D 활성화 및 시장 선도 기능 강화
		2-1-2. 중소기업 기술혁신 질적 성과 향상
		2-1-3. 신산업·신기술의 육성을 위한 규제 혁신

전략	추진과제	세부과제
개방형 생태계 조성	2-2. 대학·공공연구기관의 혁신거점 역할 강화	2-2-1. 기초·핵심 역량 제고 및 기초연구 기반 강화
		2-2-2. 대학 교육·연구 경쟁력 확보
		2-2-3. 공공연구기관 공공기여 역할 제고 및 자율성 강화
	2-3. 신기술·신산업 중심의 창업 및 성장 지원	2-3-1. 기술기반 창업 활성화 및 스케일업 지원 확대
		2-3-2. 도전적·혁신적 창업 촉진을 위한 기반 고도화
		2-3-3. 창업기업의 혁신성장을 위한 금융지원 강화
	2-4. 균형발전과 혁신성장을 이끄는 지역 혁신체계 구축	2-4-1. 자생적 지역 혁신을 위한 연구체계 고도화
		2-4-2. 지역 혁신 주체 간 협력체계 구축
		2-4-3. 과학기술 중심 지역문제 해결체계 구현
	2-5. 과학기술 외교·협력 리더십 확보	2-5-1. 국제사회를 주도하는 과학기술 외교·협력 고도화
		2-5-2. 해외거점을 통한 기업 지원 및 국가위상 제고
		2-5-3. 전략적 국제 공동연구 추진 및 중장기 협력 기반 구축
[3] 과학기술 기반 국가적 현안 해결 및	3-1. 탄소중립 선도 및 지속가능한 환경으로 전환	3-1-1. 탄소중립 기반의 에너지 전환기술 확보 및 정책 추진체계 구축
		3-1-2. 산업 저탄소화 기반 조성 및 탄소 관리 인프라 구축
		3-1-3. 환경 문제의 과학적 대응기반 마련

전략	추진과제	세부과제
미래 대응	3-2. 디지털 전환기 선도적 대응을 통한 경제 재도약	3-2-1. 디지털 전환 선도를 위한 기반 조성
		3-2-2. 산업 전반의 디지털 혁신 가속화 및 신규 서비스 창출
		3-2-3. 기업 맞춤형 디지털 전환 지원체계 구축
	3-3. 100세 시대 과학기술 기반 국민건강 증진	3-3-1. 데이터 활용 바이오 연구개발 및 개인 맞춤형 보건의료 촉진
		3-3-2. 국민 건강·삶의 질 향상을 위한 지원 강화
		3-3-3. 첨단바이오 연구개발 강화 및 바이오헬스 제도 혁신
	3-4. 미래위험 대응 및 안전사회 구현	3-4-1. 데이터 기반 재난·안전관리 및 사회 회복력 제고
		3-4-2. 미래 위험의 예방·관리 및 글로벌 대응력 확보
		3-4-3. 사회문제 해결을 위한 국민참여·민관협력 강화
	3-5. 글로벌 공급망 재편 대응 및 선점	3-5-1. 전략적 자율성 확보를 위한 현재 공급망 안정성 제고
		3-5-2. 전환적 변화에 대응하는 미래 공급망 예측·선점 역량 확보
		3-5-3. 안정적 공급망 구축을 위한 국제협력 강화
	3-6. 과학기술 강군 육성 및 사이버주권 수호	3-6-1. 미래전장 환경에 대비하는 국방과학기술 혁신
		3-6-2. 국방과학기술 발전을 위한 민군 협업 및 국제협력 확대
		3-6-3. 국가 사이버주권 수호를 위한 사이버보안 기술기반 강화
	3-7. 우주·해양·극지 개척을 통한 과학영토 확대	3-7-1. 우주 개척을 선도하는 탐사·수송·활용 역량 강화
		3-7-2. 연안-대양-극지 탐사로 미래자원 확보 및 해양안전체계 구축

3 전략별 2025년 주요 추진계획

전략 1 질적 성장을 위한 과학기술 체계 고도화

[과제 1-1] 임무중심 문제해결을 위한 R&D 전략성 강화

□ 1-1-1 임무중심 R&D 체계 혁신

【과기정통부】

○ 국가연구개발 **'25년도 투자방향**을 제시하고, **3대 게임체인저, 국가전략기술, 혁신적·도전적 사업** 등 **범부처적 목표달성**을 위한 전략적 예산 배분·조정 추진

○ 임무중심 R&D 투자의 전략성·적시성 강화를 위한 **R&D예타 폐지 관련 국가재정법*, 과학기술기본법** 개정 추진**

* 예비타당성조사 대상에서 국가연구개발사업 제외(제38조)
** 1,000억원 이상 대규모 구축형R&D사업에 대한 심사제도 시행(제12조)

○ R&D효과성 제고를 위한 임무별 심층평가 필요사업 등 **특화된 맞춤형 평가 및 특정평가 트랙 체계화**

○ **글로벌 R&D 특위** 운영을 통해 **12대국가전략기술, 17대탄소중립 기술** 분야를 중심으로 **글로벌 R&D 플래그십 프로젝트 추가 발굴**

○ **국내·외 정책환경 변화, 전략지도**(논문특허 분석), **인력지도**(글로벌 상위 10% 인력), **전부처 과제 전수조사**를 **기반**으로 **글로벌 R&D 전략성 강화방안 마련**

【복지부】

○ **보건의료분야 5대 임무*별 난제 해결**을 위해 도전적 문제를 발굴하고, **고난도·파급효과**가 큰 **도전적·혁신적 R&D** 지원 체계 마련

* **(5대임무)** ①보건안보 확립, ②미정복질환 극복, ③바이오헬스 혁신, ④복지·돌봄 개선, ⑤필수의료 지역완결체계

○ **임무별 PM(Project Manager)* 중심의 연구 전주기를 관리**할 수 있도록 **최고 전문가 채용**(신규 5인) 및 **프로젝트 추진**

* (PM) 임무별 프로젝트의 기획·관리·평가 등 전주기 R&D 체계 전문관리자

【산업부】

○ 산업 파급효과가 크고 초격차 기술 확보가 필요한 **11개 분야**의 **미션중심 45대 초격차 프로젝트에 집중 투자**

* 45개 중 39개 旣착수, '25년 6개 착수 추진

○ 미션 달성을 위해 분야별 **PM그룹, 프로젝트팀** 등 **美다르파식 민관합동 초격차 프로젝트 추진체계 운영**('24.3월, 旣구성)

* (PM그룹) 분야별 10명 내외(에너지 20명) → 11개 분야 총 120여명
(프로젝트팀) 각 프로젝트별 구성, 프로젝트 이행에 필요한 사업·과제를 기획부터 평가까지 전담(전담 PD 중심 + 기업·기관 등 5명 이내)

○ 마일스톤 중심의 프로젝트 이행점검, 신규 프로젝트 발굴 등 **매년 정례적인 초격차 프로젝트 로드맵* 롤링 추진**

* '24.5월 발표한 초격차 프로젝트 상세추진 로드맵은 R&D 뿐만 아니라 인프라·표준 개발, 인력양성 등 패키지 지원방안을 포함

○ 신속한 기술확보를 위해 **국내 R&D**뿐만 아니라 **글로벌 공동연구, 해외기술 이전** 등을 고려한 **최적의 기술 확보 전략 수립** 추진

【해수부】

○ **해양수산 R&D 기획관리협의회** 등 선제적 R&D로 전환을 통한 기획력 강화, **연구인프라 개방 확대** 및 **공동활용 지원 프로그램 고도화**

□ 1-1-2 기술주권 확보를 위한 전략기술 발굴·육성

【과기정통부】

○ **기술·산업트렌드, 주요국 정책 변화** 등을 반영한 **12대 분야·50개 중점기술 육성방안 최신화 등 국가전략기술 육성 로드맵 재정비**

※ '25년 **전략기술 정책방향** 등을 포함한 **연간 시행계획** 최초 **수립**

○ 기술 분야별 **전략로드맵上 임무 달성**에 직결되는 **핵심사업**을 **집중 지원·관리**하기 위한 **전략연구사업(MVP) 본격 추진**

※ 참여기업의 연구비 매칭비율 완화, 우수성과 후속사업 연계 및 특허 우선심사 등 특별법상 특례 적극 활용

○ 전략기술 관련 **주요정책 심의·조정** 및 기술별 **전략기획·자문**을 위한 **민·관 협업체계**(국가전략기술 특위 및 12대 기술별 전문가 조정위) 지속 운영

○ 국가전략기술로 선정된 **12대 분야 중심 유럽과의 공동연구 계속 지원**을 통해 전략적 네트워크 강화 및 기술 육성 추진

○ 해외거점의 **재정비** 및 권역별 **특화기능 부여,** 거점 **운영체계 고도화** 등 **전략거점센터 중심의 과기·ICT 협력체계 구축**

○ **연구장비 경쟁력 제고**를 위한 **전략기술 연계 혁신 R&D 장비 기술 육성** 및 **정책·전략 수립** 등 **연구장비 기술 발굴지원 거버넌스*** 마련

* ①정책·기획지원, ②R&D 장비 성과확산, ③글로벌 얼라이언스 구축 등 Think-Tank 역할 수행할 혁신R&D장비기술정책센터 설립 추진

【교육부】

○ 국가 차원의 **종합적·체계적인 인재양성정책 수립·관리**와 범부처 협업을 위한 **'인재양성전략회의' 지속 운영**

※ 관계부처(교육부,기재부,과기정통부 등), 민간 전문가(산업계,교육계,연구계), 정책 수요자 참여

【산업부】

○ **제4회 韓-美 첨단산업기술 협력 포럼 개최**를 통한 첨단전략산업 분야 전략적 국제기술협력 강화 및 협력성과 공유

※ 2025 APEC(10월 말~11월, 경주예정) 연계 개최 협의

○ 해외 최우수 연구기관 위주 **협력센터 신규 지정(2개)** 및 발굴한 우수 협력수요를 중심으로 **기관內 최적 파트너를 연결한 공동 R&D** 수행

【외교부】

○ AI 행동 정상회의, AI 안전연구소 네트워크 회의 및 주요 국제 다자 협의체 참여를 통한 **AI 거버넌스 규범 선도**

【농식품부】

○ 「제4차 농림식품과학기술 육성 종합계획」('25~' 29)을 수립하여 **5대 전략분야*를 설정**하고 고유 임무 기반의 임무지향형 투자체계로 전환 추진

* 5대 전략분야 : ①농림식품산업 미래성장, ②기후변화·재해대응, ③고품질 안전 농식품, ④식량안보 강화 및 수급안정, ⑤지속가능 농산촌

□ 1-1-3 고위험 도전·모험형 연구 활성화

【과기정통부】

○ **학회연합회***와의 **상시소통체계**를 통한 **신흥원천기술 융합기술분야**를 발굴하고, **난제** 및 **목표 중심**의 기획으로 **연구 창의성 확대**

* 종합, 전자정보, 바이오, 소재/융합, 거대/공공, 양자, 기초연구 등 주요 분야 및 기술 분야별 대표성을 기준으로 50여개 학회를 선별

○ **데이터 + 집단 지성**(전문가 설문평가+기술분과 위원회 등) 기반 **미래 선도 융합 R&D 분야**를 구축하여 이를 근거로 **연구주제 발굴·지원**

○ 국가 차원의 **초고난도 연구개발**을 통해 **국가적 문제 해결** 및 **미래 혁신 선도산업**을 창출하기 위한 **도전적 연구테마** 선정 및 신규 사업기획

※ **민간전문가**(총괄PM) 중심으로 **혁신도전적 연구테마를 발굴·기획**하고, **기획된 R&D사업**은 **개별 사업부처**에 연계, **사업단 형태**로 추진

○ 연구책임자 권한 강화, 유연한 연구관리 등 **혁신도전형 R&D 맞춤형 제도개선** 사항을 반영한 혁신법·매뉴얼 개정 추진

※ 연구책임자 권한 강화(기획·선정·평가, 협약 변경 등 권한 위탁), 유연한 연구수행(무빙타겟, 과제중단 등 유연한 진도관리), 사업평가(평가등급 폐지,특정평가 도입) 등

[과제 1-2] 자율과 창의를 높이는 연구환경 개선

□ 1-2-1 자율적 연구환경을 위한 지원제도 구축

【과기정통부】

○ 연구자의 **자율성과 창의성** 제고를 위한 **국가연구개발 행정제도개선(안)** 마련 및 혁신법과 상치되는 부처·전문기관 **자체 운영규정 지속 정비**

○ 청년 과학기술인의 지속적 성장 지원과 안정적인 연구기회 제공을 위한 **과학기술전문사관 학·석사 후보생 모집·선발**

○ **여성과학기술인**의 경제활동 참여 및 활용 활성화를 위하여 **대체 인력 풀 지속적 확대** 구축 및 **커리어 성장**을 위한 **직무교육** 제공

【교육부】

○ 학위과정생부터 박사후연구원까지 **연구장려금* 지원을 지속**하고, ‘Post-Doc. 성장형 공동연구’를 **‘Post-Doc.성장형 연구지원**’ 으로 개편**하여** 다양한 연구 수행 지원

* **(박사과정생)** ’25년 신규 1,200개 내외, **(석사과정생)** ’25년 신규 1,500개 내외 **(박사후국내외연수)** ’25년 신규 400개 내외

** **(Post-Doc. 공동연구)** ’25년 신규 20개, **(Post-Doc. 단독연구)** ’25년 신규 54개 등

□ 1-2-2 연구자 중심의 건강한 연구환경 조성

【과기정통부】

○ **건전한 연구활동 보장**을 위한 **제재처분 기준 확립** 및 연구현장에 필요한 **제도 발굴 및 개선(안) 논의** 등을 위한 **‘연구자권익보호위원회’ 운영**

○ 연구현장의 **자율적인 연구윤리 정착**을 뒷받침하기 위해 국가연구개발 **연구윤리 길잡이** 제공 및 **우수사례 포상** 등 지원 추진

○ 연구자들이 안심하고 연구할 수 있도록 **연구실 사고**에 대한 **대응체계**를 **개선**하여 사고조사, 재발방지대책 수립 등 **관리·감독 강화**

※ (현행) 중대 연구실사고 발생시 사고조사반 구성·운영 → (개선) 중대 연구실사고 및 조사가 필요한 일반 연구실 사고를 선별하여 사고조사반 구성·운영

○ 과학기술분야 **출연연 기관운영평가** 평가항목에 **'건전한 조직문화 조성 및 안전사고 예방'** 을 반영해 관련 대응·개선 실적 점검·평가 실시

○ 성별 특성이 반영된 **연구과제 발굴 지원을 확대**하고, 성별 특성 기반의 연구환경 조성과 성과 개선을 위한 **연구개발 체크리스 및 매뉴얼 제공**

□ 1-2-3 개방형 혁신 연구기반 구축

【과기정통부】

○ **국가 연구데이터 플랫폼** 구축 및 **디지털 연구환경** 조성을 위해 **「연구데이터법」 제정**

○ 통합 TF 발족을 통해 IRIS, NTIS, Ezbaro, RCMS 등 **연구지원 시스템·운영기관 통합방안 마련 및 시스템 기능개선***

* IRIS 서비스 메뉴의 직관화·간소화 추진 및 전문기관별 기능요구사항 지원

○ 국가 R&D **분석 대상을 확대***하고, **해외 R&D정보 수집을 강화****하는 등 R&D 통계 및 동향정보 지원강화

* (`24) 55개 기술분야 분석정보 제공 → (`25) 105개 기술분야 분석정보 제공
** ('24) 미국, 유럽, 영국, 호주, 캐나다 → ('25) 미국, 유럽, 영국, 호주, 캐나다, 일본

○ 기관별 **연구시설·장비 구축·운영·활용·처분** 등에 관한 **점검 가이드라인**을 **마련**하고, 연구시설·장비 효율적 활용촉진을 위한 우수 활용성과 홍보

[과제 1-3] R&D 성과 창출 · 확산 및 활용 · 보호 기반 강화

□ 1-3-1 기업 눈높이에 맞는 R&D 성과 창출·확산 체계 확립

【과기정통부】

○ 공공부문의 현안, 사회 문제해결 등 **공공수요 기반 신기술·제품을 개발·실증**하고, 공공조달 연계를 통해 **공공기관 현장 적용** 추진

○ **연구자·중개자·기업** 3자로 구성된 기술키움연구단에 **후속R&D, 시제품 제작, 시험·인증, 기술이전** 등 OSMU*型 **기술실용화** 종합지원

* One Source Multi Use : 우수 기초.원천 연구성과를 다양한 분야에 동시 기술실용화

○ 차세대 **사업화 유망 기초연구성과를 조기에 발굴**하고 **단절 없는 기술 고도화** 및 **기술 사업화** 패스트트랙 지원

※ 지원방식 : 1단계(2년, 원천특허 개발 및 출연(연) 중심의 기술고도화) + 2단계 (2년, 기술성숙도 향상, 기술실용화)

○ **실험실 창업 활성화**를 위해 **대학 실험실 창업거점** 육성, **시장 연계 창업 탐색, 글로벌 협력 스케일업 R&D** 등 지원

○ 기술사업화를 촉진하기 위한 **공공기술사업화 펀드를 내실화***하여, **공공연 · 대학기술지주회사** 및 **창업기업** 등을 중점 지원

* 주목적 투자대상 확대(양자, 핵융합, 합성생물학 등 딥사이언스 분야) 등

○ R&D 성과가 **신산업**과 **국가 성장동력**으로 이어질 수 있도록 **관계부처 합동「국가 R&D 기술사업화 전략」**수립 추진

○ 기술사업화 **성과가 우수**하고, **다른 기관의 성과확산 지원 의지**를 가진 **출연연 기술사업화 전문조직(TLO) 선정**

【산업부】

○ 민간서비스(기술거래, 특허탐색, 특허분석) 데이터 지속 업데이트 및 서비스 제공 등 **국가기술은행(NTB) 오픈이노베이션 플랫폼 서비스 제공**

○ 기술평가기법 개발 · 보급, 기술평가기관 신규지정 및 품질관리 등 **기술가치평가 인프라 고도화**

※ 「기술평가 품질관리위원회」 운영, 기술평가 모형 고도화, 역량강화 교육 등

○ 첨단전략산업 육성 및 기술사업화 촉진을 위해 CVC 스케일업 등에 투자하는 **펀드 신규 조성**

【중기부】

○ 소 · 부 · 장 분야 공공기술이전 받은 중소기업에 **유관기관**(한국무역보험공사, 민간은행 등) **연계**하여 **인증 · 컨설팅, 판로개척, 금융지원**으로 **성과확산촉진 촉진**

【교육부】

○ **「산학협력법」 시행령 개정**을 통한 산학협력단 **기술지주회사 활성화를 위한 제도 개선 추진**

※ 기술지주회사의 자회사에 대한 지분율을 설립 시에만 유지하도록 개정한 바, 동법 시행령 제45조(자회사 주식보유 의무 예외 사유) 삭제 등

【국토부】

○ **공공 · 민간 보유 국토교통 분야 R&D 성과** 중 현장에 적용되기까지 필요한 사업화 가능성 검토, 현장적용 시험, 인 · 검증 획득 등 **사업화 지원**

□ 1-3-2 전략적 투자를 위한 예산 및 평가 제도 개선

【과기정통부】

○ 부처별로 **23개 중점 추진과제**(12개 투자분야 + 11개 혁신과제)와 관련한 **'25년도 투자방향** 및 주요 사업을 포함한 **추진계획 수립**

○ 재정당국 협의를 통한 **지출한도 설정** 및 **국가전략기술, 혁신적·도전적 사업** 등 **범부처적 목표달성**을 위한 **전략적 예산 배분·조정** 추진

○ R&D 예타 **시행사업 계획변경 허용 대상사업 선정, 신속조사 수행** 등 R&D 예타 제도개선 사항 현장안착 추진

○ **과학기술 환경 변화를 반영한 성과지표**에 근거하여 전략계획서 등 점검 추진

○ **혁신적**인 **대형 R&D성과 창출**이 **가능**하도록 **정부 출연연**의 **자율성**을 **확대**하여, **핵심인재 영입**을 위한 **특별채용 제도 도입, 효과적 인력 운용**을 위한 **全출연연 차원**의 **통합적 정원 활용*** 추진

* 통합정원제: (現) 연구기관별 정원 심의 → (改) 全출연연 차원에서 정원 분배·활용
↳ (예) 우수연구원: 現연구기관별 연구직 10% → 改全출연연 10%로 운영

○ **대규모 과제 연구책임자 등록을 활성화**하고, 해외 과총, 학회 등을 통한 **해외 전문가 평가위원 pool 확충**

【기재부】

○ R&D 시스템 개편을 토대로 한 **선도형 R&D 투자 규모 확충*** 및 3대 게임체인저** 「**2030 글로벌 3대 강국(G3)**」 뒷받침

* 정부 R&D 투자 규모(조원) : ('24예산) 26.5 → **('25예산) 29.6**

** **(AI)** 차세대 AI 생태계(NPU) 선점 기술혁신 등(0.9→1.3조원), **(첨단 바이오)** 첨단 재생의료, 데이터 ·AI융합, mRNA 백신개발 등(1.8→2.1조원), **(양자)** 양자과학기술 플래그십 등(0.13→0.2조원)

○ 초격차·미래도전 등 **국가 전략기술 주권확보** 주력 및 수월성·전략적·고난도 **기초연구** 및 **청년연구자 3종*** **세트** 지원

* 한국형 Stipend 신설(박사110만원, 석사80만원/월), 석박사 연구장려금(2,472→5,131개), 장학금(120→1,215명, 신규석사 1천명 포함)

□ 1-3-3 국가 핵심 IP 창출 및 선제적 제도 기반 조성

【특허청】

○ **국가전략기술*** 및 **소재·부품·장비**** **분야 기술확보·특허선점**을 위한 **R&D 연계 집중·확대** 등 중점분야 ' 특허로 R&D ' 과제 수행

* ('24) 반도체·이차전지·바이오 중심 → ('25) 인공지능·사이버보안 등 확대
** 각 부처 소·부·장 R&D 사업(소재부품기술, 기계장비산업기술, 나노·소재기술 R&D 등)

○ **특허심사관의 심사결과**(의견제출통지서)를 **학습데이터로 구축***하여, **AI 검색시스템 개발** 및 **민간 개방**을 통한 **신산업 창출 기반 마련**

* 반도체·기계·화학 분야 등 약 70만건 학습데이터 구축 추진

○ **표준특허 선점이 필요한 2개*** **핵심분야 대상 R&D 기획 지원** 및 이동통신 국제표준 중요분야 **표준특허 확보전략 지원 규모 확대****

* 부처의 수요를 받아 위원회 심사를 통해 선정
** ('24) 70개 과제 → ('25) 87개 과제

○ 과기부(ITU전문위원회), 산업부(ISO/IEC 전문위원회) 및 **국내 사실 표준*화 대응단체**(=포럼) **대상** 특허 관점의 표준화 대응 **지원 확대**(('24) 4개→('25) 6개 내외)

* 사실 표준: '공식' 표준은 아니나, 시장에서 표준으로 인정받거나(MS Windows 등) 업계중심으로 결성된 사실 표준화 기구에서 제정(Wi-Fi 등)되는 표준

○ **중소기업, 대학·공공연**의 IP를 매입하여, **라이선싱** 등으로 수익을 창출하는 **IP직접투자 펀드*** 신규 조성('25년 160억원 규모)

* 특허기술사업화 기업에 투자하던 기존 펀드와는 달리 新영역인 IP프로젝트에 투자하는 펀드로서, 특허 활용률 제고, 핵심기술의 해외유출 방지 등에 효과 기대

○ 해외 국가별 지재권 상담, 권리확보 및 위조상품 등 분쟁대응 지원 강화를 위한 **협력로펌 pool 확충*** 등 지재권 보호지원 강화

* 해외IP센터 현지협력로펌 : ('24) 89개 → ('25) 120개 이상

【산업부】

○ 국가R&D 성과가 표준으로 연계될 수 있도록 **R&D 기획단계**의 **표준화 동향 조사** 및 **R&D 진행단계**의 **첨단산업 국제표준(안) 개발** 지원

【국토부】

○ **차량·용품**에 대한 **표준사양서 작성, 철도표준·기술기준(안)** 마련 및 기존 시스템의 데이터화 전화 등 표준·기준 통합플랫폼 개발 추진

【경찰청】

○ 수사연수원(범죄수익 환수) 교육 및 특허청(지식재산연수원), 대검찰청(법무연수원) 교육 TO 협의 등을 통한 **기술유출 수사 전문인력 양성**

□ 1-3-4 과학기술 연구보안 체계 확립

【과기정통부】

○ 국가R&D 연구책임자의 국외로부터의 금전적·비금전적 지원(예정) 현황에 대해 부처에 보고하는 **국외수혜정보 보고 제도 현장 안착**

○ 외국 연구보안 규정 미숙지로 인한 연구 중단, 행정처분 등 연구자 피해를 방지하기 위해 **해외 연구 보안가이드*** 마련

* 국제공동연구과제 협력 국가의 보안제도 특성, 연구문화에 따른 주의사항 등

※ 연구현장의 수요 조사를 겸한 시범 컨설팅을 통해 가이드의 효과성 제고

○ 연구기관 및 연구자 대상 국가R&D 수행 단계별 **연구자산 보호** 및 **이해상충 방지** 등 **위험관리**를 지원하는 **연구보안 현장가이드** 마련

[과제 1-4] 미래 핵심인재 양성 · 확보

□ 1-4-1 변화 대응력을 갖춘 과학기술인재 양성 및 확보

【과기정통부】

○ 국가 전략과의 연계성 강화 및 해외 인재의 안정적인 국내 정착 지원을 위해 **연구개발기관 주도의 해외 인재 유치 지원**

※ (기관유치형 신설) 기관당 300백만원~900백만원/3년, 8개 내외 기관 선정 예정

○ **여성과학기술인**의 선호도, 행동패턴, 사업참여 이력 관련 학습 데이터 확대 등 **인공지능 기반 취업 지원 및 유관서비스 연계 강화**

○ 과학고·영재학교 특성을 반영한 교육 프로그램 개발·운영 등 **과학영재 발굴·육성 체계 내실화 및 국제화*** **지원** 강화

* 국제과학올림피아드 대표단 교류, '26년 아시아물리올림피아드 국내 유치 지원 등

○ 기 구축한 컨소시엄을 중심으로 산업계 수요 **반도체 첨단패키징 전문인력** 및 **계약정원제 활용 석사급 연구인력 양성 추진**

【교육부】

○ **「산학협력법 시행령」, 「계약학과 설치·운영 규정」 개정**을 통한 관련 규제 개선 및 **계약정원 자율학부 모델** 구축·확산

○ 반도체 등 첨단산업 분야 취업 희망 대학생 대상으로, **대학기업 공동의 현장성 높은 단기 집중교육 프로그램** 개발·운영 및 **취업연계지원**

○ **한국유학종합시스템**을 통한 수요자 맞춤형 통합 정보 제공, **외국인 유학생 채용박람회 개최** 등을 통한 해외 우수 인재 유치 내실화

○ 교원의 과학탐구 수업역량 강화를 위한 **첨단기술 활용 과학탐구 교수학습자료(8종) 및 과학실험 안전 콘텐츠(3종)** 개발·보급

○ 모든 교과 교원의 SW·AI 역량 제고를 위한 **AI융합교육 전문과정**(석사학위 과정) 운영 지원

○ AI교육 수업 모델 개발·적용을 위해 단위학교를 중심으로 **'AI정보교육 중심학교'** 사업 지속

○ **수학 학습**에 대한 흥미·동기를 유발하는 학**습 콘텐츠 제공 플랫폼**(Ebsmath)**을 운영**하여 학생의 **자기주도적 수학학습 지원**

※ 기초학력 보장 및 고교학점제 성취기준 미도달 예방을 위한 수학 기본 개념 학습 콘텐츠 제작 등

○ **지역의 디지털 학습 및 체험 기회** 부족 등 디지털 교육격차가 발생하지 않도록 **'디지털 문제해결센터' 운영** 지원

※ 17개 시도별로 운영, 지역사회에 연계하여 학생뿐만 아니라 지역주민의 디지털 소양 교육 등 각종 체험 교육 지원

【농식품부】

○ **농식품 미래 新산업**의 경쟁 우위를 확보하기 위한 그린바이오, 탄소중립, 푸드테크 분야 등 **융복합 연구인력(석·박사) 양성** 지원

【해수부】

○ 친환경·첨단선박, 블루푸드·바이오, 해양레저관광, 해양공간·자원 **4대 분야 선도 기술 확보** 및 **글로벌 수준의 핵심인재 양성** 추진

【국토부】

○ **국토교통 DNA플러스 융합기술대학원** 개별학과·전공 운영을 통한 도로교통, 물류, 항공, 안전, 스마트시티 분야 **맞춤형 인력양성** 추진

【복지부】

○ 성장 단계별 안정적 연구 생태계 조성 등 세계 바이오헬스 시장을 리드할 수 있는 **글로벌 수준의 의사과학자 양성** 추진

※ 의사과학자 박사 후 연구성장지원(연간 90명 내외 선발), 의과학자 글로벌 연수지원(연간 20명 내외 선발), 의사과학자 글로벌 공동연구지원(연간 10명 내외 선발 예정)

【산림청】

○ 산림의 가치증진을 위한 임업기술 첨단화 및 스마트 조림 현장 맞춤형 전문인력 양성 등 **임무중심 산림인재 양성**

※ 원천기술(조림), 재난대응(산불, 산사태, 산림병해충), 산업수요(목재산업, 단기소득임산물)

□ 1-4-2 과학기술인재의 진출 경로 다양화

【과기정통부】

○ 기업이 교육과정을 **설계·참여**하는 **기업주도형 교육**과 **혁신형 교육**을 통한 창의·융합형 디지털 인재 양성

※ **(기업주도형)** 채용연계형SW전문인재양성, 대학·기업협력형SW아카데미, ICT이노베이션스퀘어, 산업재직자AI역량강화
(혁신형) 이노베이션 아카데미, SW마에스트로

○ **과학기술인 평생학습 플랫폼 알파캠퍼스** 학습 단계별(인지-탐색-신청-수강-수료-평가) **신규 서비스 기능 개발** 등 시스템 고도화

○ 과학기술인 경력개발 종합지원 플랫폼 고도화를 통한 멘토링 절차 개선 등 **참여형 시스템으로 전환**하고, 다양한 경력개발 콘텐츠 제공

○ 과학기술 분야 **연구기관과 경력단절 여성과학기술인 간 매칭**을 통한 연구과제 지원, 신산업 분양 교육훈련 및 맞춤형 상담 제공

【교육부】

○ ’대학 내 산학연협력단지’ 기존 구축대학(6개교) 및 캠퍼스 혁신파크(신규 2개교)를 중심으로 **기업·대학 간 기술협력 및 공동연구 추진**

【문체부】

○ **콘텐츠 장르**(게임, 영화·애니, 방송·OTT, 음악, 공연, 전시 등)와 **첨단 기술을 결합**한 **국제 협력 기술개발 및 교육(과정)** 운영 지원

【고용부】

○ **폴리텍 하이테크** 과정에 반도체 등 첨단·신산업분야 **6개 학과***를 **신설**하고, **하이테크과정 인력양성** 규모를 **전년 대비 400명 증원**(2,430명) 추진

* ‘25년 학과 신설: 반도체분야 3개과, 신산업분야 3개과

【식약처】

○ 미래 식품·의약품·의료기기 등 식의약 규제과학지식 및 평가연구 역량을 갖춘 **석·박사급 인재 양성**

※ 6개 대학(8개 분야) 규제과학과 신설을 통한 석·박사 과정 및 규제과학 연구 지원센터 운영 등

□ 1-4-3 미래 일자리 대응 역량 강화

【과기정통부】

○ 5대 국립과학관 통합 **온라인 과학관 기능 개선 및 콘텐츠를 확충하고, 메타버스 체험존 서비스 확대 등 과학문화 확산**

※ 5대 국립과학관이 개최하는 주요 특별전을 360° 3D VR로 구현하여 실감형 전시 서비스 제공

【교육부】

○ **30대 이상 성인학습자**의 AI·디지털 기반 업스킬링·리스킬링 지원을 위해 **AID 30+ 집중교육과정, AID 도약강좌** 개발·운영

○ **지능형 과학실 모델학교** 운영 및 지능형 과학실 활용 수업 연구 지원을 위한 **'권역별 발전 협의체'*** 운영 및 **온·오프라인 컨설팅** 실시

* 수도·강원권, 충청권, 전라·제주권, 경상권의 4개 권역

【고용부】

○ 맞춤형 취업·채용지원 제공 확대를 위한 「**구직자·기업 도약보장 패키지**」 운영 역량 제고를 위해 **교육 강화** 및 **우수사례 확산** 추진

[과제 1-5] 국민과 함께하는 과학문화 활성화

□ 1-5-1 민간·지역 중심 과학기술 문화산업 협력체계 구축

【과기정통부】

○ **뉴미디어를 활용한 최신 과학이슈 중심 과학기술 콘텐츠** 제작·확산 및 사회적 이슈를 반영한 특별전 개최·과학체험 프로그램 운영으로 과학기술에 대한 국민 이해도 제고

○ 지역을 중심으로 생활과학교실의 효율적 운영을 위해 **지역 과학문화 거점센터를 중심으로 한 관리체계 수립** 추진

※ 지역거점센터는 정책개발 등 지역과학문화사업 총괄 수행, 생과실 운영센터는 과학체험활동·교육 형태 사업 수행 등 역할 분담 체계 마련

○ **과학기술계의 사회소통·참여 활성화**를 위해 과학기술인 협·단체, 비영리단체 등 지원 강화 및 민간의 우수 사업 모델 발굴·체계화

※ 내실 있는 과제 수행을 위해 특성에 맞는 전문가 매칭 컨설팅 지원

□ 1-5-2 과학기술 대내외 소통 활성화

【과기정통부】

○ 세계한인과학기술인대회, 국회 만남의 날 등 **전 세계부터 지역사회까지 과학기술인 간의 네트워킹**은 물론 정부 및 국민과의 소통 지원

○ 학회와의 협력 네트워크 활성화를 위한 **공동기획 포럼** 운영, 청년 과학기술인과의 소통채널 마련 및 모든 주체들 간의 소통을 위한 **'종합 콘퍼런스'** 개최

전략 2 혁신주체의 역량 제고 및 개방형 생태계 조성

[과제 2-1] 민간 주도 혁신을 통한 성장동력 확보

□ 2-1-1 민간 R&D 활성화 및 시장 선도 기능 강화

【기재부】

○ **정부납부 기술료 개선***을 통해 **민간의 도전적 R&D 참여**를 **촉진**하고, 매출액 측정 어려움 등 **행정부담 경감**

* 납부 요율 및 총납부액 한도 하향 조정, 기업 여건에 맞는 감면방식 적극 도입 등

○ **민간 수요** 중심 「新성장4.0 전략」 **15대 프로젝트*** **신속 추진** 및 **현장애로 적기 해소**를 통해 **미래 첨단산업 육성 기반 확충**

* (예) 우주산업 클러스터 삼각체계 구축 사업, 20큐비트 양자컴퓨터 클라우드 서비스 등

【과기정통부】

○ **'산업별 민간R&D협의체'** 운영을 통해 사업 기획 시 **민간의 기술 수요 연계**를 추진하고, 예산 배분·조정 시 **연계 사업 우선 검토**

○ 혁신성장 산업분야* **기업부설연구소 대상 R&D 역량별 맞춤형 지원**을 통해 연구소의 질적성장 및 기술혁신 제고

* 민간R&D협의체를 통해 발굴한 혁신성장 6대 산업분야 선도기술
(6대 산업분야 : ①탄소중립 ②무탄소에너지 ③첨단바이오 ④미래모빌리티 ⑤디지털전환 ⑥우주항공)

【산업부】

○ **첨단전략산업분야 중소·중견기업** 대상 **저리 융자** 지원 및 **혁신기업 BM기획 및 사업화 R&D 지원**을 통해 기업 중심의 민간 투자유치 확대

○ **시장조사·마케팅·인증** 등 컨설팅 지원, **공공조달 연계** 및 **해외 조달시장 진출** 지원 등 R&D 결과물의 **국내·외 판로 확대** 지원

【중기부】

○ 12대 국가전략기술 및 딥테크 등 주요 기술 분야에서 시장의 검증을 받은 **혁신기업 발굴 및 R&D 지원**

○ **객관적인 인증·실증 기반 R&D 추진**을 통해 사업화 성공률을 제고하고, 결과물이 사업화로 이어질 수 있도록 **융자(보증) 연계 지원**

【해수부】

○ 기존 기업의 딥테크 기술 도입 및 非해양수산 분야 딥테크 기업의 해양수산 신시장 개척을 위한 **기업 수요기반 맞춤형 R&D 지원**

○ 국내 유망 딥테크 기업의 해외진출 및 시장점유율 확대를 위해 **기술고도화, 실증 및 판로개척 등 패키지 지원**

□ 2-1-2 중소기업 기술혁신 질적 성과 향상

【중기부】

○ 중소·벤처기업이 도전적이고 **혁신적인 R&D에 과감히 도전**할 수 있도록 **전략기술 테마별 프로젝트(DCP) 지원 확대**

○ 미래시장 창출 및 창의·도전적 기술개발을 통한 기술선도를 위해 공동효과형 R&D **도입 및 인증·실증달성형*** R&D **추진**

* R&D 수행을 위한 **출연금 50% 선지급**하고 목표한 인증·실증 성공 시 **50% 후불 지급**

○ 글로벌 기술패권 경쟁 우위 선점 및 미래 성장 동력 확보를 위해 **중소벤처기업 전략품목 선정** 등 **전략기술분야 50%이상 지원**

* (현행) 중소기업 전략기술로드맵분야 → **(개선) 국가전략기술 핵심요소기술 172개 + 탄소중립 10대 품목, 총 120개 품목 중점 지원**

○ 대기업과 네트워크가 풍부한 창조경제혁신센터를 활용하여 **대기업과 중소기업간의 혁신형 도전과제 확대** 운영

○ 산·학·연 간 시너지 창출을 위한 **컨소시엄형 과제*** **트랙을 신설**하고, 국가전략기술분야를 중심으로 집중지원 분야 설정·지원

* 역량있는 기업이 다양한 혁신주체(대학, 연구기관 등)의 전문성을 활용하여 협력R&D를 수행할 수 있도록 개별 과제 2~4개를 묶음지원

○ 소상공인의 수요에 맞춰 민간 선호도가 높은 **기술렌탈, 서비스형 소프트웨어** 등 **지원방식 다변화**를 통해 **소상공인 디지털화 지원**

【과기정통부】

○ '24년 종료되는 ICT R&D 혁신바우처 사업을 보완한 **후속 기술사업화 R&D 신규 추진** 및 기존 사업* 지속 추진

* **('25년 계속 ICT 기술사업화 사업)** ICT SW R&D 우수성과 글로벌 스케일업(14억원), SW딥테크 기술 글로벌 경쟁력 강화(25억원), ICT R&D 우수 IP창출 활용지원(7억원)

【문체부】

○ 민간 투자-정부 R&D 연계(기술검증→R&D고도화→글로벌 사업화)를 통한 **문화기술 유니콘 기업 육성 지원**을 위해 **문화기술(CT) 분야 스타트업 기업의 기술개발 지원**

□ 2-1-3 신산업·신기술의 육성을 위한 규제 혁신

【국조실】

○ **규제혁신전략회의·킬러규제TF·규제개혁위원회*** 등 **범부처 협의체** 및 **분야별 전담작업반 운영**을 통해 기업 투자 활성화를 위한 **핵심규제** 집중 **발굴·개선**

* (규제혁신전략회의) 대통령 의장의 규제혁신 최고 결정기구, 민관 참여
(킬러규제TF) 관계부처, 경제단체 등과 함께 분야별 킬러규제 발굴, 개선
(규제개혁위) 위원 전문성·다양성 제고, 심사대상 중요규제 범위 확대

○ 규제개혁위원회 산하 민간 중심의 신산업규제혁신위원회 조정·권고를 통한 **규제 특례 관련 이견 조정 강화**

○ 실제 기술발전 양상, 여건 변화에 대응하기 위한 **기존 로드맵 개편** 및 최근 유망분야 등 **로드맵 미마련 분야 신규 수립**

○ 스마트규제행정시스템 용역사업 추진('25.3.~12월), 규제정보화시스템 재구축, 규제영향분석 고도화 등 **지능형 규제행정서비스 개시**(' 25.12월)

【기재부】

○ **유망 신기술·신산업 규제개선 과제**를 **지속 발굴**하고 **관계부처**와 **협업**하여 **제도 정비** 및 **규제 해소 방안 마련**

【산업부】

○ **산업융합 규제샌드박스 발전방안*** 이행을 위한 **산업융합촉진법 및 동법 시행령 개정안 시행** 추진

* (주요내용) 갈등조정 기능강화 및 원활한 갈등조정을 위한 규제 거버넌스간 협력, 맞춤형 규제특례기간 부여 및 이용자 중심으로 심의절차 개선 등

【과기정통부】

○ **기술영향평가 및 시민 의견수렴**을 통하여 기술의 연구개발 및 미래 상용화 과정에서 필요한 법·제도 또는 걸림돌 될 수 있는 **미래 이슈를 발굴**하여 **선제적으로 개선 방향** 제안

【방통위, 과기정통부】

○ **플랫폼 민간 자율규제기구** 운영 지속 지원 및 자율규제기구의 설립 및 정부지원 **법적 근거 마련**을 위해 **전기통신사업법 개정** 추진

※ 국회에 제출한 전기통신사업법 개정 완료 후, 정부의 홍보시책 마련 및 국내외 실태조사 자료 제공 등 플랫폼 자율규제 지원을 확대할 예정

【해수부】

○ **5대 신산업* 육성**을 위해 선도기술 확보, 민간 주도 창업동력 확대, 기업 성장기반 확충, **규제혁신을 통한 신기술·제품의 사업화** 추진

* ①친환경·첨단 선박, ②스마트 블루푸드, ③해양레저관광, ④해양바이오, ⑤해양에너지·자원

[과제 2-2] 대학 · 공공연구기관의 혁신거점 역할 강화

□ 2-2-1 기초·핵심 역량 제고 및 기초연구 기반 강화

【과기정통부】

○ **학문 다양성 기반**의 우수한 연구를 지원하는 **'창의 연구(중견 연구)'** 의 **신규과제 대폭 확대를 통한** 연구자의 **자율적 연구 지원**

※ 창의 연구 신규과제 : '24년 140개 → '25년 885개

○ 잘하는 연구자가 더 잘할 수 있도록 **성과가 우수한 연구자**에 대해 **간소화된 평가**를 통해 **'도약(후속) 연구' 지원**

※ '25년 750억원/300개, 총 연구기간 3년

○ **신임 교원**이 **초기 연구 기회 확보**를 통해 **연구역량을 배양**하고, **안정적으로 정착**할 수 있도록 우수 신진 연구 內 **'씨앗 연구' 신설**

※ '25년 400억원/400개, 총 연구기간 1년

○ 우수한 박사후연구자가 국가전략기술 분야 핵심인재로 성장하여 국가경쟁력 확보의 원천이 될 수 있도록 **세종과학펠로우십 국외연수트랙 신설**

※ **(연구기간) 2년(1+1), (연구비) 연 7천만원(인건비) 정액** 지원, **(지원규모)** 44개 과제

○ **우수한 신진연구자**가 연구 초기부터 도전적인 연구에 전념할 수 있도록 **첨단 인프라(연구시설 · 장비) 구축 지원**

※ '25년 300억원(100개 과제)

【교육부】

○ **미래도전연구지원, 글로컬R&D지원, 보호연구*** 등 학문 다양성에 기반한 개인 기초연구 지원체계 개편 · 추진

* (미래도전연구지원) '25년 신규 50개, (글로컬R&D지원) '25년 신규 119개, (보호연구) '25년 신규 10개

□ 2-2-2 대학 교육·연구 경쟁력 확보

【교육부】

○ 대학 부설 연구소가 최고 수준의 연구 수행이 가능한 임계규모를 확보할 수 있도록 **패키지 형식***으로 지원하는 **'국가연구소(NRL2.0)' 사업 신설**

* 연구소 자체 결정으로 연구진 구성, 연구 시설장비 도입·운영, 행정인력 및 연구 지원인력 구성 등을 자유롭게 결정('25년 신규 4개 내외, 연 100억원)

○ 대학 부설 연구소가 지역(수도권 포함) 기초 연구의 거점으로서 지역발전을 선도할 수 있도록 집중 지원하는 **'글로컬랩' 사업 신설**

※ 거점형(1개 연구소 지원, 신규 11개, 연 15억원), 컨소시엄형(연구소 3개 내외 연합 지원, 신규 3개, 연 24억원)

○ 다양한 분야의 거대 융복합 공동연구 수행을 지원하기 위한 **'대학기초연구소(G-램프(LAMP)) 사업'** 지속 추진

※ '25년 신규 6개 내외/ 연 50억원 지원

○ **반도체 등 첨단분야 시설확충 및 관련 기자재 지원**을 지속 추진하여 관련 인프라를 구축하고 대학의 교육・연구역량 강화

○ **최근의 환경변화를 반영**하여 대학이 다양한 분야의 전문성을 보유한 인력을 확보할 수 있도록, **산학협력중점교수 인정기준 개정 추진**

* 산업체 재직기간 요건 완화, 학교 경력의 산업체 경력인정 여부 등

【과기정통부】

○ 4대 과기원중심 **혁신 연구 인프라*** 구축, 다양한 유형 **융합연구 지원** 확대 및 협력 및 플랫폼 확대를 통한 **연구성과 확산**

* **(KAIST)** 퀀텀 융합연구동, **(GIST)** 차세대 AI반도체 첨단공정 Fab, **(DGIST)** 산학연 D-센서 실험시설 등

□ 2-2-3 공공연구기관 공공기여 역할 제고 및 자율성 강화

【과기정통부】

○ **글로벌TOP 전략연구단**을 **국가과학기술연구실**(NSTL, National S&T Lab)로 지정하고, **대형 성과 창출**에 적합하도록 연구수행의 **자율성·유연성 제고**

※ 예 : 이차전지 분야 전략연구단 → 화학연 등 7개 출연연·대학·기업 등 총 49개 기관 협력 중

○ **출연(연)**의 **소규모 지역조직**을 **통합·권역화**하여 지역연구거점으로 육성하고 **글로컬 대학과의 연계**를 통한 지역연구역량 강화

○ 출연(연)의 **R&D 과제 수행에 필요한 비정규직 인력**의 **채용 적시성을 확보**할 수 있도록 **심의 절차 간소화 추진**

※ **이중심의**(1차 자체, 2차 연구회)를 **단일 심의로 개선**하되 **기관별로 운용규모 상한 관리**를 통한 무분별한 비정규직 양산 지양

○ **정부출연연구기관** 재직자의 AI 활용역량을 체계적으로 강화하는 **KIRD-ETRI-KISTI 컨소시엄** 기반 **AI통합 교육과정** 운영

○ **공공연구기관** 대상으로 **인적자원(HR) 영역 5개 분야*** **컨설팅**을 제공하여 기관별 인재양성 효과성 제고 및 조직혁신에 기여

* ①교육체계 수립, ②교육과정 개발, ③경력개발체계 수립, ④조직문화 혁신, ⑤역량평가체계 구축

○ **기초과학(IBS)** 및 **산업수학(수리연)** 분야 R&D 융합 핵심기술 연구, 국제 공동 콘퍼런스 등 **연구역량 강화** 및 **네트워크 강화**

【행안부】

○ **법과학 8대 분야와 인공지능을 융합**한 사회문제해결 연구개발사업을 추진하고, **재난안전 데이터와 첨단기술을 활용**한 정책지원 기술개발 및 **지자체와 협업을 통한 재난안전 역량강화**

【환경부】

○ 환경이슈와 정책변화에 **능동 대응하는 조직체계 구축 및 총액 인건비제를 활용**한 연구조직의 탄력적 운영 등을 통해 환경분야 연구조직 유연성 확보 추진

【해수부】

○ 해양과학기술원, 선박해양플랜트연구소, 수산과학원 등 운영지원을 통해 **해양·수산과학기술 기초연구** 및 **우수 전문인력 양성** 추진

【복지부】

○ **국립재활원**의 병원·연구·교육 **인프라** 및 **네트워크**를 활용한 **장애인·노인** 등의 신체·감각·인지·심리·사회적 기능 개선 등 **통합적인 재활 연구** 지원

※ 재활연구개발지원사업, 재활로봇중개연구사업 등

【농진청】

○ **파속채소 특화 연구소, 기후변화 대응** 연구수행을 위한 **연구소 신축** 등 **공공기여 R&D 역량 강화**를 위한 연구기반 구축

【기상청】

○ **국립기상과학원**의 우수 연구성과 경진대회 개최 및 사례집 발간을 통해 **우수성과 대내외 공유·활용 추진**

【산업부】

○ **연구기관 기술이전 컨설팅** 지원, **전문(연) 발전협의회** 등 추진을 통해 공공연구기관이 보유한 우수기술을 기업으로 이전하도록 성과관리 강화

[과제 2-3] 신기술 · 신산업 중심의 창업 및 성장 지원

□ 2-3-1 기술기반 창업 활성화 및 스케일업 지원 확대

【중기부】

○ '27년까지 **1,000개 이상의 초격차 스타트업을 발굴·육성**하기 위한 신규 **초격차 스타트업 선발 및 기술사업화** 및 R&D 자금, **글로벌 진출** 등을 집중 지원

○ 예비창업자, 초기 창업기업, 도약기 창업기업에 **성장단계별 사업화 자금, 판로·마케팅, 대기업 협력** 등 **맞춤형 지원**

○ 기업(대·중견)과 스타트업간 협업 매칭을 위한 **온라인 오픈이노베이션 플랫폼(OI마켓) 운영**을 통해 **협업 매칭 시 협업지원금 지원**

※ ('25년) 예산 13,000백만원, 스타트업 120개사 내외 지원 추진

○ 유망 스타트업의 해외진출을 지원하는 거점(KIC, K-스타트업 센터 등) 기능을 강화하고, **홍보** 및 **판로개척** 등 **글로벌화** 지원 확대

【과기정통부】

○ 딥테크 스케일업 밸리 선정을 통한 **딥테크 기반 창업 지원** 기반 확대 및 지역 내·외 시장·투자 전문가 등을 활용한 **컨설팅 강화**

○ 공공연구기관 보유의 연구성과가 시장으로 빠르게 확산될 수 있도록 **연구성과 기반의 기술창업 지원**으로 **실험실창업 성공률** 및 **저변 확대**

※ **대학 실험실 창업거점** 육성(`25년 106..5억원), **우수 창업모델** 연계 **창업교육·보육** 지원('25년 117.25억원), **글로벌 역량 강화 협력 프로그램** 지원(`25년 10억원)

【해수부】

○ 시장성이 검증된 **창업기업 대상** 사업화 기술개발, 해양수산 **신산업 분야 중소기업**의 신제품 **개발·인증획득·해외진출** 등 지원

□ 2-3-2 도전적·혁신적 창업 촉진을 위한 기반 고도화

【중기부】

○ 유망한 **예비창업자** 및 **창업기업** 등 총 800개사를 발굴하여 창업 **사업화 자금** 지원 및 **역량 강화 프로그램** 등 제공

○ **생애최초 청년창업** 프로그램 **우수성과자**에 대해서는 **창업중심대학 지원시 서면평가 면제** 혜택을 부여하는 등 **청년창업 연계지원** 강화

○ **수도권-비수도권 간 엔젤투자 격차 해소** 및 **지역 투자 생태계 조성**을 위해 **지역 엔젤투자허브 4개소 운영**

※ 대상 지역 : 충청권, 호남권, 동남권, 대경권

○ **중장년기술창업센터** 입주대상을 예비창업자에서 **초기창업기업으로 확대**하고, **1인창조기업지원센터**와 협업하여 **브릿지센터** 및 **통합센터** 운영

○ 우수 아이템 보유 **재창업자** 200여명을 발굴하여 **사업화 자금, 재창업 교육, 멘토링** 등 **재도전성공패키지** 지원

※ ('25년) 지원규모 282 → 201명으로 조정, 단가는 평균 42백만원 → 70백만원으로 상향

【과기정통부】

○ 딥테크 기반 공공 연구성과의 **창업활성화를 위한 특구형 기술창업 스튜디오*** **사업단 신규 지원**(2개 기관 선정, 900백만원)

* 특구 내 거점 연구기관과 민간과의 컨소시엄 구성

【교육부】

○ **국가전략기술 분야** 연구성과 보유 및 기술창업·사업화 가능성이 입증된 **실험실을 신규지정**하여 연구비 추가지원 및 후속연계 지원 강화

○ **창업교육혁신 선도대학(SCOUT)** 10개 컨소시엄 대상 **성과관리** 및 **전국 단위 창업 프로그램 운영**을 통한 창업 문화 확산

□ 2-3-3 창업기업의 혁신성장을 위한 금융지원 강화

【중기부】

○ **모태펀드 출자**를 통해 정책 필요성이 높은 **지방**, **창업초기**, **청년·여성**, **초격차** 분야 등 펀드 **지속 조성**

[과제 2-4] 균형발전과 혁신성장을 이끄는 지역 혁신체계 구축

□ 2-4-1 자생적 지역혁신을 위한 연구체계 고도화

【과기정통부】

○ **지자체-부처 공동 상세기획, 컨설팅** 등을 거쳐 선정된 예산 연계 후보사업 중 **예산 연계 사업 확정 추진**

○ 3개 지역*의 **유망기술 분야 설정(안)** 및 **주요과제**에 대한 **컨설팅** 지원을 통해 지역 **과학기술혁신계획 수립** 추진

* 울산, 인천, 제주

○ **제5-3차 연구개발특구펀드**(초기 영호남권 특구펀드)를 **500억 원 규모로 조성**하여, 영호남권 지역 기술기업에 집중 투자

○ 지역별 특화된 비전·목표에 부합하는 **상향식 기획을 지원**하고, 독자적 R&D 기획・추진역량을 갖춘 **선도연지단 확대**

※ 선도연지단을 중심으로 초광역 단위 혁신역량 결집을 통해 성과공유·확산, 정책 연계 발굴, 공동사업·과제 기획 등 지역혁신 가속화 추진

○ **대학-출연연 공동연구실**(Open-Lab)을 **구성・운영**하고, **지역 혁신분야**와 **연계**된 **대학 기술**을 **지역기업**에 **이전**하는 형태의 **신규과제*** **선정・지원**

* 사전기획 과제 8개 선정·지원 → 본 사업 4개 선정·지원

□ 2-4-2 지역 혁신 주체 간 협력체계 구축

【과기정통부】

○ **강소특구 육성 지원**을 위해 기술핵심기관 주도의 **특구별 집중 특화 분야 육성, 국가전략기술분야 기술사업화** 및 **글로벌 역량 강화** 추진

○ 대학의 인적 자원 및 장비·인프라를 활용한 기업 인력 교육을 통해 **인적 역량을 제고**하고, **기업수요 인력 확보**를 위한 채용 및 인턴쉽 프로그램 지원

○ 지역에서 **국가전략기술**에 대한 지역혁신거점인 **'지역기술혁신허브'** 를 전문가 컨설팅 등을 통해 고도화하고 2개 허브 대상 예산 지원

○ 대학 보유 자원을 활용한 유망 예비창업자 발굴 및 유망 공공기술을 활용한 R&D 지원 등 **국제과학비즈니스벨트 기술사업화 지원**

○ **지역 산업계와의 협력** 및 **대학-출연연 벽허물기 이행 확대**로 **플랫폼 사업단별 자립화 기반을 강화**하여 **지역R&D혁신 거점** 역할 수행

※ 학연협력플랫폼 3차년도 운영 지원('25년 10,000백만원)

○ AI지역 확산 방안으로 지역 중점산업에 **AI융합 솔루션 개발·실증, 공유·확산, 기업 간 협업** 등을 지원하는 **권역별 AI선도 프로젝트 추진**

※ 영남(제조), 호남(농업), 강원(의료), 충청(재난안전) AI사업 지원('25년 312억원)

○ 지역이 강점을 가지는 **전략분야의 AX 가속화 지원**을 위한 **'AX R&D 허브(수성알파시티)'** 및 **'광주 AX 실증밸리'** 조성 추진

【중기부】

○ **(예비)선도기업** 및 **잠재기업의 개술개발을 지원***하고, **대학·연구소·대**(중견)**기업** 등과 **협력형 R&D 수행을 통한 성과 창출**

* 지역혁신선도기업육성(R&D) : '25년 215.6억원(국비), 111개 과제 내외

○ **초광역권 선도기업** 등 지역 대표기업의 **기술사업화 패키지 지원***을 통해 **지역기업** 및 **지역 주력산업 생태계 활성화 지원**

* (지원규모) 초광역권 선도기업 '24년 8개사 → '25년 20개사

○ **신규 지정특구** 등 실증 R&D, 인프라 지원 및 **글로벌혁신특구 지정**을 통한 국제협력 네트워크 구축 등 글로벌 진출 강화

【해수부】

○ 지역 해양수산 현안에 대응하기 위해 **지역 대학을 중심**으로 **현안 조사·연구, 대민 교육** 및 **전문 연구인력 양성** 지원

【농진청】

○ **지역특화작목 핵심기술**을 개발하고, 연구개발 성과를 **시장·소비자 수요에 맞게 사업화 전략** 수립 추진

【국토부】

○ **5개 광역시 도심융합특구에 활용**할 수 있는 디지털허브, 서비스로봇, AI 안전기술, 빌딩 에너지관리 시스템, 친환경 교통수단 운영시스템 등 개발을 위한 **핵심기술 개발 지속 지원**

□ 2-4-3 과학기술 중심 지역문제 해결체계 구현

【행안부】

○ 지역 주도 재난안전 문제해결 기술개발*, 지역맞춤형 재난안전 문제해결 기술개발** 및 지역특화 진흥시설 조성 지원 사업*** 추진을 통한 **과학기술 기반 지역문제해결 대응력 강화**

* 6개 과제 32억 / ** 10개 시도, 10개 과제(잠정), 40억 / *** 계속과제(3개), 신규과제(1개)

【산업부】

○ **정의로운전환 특구 지정기준*** 마련 및 **지원센터**를 통해 특구 내 기업의 탄소중립 관련 **사업전환 컨설팅** 및 **재직자 교육·훈련 지원**

* 탄소중립 과정에서 산업구조 변화, 일자리 감소 등 급격한 사회경제적 변화 발생 등

【해수부】

○ 멍게 껍질 대량 분리 장치, 김발 뒤집기 장치 개발 등 수산업 경쟁력 확보를 위한 **수산업 요소기술 고도화 추진**

【농식품부】

○ 지역과 기업간의 상생협력체계 구축, 지역이 보유한 다양한 인프라와 자원 기반의 **지역 R&D를 통해 지역 농산업의 경쟁력 강화**

* '25년 기술사업화지원사업 내 지역특화형 3개 과제 신설

[과제 2-5] 과학기술 외교 · 협력 리더십 확보

□ 2-5-1 국제사회를 주도하는 과학기술 외교·협력 고도화

【과기정통부】

○ 글로벌 SMR 시장 선점을 위한 기반으로 IAEA SMR Platform 이니셔티브에 대한 **기여**를 **지속**하고, IAEA 역점사업의 **주도적 참여 지원**

○ 한-아세안 디지털 장관회의 참석하여 디지털 협력을 강화하고, OECD, G20, APEC 등 주요 회의체에서 **국제사회 위상 강화 및 의제 주도력 제고**

○ **개도국 연구수요**를 기반으로 연구자 간 **공동연구**를 추진하고, **기존 거점**(인도네시아)을 활용, **에너지 부문** 지속가능한 사업모델 구축

○ 북한 관련 민간 전문가 중심으로 남북 간 협력이 필요한 과기·ICT 분야 중심의 **전반적 현황 및 주요 이슈를 공유하고 연구 수행**

○ 민간외교 역량·자산까지 끌어모아 과학기술 외교 전략 이행에 활용하기 위해 **민간 주체**(연구자, 투자자, 진출(희망)기업, 지자체 등)**와 국가별 민관 합동 아웃리치** 추진

【산림청】

○ 대면적 이탄지 조림복원 추진 및 복원에 관한 모델 개발·보급 등 열대지역 개발도상국에 보급·확산하기 위한 **국제협력사업 추진**

【농진청】

○ **한-카리브공동체**(CARICOM) **간 농업연구혁신플랫폼** 및 청-태평양 공동체(SPC) 간 신규 다자협의체 출범 등 **카리브·태평양 대상 R&D 네트워크 확대**

○ **네팔 KOPIA 센터 신규 개소** 및 KOICA의 ' 혁신적 농촌공동체 개발사업 ' 기획 지원을 통한 **KOPIA와 KOICA 간 협업모델 구축**

※ KOICA의 사업형성조사 참여: ('24) 5개국(필리핀, 베트남 등) → ('25) 7(라오스 등)

【국토부】

○ 국토교통분야 국내외 지역기반 교차실증, 기술 상호인증, 국제표준 협력 등 **글로벌 파트너십 프로그램** 추진

【해수부】

○ 주요 **해양과학국제기구**(IOC, IOC-WESTPAC, PICES, SCOR 등) 내 입지 강화 및 한·중/한·페루/한·인니/한·카리브 거점센터 기능 재정비 및 R&D 추진

□ 2-5-2 해외거점을 통한 기업 지원 및 국가위상 제고

【과기정통부】

○ ICT 중소·중견기업의 해외진출 지원을 위해 **주요 수출 전략 지역(6개국 7개소)*에 거점 센터** 운영

* 미국(실리콘밸리), 중국(베이징), 일본(도쿄), 싱가포르, 베트남(하노이, 호치민), 중동(UAE)

○ **양자분야**의 기술별 **공동연구센터 확대 운영**(11→14개) 및 글로벌 파트너십 선도대학 신규 지원

※ 양자기술 국제협력 강화('23~'29), 양자과학기술 글로벌 파트너십 선도대학 지원('25신규)

○ **8개의 전략거점센터*를 중심**으로 권역내 및 타 권역의 해외센터와 **협력 수요 발굴** 및 연계사업을 추진('25년 신규)하여 전략적 협력체계 구축

* 미주 4개(KIC실리콘밸리, KIC워싱턴, ETRI미주연구협력센터,KIST보스턴 브리지센터), 유럽 2개(한-EU연구협력센터, KSIT유럽연구소), 아시아 2개(한-인도 연구혁신센터, 한-인니 산업기술협력센터)

【산업부】

○ 첨단산업 분야 우수 기술력을 보유한 **국내 중소기업 및 기술의 해외 글로벌 수요기업과 협업을 지원**하여 글로벌 시장진출 촉진

※ (전략형 R&D) 우리가 필요한 전략기술 확보를 위해 ▲수요연계형, ▲기술도입형으로 해외기관과 공동R&D 추진 ('25년 신규 20억원 규모)

○ **글로벌산업기술협력센터** 등 **현지 거점** 구축을 통해, 과제기획 등 국내 산업기술생태계에서 **재외한인공학자**의 **역할 확대**

【조달청】

○ CES전시회 최초 참가 지원 및 수출상담회 확대*, 시장개척단 파견지역 다각화** 등을 통해 **유망 기술기업**(우수조달물품, 혁신제품)**의 해외 수출지원**

* (CES) 창업진흥원 협업, (수출상담회) 한전KPS와 MOU로 바이어 110여개사로 확대
** 24년 중국,베트남 등 동남아시아 → 25년 미주(1월), 중동(하반기) 등

○ 외국정부·바이어 등 홍보·접근성 제고를 위해 우수한 조달제도 및 제품 정보를 영문으로 제공하는 **'K-Procurement(가칭)' 통합플랫폼 구축**

【질병청】

○ 코로나19, 치쿤구니아, 장티푸스 등 백신(총 12종) 개발 사업 추진 및 글로벌 파트너십 활동을 위한 **국제백신연구소 지속 지원**

【국토부】

○ 국제공동연구 기반 기술 현지화·개량 및 해외 실증 등 **국내 우수 국토교통 기술의 해외 진출 지원**

○ 중점협력국가의 현지 기술개발 수요, 탄소중립·기후변화 등 **주요 글로벌 이슈 대응과 국내 기술을 연계한 기술개발** 추진

【식약처】

○ 국외 규제과학 연구기관과의 협약 등에 기반한 인력교류, 네트워크 구축 등 **식의약 규제과학 고도화를 위한 글로벌 협력 연구** 추진

※ 해외 규제과학 연구기관과 글로벌 수준의 평가기술 개발 등을 위한 협력 연구 및 최신 규제과학 기술·동향 등 정보교류

□ 2-5-3 전략적 국제 공동연구 추진 및 중장기 협력 기반 구축

【과기정통부】

○ 美 신정부 출범 등 **변화된 글로벌 정책환경**에서의 **새로운 정책방향** 및 **전략적 글로벌 R&D 추진방향**을 제시하는 **글로벌 R&D 전략성 강화 방안 마련**

※ 정책환경 변화에 비추어 새로운 정책방향 도출 및 기존 정책과제 방향성 재설정, 전략·인력지도-사업현황 간 비교를 통한 투자 필요 분야 도출 등

○ 글로벌 R&D를 체계적으로 추진하기 위해 대내외 전략을 제시한 **「글로벌 R&D 추진전략」 및 「과학기술 글로벌 협력 종합전략」 이행점검** 추진

○ 글로벌 R&D 과정에서 국내 연구자가 겪는 계약서 작성 및 간접비·성과(IP 또는 실시권 등) 협상 등과 관련한 **법률·행정적 지원 방안** 마련

○ **권역별 전략거점센터를 시범 운영***하며 해외 센터 연계, 협력수요 발굴 및 국내·외 연구기관 매칭 등 지원

* 전략거점센터 10곳(과기부-미주4, 유럽2, 아시아2 / 산업부-미주1, 유럽·아시아1) 지정 또는 시범운영('25~)

○ Horizon Europe 준회원국 가입, **한-EU·스페인·스웨덴·스위스 과기 공동위, 한-EU·영 디지털파트너십 협의회 등 유럽 및 주요 신흥국**과의 **중장기 협력기반** 구축

○ **12대 국가전략기술 분야**에 대해 **유럽과의 신규 공동연구**를 추가 지원하여 전략적 네트워크 강화 및 기술 육성 추진

○ **OECD 글로벌과학포럼**(GSF)에 참여하여 **글로벌 이슈***를 발굴하고 관련된 회원국의 최신 정책동향 공유 및 협력 방안 등 논의

* 과학기술협력, 연구인프라, 연구인력, 오픈사이언스, 연구안보 등

○ **원자력 선진국(미국, 영국)**과의 **공동연구**를 통한 선진기술 습득 및 한-NEA 원자력 공동연구를 통한 **新시장 확보** 기반 마련

※ (원자력국제협력기반조성사업, 원자력국제공동연구지원사업 추진

○ ITER 조립·설치 계획 등에 따른 **조달품목 제작·운송 및 분담금 납부**, ITER 기구 **한국인 근무자 확대 노력, 국내 산업체 해외 수주 노력 지속 추진**

○ **아태지역**의 다양한 **학술활동 플랫폼 활성화**를 통해 수혜자 범위 확대 및 국제협력 기반 네트워크 견고화

※ `25년, 약 15개의 학술행사 및 학회 운영·지원 예정

○ **국제공동 학술협력, 국제공동 연구협력, 학술지 공동협력** 등 기초과학 선도국의 **최정상급 연구기관**과의 연구 협력 지속 추진

【산업부】

○ 글로벌 공급망 대응, 디지털전환 등에 대응한 **국가별 첨단기술 중심의 협력 분야 정비 및 확대 지속** 추진

○ **다자간 연구혁신 플랫폼***에서의 **국내기업 컨설팅** 강화 및 **유레카 정회원국** 지위를 활용한 전략적 협력 확대

* EUREKA, EUROSTARS3, M-ERA.NET3, HORIZON EUROPE 등

【복지부】

○ **영국, 미국, 스위스** 등 주요 보건의료분야 협력국가 대상 국내 연구자의 **국제 공동연구** 등 **국가 간 연구협력** 지원

※ 글로벌연구협력지원사업('25년 347억원)

○ **첨단 바이오 특화연구소** 지정, **한미 국제협력 공동연구** 등 **보스턴 코리아 혁신 연구**지원 및 **글로벌공동연구지원센터 운영·지원**

【국토부】

○ **'국토교통 글로벌 R&D 추진방안'** 수립 계기 중점기술 협력국, 연구기관(인력) 현황을 포함한 **국토교통 글로벌R&D 유형별 기술협력 전략 마련**

○ 전략적 협력분야 우선순위에 기반하여 해외 우수기관과 연계한 **양자·다자협력형, 선도기술탐색형 등 국제공동연구 다각화** 추진

전략 3 과학기술 기반 국가적 현안 해결 및 미래 대응

[과제 3-1] 탄소중립 선도 및 지속가능한 환경으로 전환

□ 3-1-1 탄소중립 기반의 에너지 전환기술 확보 및 정책 추진체계 구축

【과기정통부】

○ **탄소중립기술특별위원회** 운영지속을 통해 **全주기 임무중심 탄소중립 R&D 추진**을 위한 **범부처 컨트롤타워** 역할 수행

○ **17대탄소중립기술 분야 전체를 대상**으로 로드맵 간 **정합성 검토** 후 정책 환경 변화 등을 고려 **전략 로드맵 개정 검토** 추진

○ **다중접합**(탠덤) **태양전지, 고효율 발전용 연료전지**(SOFC), **청정수소 생산·운반 기술** 등 **탄소중립**을 위한 **미래 에너지 기술 확보**

※ 무탄소에너지핵심기술개발사업, 그린수소기술자립프로젝트, H2NEXTROUND 등

○ 기존 석유원료를 대체하는 원료 개발, 혁신적 플라스틱 재사용 원천기술 등 **저탄소화**를 위한 **차세대 화학산업 기술개발** 지속 추진

○ 유엔 산하 국제기구(CTCN)를 통한 개도국의 기술이전 수요 발굴을 통해 **국내 우수 기후 기술** 및 **국내 관련 기업**의 **해외 진출** 촉진

○ **AI 연계 원자로 고신뢰도 시뮬레이션 기술** 및 **우주·심해**에서 **독립적 전원공급**을 위한 **초소형 원자로 기술개발**

○ 글로벌 방사선 이용 시장 급성장에 따라 국내 기업의 **해외진출 역량 강화**를 위한 **유망·핵심기술 개발** 및 **산업 생태계 조성**

○ 미래 핵융합 글로벌 시장 진출과 **선도적인 핵융합 기술역량 확보**를 위한 **「핵융합 8대 핵심기술 로드맵」 수립** 및 핵심기술 연구 추진

【산업부】

○ **주력산업의 그린전환** 임무를 실천하기 위한 **탄소중립산업핵심기술*** **개발 지속 지원** 및 기술 확산을 위한 **기업 간 교류·협력**의 장 마련

* 수소환원제철, 나프타 전기로 분해기술, 시멘트 혼합재 증대기술, 반도체 저온난화 공정가스 등

○ 청정수소 생산을 위한 **대용량 수전해 시스템 개발 및 실증**, 대형 수소모빌리티 확산을 위한 **연료전지 파워팩 개발 추진**

【국토부】

○ 극저온 터보팽창기, 열교환기, 밸브 등의 수소액화 국산화 핵심설비 Track Record 확보를 위한 **상용급 액체수소 파일럿 플랜트 시운전**

○ **도시 내 수소이송 체계 구축**을 위한 **수소배관망** 최적 설계기법 개발, 규제 특례 확보 및 실증 테스트베드 개념설계 등 추진

○ 온실가스 통계산정·검증·관리 통합플랫폼 등 **온실가스 저감**을 위한 국토도시공간 계획 및 관리기술 개발

【원안위】

○ **원자력 안전규제 검증기술·기반기술을** 지속 추진하고, **미래 규제 수요** 및 예상되는 **추가현안***에 대비한 **규제기술 R&D** 추진

* 경수형 SMR 건설·운영·해체 등 전주기 규제체계 정비 및 규제기술 개발, 사용후 핵연료 심층처분 관련 규제 기준 및 규제검증체계 개발 등

【해수부】

○ **CO_2 해저면 누출 예측** 잠재성 모델링 및 **CO_2 모니터링** 기반 구축, **CO_2 수송-주입 복합기능 선박 시스템 설계** 기술개발 추진

□ 3-1-2 산업 저탄소화 기반 조성 및 탄소 관리 인프라 구축

【환경부】

○ **공급망실사(EU) 대응 컨설팅*** **확대**(15→25개사), 중소기업 **환경 준수사항**** **관련 자가진단 정보시스템** 구축('25~' 27) 등 통해 **기업 ESG 대응 역량 강화**

* 글로벌 고객사 및 이니셔티브 요구조건 충족, 모의 공급망실사(원청-협력) 등

** 13개 환경법, 7개 안전법의 554개 하위법령·행정규칙의 890개 규제·의무, 공급망 실사 지침(EU)에서 요구하는 의무 준수사항 등

○ **폐플라스틱 활용 원료 연료화** 기술개발, **폐자원 활용 에너지 전환 실증** 기술개발 등 지속 추진

○ **녹색정책금융**(이차보전 2조원) 활성화, 기업의 **온실가스 저감 설비 설치 지원**(813억원) 등 **산업계 탄소중립**을 위한 **융자지원 확대**

○ **녹색채권** 발행기업 대상 이자비용 지원, **녹색자산유동화증권** 다년도 지원구조 전환 등을 통한 **환경책임투자 활성화 지원**

○ **위성 등 관측기반 전국** 대상 현재·미래 **온실가스 배출정보 산정** 및 국가 탄소수지 플랫폼 구축 기술개발 추진

【과기정통부】

○ **차세대 탄소 포집·활용 핵심원천기술** 개발 및 기 확보된 원천기술 기반 **대규모 파일럿 규모 실증을 통한 차세대 CCU 기술 고도화**

○ 폐기물 전환 원천기술, 물성맞춤형 바이오플라스틱 고생산을 위한 스케일 업 기술 및 정제 기술 등 **저탄소화 기술개발** 지속 추진

○ 동아시아 기후-탄소순환 상호작용 연구, 탄소순환 한반도 기후변화 대응 시나리오 도출 등 **해양-육상-대기 탄소순환시스템 연구** 추진

【산업부】

○ **'CFE 글로벌 작업반' 본격 운영**을 통한 사용전력(Scope 2) 관련 CFE 인증체계 도출 및 **산업 공급망 데이터 플랫폼 구축** 추진

※ EU 배터리규정·에코디자인규정 등 제품의 공급망 全과정 탄소정보를 요구하는 규제 확산 → 기업간 원활한 데이터 연계를 위한 플랫폼 구축 필요

○ **친환경차 핵심기술개발 지속 지원** 및 제조원가 절감을 위한 자이언트 캐스팅, 액화수소 연료전지 시스템 개발 및 검증 지원 기반구축 추진

【국토부】

○ **지역·공간단위 탄소중립 정책** 추진을 위한 탄소중립 공간계획 지원기술 개발 및 **탄소중립 도시계획 수립** 지원

○ **수송부문 탄소중립** 활성화 기술개발, 저탄소 에너지 **고효율 건축** 및 **플랜트 건설** 기술개발 등 분야별 **주력산업의 저탄소화** 추진

【기상청】

○ 근미래(1~10년) 기후예측정보 생산을 위한 한반도를 포함한 **동아시아 기후환경에 적합한 독자기술 기반의 기후예측모델 개발**('25~'31)

※ (구성기술) ①국가기후예측시스템 핵심기술 개발 ②국가기후예측시스템 접합기술 개발 ③국가기후예측시스템 현업기반기술 개발 ④수요자 맞춤형 기후정보 서비스 체계 개발

【농진청】

○ **농업분야 탄소발생 저감**을 위한 **저탄소 그린라이스** 생산기술, **저탄소 유기자원 재순환 및 실용화** 기술개발 등 추진

【산림청】

○ 복원지 탄소저장량 정량화를 위한 어린나무 상대생장식 및 빅데이터 기반 산림의 탄소흡수량 측정법 개발 등 **산림탄소 흡수 증진 기반 구축**

□ 3-1-3 환경 문제의 과학적 대응기반 마련

【환경부】

○ ICT, AI, 빅데이터 등을 활용한 **사업장 미세먼지 지능형 최적저감 관리 기술개발, 대기환경 무인기 One-Stop 플랫폼 기술개발** 등 지속 추진

○ **물순환 DNA(Data-Network-AI) 구축** 및 가뭄대응능력 평가기술, 기후위기 대응 홍수방어능력 혁신 기술개발 등을 통해 **수재해 대응력 강화**

○ 자원·에너지 회수형 고농도 **하·폐수처리공정 기술개발,** 수자원 안정성 확보 기술, 수생태계 건강성 확보 기술 등 **기후변화 대응 물관리 체계 구축** 추진

○ 실내공기 생물학적 위해인자 관리 기술, 환경성질환 예방관리 핵심기술, 화학사고 예측·예방 고도화 기술 등 **유해물질 저감 안전관리** 체계 및 **순환경제** 구축 추진

【과기정통부】

○ 에너지 전환에 따른 **국내외 규제(NOx, IMO·EURO7)에 대응**하기 위한 에너지전환 및 친환경수송 분야 핵심 요소기술 개발

【국토부】

○ **건축물 안전해체** 기술 및 **자동차 연비·온실가스 평가** 기술개발 등을 통해 **유해물질 저감 안전관리** 및 **순환경제** 체계 구축

【농진청】

○ **농업분야 미세먼지 발생 피해경감** 및 저감기술 개발, **농경지 환경자원 안전관리기술** 개발 등 추진

[과제 3-2] 디지털 전환기 선도적 대응을 통한 경제 재도약

□ 3-2-1 디지털 전환 선도를 위한 기반 조성

【과기정통부】

○ **디지털 혁신기술** 분야 **표준화 전략맵**(6종*) 개발을 통해 글로벌 경쟁 분야에 **선제적 표준 R&D** 방향성 제시 및 **표준-특허 연계 개발** 지원

* 인공지능, 데이터, 이동통신, 양자정보통신, 디지털 콘텐츠, 차세대보안

○ 글로벌 표준화 주도 필요 분야 **중장기 표준전문연구실 지원**(6개)을 통한 주요 **디지털기술 분야 국제표준화 리더 양성**

○ 한국(TTA)-유럽의 INSTAR MoU 및 한(TTA)-EU(ETSI) 업무 협약 체결 등 주요국과 **표준 파트너십 확대를 통한 글로벌 표준마련 주도**

○ **국가 AI컴퓨팅 센터**를 **중심**으로, **민·관 협력**을 통해 **연내 첨단 GPU 1만장*** **분 확보 추진**, 국가 AI컴퓨팅 **센터 조기 가동**

○ **6G 핵심원천기술**에 대한 기초연구를 지속 추진하고, **상용화·소부장·표준 기술**을 병행을 위한 **예타 사업*** 본격 추진

* 차세대네트워크(6G)산업기술개발('24~'28년, 총 4,407.3억원 / 국비 3,731.7억원)

○ 네트워크 신기술 적용 등을 위한 **초연결 지능형 연구개발망(KOREN) 고도화*** 및 **연구개발 결과물**(HW/SW, 유·무선 융합서비스 등)에 대한 **시험·검증, 실증** 및 **전문기술지원**을 통한 상용화·사업화 지원

* 백본망 1.2T→12.6T(~'27년까지) / ** HW→SW 중심, 개방화·가상화 등

○ PIM인공지능반도체, 차세대화합물반도체, 온실리콘디스플레이, 산업체 수요 기반 차세대이차전지(나트륨이온 등) 등 경제·사회 혁신의 근간이 되는 **핵심 디지털 기술 육성**

○ **'국가 데이터 인프라(One-원도우)'** 플랫폼 연계 확대, 데이터 관리·중개 기능 고도화 및 데이터 주권확보와 편익 향상을 위한 **마이데이터 기반** 조성

○ 데이터 기반 기업 등 품질 고도화를 위한 **인증비용 지원** 및 투자, 금융, 거래 등에 활용할 수 있도록 기업보유 데이터 **가치평가 비용 지원**

○ **양자컴퓨팅 대비** 국가 암호정책의 일환으로 양자내성암호 전환에 앞서 암호 키길이 상향 우선 추진 등 **전자서명 암호체계 고도화**

○ 블록체인, FIDO, 공동인증체계 등 **다양한 디지털인증 간 상호연동**하기 위한 **디지털인증확산센터 지원기능 강화** 및 개선된 통합모듈 배포

○ **AI의 건전한 발전과 신뢰 조성**을 위한 **인공지능 기본법 제정** 지원 및 기술환경 변화를 고려한 **「AI 법제정비 로드맵2.0」** 신규 과제 발굴

○ 생성형 AI 위험 식별 및 안전성 평가를 위한 데이터셋 테스트환경 구축 등 **생성형 AI 안전·신뢰성 확보**를 위한 **평가·검증방안** 마련

○ 전국 17개 지자체와 함께 **디지털 배움터**를 운영하여 **실생활·모바일 중심**의 수준별(기초·생활·심화) **디지털 교육** 추진

○ 전국 어디에서나 비대면 온라인 서비스를 쉽게 이용할 수 있도록 **농어촌 마을에 초고속인터넷망 구축**

○ 글로벌 선도 수준의 양자 핵심기술 확보 및 국내 양자산업 기반 확충을 위한 **임무중심 대형 R&D 프로젝트** 본격 착수

※ (목표) ▲ 1,000큐비트급 양자컴퓨터 개발 및 클라우드서비스 제공, ▲ 양자메모리 기반 양자인터넷 개발 및 양자기기 간 연결 실증, ▲ 세계 최고수준 양자 센서 개발 등 ('25~'32, 7,292억원)

○ 석·박사, Post-Doc, 산업계 재직자를 포함한 **해외 장·단기연수 지원 확대**하며, **3개 양자대학원(고려대, KAIST, 포스텍)간 연계체계*** 확대

* 계절학교 공동 개최, 양자대학원 학생간 연구교류회 개최 등

【개인정보위】

○ **의료, 통신, 에너지** 분야 **마이데이터 제도 시행**(' 25.3월), 신규 부문 단계적 확대 논의 및 **'마이데이터 지원 플랫폼*'** 오픈(상반기 예정)

* 전송요구 이력 조회, 전송 철회 등 국민의 개인정보 전송요구권 행사 지원

○ AI 신기술 개발 및 성능개선을 위해 강화된 안전조치와 정보주체의 권리 보호조치를 전제로 원본정보 처리를 허용하는 특례(特例) 신설 등을 포함한 **개인정보 보호법 개정 추진**

【행안부】

○ **오픈 포맷을 활용**한 행정정보 데이터세트 보존 방안 연구 등을 통해 **국가 중요기록물**의 안전한 후대전승을 위한 **과학적 기반의 기록관리 기술 연구개발·보급**

【국토부】

○ **위성정보 빅데이터 활용 국토종합관리 기술**개발 등 추진을 통해 **공간정보, 교통정보** 등 **공공데이터 유통·활용** 체계 마련

【문체부】

○ **생성형 AI, Web3.0, XR** 콘텐츠 저작권 관리·유통 기술개발 등 **新디지털 콘텐츠의 저작권 보호·관리** 및 안전한 유통 환경 조성 추진

【복지부】

○ 암 진단·형태 계측·예후 예측 등에 활용 가능한 **인공지능 학습용 디지털 병리 데이터셋 수집** 및 병리 데이터 분석·활용 등 지원 기능을 갖춘 **개방형 플랫폼 고도화 추진**

○ **가상환자, 가상병원** 기반의 기술개발을 통해 **최첨단 의료기술 글로벌 경쟁력 확보** 및 감염병 등 **보건의료위기** 상황에서의 **비대면 진료 기술 고도화** 및 **실증 연구** 지원

【해수부】

○ 선박중심 직접통신(S2X), 금속 자기장 통신 테스트베드 기반 선박 IoT 플랫폼 연계 실증 시험 등 **해상디지털 통합활용 연계 기술 개발**

□ 3-2-2 산업 전반의 디지털 혁신 가속화 및 신규 서비스 창출

【과기정통부】

○ 블록체인 참여자가 증가할수록 확장성이 떨어지는 문제를 극복하기 위한 **고성능·고효율 합의기술 개발**

※ 트랜잭션 데이터 고속저장기술, 블록체인 검색기술 등 블록체인 데이터 핵심기술개발 확보

○ 저비용, 고효율, 고신뢰를 보장해 주는 웹3 기반의 익명성, 공정성, 투명성을 제공하는 **여론조사/보상 기술 개발 계속 추진**

○ **AI의료 솔루션·기기** 과제(15개)의 개발 **고도화 실증·인허가**를 지원하고 **기관 간 협력**을 통한 **치유 실증센터** 환경 구축

○ **메타버스 기술**(XR, AI 등)을 활용한 주요 **산업 분야별 혁신사례**를 **발굴·확산**하여 민간 주도의 메타버스 신시장 창출

○ **우수 디지털 트윈 기술·서비스들을 발굴**하여 도시·농어촌 시범구역(부산, 경북)내 현안 해결을 위한 서비스 집약·연계 및 통합 플랫폼 고도화

○ 트윈간 메타데이터 프로세싱 기술, 데이터 유효성 검증·선별 기술, 최적 가시화를 위한 UI 데이터 표출 기술 등 **디지털 트윈 연합 핵심기술 개발**

○ **초거대 AI, XR, 블록체인 등 신기술을 접목**하여 고부가가치 신시장 창출이 가능한 **신유형 메타버스 플랫폼 사업 추진**

【산업부】

○ 자율주행 기술 고도화 및 SDV 신시장 선점을 위한 **차량용 SW 플랫폼 개발** 및 고성능·고신뢰 **車반도체 국산화 촉진**

※ (신규) SDV 아키텍처를 위한 In-Vehicle 초고속 통신반도체 기술개발('25년 45.8억원)
(신규) SDV용 AI가속기 반도체 기술개발('25년 42.5억원)

○ 산업 현장요구에 부합하는 인력양성을 위한 **산학협력 체계 구축 및 공동 교육프로그램 확대** 추진

※ 산학프로젝트 수행 100건('25년 학생참여 430명, 참여기업 270개사 이상 목표)
공동인증교육프로그램 확대('25년 자율주행, 보안시스템 분야 운영)

【국토부】

○ **빅데이터·인공지능 기반 무인이동체·화물차 운송** 등 기술개발 사업 추진을 통해 **항공·교통 산업** 전반의 **디지털 혁신** 촉진

※ 소형무인비행기 인증기술개발, AI 데이터 중심의 화물차 운송 안전 향상 기술개발, 국토교통 데이터 산업 생태계 플랫폼 구축, 데이터기반 항공교통관리 기술개발 등

○ **도로구조물** 무인·원격 시공, **건설장비** 자동화 및 **건설현장** 스마트 안전관리 등 **건설 분야 핵심기술 상호 연계 및 실증**

○ 세계 최고 수준의 **스마트시티 인프라 AIoT 네트워크***, **Edge AIoT 플랫폼 개발** 및 지능화 기술 통합 실증

* 초고밀도 센서 데이터 처리(30fps 이상), 우선순위 전송 제어(3종), 데이터 수신 성공률 개선(99% 달성)

○ **인간-로봇이 공존하는 공간 설계**지원 S/W, 로봇 친화형 건축물 설계 기준 및 다수·다종 로봇이 활용 가능한 범용 공간지도 구축 기술 개발

【문체부】

○ **콘텐츠 산업 환경변화**에 따른 **전주기 대응** 및 지원 효과성 제고를 위한 구조개편 실시로 콘텐츠 기획·제작·유통·소비 **全과정에 체계적인 R&D 지원**

○ 메타버스 기반 스포츠 플레이 실감화 기술, 가상스포츠 서비스 기술 개발 등 **비대면 스포츠서비스 R&D** 지속 지원을 통한 **신시장 창출 지원**

○ **관광취약계층**을 위한 **AR 기반 디지털 안내** 기술개발, **실감콘텐츠 연동형 관광 코스** 개발 등 관광기업 혁신성장 및 관광서비스 개선 지원

【해수부】

○ 수집 데이터 모니터링 시스템 구축 및 3D 모델링 등 해양공간 **디지털트윈 플랫폼** 및 **스마트항만-자율운항선박 연계 기술 개발**

【복지부】

○ 국내 신약 개발지원을 위한 범국가적 임상시험 신기술개발 연구과제를 통해 **임상시험 효율화 및 산업 활성화 지원**

※ 스마트 임상시험 신기술개발연구('25년, 76억원)

【농식품부】

○ 신재생에너지·인공지능·빅데이터 분야와의 **융합연구 지원 및 현장실증·고도화 연구**를 통한 **차세대 스마트팜 원천기술 개발 추진**

○ 농업 데이터·기자재 표준화 및 통합운영 등을 통한 **스마트농업 모델 개발**

【농진청】

○ AI 기반 무인형 K-Farm 모델 구축 기술, **그린수소기반 농업시설 에너지 공급** 시스템, 농업 **빅데이터 활용 생산성 향상** 모델 개발 등 추진

【산림청】

○ **고해상도 드론 영상과 AI 기술 등을 활용**한 원격 탐사 기술개발 및 **산림종자 생산업**(풀베기→예찰→수확→가공→저장)의 **디지털 전환 추진**

【경찰청】

○ 융복합 지능형 DNA 감식 기술 및 인공지능 기반 위해기체 고속 분석 플랫폼 구축 등 **과학적 범죄수사 고도화** 기술 개발

○ **운전능력 자가진단 시스템*** 등 미래형 국민 치안서비스 개발사업 연구 성과물 도입 추진

* 실제 차량 운전과 유사하게 가상환경(VR)에서 고위험 운전자의 운전능력 진단할 수 있는 시뮬레이터 장치

○ **자율주행 관련 교통안전 분야개발 기술 실증 연구** 및 자율주행차의 운행 안전을 위한 **법률 제정안** 추진

□ 3-2-3 기업 맞춤형 디지털 전환 지원체계 구축

【과기정통부】

○ 기업의 비즈니스 수요에 따라 **데이터 구매, 수집·생성, 전환·적재, 가공** 등 전 단계 맞춤형 **통합 데이터 바우처 지원**

○ **인공지능(AI)·데이터 활용 실사례**(정부지원사업)를 효율적으로 제공하여 중소·스타트업의 **상황·수준에 따른 데이터 분석·활용 지원**

○ 디지털 트윈, 제조특화 AI, 5G · 엣지 브레인 로봇 등 **미래 스마트제조 혁신**을 위해 요구되는 **高수준 디지털 신기술** 기반 R&D 지속 추진

【중기부】

○ 자율형공장·디지털협업공장 등 선도모델 및 고도화 스마트공장 구축을 위한 **전주기적 지원***으로 중소기업 DX 역량 강화

* 제조DX멘토단의 구축 컨설팅 → 스마트공장 구축 → 사후관리 및 활용도 제고

○ **자체 주도**의 **기초단계 스마트공장 구축** 지원 및 민간·부처 협업 강화로 **특화형 스마트공장** 지원분야·방식 다양화*

* K-푸드, K-뷰티 등 특화산업에 대한 인증컨설팅, 현지 홍보 등 지원수단 강화

○ **부처협업형*, 탄소중립형**** 등 다양한 고도화 스마트공장 구축

* (중기부) 스마트공장 구축 지원, (협업부처) 인증·판로·컨설팅 등 기업지원서비스 추가지원

** 에너지효율 향상을 통한 탄소중립 대응강화 및 저탄소 전환 촉진을 위해 탄소저감 특화 공장

[과제 3-3] 100세 시대 과학기술 기반 국민건강 증진

□ 3-3-1 데이터 활용 바이오 연구개발 및 개인 맞춤형 보건의료 촉진

【과기정통부】

○ 국가 바이오 R&D를 통해 생산된 연구 데이터 확보·수집을 위해 **부처 데이터센터* 및 사업별** 데이터의 K-BDS 연계 및 운영**

* K-BDS·해수부(MoBiDIC)·농진청(NABIC)('22년)→질병청(CODA)('23년)→환경부 등('24년~)
** AI 학습용 데이터('25년), 국립암센터 데이터('25년) 등

○ 클라우드 기반 데이터 분석 환경* 제공, 분석 인프라 활용 과제 지원, 마켓플레이스** 본 운영을 통한 **협업 중개 및 활용 협력**

* 클라우드 기반 K-BDS 데이터 분석 활용 플랫폼 및 Bio-Express 서비스
** 데이터 활용 촉진을 위한 수요자-공급자 매칭, 데이터 분석 전문기업 중개 서비스 등

【복지부】

○ 한국인 100만 명 규모의 임상·유전체·공공데이터 등 **통합 바이오 빅데이터 구축** 및 데이터뱅크 설립 추진

※ 사업을 2단계(5+4년)로 분할하여 1단계('24~'28년) 77.2만 명 모집 우선 추진

○ **의료기관·공공기관 등에 산재된 보건의료데이터 통합활용**을 통해 연구자가 데이터 탐색에 필요한 시간·비용을 절감할 수 있는 **중개 포털 구축**

※ 보건의료데이터 통합활용 기술개발(R&D) ('25신규, 1,650백만원)

○ 보건의료데이터의 교류·활용을 위한 **AI기반의 상호운용성 지원 기술개발**을 통해 데이터 활용도 제고 및 의료서비스 질 향상

※ 보건의료데이터 상호운용성 지원 기술개발('25신규, 5,700백만원)

○ 디지털치료제, AI 기반 선별, 진단보조, 경과예측 기술 등 **발달장애 극복을 위한 혁신도전적 상용화 연구** 지원

○ 정신건강 사회문제 해결을 위한 **공공서비스 개발** 및 현장실증, 정신건강 **공공연구자원 구축** 지속 지원

【질병청】

○ 질환별 디지털 헬스케어 **이종데이터(웨어러블, 오믹스 등) 수집·정제·표준화** 및 **딥러닝 AI 기법 개발**을 통한 보건의료 데이터 활용 강화

○ 100만 명 규모의 임상·유전체 등 **통합 바이오 빅데이터 구축** 및 수집 인체유래물 연구자원 저장시설, 초저온 저장장비 등 **인프라 구축** 추진

○ 旣수집 연구자료의 **민간 공개 확대 및 유전체·AI 데이터 분석 지원** 등 보건의료 연구데이터 공개·활용 기반 확대

□ 3-3-2 국민 건강·삶의 질 향상을 위한 지원 강화

【과기정통부】

○ 치매 원인규명·발병기전 연구, 예측·진단기술, 예방·치료기술 등 **치매 극복 중점분야 연구개발 지속 지원**

○ 희귀·난치질환 극복, 만성질환 등의 치료편의를 증진하기 위한 **전자약 국산화** 연구개발 및 제품화 지원

【복지부】

○ **코로나 19**에 따른 우울·불안 등 **국민 정신건강 현안문제** 해결 및 **정신질환자**의 **안전한 치료·서비스** 환경 조성을 위한 기술개발 지속 지원

○ **초고령사회** 대비 수요자 중심의 **돌봄로봇 기술개발, 중개연구, 현장실증, 제도개선** 등 돌봄 관련 문제 **패키지형 지원**

○ **장애인·노인** 자립생활을 위한 **이동 편의 증진** 첨단기술 적용형 **보조기기 실용화 연구개발 추진** 및 보조기기 **개발·확산**

○ 한약안전사용 플랫폼 등 **한의기술에 첨단과학기술·지식을 융합**하여 **고령화 등 현대 의료 이슈 해결**에 기여 추진

【경찰청】

○ IoT, AI 기반 **경찰 인적자원 항상성 관리 플랫폼 구축** 및 이상상황 감지 기술 등 **사회적 약자 보호 기술 개발 추진**

【산림청】

○ 스트레스, 우울증 등 정신질환 개선을 위한 **산림치유처방 시스템** 개발 등 **농림해양기반 스마트 헬스케어** 기술개발 및 확산

【농진청】

○ **치유농업확산센터 준공에 대비한 운영근거 마련*** 및 **'제1차 치유농업 연구개발 및 육성 종합계획'** '25년 시행계획 수립

* 주요내용 : 센터 설치·운영, 주요 업무, 농진원에 위탁, 비용 지원 등

□ 3-3-3 첨단바이오 연구개발 강화 및 바이오헬스 제도 혁신

【복지부】

○ 지속적 수익 창출이 가능한 **R&D 비즈니스 모델 개발 지원** 및 **글로벌 협력기반 연구중심병원 플랫폼 역량혁신**을 통한 **산업적 혁신성과 창출**

○ **제약기업과 학·연·병의 오픈이노베이션 전략**을 바탕으로 **신약개발 전주기 단계 지원**

○ **실사용데이터(RWD)**에 근거한 다기관 임상시험 효과성·안전성 연구 지원을 통해 임상연구와 실제 임상현장 간 증거 격차를 해소하고 **실사용데이터 기반의 임상연구 체계 구축**

○ **한국형 연합학습 기반 AI 신약개발 플랫폼 구축** 및 응용 사례 제시를 통해 국내 제약산업의 인공지능 기반 신약개발 생태계 활성화 추진

○ 의과대학, AI관련 공과대학, 대학병원 협업, 의료 인공지능 특화 영역별 학·석·박사 학위 이수자 배출 및 프로젝트 기반 실습 역량 강화 지원을 통한 **융합인재 양성**

○ 포스트 코로나 시대 재발할 수 있는 미지의 감염병(Disease X)에 선제 대응하기 위해 RNA 바이러스를 표적하는 **항바이러스제 개발 지원**

○ 임상현장 기반의 **한국형 인간마이크로바이옴 의료기술 개발**을 통해 고부가가치 첨단의료 조기 실현 및 신산업 창출 지원

【과기정통부】

○ 고령사회·감염병 위기 대응 및 바이오 산업 경쟁력 강화를 위한 **의사과학자 양성 인력 증대** 및 **단계별* 맞춤형 지원** 체계 보완

* 학위과정 교육, 의사과학자 도약/진입 지원, 의사과학자 연구역량 강화 등

○ 국가신약개발, 범부처재생의료기술개발, 미래뇌융합기술개발, 한의디지털융합기술개발, 합성생물학핵심기술개발, 유전자편집·제어·복원기반기술개발 등 **차세대 첨단 바이오 연구 강화**

○ 특허회피가 가능한 독자적 mRNA 핵심 요소기술 확보, 차세대 백신 플랫폼 개발 등 **신·변종 감염병 대응 차세대 백신 핵심기술 개발**

○ 합성생물학 분야의 기술경쟁력 제고와 생태계 조성, 연구개발 진흥 및 지원 등을 위한 **합성생물학 육성법안 제정** 추진

○ 질환 개선 후보 균주 선발, 작용기전 규명 및 생균제제 소재의 효능평가 시스템 확보 등 **마이크로바이옴 기반 차세대 치료 원천기술 개발**

【질병청】

○ **주요 만성질환***에 대한 국가적 대응을 위한 **예방·관리기술개발** 및 만성질환의 선제 대응을 위한 **오믹스 분야 연구기반 구축**

* 심뇌혈관질환, 치매, 당뇨병, 만성신장질환, 호흡기·알레르기질환 등

○ **보건의료 활성화를 위한** 재생의료, 여성건강, 임상정보 DB, 희귀질환연구 등 **연구인프라 구축 지속 추진**

※ 줄기세포은행운영 및 표준화기반구축, 대용량 인체자원 정보생산 기반구축, 세포기반 인공혈액 제도 및 실증 플랫폼 기술 개발 등

○ **글로벌 감염병 대응**역량 강화를 위해, 국내·외 연구기관 간 **협력체계 구축**을 통한 국가차원의 **국제공조** 및 **허브역할** 강화

※ 미래 팬데믹 대비 대응을 위한 백신·치료제 개발 및 국립연·중앙병원 간 감염병 극복 연구 역량강화 사업을 위한 국제심포지엄 공동개최('25.4월 예정)

○ **신·변종 감염병**(라싸, 니파, 치쿤구니아, 조류인플루엔자 등), **미해결 감염병**(결핵, 유행성이하선염) 등 **민간개발기피 백신 연구·개발 확대**

○ 미래 팬데믹 위기 대비 mRNA 백신 플랫폼 완성을 위해 (비)임상 연구개발 지원을 통한 **코로나19 mRNA 백신 개발 추진**

【환경부】

○ 야생생물소재 추출물 및 기능성 관련 표준 **분석·평가법 확보** 및 야생생물 추출물 관련 생물자원은행 운영 **국제표준(ISO 20387) 획득** 추진

○ **야생멧돼지 아프리카돼지열병(ASF)/ 야생조류 인플루엔자(AI)** 예찰·연구 및 야생동물 신·변동 감염병 감시 등 지속 추진

【해수부】

○ **해양환경 마이크로바이옴** 센서스 지도, 마이크로바이옴 기반 해양 생태계 진단 및 예측 모델 구축 추진 등 **생태환경 관리기술 개발**

【농식품부】

○ 세포배양식품, 식물성 기반 대체식품, 맞춤형 식품 등 관련 **푸드테크 핵심기술 개발** 및 첨단바이오 기술을 결합한 **차세대 가축질병 대응 기술 확보 지원**

【농진청】

○ 농생명 연구데이터 관리·활용을 위한 **인프라 확대** 및 K-BDS와의 **정보연계**를 통한 **농생명 연구정보 활용기반 확대**

○ **차세대 신육종** 원천기술, **유전자교정 기반 육종소재** 개발, 기능성 **농산물의 고부가가치 활용**을 위한 **소재화** 기술 개발 등 추진

【산림청】

○ 산림자원의 기능성 소재 발굴을 위한 **생명자원 효능 평가·유효성 분석을 통한 디지털화** 및 고부가가치 유용 물질의 **대량증식 기술개발 추진**

【식약처】

○ 식의약품 유해물질 관리 강화 및 신규 건강위험 대응을 위한 **임무형 R&D 투자**, 신기술 식품·혁신 의료제품 제품화 지원을 위한 **규제과학 지원 확대**

○ 글로벌 식의약품 안전관리 및 국내 제품 해외진출 지원을 위한 **규제 선도·협력 외교 강화, 빅데이터·AI 기반 규제안전기술 고도화 투자** 확대

[과제 3-4] 미래위험 대응 및 안전사회 구현

□ 3-4-1 데이터 기반 재난·안전관리 및 사회 회복력 제고

【행안부】

○ **재난상황 인지·발생 예측**을 위하여 인공지능 등 정보통신기술을 활용한 **지능형 상황관리 표준 시스템** 및 **재난정보 수집모델** 개발 추진

○ 안전신고 및 위험징후 분석을 위한 **AI 학습용 데이터 구축**, 안전신고 서비스 지능화를 위한 **AI 모델 및 프레임워크 개발** 등 **2차년도 사업 추진**

○ 재난안전분야 **중소기업 수요를 바탕**으로 한 **연구개발 지원** 및 **소규모 사업장** 등 **연구개발 성과**의 **실제 현장 적용·확산 지원** 확대

※ 침수대응 이동식 탈부착형 고효율 배수펌프 시스템 개발, 에스컬레이터 이용자 및 점검자의 안전 확보를 위한 안전사고 예방기술 개발

○ **민간의 우수한 기술력**과 **공동연구**를 통해 재난 대응 역량 강화 및 피해 저감을 위한 **핵심 융합기술 개발 추진**

※ 실측기반 가뭄영향평가 및 대응 기술, 도시침수 모니터링 기술개발, 지하공간 침수 위험도 평가 및 한국형 침수시설 저감시설 개발 등

○ 재난피해를 효율적 복구하여 이재민의 일상으로 복귀 및 국가기반시설 기능 정상화를 지원할 수 있는 **복구 역량 강화 핵심기술 개발 추진**

※ 재난 유형별 외상 후 스트레스 장애 평가 방법 및 심리회복모델 개발, 재난 시 국가기반시설 기능 정상화를 위한 복구기술개발 등

○ 대국민 재난 외상후 스트레스 장애 회복 지원을 위해 **재난심리 상태 AI 예측 모델** 및 **재난피해자 심리 평가 모델** 개발 추진

【경찰청】

○ 독성물질·변사체로 확장한 **인공지능 기반 위해 기체 고속 분석 플랫폼 구축 고도화 R&D 개시**

○ 사각지대 인원 추정 알고리즘 정교화, 사각지대 인원 추정 알고리즘 고도화 등 **과학기술기반 군중밀집관리기술 개발 사업 지속 추진**

【소방청】

○ **소방대원 시야 확보를 위한 디스플레이 기술, 인프라리스 상황에서 위치추적 기술 개발** 등 실용화 중심의 연구개발 수행

○ 공기호흡기에 탈부착 가능한 비상탈출용 소방장비 및 AI기반 전기화재 감지 및 소화 시스템 개발 등 **개인보호장비·화재예방 기술 개발**

○ **트랙기반 화재진압용 모바일 로봇 기술**, 가스하이드레이트 기반 소화탄 시제품 제작 등 부처협력 사업 추진

【과기정통부】

○ **불법드론 지능형 대응**을 위한 **시스템통합** 및 **시험/실증 환경**구축 등을 통해 **불법드론 안전지대 확보 및 글로벌 시장 선점** 추진

○ 성층권에서 30일 이상 비행하며 **실시간 재난 영상** 등 제공 가능한 **태양광 드론 개발**을 통해 **국가 통합 재난 대응 시스템 구축**에 활용

○ CCTV, 드론, 로봇 등 다중 첨단경호 장비를 활용, **경호 위협징후의 사전감지** 및 **즉각적 위협 대응**이 가능한 **AI 기반 통합관제 기술** 개발

【국토부】

○ **AI 기반** 2D 도면 안전정보 디지털화, 원격 현장조사 및 안전관리시스템 개발을 통해 **중소규모 노후 건축물**의 **구조·화재 안전관리 강화**

○ 철도시스템 사고전조 및 위험요인 분석, 철도 안전체인 국가 표준 모델 개발 등 **데이터 기반 철도시스템 안전 평가·예측 기술개발**

○ **인공지능 기반** 노면표시 재귀반사도 및 물리적 결함 분석 알고리즘 개발 등을 통해 **도로노면 위험요소 저감** 추진

○ **디지털트윈 기반** 공간정보 기술 고도화 등 **화재재난 지원 통합 플랫폼** 기술개발 추진

○ **건축물** 마감재료 및 외부 마감시스템, 피난시설의 신공법 개발, 성능 평가방법 표준화 등 **화재안전성능 향상 기술개발**

【산림청】

○ 산불발생 예측·대응을 위한 리빙랩 기반의 정보감시 실증 기술 및 산사태 현장 대응 전주기 기술 등 **산림분야 재난·재해**의 **현안해결**형 연구개발

【농식품부】

○ 극한 기상 대응 농업생산기반 시설의 대응능력 제고를 위해 **AI·디지털 기반 원천기술 확보** 및 **재해통합관리 플랫폼 구축**

□ 3-4-2 미래 위험의 예방·관리 및 글로벌 대응력 확보

【행안부】

○ **군중 분석 및 관리 기술개발**을 통해 군중이 밀집되는 현장 상황 분석 및 예측하고 이를 기반으로 경찰력 대응까지 연계한 솔루션 개발 추진

※ 멀티모달 데이터 기반 지역별 밀집도·위험도 예측 기술개발, 사각지대 인원 추정 알고리즘 고도화, 주요 밀집 장소에 대한 테스트 베드 구축 등

○ **기후변화에 따른 풍수해 위험도 예측 및 도시침수 피해 저감**을 위한 실용화 기술개발 추진(계속)

※ 도시침수 피해 저감을 위한 저류기능 고도화 기술개발 및 AI기반 침수 피해 위험도 예측·평가 기술 개발

○ **사회재난 위험 요인 제거 및 재난 현장 대응력 강화**를 위한 기술개발 추진

※ 첨단기술을 활용한 신종 사회복합재난 대응 역량 확보 및 재난관리 체계 구축, 난접근성 화재 진화를 위한 고기능성 소화탄, 소방 현장 탐색 로봇 기술개발

○ **지진위험에 대비**하기 위한 **활성단층 조사 연구** 및 **AI 기반 내진성능 평가 기술개발**을 통한 지진피해 저감

※ 한반도 단층구조선의 조사 및 평가기술개발(2단계) 지원 추진, 첨단 내진성능 예측 및 민간건축물 내진능력 연구 지원 추진(신규 1개)

○ 국가재난관리자원 **통합관리정보센터 및 KRMS 운영 안정화**, 미래 위험에 대한 회복력 강화를 위한 **자원 관리 연구개발 추진**

【기상청】

○ 기상재해 예방을 위해 주요 위험기상의 원인 규명 및 예보현업에 적용 가능한 **신개념 예측기법 연구 추진**

※ 1단계('23~'24) 연구의 위험기상 메커니즘 분석 내용 등을 토대로 현업화 가능 기술개발 수행(2단계, '25~'27)

○ **AI 기반**의 태풍 실황(중심 위치, 강도, 강풍반경) 분석 현업 활용체계 구축(6월) 및 열대저압부 단계 실황분석 지원을 위한 **통합적 학습기법 개발**(12월)

○ 강원권 내륙·해역 지하 단층모델 개발, 단층·속도구조 통합모델 갱신 및 한반도 지하 단층·속도구조 통합모델을 활용한 **지진분석 기술 개발** 추진

【과기정통부】

○ 기후변화 적응 기술 자주권 확보 및 피해 최소화를 위한 **디지털 및 AI기반 미래기후예측 원천기술** 확보 추진

※ AI기반미래기후기술개발원천연구사업

○ **미래치안 환경 변화**에 능동 대응하기 위한 **글로벌 과학치안 협력 프로그램** 발굴 및 **실제 치안현장 R&D 성과물 사용** 지원(**경찰청 협력**)

【문체부】

○ **인공지능 기반 문화공간 및 공연장 안전환경** 구축을 위한 기술개발 추진

※ 이동형 공연장 안전관리용 디지털트윈 구축 기술 개발, 공연 특수효과 안전기준 표준 개발 등

【경찰청】

○ 미래사회의 새로운 치안수요 파악, 과학기술 및 데이터 기반 다학제간 융·복합 탐색연구 지원을 위한 **미래치안도전기술개발 추진**

○ 효율적인 치안활동을 위한 **현장지원 기술개발(R&D) 사업** 및 확장현실(XR) 기반 **복합테러 대응 교육·훈련 테스트베드 구축** 추진

○ 국제표준화기구(ISO)에서 제정한 **과학수사 국제표준**(ISO 21043-2)에 따라 과학수사 규정·지침을 정비하고 **적합성 평가 체제 구축** 추진

○ 사이버테러 대응 전문성 향상을 위해 추적이 어려운 다크웹 사용 범죄자 검거를 위한 **'다크웹 추적 시스템'** 개발 추진

○ 라만분광시스템 및 간이검사 패치 요소기술 개발 등 **불법 마약류 대응을 위한 현장기술 개발 R&D 사업 추진**

○ 기존 협력방식(고위급 교류, 국제행사, 주요국 경찰협력회의 등)은 더욱 내실화하고, 치안현안 해결을 위한 **신규 협력 네트워크 다변화 추진**

【소방청】

○ 응급상황에서 환자 평가를 위한 **멀티모달 인공지능 모델 고도화***
및 뇌혈관질환 판단 보조 AI 개발 등 스마트 첨단기술 연구 추진

※ 응급상황 특화 음성인식 모델, 수보과정 응급질환 범주 예측 모델 등

□ 3-4-3 사회문제 해결을 위한 국민참여·민관협력 강화

【과기정통부】

○ **국가 정책방향, 사회적 이슈** 등을 종합적으로 고려하여 **우선 해결이 필요**한 **이슈**를 선정하고, 범부처 협의체 구성·운영을 통한 기획 추진

○ **시민·수요자 등이 직접 참여·해결형 R&D 프로그램 확대** 및 **지역 주도**의 사회문제 해결을 위한 **맞춤형 R&D 사업** 추진

○ **사회문제해결 수요기관**이 R&D기획 단계부터 최종 구매까지 참여하는 **'통합형 공공조달' 프로그램 단계적 확대**

【복지부】

○ 마약·자살 등의 **사회문제 해결**을 위한 **치료** 및 **위기관리 기술개발** 및 현장실증 연구 지원

【국토부】

○ **주거생활 3대 난제**(생활소음, 실내공기질, 생활폐기물) **해결**을 위한 **시민참여 기반** 리빙랩 구축 및 운영

【조달청】

○ **탄소중립, 인구위기 등 국가적 난제를 해결**하는 도전적·혁신적 과제의 대형 프로젝트 공모 방식을 통한 **'기획형 혁신수요 발굴 프로젝트' 추진**

※ 관계기관(**탄소중립**-탄녹위, 환경부 등 / **저출생**-복지부, 공공의료원 등)과 대상 과제를 함께 공모하고, 분야별 전문가 간담회 및 기업설명회를 통해 인큐베이팅

【경찰청】

○ 사이버 범죄에 신속하게 대응하고 피해를 최소화하기 위한 **한국형 실시간 사이버 범죄대응 시스템의 핵심기술 확보** 추진

※ 사이버범죄수사단서 통합분석 및 추론시스템 개발

○ 치안현장맞춤형연구개발(폴리스랩2.0) 사업 지속 추진 및 현안에 대응할 수 있는 기술·제품 연구개발을 위한 **치안현장 적용연구개발(폴리스랩3.0) 신규 추진**

[과제 3-5] 글로벌 공급망 재편 대응 및 선점

□ 3-5-1 전략적 자율성 확보를 위한 현재 공급망 안정성 제고

【기재부】

○ 「제1차 공급망안정화 기본계획」 본격 이행을 위한 ’25년 **부처별 시행계획 수립 후 공급망안정화위원회** 보고

○ **선도사업자 추가선정** 및 **공급망안정화기금 규모확대**(’24년: 5조원 → ’25년: 10조원)등을 통한 **공급망 안정성 강화**

○ **경제안보품목**의 **주기적**인 **지정·변경·해제**를 통해 **공급망 위기**에 유연하게 **대응**할 수 있는 **체제 및 공급망 조기경보 모니터링 시스템 구축** 추진

【산업부】

○ 주요 품목별 **공급망 선도사업자 수요 추가 발굴**을 통한 R&D 및 국내외 대규모 생산 기반 신증설에 대해 **대규모 기금 지원***

* 공급망안정화 기금을 통해 생산기반 구축을 위한 저리 융자 지원

○ 고위험 차세대 기술, 미래 공급망 선점 가능 분야 중 **민간 투자시장에서 관심을 가지는 50대 투자유망품목 발굴** 및 과제 기획 추진

○ 소부장 경쟁력강화, 공급망 안정화 등을 위해 핵심전략기술 중심으로 **수요-공급기업 간 협력모델 지속 발굴·확대**

【중기부】

○ 소부장 전략기술의 국산화 및 GVC 선제적 대응을 위해 **소부장 중소기업 R&D 지속 지원** 및 **후속 상용화 R&D 기획·발굴·지원**

○ 국내 기업 간의 **소부장 협력 R&D 성과**가 **글로벌 가치 사슬**에 진입할 수 있도록 **관련 기관**과 **협력***을 통해 **해외 진출 지원**

* (KOTRA) 다양한 GP(Global Partner)사업 등을 활용하여 성공과제 해외진출 지원
(한국무역보험공사) 수출기업 리스크 관리, 수출컨설팅, 신용조사 지원 등

【해수부】

○ 해양수산산업 **핵심기자재·소재 국산화**를 위한 **인증 획득·해상실증** 및 해양바이오 국산화 타깃 **산업소재 표준화**(5개 과제*) 추진

* 베타-글루칸, 포르피린, 잔토필, 알긴산, 피코시아닌(5건)

【과기정통부】

○ 미래 전략사업 분야 초격차 실현 및 다양한 응용 산업으로의 활용·확산을 위한 **나노 핵심기술 확보** 및 **차세대 나노융합 부품·모듈 개발**

□ 3-5-2 전환적 변화에 대응하는 미래 공급망 예측·선점 역량 확보

【과기정통부】

○ 극한소재 기술주권 확보를 위한 **실증연구장비·시설 구축**을 통해 **극한소재 One-Stop 실증기반** 마련

○ 12대 국가전략기술을 뒷받침하는 **미래소재 R&D**와 **신진연구자 지원** 확대를 통해 기술난제를 극복하고 미래를 선점할 **차세대 원천기술** 확보

○ **원천특허 확보**에 **全주기적 모니터링**을 위해 연차점검 및 최종평가 시 **특허전문가**의 **특허포트폴리오 구축현황 점검**

【산업부】

○ 미래 공급망 대응과 정책수립을 위해 **정보 플랫폼에서 분석플랫폼으로 AI 기반 고도화 로드맵 수립** 추진

【해수부】

○ 미래 식품산업 시장 선점을 위한 거대해조류, 미세조류 등 **해조류 기반 대체수산식품 소재** 및 **수산생물 유래 배양육 생산 원천기술** 개발

【농식품부】

○ **수입의존도**가 높은 사료 등 **핵심농자재 국산화** 기술개발, 국내 농기계·소재·원료 기술의 **해외수출** 및 국내 **농식품 자원의 세계화**를 위한 지표 물질 발굴 등 **국제공동연구** 지원

【농진청】

○ **식량 자급률 제고**를 위한 **안정생산·용도다양화** 기술 개발, **밀 자급률 도약**을 위한 **2모작 확대 및 품질제고 기반기술** 개발 추진

□ 3-5-3 안정적 공급망 구축을 위한 국제협력 강화

【산업부】

○ 「첨단산업 국가표준화 전략」('24.5.21)에 따라 **첨단산업 12개 분야*** **및 범부처 표준화 과제 발굴·지원**

* 반도체, AI, 양자기술, 청정에너지, 첨단제조, 핵심소재, 이차전지, 미래차, 미래선박, 차세대 원자력, 지능형 로봇, 차세대 디스플레이

[과제 3-6] 과학기술 강군 육성 및 사이버주권 수호

□ 3-6-1 미래전장 환경에 대비하는 국방과학기술 혁신

【국방부】

○ **국방AI 인프라의 구성요소 식별 등을 담은 운용방안** 수립 및 양질의 **국방데이터 체계적·선제적 구축·활용**을 위한 로드맵 최신화

○ 자율지능 지휘통제 등 '25년 **국방 관련 ICT사업 착수** 및 **주파수, 유·무인체계** 등 군 중점분야에 대한 과제 발굴 추진

○ 우수 이공계 인력을 국방 과학기술인력으로 활용하기 위한 **'과학기술전문사관' 모집 대상 확대*** 추진

* 기존 모집 대상인 이공계 학사과정생 25명에서 석사과정생 25명 추가 선발

【방사청】

○ 선제타격(Kill Chain), 미사일방어체계(KAMD), 대량응징보복(KMPR) 등 **북핵·미사일 위협 대응**을 위한 **첨단 무기체계 연구개발 지속** 추진

○ **국방전략기술** 수준 및 발전추세를 고려하여 **기술별 확보전략**을 제시하는 「'25~'39 **국방기술기획서***」 작성·발간

※ 중·장기 국방과학기술 확보계획, 핵심기술 연구개발사업 과제, 미래도전국방기술 연구개발사업 중점 추진분야 등 국방기술개발 확보계획을 제시

○ 첨단소재, 성능개량부품 등 **고난도·고비용·고성능 주요부품 국산화**를 지원하여 **국방첨단전략산업을 선도**하는 방산기업 육성

□ 3-6-2 국방과학기술 발전을 위한 민군 협업 및 국제협력 확대

【국방부】

○ **민군기술협력사업** 등 국방 R&D 통합관리체계 개선 및 **민군기술 협력 전력지원체계 개발 품목** 대상 **' 25년 전력화(양산)*** 추진

* '25년 전력화(양산) 품목 : IoT 기반 함정정비 통합관제 플랫폼 구축, 하계비행화, 긴급팽창식 구명의 팽창기 등

○ **한·미 국방과학기술 차관급 협의체 개최 연례화** 및 **NATO 과학기술기구(STO) 파트너국(STEP) 가입** 추진을 통한 국제협력 강화

※ STO: Science and Technology Organization, STEP: Science and Technology Enhanced Partnership

【방사청】

○ **민간 수요기업** 대상 **맞춤형 국방기술 매칭** 및 **기술도우미**를 통한 **심층적 기술매칭**으로 **민군기술적용연구** 성과 도출

○ **민간기술의 국방 활용성 강화** 등을 위한 **'민군기술협력사업 국방실무협의회**(방사청 주관/각군 참여)' 활성화

【산업부】

○ 5대 국방 첨단전략산업 기반 도전적 R&D 과제 기획·발굴 등을 담은 **'25년 민·군기술협력사업 시행계획 수립**

【과기정통부】

○ 미래 軍 장기무기체계발전방향에 수록된 체계의 핵심기술(군소요 중심) 개발을 위하여 **민-군 부처/기관 간 협업**하는 **'미래국방가교 기술개발'** 사업 추진체계 구성 및 사업 착수

○ AI, 유무인 복합체 등 첨단방산 5대 핵심 분야 및 관련 로드맵 등과 연계한 **민·군 겸용 첨단소재/부품 기술개발** 추진

□ 3-6-3 국가 사이버주권 수호를 위한 사이버보안 기술기반 강화

【과기정통부】

○ **국방부·국정원·검찰** 등 **민·관·군 유기적 협업**을 통해 **사이버 범죄** 위협에 공동 대응하고, **사이버보안 선도국**과 협력 기술개발 추진

※ 불법 가상자산 해킹·탈취 추적을 위한 실시간 협력대응 체계 구축·대응기술 개발 및 다양한 운영체제, 기기에서의 증거인멸행위 증명 기술개발 등

○ 민간 최신 사이버보안 기술 관련 교육을 통한 군 사이버 직무 역량 강화 등 **민·군 협업 사이버탈피오트 지원**

※ 사이버보안 특화 교육 운영(5회, 60명), 사이버탈피오트 세미나 개최(2회, 100명)

○ 제로트러스트 제품·서비스 등에 대한 연동체계 개발 및 **제로트러스트 보안모델 도입·운영을 위한 시범사업 추진** 및 보안 컨설팅 추진

○ 新 디지털 인프라인 **AI·클라우드 대응 미래 정보보호 신기술** 개발 및 ICT 융합 공공 서비스·인프라의 보안관제 원천기술 개발

○ 휴대폰 기반 **보이스피싱 탐지·예방** 기술, 보이스피싱 **빅데이터 구축** 및 **수사지원시스템** 개발 등 **휴대전화 부정이용방지** 기술 고도화

○ **정보보호제품 신속확인제** 활성화, 지역 거점 **정보보호 클러스터** 운영 및 **사이버보안 펀드 조성** 등을 통한 기업 성장 지원

○ 보안전문인력의 역량 강화 및 사이버 분야 우수 국방인재 확보를 위한 **사이버 전문사관 제도 도입**

※ ('25~'26년) 3~4학년 대상 사이버전문사관 예비인력 양성(10명/년) → ('27년) 사이버전문사관 소위임관 및 3년 복무

○ 산업계 요구 기반 실무인재 양성을 위한 **인턴십 과정**(보안관제 전문인력 양성) 도입 및 **AI융합보안 교육과정 신설** 등 특화교육 확대

※ 보안관제(200명), 시큐리티아카데미(102명), 실전형 사이버훈련장(7,200명) 등

○ **사이버보안 인재 지역격차 해소**를 위해 **실전형 사이버훈련장** 확대 운영 및 지역 전략산업과 연계한 **맞춤형 교육·훈련** 제공

○ 인도-태평양 경제 프레임(IPEF), G20 디지털 장관회의, 걸프협력회의(GCC) 등 **주요국**과의 **정책 공유** 및 **협력** 강화

【외교부】

○ 미국, 캐나다 등 주요국과의 양자 사이버 정책협의회, NATO 사이버 챔피언 서밋 개최 등을 통해 **사이버 위협 대응 국제 협력 네트워크 강화**

○ 부다페스트협약 총회, 유엔 정보안보 개방형워킹그룹(OEWG) 및 ARF ICT안보 회기간 회의 등을 통해 **국제사회 사이버 규범 강화 노력**

○ 2025 세계신안보포럼 개최를 통해 **신흥안보 위협 대응**을 위한 다중이해관계자 간 협력 증진 선도

【해수부】

○ 해양선박 환경 특화 정보수집 및 원천기술 기반 실증을 위한 인프라 환경 구축 등 **암호화 사이버위협 대응기술 개발** 추진

[과제 3-7] 우주 · 해양 · 극지 개척을 통한 과학영토 확대

□ 3-7-1 우주 개척을 선도하는 탐사·수송·활용 역량 강화

【우주항공청】

○ 아르테미스 관련 **한·미 기술검토 실무위원회 개최***, 공동타당성 조사 및 **제4차 민간우주대화** 추진 및 **전략적 양자·다자활동****을 통한 협력 국가 다변화

* (예상 협력분야) 달착륙, 우주 통신·항법, 우주인 지원 도구 등

** 선진국(일본·EU)과 심우주안테나 공동활용, 한·불 우주포럼 및 우주신흥국(아태·중동·중남미) 협력채널 구축

○ **달 탐사 2단계** 사업 착수를 통한 **달 착륙선 개발 계속 및** NASA 협력 기반 **아르테미스 협력 탑재체*** 발사계획 수립을 통한 **달 과학 임무 기술 확보 지속 추진**

* 달 우주환경 모니터(LUSEM), 달 표면 자기장 측정기(ALSMAG), 달 표면 우주방사선 측정기(LVRAD), 달 표토 3차원 영상 카메라(GrainCams) 등

○ 세계 최초 **태양권 L4 지역 우주관측소*** 구축을 위해 주요국(미국·유럽·일본 등)과 **기술협력·역할분담 조율** 및 **국제 워크숍 개최**

* 태양 방사선으로 인한 위성 통신, 항공기 운항 등에 대한 피해 발생에 선제적으로 대응하고, 우주비행사의 방사선 피폭 예방에 중요한 역할을 하는 프로젝트

○ **역대 최대 규모 전파간섭계 망원경*** **건설 국제협력 프로젝트**에 참여하여 **과학적 발견에 기여** 및 **국민 천문우주과학 인식 제고**

* 기존 대비 감도 10배, 탐색속도 100배 성능으로 관측 가능한 전파망원경, 총 집광면적 1㎢에 이르는 다수의 망원경을 주파수 대역별로 나누어 건설

○ 발사체 신뢰성 확보를 위한 **누리호 4차 발사** 추진(11월), **차세대 발사체** 및 **재사용발사체*** 관련 핵심기술 확보

* 혁신형재사용발사체핵심기술개발('25~'27, 국비 총 400억원)

○ 저궤도 위성통신, 정지궤도 기상·우주기상위성(천리안5호) 등 **국가 임무용 신규위성**의 개발, **한국형 위성항법시스템***(KPS) **개발 지속**

* 美·EU·日 등 주요국 상대 KPS 개발 협력회의 수행

○ 수소전기 UAM·AAV **핵심부품 시험평가 기반 구축, 성층권 장기 비행 드론 2호기 제작** 등 미래항공 핵심기술 개발 지속

○ 거버넌스 기반 정책수립 기능 활성화를 위한 **우주항공 거버넌스 구축*** 및 선도혁신기술을 담은 **임무본부 추진전략(안)** 수립·이행

* 국가우주위원회, 항공우주개발정책심의회 정기개최 등

○ **발사체 특화지구**(전남), **인공위성 개발 인프라**(경남), **연구현장 연계 인력양성 R&D**(대전) 등 우주산업 클러스터 삼각체제 구축 본격착수

○ **우주 중점기술 국산화 추진** 및 **우주급 소자·우주환경시험 개발** 등을 통해 국제 공급망 재편에 대응

※ (핵심기술 국산화) 스페이스파이오니어(소형발사체·위성 16개 핵심기술 국산화)('21~'30년), 미래우주경제주춧돌사업('25~'29년) 등 주요사업 추진

○ K-ARD(Analysis Ready Data) 파일럿 SW 개발, AI 기반의 위성영상 활용기술 개발 등 **위성정보 빅데이터 활용 활성화** 추진

【산업부】

○ 소재·부품 산업 관련 **우주산업 공급망 안전품목 발굴**, 국내 우수 기술을 접목한 **핵심 부품*의 전략적 발굴 및 개발** 추진

* 위성용 초고속 네트워크 반도체, 발사체 및 위성용 탄소복합소재 등

【산림청】

○ **차세대중형위성4호(농림위성) 환경시험 완료 및 발사**, 발사후 초기운영 및 검보정 수행 등 발사후 검증체계 마련

【농진청】

○ 위성체 총조립 시험 지원 발사 후 초기운영 지원 등 **차세대 중형 위성(농림위성) 2단계 사업** 추진 및 **농업위성정보 기반 소프트웨어** 검증

【기상청】

○ **위성분석정보*** **제공을 통한 위험기상 분석 지원** 및 **정지궤도 기상·우주기상 위성**(천리안위성 5호) 개발을 추진하고, 고정밀 우주기상 및 예측기술 개발 추진

* 수증기 건조역 기단 분석을 위한 마이크로파 수증기 자료 등

【해양경찰청】

○ **정지궤도 공공복합 통신위성 개발** 및 위성체계 통합운용 시스템 구축을 위한 위성 수집, 데이터 전처리 등 **해양경찰 위성활용 기술 개발**

【환경부】

○ **수자원/수재해 관련 정보 수집**을 위한 **중형위성 개발** 및 **정지궤도** 공공복합 통신위성 탑재체 **비행모델(FM) 제작 추진**

□ 3-7-2 연안-대양-극지 탐사로 미래자원 확보 및 해양안전체계 구축

【해수부】

○ 선박-해양무인기 연계 **3D 해양관측** 및 해양 관측자료 **품질관리** 등 고품질 준실시간 **해양그리드 데이터서비스 체계** 개발

○ 해양관측로봇 활용 **인도양** 열대해역 장기관측, **북서태평양** 온난화 및 태풍발생연구 등 **기후변화 예측력 향상을 위한 대양연구**

○ 아시아 최초 2,100마력급 다기통 엔진 활용 LNG-암모니아 혼소 엔진(1기) 성능 개발 및 인증 등 **친환경선박 혼합연료 기술** 개발

○ 해양전자기탐사 및 광체 정밀조사, 고코발트 망간각 자원량 평가를 위한 해저면 영상·시추탐사 등 **심해저 광물자원 기술개발**

○ 해양에너지 연계 수소생산 실증·운용을 위해 시스템 실해역 운송·설치 등 **해양재생에너지 연계 그린수소 생산기술 개발**

○ 저층냉수대 해양환경특성 조사, 시공간적 분포 특성 파악을 위한 광역조사 및 변동기작 연구 등 **연안지역 해양과학탐사기술개발**

○ **해양재난 대응**을 위한 3차원 해수유동(조류, 해류) 관측기술 개발 및 S-100 기반 국가 해양 GIS 핵심기술의 국산화 개발

○ **쿠로시오 해류**로 인한 주변해역 해양현상 변화 종합 관측, 한반도 해양현상 변화 연계분석 등 **한반도 해양위기 대응기술 개발**

○ 전지구 자료동화 시스템, 해양방사능 확산 모델 개발 등 **해양방사능 오염사고** 대비 **신속탐지** 및 **영향예측** 기술개발

○ 해양폐기물 열분해 설비에 대한 성능평가 및 쓰레기 처리 통합 모듈 제작 설계 등 **해양 쓰레기 수거·처리용 친환경 선박** 개발 및 실증

○ **북극해 해빙-해양**의 물리적 변동성 조사, **로스해 해양보호구역 생물자원**의 분포 특성 조사 등 **극지 해양환경 및 해저조사** 연구 지속추진

○ 극한 환경에서 광대역 자원탐사 및 정찰이 가능한 **사물인터넷 기반** 극한지 개발 및 탐사용 **협동이동체 시스템 개발**

○ **남극현장관측**을 통한 해양 열 유입량 변화와 이로 인한 빙붕 용융 및 지반선 후퇴 등 **전지구 해수면 상승 예측** 기술개발

○ 본 선 건조계약 체결 및 장착 연구기설장비 15종 도입 등 **차세대 쇄빙연구선 건조사업** 추진

【과기정통부】

○ 수중 지진데이터에 대한 실시간 무선 전송 기술 기반의 **광대역 해저 재해 실시간 감시망 구축 및 수중 무선관측망 실증** 추진

○ 북극권 대기-동토-피오르드·연안 대상 환경인지 빅데이터 구축, 북극권 관측거점 확대 등 **극지환경 연구개발 사업** 추진

○ **극한지 환경**에서도 운용가능한 IoT **구현**을 위해 **관측거점 ↔ 이동로봇관측거점 간** 목표 성능 입증을 위한 **남극현지 현장시험** 추진

【산업부】

○ **'40년 탄소저감율 100% 달성**을 위한 친환경 추진시스템 및 관련 기자재 기술, 친환경 운송 선박 기술 확보 추진

【해양경찰청】

○ 해양사고 신속대응 군집수색 **자율수중로봇시스템 개발** 및 수색구조 활동을 지원하는 **AI기반 해양수색구조 의사결정 지원시스템 현장 실증 추진**

○ 탄소중립 해상환경 변화에 따른 **선박 연료 누출** 등 **친환경 선박사고 방제 대응**을 위한 **연료 확산·피해 규모 예측** 시스템 및 플랫폼 개발

붙임1 2024년도 성과지표 및 추진실적 점검 결과

1 성과지표 및 추진실적 점검 개요

□ 개 요

○ (목적) 제5차 과학기술기본계획의 실행력 제고를 위해 2024년도 시행계획에서 제시한 **성과지표 달성 여부** 및 **부처 추진실적** 점검

○ (성과지표 점검) 3대 전략, 17개 추진과제의 총 35개 지표 달성도 점검

- (연도별 목표) 5년 후 성과지표 목표 달성을 위한 **연도별 목표치 설정**

※ 정책의 이행기간 등을 종합적으로 고려하여 연도별 목표를 설정, 추후 정책환경 변화 등을 반영하여 필요시 갱신

- (신호등 방식 지표 관리) 각 지표별 달성 가능성을 **녹/황/적 삼색으로 가시화**하여 **연도별 목표 달성 현황 관리**

< 신호등 기반 지표 관리 기준 >

구분	삼색(녹/황/적) 판정 기준
녹	연도별 **목표 달성**
황	연도별 목표를 달성하지 못하였으나 **전기 대비 실적값**은 **개선**
적	연도별 목표를 달성하지 못하였으며 **전기 대비 실적값**도 **악화**

○ (추진실적 점검) 관련 부처 합동으로 **연도별 시행계획**을 수립하고 매년 **계획 대비 추진실적**을 점검

□ 향후 계획

○ 지표 미달성 및 이행부진 과제를 중심으로 **심층 점검 실시**

< (참고) 심층점검 계획(안) >

구분	추진내용
목적	**이행관리 강화가 필요한 추진과제**를 선정, 이행상황에 대한 **심층점검** 실시 및 **개선방안 도출**
대상	**지표 달성 여부** 및 **정책적 중요성** 등을 고려하여 **매년 추진과제 2개 내외** 선정
내용	대상 과제 관련 **상황분석**, **목표 달성 가능성 점검, 개선방안 도출** 등
방식	**민간전문가** 중심 **심층점검단** 구성, 과학기술 **현안 분석** 및 **설문조사**, 부처 제출자료 및 **인터뷰** 등을 토대로 점검 추진
환류	심층점검 결과를 **차년도 시행계획 수립 시 반영**하고, 이행상황 **후속 모니터링** 추진

2 성과지표 달성도 점검

□ 연도별 목표 달성도 점검 대상 및 기준

○ (대상) 제5차 과학기술기본계획 성과지표 **총 35건** 중 연도별 달성도 점검 제외 8개 지표를 제외한 **27건의 지표**

< 연도별 달성도 점검 제외 대상 지표 >

구 분	대상 지표
시장 상황, 경제·사회정책 등 복합적 영향으로 인해 과학기술정책만으로 개선이 어려운 지표 (총 7건)	▲삶의 질 지수 순위, ▲Nature Index, ▲포브스 2,000 중 한국 소부장 기업 수, ▲하이테크산업 수출시장 점유율, ▲바이오헬스 수출액, ▲딥테크 유니콘 기업 수, ▲기후기술산업 매출액
비정기적으로 발표됨에 따라 연차별 점검 시 확인이 어려운 지표 (총 1건)	▲혁신형 중소기업 비중

○ (기준) 1차년도 시행계획에서 제시한 각 성과지표의 **연도별 달성 목표** 대비 **당해연도 달성도** 현황을 점검

□ '24년도 성과지표 달성도 점검 결과

○ 27개 지표 중 9건 목표 **달성**, 10건 목표 **미달성**(3건은 전년 대비 실적 개선), 7건은 **실적 미발표**(6건 '24년 미발표, 1건 '25년 상반기 발표예정), 1건은 **신규지표로 대체**

구 분		관련 지표
목표 달성(9)		▲피인용 상위 1% 논문 점유율, ▲탄소중립·전략기술 분야 R&D 예산규모, ▲IRIS 적용기관 수, ▲생활과학교실 수혜자 수, ▲공공 R&D 기반 신규 창업기업 수, ▲우리나라 해외협력 논문 점유율, ▲디지털 기술수준, ▲보안산업 매출액, ▲한국형 발사체 활용 위성발사 누적 횟수
목표 미달성 (10)	실적 개선(3)	▲정부 R&D 중 대학·공공연구기관 수행 협력과제 수 비중, ▲연구개발비 외국재원 비중, ▲데이터 시장 규모
	실적 미개선(7)	▲연구자 체감 자율·창의연구환경만족도, ▲공공연구기관(대학·연구소) 기술이전 수입, ▲표준특허 점유율, ▲박사학위자 유턴 비중, ▲기업 연구개발 집약도, ▲수도권 외 지역 기업부설연구소 연구원 수, ▲재난안전 분야 기술수준
실적 미발표 (7)	격년발표(6) ('24년 실적 미발표)	▲세계적 수준의 전략기술 분야 수, ▲기술수준 90% 이상 중점기술 개수, ▲환경·기상기술 수준, ▲생명·보건의료 기술수준, ▲국방과학 기술수준, ▲우주항공해양기술수준
	발표예정(1)	▲삼극특허 수('25.상반기 발표 예정)
지표 변경(1)		▲과학문화 확산성과

[대표 성과지표]

< '24년 대표 성과지표 목표 및 실적 현황 >

구분	기준		'24년 목표 (대상 연도)	'24년 실적	'27년 최종 목표 (대상 연도)	비고
	발표 연도 (대상 연도)	기준값				
피인용 상위 1% 논문 점유율 ※한국연구재단	'22년 ('16~'20)	3.7%	3.9% ('18~'22)	4.0% ('18~'22)	4.8% ('21~'25)	
세계적 수준의 전략기술 분야 수 ※한국과학기술기획평가원	'21년 ('20)	3개	4개 ('23)	-	8개 ('26)	격년 발표
삼극특허 수 ※OECD	'22년 ('20)	3,244건	3,295건 ('22)	-	3,500건 ('25)	'25.상반기 발표 예정
하이테크산업 수출시장 점유율 ※OECD	'22년 ('20)	7.5%	-	-	10.0% ('25)	연도별 점검 제외
삶의 질 지수 순위 ※OECD	'22년 ('20)	32위	-	-	20위 ('26)	연도별 점검 제외

※ ☐ 연도별 성과점검 제외 지표(총 8건)

[전략 1 : 질적 성장을 위한 과학기술체계 고도화

< '24년 전략1 성과지표 목표 및 실적 현황 >

구분		기준		'24년 목표 (대상 연도)	'24년 실적	'27년 최종 목표 (대상 연도)	비고
		발표 연도 (대상 연도)	기준값				
1-1	기술수준 90% 이상 중점기술 개수 ※한국과학기술기획평가원	'21년 ('20)	5개	9개 ('23)	-	25개 ('26)	격년 발표
	탄소중립전략기술 분야 R&D 예산규모 ※과기정통부	'22년 ('22)	6.45 조원	6.73 조원 ('24)	7.0 조원	8조원 ('27)	
1-2	연구자 체감 자율·창의 연구환경 만족도 ※국가과학기술현황 종합인식조사	'23년 ('23)	65.1점 ('23)	66.3점 ('24)	63.4점	75점 ('27)	
	IRIS 적용기관 수 ※과기정통부	'22년 ('22)	5개	10개 ('24)	32개	32개 ('27)	
1-3	공공연구기관 (대학·연구소) 기술이전 수입 ※기술이전·사업화 실태조사	'22년 ('21)	2,643 억원	2,814 억원 ('23)	2,482 억원	3,500 억원 ('26)	
	표준특허 점유율 ※한국특허전략개발원	'22년 ('21)	22.8%	23.2% ('23)	15.5%	25% ('26)	
1-4	주요국 내 한국인 박사학위자 유턴 비중 ※美 NSF	'22년 ('21)	35.5%	38.4% ('23)	28.9%	50.0% ('26)	
1-5	과학문화 확산성과 ※한국과학창의재단	'23년 ('23)	854.67 만명	-	884.61 만명	980.8 만명 ('27)	신규*
	생활과학교실 수혜자 수 ※한국과학창의재단	'22년 ('22)	15.4 만명	16.3 만명 ('24)	19.2 만명	20 만명 ('27)	

* 기존 지표 조사 종료에 따른 신규 지표로 '23년 및 '24년 실적을 활용, 향후 3년간 연도별 목표치 설정

[전략 2 : 혁신주체의 역량 제고 및 개방형 생태계 조성]

< '24년 전략2 성과지표 목표 및 '23년 현황 >

구분		기준		'24년 목표 (대상 연도)	'24년 실적	'27년 최종 목표 (대상 연도)	비고
		발표 연도 (대상 연도)	최근값				
2-1	**기업 연구개발 집약도** (매출액 대비 연구개발비) ※연구개발활동조사	'22년 ('20)	3.7%	4.0% ('22)	3.23%	5.1% ('25)	
	혁신형 중소기업 비중 (혁신활동 수행 기업 비중) (OECD Business Innovation Indicators) ※한국기업혁신조사	'22년 ('21)	18%	-	-	35% ('25)	연도별 점검 제외
2-2	**정부 R&D 중 대학·공공 연구기관 수행 협력과제 수 비중** ※국가연구개발사업 조사분석보고서	'22년 ('20)	14.7%	15.8% ('22)	10.5%	20% ('25)	
	Leading Institutions 200위 이내 기관 수 ※Nature	'22년 ('22)	6개	-	-	10개 ('27)	연도별 점검 제외
2-3	**공공 R&D 기반 신규 창업기업 수** ※기술이전·사업화 실태조사	'22년 ('20)	395개	436개 ('22)	486개	600개 ('26)	
	딥테크 유니콘 기업 수 ※중소벤처기업부	'22년 ('21)	1개	-	-	5개 ('26)	연도별 점검 제외
2-4	**수도권 외 지역 기업부설연구소 연구원 수** ※산업기술진흥협회	'22년 ('21)	10.3 만명	11.2 만명 ('23)	10.1 만명	15.0 만명 ('26)	
2-5	**우리나라 해외협력 논문 점유율** ※한국과학기술기획 평가원	'22년 ('21)	34.1%	35.3% ('23)	37.2%	40.0% ('26)	
	연구개발비 외국재원 비중 ※OECD	'22년 ('20)	0.2%	0.8% ('22)	0.3%	3.2% ('25)	

[전략 3 : 과학기술 기반 국가적 현안 해결 및 미래 대응]

< '24년 전략3 성과지표 목표 및 실적 현황 >

구분		기준		'24년 목표	'24년 실적 (대상 연도)	'27년 최종 목표 (대상 연도)	비고
		발표 연도 (대상 연도)	최근값				
3-1	환경·기상 기술 수준 ※한국과학기술기획평가원	'21년 ('20)	81.1%	82.9% ('23)	-	90% ('26)	격년 발표
	기후기술산업 매출액 ※녹색기술센터	'22년 ('21)	200 조원	-	-	205 조원 ('26)	연도별 점검 제외
3-2	디지털 기술수준 ※정보통신기획평가원	'22년 ('20)	88.6%	89.5% ('22)	90.0%	93% ('25)	
	데이터 시장 ※데이터산업진흥원	'22년 ('21)	23 조원	28.5 조원 ('23)	27.2 조원	50 조원 ('26)	
3-3	생명·보건의료 기술수준 ※한국과학기술기획평가원	'21년 ('20)	77.9%	79.8% ('23)	-	87.4% ('26)	격년 발표
	바이오헬스 수출 ※보건산업진흥원	'22년 ('21)	257 억달러	-	-	452 억달러 ('26)	연도별 점검 제외
3-4	재난안전 분야 기술수준 ※재난안전연구원	'22년 ('21)	81.4%	82.1% ('23)	80.3%	85% ('26)	
3-5	포브스 2,000 중 한국 소부장 기업 ※산업통상자원부	'22년 ('22)	11개	-	-	17개 ('27)	연도별 점검 제외
3-6	국방과학기술 수준 ※한국과학기술기획평가원	'21년 ('20)	75%	75.4% ('23)	-	77% ('26)	격년 발표
	보안산업 매출액 ※한국정보보호산업협회	'22년 ('21)	13.9 조원	15.1 조원 ('23)	16.8 조원	20 조원 ('26)	
3-7	우주항공해양 기술수준 ※한국과학기술기획평가원	'21년 ('20)	68.4%	70.7% ('23)	-	80% ('26)	격년 발표
	한국형 발사체 활용 위성발사 누적 횟수 ※과기정통부	'22년 ('22)	2회	3회 ('24)	3회	6회 ('27)	

참고 성과지표 조정(안)

□ 조사 중단 지표의 대체 지표(안)

○ 제5차 과학기술기본계획 수립('22.12.) 이후 **조사가 중단**된 지표를 **유사한 지표로 대체**하고 **연도별 목표를 설정**

- **'과학문화 전문인력 수' 조사 중단**에 따라, 해당 과제와 관련성이 높은 **'과학문화 확산성과' 조사 결과**로 지표 대체

※ 과학문화 프로그램 오프라인 참석자 및 온라인 조회수를 통한 과학문화의 확산 정도 확인
※ '23년 및 '24년 실적을 토대로 '25년~'27년 목표 설정(매년 3.5% 증가)

구분			기준		'23년	'24년	'25년	'26년	'27년
			발표 연도 (대상 연도)	수치					
1-5	당초	과학문화 전문인력 수 ※과학기술문화 기본계획	'22년 ('22)	3,320명	3,688	4,056	4,424	5,712	7,000
	변경	과학문화 확산성과 ※한국과학창의재단	'23년 ('23)	854.67 만명	854.67	884.61	915.5	947.6	980.8

3 '24년도 시행계획 추진실적 점검

3-1. 추진실적 점검 결과

□ **과학기술기본계획 2024년도 시행계획의 50개 세부과제 및 159개 실천과제에 대하여 소관 부처의 추진계획 대비 실적을 점검**

○ 2024년도 시행계획에서 각 부처가 제시한 **과제별 추진계획 대부분**이 **정상 추진**된 것을 확인

○ 다만, **실증 관련 인허가**·협약 및 설비 해외 이송, 신기술·신산업 분야 로드맵 수립 등 **일부 사항이 지연**됨에 따라 **신속한 추진 필요**

※ (산업부) 핵융합 8대 핵심기술개발 로드맵, (우주청) 대한민국 우주탐사 로드맵 수립 등

○ 또한, '24년도 실적을 바탕으로 추진전략 별 **개선사항을 발굴**하였으며, **차년도 시행계획 수립 시 추진현황 점검** 예정

- **(전략1) 임무중심 R&D 이행 강화, IP·특허 대응 역량 강화, 신산업 분야 연구인력 확보 방안** 모색 필요

  • **(과기정통부)** 전략기술 육성 기본계획의 추진실적 점검 및 결과 환류를 통해 전략로드맵 현행화 등 후속전략 적극 반영 필요, 연구기관의 기관 운영과 연구사업 통합평가 체계 개편 필요

  • **(특허청)** 반도체 등 주요 산업분야의 기술패권 경쟁 심화에 따라 소부장·첨단전략 기업에 해외 특허 분쟁 우선 지원 필요, IP투자시장의 성장을 위해 초기 단계 IP 직접투자 활성화 필요, 특허데이터의 민간개방 확대를 위한 지속적 DB 고도화

  • **(산업부)** 해외기관의 공동연구 참여에 따른 기업의 성과확보를 위한 IP 관련 제도 전반적 점검 필요

- **(교육부)** 국내로 유입된 외국인 유학생 국내 취업·정착지원 강화 필요
- **(해수부)** AI, 바이오, 양자 등 첨단기술과 해양수산 분야의 신산업 창출에 기여할 현장 투입 가능 융합형 전문인력 확보를 위한 사업 개편 필요

- **(전략2) 테크기업 육성 기반 조성, 연구후속성과 지원 강화** 필요

- **(과기정통부)** 급변하는 스타트업 창업 환경을 맞춘 창업 지원모델 고도화 필요, 벤처투자 시장환경을 고려한 능동적 환경변화 대응을 위하여 펀드 조성계획 변경 방안 마련 필요
- **(산업부)** 우수연구개발 제품의 혁신제품 지정 성과 제고 필요
- **(산림청)** 산림 자원의 응용·개발을 위한 산림전용 위성 개발 관련 후속 연구개발 지원 필요
- **(국토부)** 해외 현지 수요 발굴을 통한 국내 기술과 접목하여 사업화를 추진할 필요

- **(전략3) 디지털혁신 가속화 대응력 강화, 데이터 활용도 제고** 필요

- **(과기정통부)** 산업용 메타버스 수요 대응을 통한 혁신 서비스 발굴·지원 및 확산 필요, 디지털 혁신기술 표준화 전략맵 개발 필요, 바이오 분야 데이터 확보를 위한 데이터등록·공유 정책 안내 필요
- **(국토부)** 건물에너지 소비 데이터 교환체계 마련 및 시스템 도입 방안 논의 필요, 최신 AI 모델 기반 사용자 친화형 인터페이스 등 개선 필요
- **(복지부)** 현행 의료법 제도내에서 효율적인 의료기관 실증 사업 지원을 위한 규제체계 개선 지속 필요

3-2. 부처별 2024년도 주요 추진실적

전략 1 질적 성장을 위한 과학기술 체계 고도화

[과제 1-1] 임무중심 문제해결을 위한 R&D 전략성 강화

□ 1-1-1 임무중심 R&D 체계 혁신

【과기정통부】

○ 국가연구개발 **'24년도 투자방향**을 수립하고, **국가전략기술, 3대 게임체인저, 12대 전략기술 분야 중심**으로 **범부처 통합 예산 배분·조정*** 추진

* 3대 게임체인저 분야 3.4조 원, 12대 국가전략기술 분야 6.4조 원 투자

○ **R&D예타 폐지 이후 R&D예타 대상사업 사전점검제도의 기준을** 1,000억원으로 **상향***, **예타 계획변경 특정평가 제도 활성화**를 위한 **제도개선(안) 마련**('24.11월)

* 심사대상 기준(1,000억 원)을 포함한「과학기술기본법」개정안 국회 제출('24.12.)

○ **임무중심 R&D**에 대한 **구체적 평가 방법**을 포함한 **특정평가 가이드라인**을 마련('24.12월) 하고, 다부처공동사업군 특정평가 추진

○ **글로벌 R&D 특위** 구성('24.2월)·운영을 통해 **글로벌 R&D 플래그십 프로젝트 발굴**('24.5월) 선정, **글로벌 R&D 전략지도*** 마련('24.12월) 및 **글로벌 R&D 전략 거점센터 운영방안** 수립

【복지부】

○ **보건의료분야 5대 임무별 난제 해결**을 위해 도전적 문제를 발굴하고 **고난도·파급효과가 큰 도전적·혁신적 R&D 지원** 체계 마련

【해수부】

○ 해양수산 R&D의 질적 성장을 위해 **해양수산 R&D 통합관리** 및 **공동활용 체계** 구축

□ 1-1-2 기술주권 확보를 위한 전략기술 발굴·육성

【과기정통부】

○ **12대 국가전략기술** 전반의 **'전략로드맵'**을 **완비**하고, 분야별 국가임무 중심의 Top-down **전략적 투자** 본격화

○ 「**국가전략기술육성특별법**」에 따라 **전략기술육성기본계획을 수립**('24.8월) 하고, 전략기술 보유·연구개발 기업 대상 **전략기술 확인제도 운영**('24.5월~)

○ **12대 국가전략기술 로드맵 수립***('24.2월) **및 국가전략기술 10대 플래그십 프로젝트** 신규사업(4건) 발굴·예산 반영

* 거대과학(우주항공·해양, 원자력), 디지털 전환 핵심기반(차세대통신, 로봇·제조, 사이버보안) 등 5개 분야를 추가 수립하여 12대 분야 임무중심 전략 완비

○ 전략기술 관련 **주요정책 심의·조정** 및 기술별 **전략기획·자문**을 위한 **민·관 협업체계**(국가전략기술 특위 및 12대 기술별 전문가 조정위) 지속 운영

※ 주요기업·경제안보 기관장·대학 총장 등이 참여하는 산학연관 혁신포럼 개최('24.5.)

【외교부】

○ **AI 서울 정상회의 개최**를 통해 **'서울 선언'**을 도출 및 **AI 안전 연구소 네트워크** 출범 합의 도출

○ 「한-미 AI 워킹그룹」, 미국 주도로 출범한 「퀀텀개발그룹」, 「AI-바이오 과학 협력써밋」 등 참여를 통해 **첨단 기술 협력네트워크 강화**

※ 과학기술·정보통신 거점공관(총 36개) 통한 사업 발굴, 해외 진출 기업지원

※ 과학기술전문관 파견 사업(보스턴, 시애틀, 캐나다)을 통해 재외공관 과학기술외교 역량 강화

【교육부】

○ 대통령을 의장으로 하는 **'인재양성전략회의*'** 지속 운영을 통한 범부처 협업체계 구축 및 **'인재양성 정책 세미나'** 운영

* **제3차 인재양성전략회의('24.9.27)에서** '과학기술인재 성장·발전 전략' 및 '글로벌 개방 혁신을 위한 첨단산업 해외인재 유치·활용 전략' **발표**

【산업부】

○ **韓-美 산업기술협력 포럼** 개최를 통해, 양국 산업기술협력 수요에 대응하는 파트너십 구축 및 **공동R&D 기획** 지원

○ **첨단 산업분야 국내 기업의 기술협력 수요**가 많은 **세계 최고 대학·연구소** 內 **글로벌 산업기술 협력센터 구축 완료**(' 24.4월)

※ (6개 기관) (美) MIT, 예일대, 존스홉킨스대, 조지아텍, 퍼듀대, (獨) 프라운호퍼

□ 1-1-3 고위험 도전·모험형 연구 활성화

【과기정통부】

○ **혁신적·도전적 R&D 육성시스템 체계화 방안***을 **마련**('24.3월)하고, **혁신도전추진특별위원회 신설**('24.6월)·**운영**을 통하여 **세계 최고 목표, 세계 최초의 방식**을 지향하는 혁신적인 **사업군**** **지정**

* 투자 지속성 확보, 맞춤형 운영방안 제도화, 협력적 거버넌스 구축

** 과기정통부 한계도전, 산업부 알키미스트, 복지부 ARPA H 등 9개 부처 35개 사업(약 1.4조원)

○ **혁신도전형 사업 기획평가관리비 별도 편성, 회계연도 일치 제외**를 통한 상시 R&D 과제 착수 및 **평가등급 폐지**, 연구장비 도입 관련 **국가계약법** 시행령 개정 등 **혁신도전형 R&D 맞춤형 제도개선** 추진

※ 혁신도전형 R&D 규제 개선사항 발굴 등 혁신도전형 R&D 제도개선 추진단 신설·운영

○ 부처, 현장 연구자 간 네트워킹 강화를 위한 **혁신도전R&D 추진 협의체**를 **구성·운영**하고, **혁신도전형 R&D 문화 확산의 장 마련**을 위한 **2024 대한민국 혁신도전 연구공개展 개최**('24.12월)

○ R&D 혁신방안('23.11월)에 따라, **도전·혁신적R&D는 유연한 예타를 적용하고, 예타 면제 대상 확대** 및 **부처 고유임무형 계속사업 예타 신설**

※ 국가연구개발사업 예비타당성조사 운용·수행총괄지침(과기정통부 훈령) 개정('24.3.)

[과제 1-2] 자율과 창의를 높이는 연구환경 개선

□ 1-2-1 자율적 연구환경을 위한 지원제도 구축

【과기정통부】

○ 연구자의 **자율성과 창의성** 제고를 위한 **국가연구개발 행정제도개선(안)** 마련 및 혁신법과 상치되는 부처·전문기관 **자체 운영규정 지속 정비**

※ 2024년 국가연구개발 행정제도 개선위원회 출범('24.1.)

○ **종이없는 연구환경 활성화**를 위해 연구비 집행 관련 증빙 자료의 전자적 관리 기능 개선 등 **증명자료 전자적 관리 환경 구축**('24.12월)

○ 청년 과학기술인의 지속적 성장 지원과 안정적인 연구기회 제공을 위한 **과학기술전문사관 석사트랙 운영계획 확정·시행**('24.8월)

○ **여성과학기술인**의 경제활동 참여 및 활용 활성화를 위하여 지역·전공별 **대체인력 풀*** **확대** 구축 및 DB 정보 최신화

* 여성과학기술인 생애주기 성장지원 온라인 플랫폼(W-브릿지)을 통해 대체인력 신규 DB 확보

【교육부】

○ **학문 후속세대**의 **연구역량 함양**을 위해 기존사업 신규과제 편성 확대 및 신규사업 신설을 통해 **안정적인 연구환경 제공**

※ '24년 신규 (박사과정생) 822개, (석사과정생) 1,350개 (박사후국내외연수) 566개, (Post-Doc. 성장형공동연구) 180개

□ 1-2-2 연구자 중심의 건강한 연구환경 조성

【과기정통부】

○ **공정하고 일관성** 있는 **제재처분 기준 제시** 및 **연구자 권익보호 강화**를 위한 **연구자권익보호위원회** 운영 개선

○ 연구현장의 **자율적인 연구윤리 정착**을 뒷받침하기 위해 국가연구개발 **연구윤리 길잡이 제3차 개정안** 발간('24.7월) 및 **연구윤리 교육**(총 7회), **대학 대상 연구윤리 자체 규정제도 점검**(161개), **컨설팅 실시**(22개)

○ **연구장비 특성별 위험도 분류 체계 마련**을 통한 연구실 특화 안전기준 개발 및 **대상별·분야별 맞춤형 안전교육 프로그램 개발·운영***

* 유해물질별 마이크로러닝 콘텐츠(500개) 등 교육 콘텐츠 개발·보급 및 교육과정(온·오프라인) 운영·확대(('23) 82회 → ('24) 112회))

○ 과학기술분야 **출연연 기관운영평가** 평가항목에 **'건전한 조직문화 조성 및 안전사고 예방'** 을 반영해 관련 대응·개선 실적 점검·평가 실시

※ `24년 총 10개 과기분야 출연연 대상으로 평가 실시(연 3회)

○ 젠더혁신 역량강화를 위한 성별 특성이 반영된 **연구성과 창출 지원** 및 **교육·콘텐츠 개발** 지원뿐 아니라 국제협력 등 연구지원 기반 마련

□ 1-2-3 개방형 혁신 연구기반 구축

【과기정통부】

○ **국가 연구데이터 수집·관리 의무 부여** 및 **통합플랫폼과 연계**하여 **공개**할 수 있도록 하는 **「연구데이터법」 제정안** 국회 상정('24.7월)

○ **범부처 연구과제관리서비스**의 디지털 기술을 활용한 **범부처통합연구지원시스템(IRIS 2.0) 전환*** 및 서비스 **안정화·편의성** 제고

* (IRIS 2.0 주요 기능) 신규과제 신청 시 3책 5공 위반 및 의무사항 불이행 사전 검증, 원문 중심 연구 차별성 검토 기술개발

○ **국가과학기술 지식정보서비스(NTIS)**에서 임무지향형 R&D정책 지원을 위한 **주요현안별 R&D 데이터 분석정보**와 **데이터셋**을 제공하고 **해외 R&D정보** 등 **데이터 확대*** 구축 및 **정보 분석** 강화

* 미국, 유럽의 과제 548,505건 업데이트 및 영국, 캐나다, 호주 과제정보 326,422건 확대 구축

○ **다목적 방사광가속기**의 본격적인 장치 구축('24.10월) 및 중입자 가속기 장치 설치를 착수('24.9월)하고, 대형가속기 구축·지원을 위한 **법적 근거** 마련

○ **연구시설·장비 관리체계 고도화**를 위한 사업·정책·홍보 추진 및 **연구시설·장비 공동활용·협업 강화**를 위한 사업 추진

[과제 1-3] R&D 성과 창출 · 확산 및 활용 · 보호 기반 강화

□ 1-3-1 기업 눈높이에 맞는 R&D 성과 창출·확산 체계 확립

【과기정통부】

○ 국가연구개발 통합성과활용플랫폼 구축을 위한 **성과 DB를 구축**('24.7월~)하고, **통합검색 화면 설계 및 서비스 수요 발굴**('24.10월~)

○ 공공부문의 현안, 사회 문제해결 등 **공공수요 기반 신기술·제품을 개발·실증***하고, **중개연구 패키지형**** **지원**을 통해 기업이 활용가능한 수준까지 **기술격차**를 **해소**하는 등 기술실용화 우수지원 체계 구축

* 개인정보위, 지자체 등 공공기관의 연구수요에 의한 시제품(7종) 개발 및 실증 완료

** ①후속연구개발 ②테스트, 시험·인증 ③사업화 자금 ④네트워크 ⑤기타(기술전수)

○ **연구자·중개자·기업** 3자로 구성된 기술키움연구단에 **후속R&D, 시제품 제작, 시험·인증, 기술이전** 등 OSMU*型 **기술실용화** 종합지원

* One Source Multi Use : 우수 기초.원천 연구성과를 다양한 분야에 동시 기술실용화

○ 차세대 **사업화 유망 기초연구성과를 조기에 발굴**하고 **단절 없는 기술 고도화** 및 **기술 사업화** 패스트트랙 지원

○ 기술사업화를 촉진하기 위한 **공공기술사업화 정책 펀드 조성**

※ '24년 총 투자금액 370억 원 중 94%인 348.6억 원을 공공기술사업화 펀드의 주목적에 투자

【해수부】

○ 해양수산기업이 보유한 기술의 사업화를 위한 **신기술 개발, 시제품 제작, 국내인증 획득 등** 지원 및 **기술고도화, 해외·국제 규제를 반영한 사업모델 개발, 해외인증 획득** 등 지원

【산업부】

○ **국가기술은행(NTB)** 연계 민간서비스(기술거래, 특허탐색, 특허분석) 데이터 현행화((특허탐색) 월 2회, (특허분석) 수시) 및 서비스 제공

○ 기술평가기법 개발 · 보급, 기술평가기관 신규지정 및 품질관리 등 **기술가치평가 인프라 고도화**

【중기부】

○ 소·부·장 분야 공공기술이전 받은 중소기업의 기술사업화 향상 등 **후속 상용화**를 위한 기술개발 지원

【교육부】

○ 「산업교육진흥 및 산학연협력촉진에 관한 법률(산학협력법)」 개정 완료

※ ①기술지주회사의 현물출자 비율 및 자회사 의무 보유 지분율 완화 ②기술지주회사의 분할·합병, 설립기관 추가·변경 등 권리관계 변동 발생 시 변경인가 근거 신설

【국토부】

○ 국토교통 분야 **혁신성장동력 확보**를 위한 **기술수요조사 기반** 신규 R&D 사업·과제 기획 및 선정 지원

【경찰청】

○ 단기치안R&D 기술실용화 3개 과제 종료('24.3월)에 따라 **혁신제품 지정 신청 및 2건* 지정 완료('24.7월)**

* 학교폭력 대응 챗봇, 저고도 무인기 통합솔루션

○ 진위판별기법 등 9개 **계속과제의 현장실증 추진** 등을 통해 기술수준 향상 및 치안 현장의 활용성 제고

□ 1-3-2 전략적 투자를 위한 예산 및 평가 제도 개선

【과기정통부】

○ 부처별로 **23개 중점 추진과제**(12개 투자분야 + 11개 혁신과제)와 관련한 **'24년도 투자방향** 및 주요 사업을 포함한 **추진계획 수립**('24.3월)

○ **3대 게임체인저, 국가전략기술** 등 국가 차원의 기술확보 및 **범부처적 목표달성**을 위한 **전략적 예산 배분·조정** 추진

※ 3대 게임체인저(AI-반도체, 첨단바이오, 양자) 분야 3.4조 원, 12대 국가전략기술 분야 6.4조 원 투자

○ R&D 예타 **시행사업 계획변경 특정평가 제도개선(안) 마련**('24.11월), **신속조사 대상 확대, 예타폐지 방침에 따른 후속방안 마련**('24.6월) 등 R&D 예타 제도개선 사항 현장 안착 추진

○ **AI 기반 평가 지원 체계 구체화**를 위한 정책연구 추진('24.8월)

【기재부】

○ **R&D 시스템** 정비, **비효율·저성과 예산 구조조정** 등 재구조화 추진

○ **초격차·대체불가 미래 선도기술 확보**를 위해 **12대 국가전략기술**에 **R&D 집중** 투자

※ 12대 국가전략기술 주요 R&D 투자규모(조원): ('23예산) 4.6 → ('24예산) 4.9

○ 신기술 분야 **고급 인재양성, 국제협력** 등 **미래 혁신 기반 확충 기술유출 방지를 위한 보호기반 강화**

※ 글로벌 공동연구 정부 R&D 투자규모(조원): ('23예산) 0.5 → ('24예산) 1.8

□ 1-3-3 국가 핵심 IP 창출 및 선제적 제도 기반 조성

【특허청】

○ **국가전략기술, 소부장 공급망, 탄소중립, 디지털 분야** 등 국가중점 R&D 연계 지재권 전략(특허로 R&D*) 지원 강화

* 특허 등 지재권 정보를 R&D 출발점으로 삼아 과제 수행 전 국내외 특허정보 등을 분석하여 핵심특허를 확보할 수 있는 방향으로 R&D 수행 전략 수립

○ **기관·단체**와의 **협업**을 통한 **'특허로 R&D' 활용 확산, 고부가가치 창출, 중소기업 특화, 시장 확보** 등 **수요자 맞춤형 R&D 전략** 지속 지원

○ 우수특허 창출부터 기술이전·사업화까지 **대학·공공연 기술이전 성과 제고 및 산업재산 정보의 활용 촉진**을 위한 지식재산 DB 고도화

○ **표준특허** 확보가 필요한 유망기술 발굴을 위한 **전략맵*** **구축**(2개 분야), 산·학·연 대상 표준특허 전략 및 관계 단체 표준화 활동 등 지원

* 사이버 보안(6개 기술), 공간미디어·컴퓨팅(6개 기술)

○ 해외IP센터 등 현지에서의 **지재권침해 초동대응** 기반 구축, 민관협력 **K-브랜드 위조상품 유통대응, 산·학·연 대상 해외 특허분쟁** 사전대비 및 대응 전략 지원

○ 기술유출 방지를 위한 **보호기반 강화,** 범정부 **상시 공조체계** 구축 및 **기술보호체계 강화를 위한 법·제도 개선**

○ IP가치평가 지원으로 혁신기업들의 IP담보대출·투자·보증 등 자금 조달을 지원하여 **IP금융규모 10조원 달성**('24.8월 기준, 잔액)

○ 개방 수요 및 활용도가 높은 중국특허공보에 대한 **국내·외 특허 데이터 7종 대민 개방** 및 지식재산 데이터를 **최대 5년간 무상 제공**

※ 147개 기업에게 16,152종, 약 188억 상당의 데이터 무상 제공 ('24년 누계분)

【산업부】

○ 첨단기술 R&D 기획단계에서 표준화 필요성 검토를 통해 R&D-표준 연계 촉진(85개 과제 도출) 및 10개 R&D 과제의 국제표준(안) 개발 지원

【국토부】

○ 차량(2종)·용품(5종)에 대한 표준사양서 개발 및 철도표준 제정 신청, 기술기준(안) 개발 등 표준특허 확보 및 국제표준 선도를 위한 **R&D-표준-특허 연계** 추진

【경찰청】

○ 해외 기술유출 중심으로 전환하고 **범죄수익 환수 강화** 및 교육·매뉴얼 제작 등을 통한 **기술유출 수사 전문성 제고**

□ 1-3-4 과학기술 연구보안 체계 확립

【과기정통부】

○ 국가R&D 연구책임자의 국외로부터의 지원받는 정보를 부처에 신고하는 **국외수혜정보 보고 제도 신설**

※ 국외수혜정보 보고에 대한 법적 근거 마련을 위해 「국가연구개발혁신법」 시행령 및 시행규칙 개정('24.2.)

※ 국외수혜정보 관리체계 구축, 보안·민감등급별 보안조치 적용 등 연구기관 시범사업 추진('24.5.~) 및 국외수혜정보 관리를 위한 IRIS 기능 개선, 정보입력 확대 추진('24.11.)

○ 국가 R&D 과제의 체계적인 보안관리를 위해 **국가연구개발혁신법 개정안** 마련('24.12월)

※ '민감과제(가칭)' 신설 등 보안등급 세분화, 「국가연구개발사업 보안대책」 일부 상향 입법, 전담 집행조직 등

○ 연구기관 및 연구자 대상 국가R&D 수행 단계별 **연구자산 보호** 및 **이해상충 방지** 등 **위험관리**를 지원하는 **연구보안 현장가이드** 초안 마련('24.12월)

○ 연구개발기관의 연구보안 전담 또는 지원인력 대상 **연구보안 재교육** 실시

[과제 1-4] 미래 핵심인재 양성 · 확보

□ 1-4-1 변화 대응력을 갖춘 과학기술인재 양성 및 확보

【과기정통부】

○ **나노소재·연구장비 분야** 전문인력을 지속 양성하고, **반도체 분야 인력양성**을 위해 컨소시엄 형태의 신규 인력양성 센터를 공모·운영 및 **계약정원제 도입·양성**

※ 나노소재 분야 전문인력 1,393명 및 연구장비 분야 112명 교육 수료

※ 반도체 첨단패키징 전문인력양성을 위한 조선대 컨소시엄(총 4개 대학, 17개 기업 참여), 7년간 총 220명(석사 180명, 박사 40명) 중 일부를 계약정원제로 양성

○ **12대 국가전략기술 분야** 연구과제 선정 우대 지속 추진으로 핵심 분야 **해외 우수 연구자 전략적 유치**('24년 119명 신규 유치)

※ 신규 유치연구자(119명) 중 12대 국가전략기술 분야 79명 우선 선발(66%)

○ **여성과학기술인**의 **인공지능(AI) 기반** 구직·구인활동과 맞춤형 커리어 지원 확대를 위한 **AI인재추천 및 AI채용추천 서비스 오픈**

※ W브릿지 데이터 분석→아키텍처 구축→추천알고리즘 및 서비스 모델링→서비스 구현→시범운영 추진('24.12 ~ '25.3)

○ 미래사회 리더인 **과학영재 발굴·양성**을 위해 **선발·프로그램 고도화*** 및 과학영재 **교육기관**의 교육연구 **역량****을 **강화**하고 과학영재교육의 **국제협력·교류*** 확대**

* 공동 온라인 선교육과정 콘텐츠(18종) 개발·운영, 이수자 후속지원 및 과학영재교육원 입시 연계 강화하고, '사이브릿지(SciBridge)' 운영을 통해 이공계 진로 탐색의 기회 제공

** 2024년 과학영재교육자 컨퍼런스 최초 개최 및 과학영재교육 페스티벌 운영을 통한 공유·소통·성장기회 제공

*** ASEAN+3 과학영재센터 연계 통한 학생캠프·교사연수 지원 및 국제과학올림피아드 지원 등

○ 제4차 과학영재 발굴·육성 전략('23~'25) 종합계획 실현을 위한 **전략 협의체 재구성 및 분기별 전략 이행현황** 점검

【교육부】

○ 반도체 등 첨단분야 대학원 4개교, 첨단 또는 지역특화산업 분야 대학 4개교*의 '조기취업형 계약학과' 신규 공모·선정('24.7.)

* 258억원, 총 14개교 (대학 7 기존 3+신규 4, 대학원 7기존 3+신규 4)

○ **한국유학종합시스템 개선·운영**, 외국인 유학생 대상 다양한 분야 **상담 지원, 다국어 유학생 상담 센터** 운영, **취업 정보 서비스 확대, 채용 박람회** 등 해외 우수 인재 유치 내실화

○ 첨단과학 기술지원 및 교사 전문성 신장을 위한 과학기술 연구기관(4개)과 **협력체제 운영**(스타브릿지) 및 **교수학습자료* 개발·보급,** 원격연수 운영

* 융합적 교수역량 및 첨단기술 활용 미래형 과학탐구 수업역량 강화를 위한 교수학습자료(17종), 실시간 공공데이터 활용 탐구, 온라인 공동 탐구 등 데이터 활용에 기반을 둔 교수학습 자료 등

○ **학습 콘텐츠 제공 플랫폼***(Ebsmath) 및 **수학교육 자료·정보 포털 온라인 플랫폼****(Askmath) 운영을 통해 **AI 첨단기술 기반 학습 지원**

* 초등 수학 개념 이해형 콘텐츠(20편) 및 개념 적용형 인터랙티브 콘텐츠 제작(6종) 등 자기 주도적 수학학습 지원

** 지역·교사 간 수업자료 공유 및 수학 정의적 영역 진단 지원

○ 모든 교과 교원의 **SW·AI 역량 제고**를 위한 **AI융합교육 전문과정**(석사) **운영** 지원 및 학교급별 실습콘텐츠 등 **교육 콘텐츠* 개발·보급**

* 게임기반 콘텐츠, 블록형 실습 도구 기반의 인공지능 시뮬레이션 콘텐츠, 텍스트 실습 도구 기반의 인공지능 프로젝트 기반 콘텐츠 등

○ **'AI정보교육 중심학교'** 사업을 통해 **확대된 정보시수 적용 교육과정 운영** 및 학교의 다양한 **AI교육 수업 모델 개발·적용**으로 **특색있는 AI교육 활성화**

○ 지역의 디지털 학습 및 체험 기회 부족 등 디지털 교육격차가 발생하지 않도록 **'디지털 문제해결센터' 운영** 지원

※ 17개 시도별로 운영, 지역사회에 연계하여 학생뿐만 아니라 지역주민의 디지털 소양 교육 등 각종 체험 교육 지원

【농식품부】

○ **농식품 미래 新산업**의 경쟁 우위를 확보하기 위한 그린바이오, 탄소중립, 푸드테크 분야 등 **융복합 연구인력(석·박사) 양성** 신규 지원

【해수부】

○ **진로탐색 지원** 및 **실습연계 인턴십** 등을 통해 대학(원)생·신진연구자 등 젊은연구자를 지원하여 **ICT기반 수산분야 핵심인재** 양성

※ 현장 맞춤형 전문인력 육성(50명), 맞춤형 교육 프로그램 및 심화교육 운영

【국토부】

○ **국토교통 DNA플러스 융합기술대학원** 학과 운영 및 커리큘럼 개발·개선, 산학협력 워크숍/세미나 및 특화 프로그램 운영 등 목표 달성을 위한 세부 추진전략 수립 등 **맞춤형 인력양성** 추진

【문체부】

○ **문화콘텐츠 장르(게임, 영화·애니, 방송·OTT)와 최첨단 기술**을 결합한 다학제 교육과정 및 기술개발 지원을 통해 실무역량을 갖춘 고급인력 양성

○ 문화기술 분야 미래 융합형 인력양성을 통해 글로벌 R&D 인력 교류 기반 마련

【복지부】

○ 의사과학자 박사 후 연구성장지원, 글로벌 연구지원 등 보건의료 글로벌 시장을 선도할 **보건의료분야 특화 융·복합 혁신인재 양성**

※ 의사과학자 박사 후 연구성장지원(신규 94개), 의과학자 글로벌 연수지원(신규 21개), 의사과학자 글로벌 공동연구지원(신규 10개 선발)

【산림청】

○ **현장 대응형 인력 양성**을 위해 복합형 거버넌스 구축 및 원천기술(조림), 재난대응(산불, 산사태, 산림병해충), 산업수요(목재산업, 단기소득임산물) **임무중심 산림인재 양성 거버넌스** 구축

□ 1-4-2 과학기술인재의 진출 경로 다양화

【과기정통부】

○ 기업이 교육과정을 **설계**하는 **기업주도형 교육**과 **대학 제도**에 **얽매이지 않는** 자기주도학습 등 **혁신형 교육 및 디지털 신기술 분야 교육** 운영

※ **(기업주도형)** 대학·기업협력형SW아카데미(1,136명), 채용연계형SW전문인재양성(593명)
(혁신형) 이노베이션 아카데미(200명), SW마에스트로(200명), ICT이노베이션스퀘어(7,370명)

○ **과학기술인 평생학습 플랫폼 알파캠퍼스** 학습경험 개선을 위한 디지털 전환 및 데이터 기반 학습분석·추천 기능 강화 등 **시스템 고도화**

※ QR코드 기반 출석관리 시스템 적용, 교육운영 단계별 학습알림 자동화, 연간 교육일정표 시스템化

※ 학습자 대시보드를 통한 학습분석 결과 시각화 제공 및 경력정보, 학습이력, 교육유형 등을 고려한 개별 맞춤교육 추천 강화

○ **과학기술인 경력개발 종합지원 플랫폼 활성화**를 위한 **커뮤니티 서비스 운영 및** 자생적인 플랫폼 전환을 위한 **활성화 전략** 수립

※ 과학기술인 플랫폼 이용단계(인지, 가입·긍정경험, 참여)에 따른 세부 추진과제 및 실행방안 마련

○ **경력단절 여성과학기술인의 R&D 복귀 지원**을 위한 **연구과제** 지원 및 여성인재 채용수요가 많은 분야의 **전문훈련 후 일자리 연계** 지원

※ 경력복귀 여성과학기술인 경력 안착 및 성장 위한 경력개발 워크숍 운영

○ **고경력 과학기술인의 맞춤형 지원 확대**를 위해 중소기업 매칭 후 **취업 전 단기 연구원으로 해당 기업의 기술개발 수행**을 지원하고, **인력DB 지속 확대**

【교육부】

○ ‘대학 내 산학연협력단지’ 기존 구축대학 운영* 및 신규 선정**을 통한 산학연협력단지 확대 조성 추진

* 대학 내 산학연협력단지 조성사업 최종연도 지원(2교) 및 연차 평가를 통한 현장안착 및 향후 발전방안 도출(‘24.5월)

** 캠퍼스 혁신파크 신규 지원교 적정성 평가(2교) 및 대학 내 산학연협력단지 신규 대학 선정(‘24.5월)

○ **산업단지 캠퍼스 설립운영 매뉴얼’ 개정**을 통한 신규 산업단지 캠퍼스 설립 지원(’ 24.8월) 및 대학 내 산학연협력단지 조성사업 **현장 컨설팅 추진**(’ 24.9~10월)

【고용부】

○ 디지털·첨단분야 훈련수요 대비 훈련인프라가 부족한 **디지털훈련 소외지역** 등을 중심으로 **‘K-하이테크 플랫폼’** 확대(8개) 운영

※ (개편사항) 공유·개방의 개념 재설계 및 재직자 대상 훈련 강화 등

○ **폴리텍 학과 신설·개편**하여 교육훈련 인프라를 확충하고, AI·반도체 등 **첨단·신산업분야** 청년 실무인력 양성 확대 추진 완료

※ ‘24년 반도체 등 첨단·신산업분야 20개 학과 신설 완료, 하이테크과정 인력양성 전년 대비 500명 증원(‘24년 2,030명)

○ **K-디지털 트레이닝 훈련기관 모니터링**을 **반기별**로 **진행**해 **위반사항 적발기관**에 대한 **행정처분** 등 **실시***

* 총 107개 기관 모니터링, 34개 기관 행정처분

【식약처】

○ 미래 식품・의약품・의료기기 등 식의약 규제과학지식 및 평가연구 역량을 갖춘 **석・박사급 인재 양성**

※ 6개 대학(8개 분야) 규제과학과 신설을 통한 석·박사 과정 및 규제과학 연구 지원센터 운영 등

□ 1-4-3 미래 일자리 대응 역량 강화

【과기정통부】

○ 디지털 자료·콘텐츠 연계 체험 서비스 확충 및 시스템 안정화를 통한 5대 국립과학관 통합 **온라인 과학관 확장 및 안착**

※ 과학관이 보유한 자연사 자료 758점, 국가중요과학기술자료 40점, 과학관 도록·교재·연보 65점 등 '24년 총 1,162점 신규 제공

※ 공공인프라, 전국과학관 등 메타버스 체험존 서비스를 확대하고, 오프라인 특별전시 콘텐츠의 디지털 전시 서비스 제공 및 아카이브 구축

【교육부】

○ '24년도 한국형 K-MOOC 기본계획 마련 및 발표 완료

※ 신산업·신기술 분야 강좌(224개), 단계별 디지털 강좌(5개) 및 스킬 기반 디지털+ 프로그램(10개) 등 2,805개 강좌 운영

※ 상시학습 강좌 확대, 유학생·청년 등 수요자 특화형 페이지 구축 등

【고용부】

○ 구직자, 기업 대상 1:1 맞춤형 취업·채용지원 **서비스 품질 개선**과 담당자 **전문성 강화**를 위해 **구직자 상담·기업컨설팅 고도화**

※ (구직자) 지역특화 상담프로세스 공모전(5월, 47건), 심층상담매뉴얼 개발·보급(4월, 6월), 동영상 교육자료 개발(상담기법 7종, 상담사례 3종, 9월)

※ (기업) 컨설팅 운영모델 공모전(3월, 35건), 운영모델 공유회(7월, 160여명)

○ 구직자·기업 도약보장 패키지 및 고용센터 **취업·채용지원 담당자 전문성 강화**를 위한 **교육과정 개편·운영**(1월~)

[과제 1-5] 국민과 함께하는 과학문화 활성화

□ 1-5-1 민간·지역 중심 과학기술 문화산업 협력체계 구축

【과기정통부】

○ 일상 속 자연스러운 **과학문화 확산 및 참여 확대**를 위한 과학기술인이 전하는 과학기술 기초소양 콘텐츠 제작(14편) 및 과학소통 관광코스 체험 콘텐츠 기획(5편)

※ '24년 파리 올림픽 등 사회적 이슈를 반영한 스포츠과학 특별전 개최 및 콘텐츠 제공을 통한 국민 공감대 형성

○ **과학기술 기초소양 로드맵**을 기반으로 개인의 과학소양 수준과 유형에 따른 **맞춤형 콘텐츠 페이지 구축** 및 **온·오프라인 플랫폼**(사이언스올, 컨퍼런스 등) 연계 서비스 운영

○ 지역별 특성을 고려한 **맞춤형 지원 체계 구축·운영**을 통한 **지역** 과학축제 **연계 강화 등** 거점센터 역할 지속 확장 및 **과학기술문화 구성원간 협의체 운영을 통한 교류 활성화**

○ 생활과학교실 강사 협동조합 설립 지원 및 **강사연구회** 중심으로 신규 **교육프로그램 개발**(12개)·**시범 운영 등 지역·민간의 자생적 과학기술문화 확산 지원**

※ 생활생활과학교실 강사 과학기술인협동조합 신설 유도를 통한 지역 내 과학문화 활동 주체 집중 육성 및 민간 과학문화 활동 주체 다양화

□ 1-5-2 과학기술 대내외 소통 활성화

【과기정통부】

○ 과학기술인 간, 과학기술인-정부·**국회·국민 간 소통 활성화를 통한** 과학기술인 및 연구 현장의 고충·건의 사항을 개진하고, **세계한인과학기술인대회, 포럼 개최로** 과학기술인 간 교류와 일반 국민 대상 소통 기회 마련

※ 과학기술정책 관련 현안 이슈(AI, 우주, 배터리 안전, 불법 복제 등) 관련 포럼 등 개최를 통한 현장 과학기술인 참여 확대 등 41회 추진

○ 과학기술인의 **과학문화 소통 네트워크 확대를 위한** 과학기술분야 **학회 연계 과학 소통 특별 세션** 운영('24.10월) 및 **과학문화혁신포럼**을 개최('24.6월), 과학기술문화 생태계 활성화를 위한 **과학기술문화 콘퍼런스** 개최('24.12월)

○ **과학기술 관련 이슈**에 대해 국민이 참여하여 사회적 담론 및 문제해결을 위한 **추진체계 지속 추진**

※ 기술영향평가위원회 및 기술영향평가 시민포럼 운영을 통한 미래 신기술에 대한 긍정적·부정적 의견교환 및 사회적 수용성 제고

전략 2 혁신주체의 역량 제고 및 개방형 생태계 조성

[과제 2-1] 민간 주도 혁신을 통한 성장동력 확보

□ 2-1-1 민간 R&D 활성화 및 시장 선도 기능 강화

【과기정통부】

○ **기업부설연구소**를 R&D 역량에 따라 **그룹화**하고, 상위 그룹으로의 도약에 필요한 **지원방안 맞춤형 제공**(20개, 58억 원)

【산업부】

○ **국가첨단전략산업**(반도체, 이차전지, 디스플레이, 첨단바이오) 기업의 R&D 자금을 **융자 형태로 지원**(’24년 900억원, 32개 기업 지원)

【중기부】

○ 민간의 선별역량을 활용하여 시장에서 검증된 혁신적인 R&D에 **先 민간투자, 後 정부지원**의 **민간주도 방식**의 R&D를 확대

※ 민간 운영사(VC 등)를 통해 스케일업 단계의 유망 중소벤처기업을 발굴·투자 후 선별 (‘24년 180개), 상대적으로 민간투자가 저조한 제조·하드웨어 분야를 집중지원

○ 중소기업의 책임성 제고 및 선순환 구조 확보를 위해 기술보증기금과 협력을 통한 지원 확대 및 융자-후불형* 신설

* `24년 후불형R&D 협약체결 과제 중 융자연계를 희망하는 중소기업에 대해 잔여 정부출연금(75%) 범위 내 융자심사 및 특례보증 지원

【해수부】

○ 수산식품시장의 질적 성장을 위한 **고시형 기능성 원료 개발** 및 수산식품산업 **현장 맞춤형 상품화 기술개발** 지원

【문체부】

○ **민간 투자-정부 R&D 연계**(기술검증→R&D고도화→글로벌 사업화)를 통한 문화기술 유니콘 기업 육성 지원을 위해 문화기술(CT) 분야 스타트업 기업의 기술개발

□ 2-1-2 중소기업 기술혁신 질적 성과 향상

【중기부】

○ 미래시장 창출 및 창의·도전적 기술개발을 통한 미래 혁신기술 선도를 위해 **경쟁형 R&D 신설** 및 10억원 지원

○ 소상공인의 수요에 맞춰 민간 선호도가 높은 **기술렌탈, 서비스형 소프트웨어** 등 **지원방식 다변화**를 통해 **소상공인 디지털화 지원**

【과기정통부】

○ **ICT 핵심기술(AI, 빅데이터, 클라우드 등)**을 통한 ICT 기반 이종 기술·산업 간 **융합 新 제품·서비스 개발 및 사업화 지원**을 위해 ICT R&D **혁신 바우처** 지원

※ 사업화 성공률(목표 61.3% → 달성 61.9%) 및 10억원 당 사업화매출액(목표 4.46억원 → 달성 21.5억원) 목표대비 초과 달성

□ 2-1-3 신산업·신기술의 육성을 위한 규제 혁신

【국조실】

○ 지역특구법 개정('24.2월, '24.8월 시행)으로 규제자유특구 **실증특례** 기간 **최대 6년**(2+2→4+2), **임시허가** 기간 **최대 5년**(2+2→3+2)으로 확대 시행

○ **규제혁신전략회의** 등을 통해 연구개발단지 관련 규제 개선 등 **규제 혁신방안 발표, 후속조치 점검** 추진

※ 단통법 폐지 등 생활규제 개혁('24.1월, 제5차 전략회의), 개발제한구역·농지이용규제개혁('24.2월, 제6차 전략회의) 토지이용규제 개선방안('24.11월, 제7차 전략회의) 등 (킬러규제TF) 인증, 조달 등 25개 분야 킬러규제 선정 및 개선방안 발표

○ **유용한 폐자원을 활용**하기 위한 규제 특례를 부여하는 **'순환경제 규제샌드박스' 신규 도입**('24.1월) **및 7개 분야*** 추가 확대 운영

* ICT융합, 산업융합, 혁신금융, 규제자유특구, 스마트도시, 연구개발특구, 모빌리티

○ **규제정보 디지털화**를 기반으로 **스마트 규제시스템**(1단계) **기반 마련**

※ 디지털 규제내비게이터 구축, 규제정보포털 개편 등

○ 국민·경제단체 의견수렴, 과학기술·환경 등 다방면의 전문가TF 및 자체 규제심사위·규개위를 통해 **재검토기한 도래 규제 심층 분석·정비***

* '24년 재검토기한 도래 규제 740건 중 191건 정비(정비율 25.8%)

【산업부】

○ 규제샌드박스 진행 과정의 이해갈등조정 및 심의기한 설정 등 내용 **「행정규제기본법」반영** 추진

※ 특례위원회 상정 기간, 규제개혁위원회 권한 강화, 신산업규제혁신위원회 신설 등

【과기정통부】

○ '안전·신뢰AI' 대상기술 선정을 선정('24.4.)하고, 기술영향평가위원회와 시민포럼을 운영하여 **헬스케어, 휴머노이드, 브레인** 분야에 **적용**되는 **안전·신뢰 AI 기술영향평가 추진**('24.5~10월)

※ 평가결과 실효성 제고를 위해 추진체계, 평가방식 변경, 시민 역할 재정비 추진

【방통위, 과기정통부】

○ **플랫폼 민간 자율규제기구**인 **범부처 플랫폼 정책협의체***를 구성하여 플랫폼 자율규제 추진 및 플랫폼 자율규제기구의 **법적 근거**** 마련

* 티몬·위메프 사태 관련 차관급 회의 개최('24.9.3.) 및 정부 공동대응

** 플랫폼 자율규제기구의 설립 및 정부지원 근거를 마련하기 위하여 「전기통신사업법」 일부개정안 국회 제출('24.6.28, 과기정통부 공동)

[과제 2-2] 대학 · 공공연구기관의 혁신거점 역할 강화

□ 2-2-1 기초·핵심 역량 제고 및 기초연구 기반 강화

【과기정통부】

○ 젊은 연구자가 세계에서 활동하는 우수 인재로 성장할 수 있도록 **신진연구자**의 **혁신적 · 도전적인 연구 기회 대폭 확대**

※ 우수신진연구 **신규과제 수 :** ('23년) 401개 → **('24년) 643개, 연구비 단가 상향** : ('23년) 1.5억원 → **('24년) 최대 3억원**

○ **박사후연구원** 및 **비전임 교원**이 도전적 연구를 수행하고, 역량 있는 연구자로 성장할 수 있도록 **세종과학펠로우십 지원 대폭 확대**

※ **신규과제 수** : [국내] ('23년) 150개 → ('24년) **321개,** [국외] ('23년) 44개 → **('24년) 134개**

○ 우수한 젊은 연구자가 **한 분야에서 장기간의 도전적인 연구**를 통해 세계적인 미래 인재로 성장할 수 있도록 **한우물파기 지원 확대**

※ **신규과제 수** : ('23년) 15개 → **('24년) 30개,** 예산: ('23년) 29억원 → **('24년) 87억원**

○ **우수한 신진연구자**가 연구 초기부터 도전적인 연구에 전념할 수 있도록 **첨단 인프라(연구시설 · 장비) 구축 지원**

※ 예산 600억원, **신규 202개 지원**, 연 1억 ~ 5억원(간접비 5% 포함) / 1년

○ **국가전략기술분야 핵심 인재 성장지원**을 위한 세종과학펠로우십 국외 연수트랙 및 **국가전략기술 관련 대학의 강점 분야 R&D 지원**을 위한 혁신연구센터(IRC) 신규 지원

○ 기초연구사업 평가 과정 전반에 **메타평가 제도**를 **시범 도입·운영**하여 **평가 시스템에 대한 전문성 공정성을 제고**하고, **평가위원 명단·종합평가 결과 공개 등** 평가시스템 고도화 추진

※ 연구자의 다년간 연구실적 추이 데이터를 분석하여 연구자 **연구활동분석 정보**를 평가 시 활용

【교육부】

○ 이공학 학술연구 기반 구축을 위해 기존 **계속과제 지원 및 관리 지속**

※ 창의도전연구기반지원 2,217개, 보호연구 228개, 지역대학우수과학자 1,168개, 학제간융합연구 25개

□ 2-2-2 대학 교육·연구 경쟁력 확보

【교육부】

○ 기존 LAMP 사업에 글로벌 협업연구 수행을 추가하여 **G-램프(LAMP)** 사업으로 개편

※ '24년 신규 대학 6개(수도권 포함 총 4교) 선정, 연 5,000백만원 지원

○ 대학 규제개혁협의회를 개최*하여 대학의 건의 사항 검토·심의 및 개선하고, **규제개선 성과 확산 추진**** 및 **고등교육법** 시행령*** 개정('24.2월)

* 총 6회(2.6, 3.21, 5.31, 7.25, 8.30, 12.19) 개최, 규제 322건 중 183건 개선 완료

** 대학규제개혁 성과자료집(103개 법령개정) 배포('24.6) 및 우수사례 공모전 추진(수상), 규제 혁신과제 추진성과 카드뉴스 배포(4회), 보도자료 배부(2회)

*** 학과·학부조직 및 교원 교수시간 9시간 원칙 폐지, 학교 밖 수업 제도화, 의대 수업연한 6년 이내 자율 운영 등

○ 대학 교육·경쟁력 확보를 위한 반도체 등 첨단분야 시설확충* 및 관련 기자재** 적극 지원

* 비수도권 반도체 인재양성을 위해 권역을 대표하는 국립대학을 대상으로 권역별 반도체연구소 선정(2개소)

** 반도체 산업 초격차 확보, 관련 분야 인재 양성 지원을위해 국립대학 관련 학과 등에 반도체 기자재 구매 지원(96개, 330억 원 지원)

○ 산학협력중점교수 인정기준의 요건인 '10년 이상 산업체 재직'의 경력기간 완화 등을 포함한 **산중교수 인정기준 개선**에 대한 **의견 수렴**('24.12월)

□ 2-2-3 공공연구기관 공공기여 역할 제고 및 자율성 강화

【과기정통부】

○ **국가적 임무 수행**을 위한 **출연연**의 **산학연 협력 거점으로 전환**을 **상징**하는 **국가과학기술연구실***(NSTL) **브랜드 도입 및 글로벌TOP 전략연구단 신설·선정****('24년, 1,000억원)

* 기존 국가기술연구센터(NTC)의 명칭 변경

** ① (이차전지) 화학연 등 7개 출연연, ② (유전자·세포 치료) 생명연 등 6개 출연연, ③ (가상원자로) 원자력연 등 3개 출연연, ④ (초거대 계산 반도체) KIST 등 5개 출연연, ⑤ (청정수소 저장·활용) KIST 등 6개 출연연

○ **출연(연) 지역조직의 지역 구심점 역할을 강화**하기 위해 한시적인 **지역조직**에 대해 **운영적정성 검토**를 거쳐 **정비**

※ 지역조직화 3개, 유사조직 통합 21개, 한시운영 5개, 주요시설화 11개, 운영종료 7개(총 47개)

○ **이중심의**(1차 자체, 2차 연구회)를 거치던 **비정규직 채용절차**를 **운용규모 상한 내**에서 **자체 단일심의**를 거치도록 **간소화**하여 **채용 적시성 확보**

○ **기초과학(IBS)** 및 **산업수학(수리연)** 분야 **연구 클러스터 확충** 및 산업체와의 융합연구 추진, 워크숍 등 **연구 협력·소통** 및 **네트워크 강화**

○ 전파분야 기업수출 활성화를 위한 **국가 간 상호인정협정(MRA)** 확대 추진 및 유관기관 간 **상호협력(MoU), 산·학·연·관 협의체·워크숍, 교육 협력** 등 추진

○ 기초과학연구단의 수월성 입증 및 책임성 확보를 위해 **연구단 성과 평가***를 실시하고, 영 사이언티스트 펠로십(YSF) 수준을 뛰어넘는 **젊은 연구자 유치·육성**** 지원

* 5년차 1개, 8년차 1개, 11년차 3개 등 총 5개 연구단에 대한 성과평가 추진

** Junior CI 제도 수립('24.10월) 후 차세대 연구리더(Young Scientist Fellow) 및 Junior CI 공개 모집 ('24.11~12월)하는 등 국내외 우수 연구자 유치 경로 확보

【행안부】

○ **디지털 트윈*** **등 인공지능(AI)** 도입을 통한 각종 사건·사고의 첨단수사 감정기법 개발 모색

* 사건 현장의 디지털 재현을 통한 감정기법 연구개발로 유관기관과 공동감정 가능 및 각종 교육자료로 활용

○ 국과수 임무 중심의 **범죄 및 사건·사고, 과거사 관련 및 장기미제 사건 해결**을 위한 R&D 수행

※ 신종마약 탐색플랫폼 개발 및 탐지를 위한 감정기법 개발 연구 수행

※ 친족관계 확인을 위한 SNP마커 개발 연구로 실종아동 등 찾기 지원, 대일항쟁 강제동원 희생자 DNA DB 구축을 통한 업무 지원 등

○ 체감도 높은 재난안전 기술개발을 통한 현장 적용성* 강화 및 재난안전 관련기관과 협력**을 통한 정책지원 강화

* 딥러닝 기술을 활용하여 도시침수 정보를 시범제공 등

** 방사능·화학사고 대피상황 모의 프로그램을 지자체·원안위와 협력 등

【환경부】

○ **총액인건비제**를 활용하여 **연구조직**을 **탄력적**으로 **운영**하고, **긴급·현안과제 대응**을 위한 **조직개편*** **및 TF팀**** 운영 등 **환경분야 연구조직 유연성 확보** 추진

* 환경영향평가센터('환경성평가 협의 지침' 개정(안) 마련, 환경영향평가정보지원시스템(EIASS) 정보화전략계획 수립 등), 미세플라스틱 집중연구팀 운영 등

** 동계 국립생물자원관 야생조류 AI 대응 TF운영, 일제강점기 고문헌 250권 검토를 위한 희귀본 감정평가단 TF 운영

【해수부】

○ 수산시험연구, 수산연구시설 및 선박관리, 해양과학기술원, 선박해양플랜트연구소, 수산과학원 등 지원을 통한 **공공연구 및 정책지원 기능 강화** 추진

【복지부】

○ 국립재활원의 병원·연구·교육 인프라 및 네트워크를 활용한 **통합적인 재활 연구개발**을 **지원**함으로써 연구의 **공공성 강화**

※ 재활대상자의 삶의 질 향상 및 건강관리 강화 등을 위한 재활연구개발

※ 로봇기술 기반 첨단융합 의료기기 개발·확산, 고도화된 기술을 접목한 재활로봇 연구 확대 등

【농진청】

○ **파속채소연구, 신소득 유망작물** 연구수행을 위한 **연구소 신축** 등 **공공기여 R&D 역량 강화**를 위한 연구기반 구축

【기상청】

○ **국립기상과학원**의 **우수 연구성과 경진대회**를 개최하고, 연구성과의 기상정책·현업 활용을 위한 **전자연구노트 체계 구축**

【산업부】

○ 공공연구기관 성과관리 강화를 위해 **15개 공공연**(전문연7개, 대학8개) **대상** 신규 기술이전 계약체결 건수, 이전기술건수 등 **주요 기술이전 성과관리 지원**

【원안위】

○ **후쿠시마 원전 오염수 방류**('23.8월~) 이후 관련 데이터 모니터링, 전문가 현장활동 등을 통해 **해양방사능 모니터링 체계 지속 강화**

○ **원전 사이버보안 검증 테스트베드를 활용**하여 **전력계통 침해사례 및 조기 탐지 방안 등을 도출**하고, **규제업무와의 연계성을 검토('24~)**

○ **웹사이트 개선**을 통해 업무민원 처리를 효율적·안정적으로 운영하기 위한 **원자력안전정보 서비스 통합 창구 구축 완료**('22~'24)

[과제 2-3] 신기술 · 신산업 중심의 창업 및 성장 지원

□ 2-3-1 기술기반 창업 활성화 및 스케일업 지원 확대

【과기정통부】

○ **딥테크 창업 및 기업 성장 가속화**를 위해 **스케일업 밸리 사전기획** 지원* 및 지능형 반도체 적용 온디바이스 AI 등 **본과제 선정·착수****

* 딥테크의 시장 유망성, 기술적 우수성, 지역발전 기여가능성을 평가하여 기획과제 4개 선정

** 양자 전환을 위한 소부장, 지능형 반도체 적용 온디바이스 AI 등 본과제 2개 선정

○ **대학 실험실**의 **연구성과**를 활용한 기술혁신형 창업을 지원하여 **지원**하는 **대학 실험실 창업거점** 육성

※ 93개 혁신창업실험실 선정·R&BD 지원, 78개 실험실 창업 완료('25.1월 기준, 창업률 83.9%), 29개 창업기업 중기부 사업화 연계 완료

○ **공공연구성과**를 활용한 예비창업팀의 아이템을 **시장**에서 **검증**하여 **최적화** 할 수 있도록 **시장탐색교육·보육 지원**

※ 352개 창업기업 설립, 2,820명 고용창출 및 6.173.9억원 후속 투자 유치('24.12월, 누적)

○ **첨단과학기술기업**(딥사이언스, 딥테크 등)의 해외시장 진출을 위한 **글로벌 역량 강화 협력 프로그램** 지원

※ 유럽 진출을 위한 온라인·현지(獨) 역량강화 교육(7개 기업) 및 프라운호퍼 연구소 PoC 매칭·스케일업 지원(2개 기업) 지원

○ **고난도 新기술분야**(양자, 핵융합, 합성생물학 등)의 **과학기술 역량**을 기반으로 **기술혁신이 시장혁신**(창업·사업화)으로 이어지도록 **연구자**(기술혁신)-**경영자**(창업·사업화) **협력형 창업** 지원

※ '24년 20개 과제 신규 선정 및 창업기획 지원

【중기부】

○ **초격차 스타트업 1000+ 프로젝트** 공개 모집, 민간기업 및 부처추천을 통해 초격차 10대 분야* 유망 스타트업 197개사를 발굴·육성

* ❶ 시스템반도체 ❷ 바이오·헬스 ❸ 미래 모빌리티 ❹ 친환경·에너지 ❺ 로봇 ❻ 빅데이터·AI ❼ 사이버보안·네트워크 ❽ 우주항공·해양 ❾ 차세대원전 ❿ 양자기술

○ 예비창업자, 초기창업기업(업력 3년 이내) 및 도약기 창업기업(3년 초과 7년 이내)에 사업화자금 등을 맞춤형 지원

※ (예비창업) 창업교육, 1:1 멘토링 등 (초기창업) 판로·마케팅, 초기투자 유치 등 (창업도약) 대기업 협업, 글로벌, 네트워킹 등 지원

○ **온라인 오픈이노베이션 플랫폼(OI마켓) 본격 운영**을 위한 수요기업 발굴* 및 스케일업 지원** 등 위축된 국내 기업간 협업활동 촉진

* (수요기업 현황(개)) : ('22) 21 → ('23) 39 → ('24) 57, GS건설, K-water, SK에너지, 롯데중앙연구소, 섹타나인, 한국마사회, 현대제철 등

** (스타트업 신청현황(개)) ('22) 889 → ('23) 1,773 → ('24) 1,773

○ **K-스타트업 센터**를 통해 102개 창업기업의 해외 진출 및 안착을 위한 현지 보육 프로그램, 입주공간 제공 및 지원금 등 **글로벌화** 지원 확대

【해수부】

○ 투자유치 성공 창업기업의 **사업화 기반 마련**을 통한 유망기업의 **기술경쟁력 제고** 및 **지속적인 성장** 지원, **창업 촉진**

□ 2-3-2 도전적·혁신적 창업 촉진을 위한 기반 고도화

【중기부】

○ 2024년도 **예비창업자** 및 **창업기업** 750개사(팀)을 선정하여, 성장 단계별 **창업사업화 자금 지원** 및 **창업 역량 강화** 프로그램 제공

※ 신산업분야 창업기업 20개사를 선정하여 추가 사업화자금 지원(기업당 5천만원 내외) 및 대학 역량 활용 특화프로그램 제공

○ 수도권-비수도권 간 엔젤투자 격차 해소 및 지역 투자 생태계 조성을 위해 **대경권 엔젤투자허브 추가 구축**

【과기정통부】

○ 딥테크 원천기술 보유 **학·연이 주도**하고, **각종 주체가 협업**해 기술창업을 육성하는 **딥테크 스타트업 초기 성장 신규 프로그램** 추진

※ 대덕, 광주, 부산 등 연구개발특구에 **공공(대학·출연연)-민간(컴퍼니빌더) 컨소시엄 형태**의 딥테크 사업단 3개 지정

○ 연구개발특 내 거점 대학, 출연연 등 기술창업 인프라를 활용하여 **지역특화산업 관련 기술창업** 지원

【교육부】

○ 대학 실험실(LAB) 단위 '기초·실전 창업교육'을 창업전문 교육기관과 연계하여 '先교육-後후속 R&D' 체계 저변 확대

※ 온라인 기초창업교육('24.3~4월) 및 오프라인 실전창업교육('24.8~10월) 실시

※ 맞춤형 멘토링('24.9~11월/18건) 및 데모데이(IR) 프로그램('24.10~11월) 운영

○ 대학 창업교육을 위한 학사제도 등 대학 내 창업 친화적 환경 확산을 위한 전문대 거점대학 지원 권역을 확대('24.5)

※ (전문대) ('23) 3개 권역 컨소시엄 → ('24) 5개 권역 컨소시엄(수도권/충청권) (2개 권역 신규 지정)

□ 2-3-3 창업기업의 혁신성장을 위한 금융지원 강화

【중기부】

○ 민간 중심 벤처생태계 조성을 위한 **제1호 민간 벤처모펀드***를 **결성**하여 **스타트업코리아펀드, 창업초기, 여성기업** 분야** 등 펀드 조성

* 민간 벤처모펀드 법률 시행 이후 하나금융그룹에서 1,000억원 규모 '제1호 민간 벤처모펀드' 결성('24.2.)

** 모태펀드가 총 9,100억원을 출자하여 스타트업코리아펀드, 창업초기, 여성기업, 청년창업, 지역, 글로벌 등 2.1조원 이상 자펀드 조성

[과제 2-4] 균형발전과 혁신성장을 이끄는 지역 혁신체계 구축

□ 2-4-1 자생적 지역혁신을 위한 연구체계 고도화

【과기정통부】

○ **지방과학기술진흥협의회** 지속 운영을 통해 지자체-중앙정부 간 주요 정책 심의·조정 및 지자체가 제안한 사업 검토·예산 연계 추진

○ **지역**이 **정책·사업을 주도**하고, **정부**는 이를 **지원**하는 과학기술 혁신 체계 구축을 뒷받침하기 위한 **지역과학기술혁신법 제정 추진**

※ 지역과학기술혁신법 제정(안) 마련 및 국회 발의('24.6.), 국회 토론회 개최('24.9.)

○ 11개 지역별* 세부 수립계획 설명회 개최, 세부 작성 방법 안내 및 **컨설팅** 지원을 통해 지역 **과학기술혁신계획 수립** 완료

* 광주, 대구, 대전, 부산, 강원, 경남, 경북, 전남, 전북, 충남, 충북

○ 영호남 특구* 내 초기 기술기업에 집중하는 **'초기 영호남권 특구 펀드' 460억 원 규모의 출자금액 모집 완료**

* (영남권) 대구, 부산, 진주, 창원, 김해, 울주, 포항, 구미, (호남권) 광주 전북, 나주, 군산

○ 지역 주도적 과학기술 정책의제 발굴, 공동 현안 대응 추진 등을 위한 '**지역주도 과학기술혁신정책포럼**' 운영

○ **지역기여·공헌도***를 **추가**로 **점검**하여 파급력 중심의 평가체계 구축 및 지역혁신·기술산업화 우수사례 발굴을 위한 **'우수사례 경진대회'** 개최

* 지역발전 및 지역격차 해소 노력, 지역경제활성화, 지역사회문제 해결 등

○ **지역 대학**과 **기업의 기술사업화 협력**을 지원하는 Open-Lab의 대학별 성과 및 사업자문, 의견 등을 교류하는 성과공유회 개최

□ 2-4-2 지역 혁신 주체 간 협력체계 구축

【과기정통부】

○ **강소연구개발특구**의 **특화발전**을 위한 특화분야 구체화, 지역 자율성 확대, 인센티브 제공 및 자립·신규진입 선순환 등 **후속 모델 마련** 추진

○ 지역 주도로 **국가전략기술**과 연계한 **'지역기술혁신허브'** 를 구축할 수 있도록 **가이드라인** 마련·제공 및 **전문가 컨설팅 체계 마련**

○ **지역 신산업 육성**과 **중대형 현안해결**을 위한 **신기술 인증** 등 **탁월한 연구성과 창출 및 메가프로젝트 연구단 중심의** 지역 인력양성, 지역 대·중소기업 협업 강화 등 지역 내·외 협력 활동 확대

○ 부처-지자체-기업-전문기관(특구재단 등) 간 일자리매칭 프로그램 운영을 통해 지역 대학 등의 **인재채용 및 특구 기업*** **성장 촉진**

* 연구소기업, 첨단기술기업 등 특구 내 입주기업을 대상으로 원스톱기업지원박람회(`24.3), 일자리 수요데이(`24.10), 우수기업 현장탐방 및 교육(`24.10) 등 공동 추진

○ **지역대학-출연연 주도**로 권역별로 **학·연 협력 플랫폼을 구축**하여 **지역혁신 중점 분야** 중심으로 **기관 간 협력** 성과 창출

※ 충청권, 동남권, 대경·강원권, 호남·제주권별로 ①인력양성, ②신기술육성, ③기술이전·창업 활동 및 대학-출연연 벽허물기 등 협력 추진

【중기부】

○ 지역특화산업육성+(R&D) 종료(~'25)에 따라 **후속 지역혁신선도기업 육성(R&D) 사업을 기획**하여 **예타면제**('24.8) 및 **적정성검토 완료**('25.1)

※ (사업개요) 지역 주력산업 분야 지역 중소기업 혁신성장을 지원하여 지역균형발전 도모, (총사업비) 1조 445억원(국비·지방비·민간 포함)

○ **지역혁신 선도기업, 초광역권 선도기업** 등 주력산업 분야 **지역 대표기업 발굴 및 지원**

※ (지역혁신 선도기업 지원) '24년 R&D 26개사, 비R&D 97개사 지원
(초광역권 선도기업) 12개사 신규 선정 / 기술사업화 패키지 지원(최대 2억원) 8개사 지원

○ **지역 주력산업분야 지역 중소기업이 공동활용**할 수 있는 **테크노파크**의 **장비 고도화 지원**을 통해 지역기업 사업화 기술애로 해소

※ '24년 6개 지역 테크노파크 대상 55개 장비 신규구축 및 고도화 지원

【해수부】

○ **ICT기반 수산분야 현장밀착형 전문인력 양성** 추진 및 지역 해양수산 현안에 대응하기 위해 **지역 대학을 중심으로 전문인력 양성** 지원

※ 수산연구인력 연구지원으로 현장 맞춤형 전문인력 육성(50명), 맞춤형 교육 프로그램 및 심화교육 운영

※ 지역 해양수산 현안해결 연구 지원을 통한 우수한 지역인재 양성 추진

【농진청】

○ 지역특화작목 연구 활성화를 위한 **인프라, 생산기반, 가공, 유통·수출 등** 핵심기술 개발 지원

○ **통계작성 및 실태조사, 사업화 전략 등** 지역특화작목 기술 혁신을 위한 연구기반 조성 추진

【국토부】

○ **지역문제 해결**을 위해 지역기업, 지자체와 협업하여 5개 광역시별 **추진체계 확립, 핵심기술 설계** 및 **데이터 수집·분석** 완료

□ 2-4-3 과학기술 중심 지역문제 해결체계 구현

【행안부】

○ **지역 특성별 재난안전 이슈 해결** 기술개발·실증 지속 추진 및 **지역·산업·기술 융합 초광역 지역 간 상생·협력 맞춤형** 기술개발 지원 확대

○ 지역 주력산업과 연계한 주요 재난유형 특화 재난안전산업 진흥시설의 기반조성을 위해 **재난안전 제품·기술의 성능시험 평가 장비 도입** 등 지원

※ 전북 침수, 충남 화재, 경남 지진 특화 진흥시설 기반조성 지원 추진

【해수부】

○ **노동집약적**인 해조류 · 패류 양식업 **종사자의 고령화** 및 양식생물 **폐사** 등의 **현장애로** 및 **현장 요구** 사항(고령화, 안전, 수산업 생산성 향상 등) **해결**

[과제 2-5] 과학기술 외교 · 협력 리더십 확보

□ 2-5-1 국제사회를 주도하는 과학기술 외교·협력 고도화

【과기정통부】

○ ITU, OECD, G20, APEC, ASEAN 등 회의체에서 **한국의 국제사회 위상 강화 및 의제 주도력 제고**

※ 개도국 디지털격차 해소 지원, 연구반 의장단 진출(의장 1석, 부의장 7석), OECD 디지털경제아웃룩 발간, G20 디지털경제장관회의 및 연구혁신장관회의에서 정책 소개

○ **개도국 연구수요** 기반 **공동연구** 지원, **기존 거점(인도네시아)**을 활용, **에너지 부문** 지속가능한 후속 사업모델 구축

※ 몽골, 베트남, 파키스탄, 우즈베키스탄, 인도네시아 등 현지문제 해결 연구

○ **북한** 관련 **민간 전문가** 중심의 **과학기술·ICT 연구 분야별 협력과제 연구지원**, 연구포럼 · 세미나 지원 등을 통한 전문가 간 정보교류 지원

【산림청】

○ 이탄지 혼농임어업모델 성과 측정을 위한 DB 구축 및 모니터링을 실시하고, 복원수종의 DNA 마커 · 상대생장식 개발 및 토양탄소 조사

【농진청】

○ 우수기술 선점을 위한 **선도국과의 글로벌 농업 R&D 다자협력*** 및 국제 농업현안 해결, 혁신기술 도입을 위한 글로벌 이니셔티브** 참여

* 내습성 콩 육종(네덜란드+독일), 생분해성 소재 개발(일본) 등 22개 과제 수행

** (기존) 디지털농업·유전자원·기후변화 → (추가 가입) 식량안보·토양탄소·동물전염병

○ **아프리카**·중남미 협력 강화 정책기조에 부합한 **농업기술 ODA 확대**

【해수부】

○ 주요 해양과학국제기구(IOC, IOC-WESTPAC, PICES, SCOR 등) 내 입지 강화 및 한-중/한-페루/한-인니/한·카리브 거점센터 기능 재정비

□ 2-5-2 해외거점을 통한 기업 지원 및 국가위상 제고

【과기정통부】

○ ICT 분야 **수출 전략국 다변화**를 위해, **중동 지역(아랍에미리트)**에 신규 **해외 IT지원센터**를 **신설**('24.10월)

○ 과학기술·외교부 공동주관 **과학기술외교포럼 개최** 등을 통한 국제협력 참여자 간 네트워킹 강화('24.12월)

【산업부】

○ **수요연계형·기술도입형** R&D 글로벌 수요기업과 협업을 지원하여 **글로벌 시장진출 촉진**

※ (수요연계형) 국내 소부장 기업과 글로벌 수요기업과의 기술협력 및 기업 스케일업 (12건) / (기술도입형) 해외기술 도입 기업에 대한 후속 사업화 R&D 지원(6개 기업)모

○ 재외한인공학자 총회 등 글로벌 자문단 지속관리를 통해 **재외한인 공학자(K-TAG) 풀 확대 구축** 및 **기업의 글로벌R&D 지원 기반 마련**

※ 미국, 유럽, 아시아 재외한인공학자 총회 등 글로벌 자문단 지속관리로 670명 확보('24년 말 기준)

【조달청】

○ 수출상담회('24.4월, 11월), 베트남 시장개척단('24.5월)을 활용한 **해외 판로 확대 및 수출상담회** 개최, 국내기업과 해외바이어 매칭을 지원하여 역대 최대 규모인 **4,311만불 수출계약** 실적 달성(전년대비 110%)

○ **5대 유망 분야*** 선정, 출전략기업 17개사, K-바이오 10개사 지원 및 식품 분야 17개사 **수출유망 분야 조달기업(G-PASS기업 등) 최초 발굴**

* 재난·안전, 친환경 기자재, 기계장치·장비, 농·식료품, 바이오·헬스

○ 고용부(고용보험기금)의 '중앙부처 인력양성 사업'에 훈련 과정을 신설하고 공동훈련센터 개소('24.3)하여 기업 재직자 461명 교육 지원 및 청년 대상 교육 과정 개선 지원

※ '19년 교육프로그램 신설 이후 '24년까지 총 65명의 취업 성과

【외교부】

○ **과학기술·정보통신 거점공관**(총 36개) 운영, 주요국 과기외교 동향 모니터링 및 국내·외 협력 사업을 발굴, 해외 진출 기업 지원

○ **과학기술전문관 파견 사업**(보스턴, 시애틀, 캐나다)을 통해 재외공관의 과학기술외교 역량 강화를 위한 인재풀 확대

【국토부】

○ 기술 현지화개량 완료 및 실증대상지가 확보된 경우 **해외 실증 조기 착수**를 통한 선행 사업사례(Track Record) 신속 확보 지원

○ 국내 기술의 해외 실증을 위한 **대상지 확보**, 해외기관(협력기관, 수요기관 등) 협의, **기술 현지화** 및 개량 수행

【식약처】

○ 국외 규제과학 연구기관과의 협약 등에 기반한 인력교류, 네트워크 구축 등 **식의약 규제과학 고도화를 위한 글로벌 협력 연구** 추진

※ 해외 규제과학 연구기관과 글로벌 수준의 평가기술 개발 등을 위한 협력 연구 및 최신 규제과학 기술·동향 등 정보교류

□ 2-5-3 전략적 국제 공동연구 추진 및 중장기 협력 기반 구축

【과기정통부】

○ 톱 티어(Top-Tier), 보스턴-코리아, AI프론티어랩 등 **해외 연구기관과의 R&D협력 플랫폼 구축 및 공동연구 지원 등** 신규 기획·추진

○ Horizon Europe 준회원국 가입 협상 최종 문안 확정, **한-영** 과학기술 혼성위원회, **한-네덜란드** ICT 정책대화, **한-노르웨이 공동연구, 한-아세안** 교육 훈련프로그램 운영 등 **유럽 및 주요 신흥국**과의 중장기 협력기반 구축

○ **12대 국가전략기술 분야***에 대해 **유럽과의 신규 공동연구**를 지원하여 전략적 네트워크 강화 및 기술 육성 추진

* 첨단바이오, 우주항공·해양, 수소, 인공지능, 양자 등 5개 신규 지원

○ **IAEA 국제 행사 유치**를 통한 국제공조 및 원자력 주요국과 협의 채널 확대, 원자력 선진국(미, 영)과의 **공동연구** 착수*

* 한-영 핵융합 국제공동연구 및 한-미 연구로 핵비확산성 최적화 국제공동연구

○ **ITER 한국 조달품목 제작·조달** 및 **ITER 국제기구 근무자** 확대, 국내 산업체의 **해외 수주** 노력 지속 추진

○ **아태지역**의 **하이브리드형 학술운영 플랫폼 활성화**를 통해 수혜자 범위 확대 및 국제학술지 출판 등 국제협력 기반 네트워크 강화

○ **국제공동 학술협력, 국제공동 연구협력, 학술지 공동협력** 등 기초 과학 선도국의 **최정상급 연구기관**과의 연구 협력 지속 추진

○ **과학기술혁신법 상 연구개발기관에 추가, 기업 매칭부담금 완화**를 위한 **과학기술**혁신법(시행령) 개정('24.2) 등 **국제공동연구 활성화 제도** 마련

【산업부】

○ 주요 협력국과의 **중점협력분야**를 **첨단산업, 탄소중립 중심**으로 정비하여 **전략적 협력 강화** 추진

※ (영국) 반도체 추가 / (캐나다) 퀀텀 추가 / (스페인)산업용 신재생·수소 에너지, ESS 변경

○ 다자간 연구혁신 플랫폼을 활용하여 **기업의 GVC진입 및 혁신역량 강화** 추진 및 **유레카 정회원국 지위**를 활용한 전략적 협력 확대

※ 신규공고(경쟁률): 퀀텀응용기술R&D(4:1), 재난대응기술R&D(12:1), 경량화기술R&D(5:1)

【복지부】

○ 영국, 미국, 스위스 등 주요 협력국가 대상 연구자 간 공동연구 지원

※ 보건의료분야 국가 간 공동연구, 스위스 글로벌 제약사와의 공동연구 지원

○ 국가역량 확보를 위한 첨단바이오 특화연구소 지정·운영, 한-미 글로벌 공동연구 지원을 위한 보스턴 코리아 혁신 연구지원 및 글로벌공동연구지원 센터 개소

【외교부】

○ **(호라이즌 유럽)** 협정서 문안에 대한 관계부처 의견수렴 후 EU와 문안 협상을 개최하고 최종 문안 합의 및 가서명 완료('24.9월)

※ 문안 합의 이후 법제처 심사 의뢰 등 서명을 위한 국내 절차를 진행

【국토부】

○ 국토교통 분야 과학기술 국제협력 저변 확대를 위한 전략기술·신기술 양자·다자 국제공동연구 추진 및 글로벌 기술협력거점 구축 등을 포함한 **'국토교통 글로벌 R&D 추진방안'** 수립

○ 국토교통 **글로벌 경쟁력 강화** 및 **초격차 기술확보**를 위한 국제협력* 연구 추진, 기존 국토교통 **국제협력 R&D 내실화** 및 **사업 다양성 확대****

* (양자협력) 인프라·도시·모빌리티·안전 분야의 한-영국 국제공동연구, (다자협력) 글로벌 다자 R&D 플랫폼 참여, (선도기술탐색) 해외 연구기관과 공동연구, (협력거점 구축) 글로벌 기술동향·격차 분석 및 기술수준지도 구축 등

** 협력국가·프로그램 확대, 12대 국가전략기술 內 국토교통 분야 플래그십 후보기술 연계

전략 3 과학기술 기반 국가적 현안 해결 및 미래 대응

[과제 3-1] 탄소중립 선도 및 지속가능한 환경으로 전환

□ 3-1-1 탄소중립 기반의 에너지 전환기술 확보 및 정책 추진체계 구축

【과기정통부】

○ **탄소중립기술특별위원회** 운영을 통해 **전략로드맵**을 수립

※ 탄소중립 기술혁신 전략 로드맵 분야간 정합성 검토 결과 보고 및 풍력, 전력저장, 전력망, 산업 일반, 환경분야 등 탄소중립 기술혁신 전략로드맵(안) 마련

○ **탄소중립 기술혁신 전략로드맵 추가 수립**을 지원하여 **로드맵 수립 완료**

※ ①풍력, ②전력저장, ③전력망, ④에너지통합시스템, ⑤산업일반, ⑥환경 분야 수립

○ 태양전지, 연료전지, 바이오에너지, 이차전지 등 **탄소중립 4대 핵심 분야 기술 확보** 지원을 통한 **우수성과 창출**

○ **청정수소** 생산 분야* **기술자립**을 지원하고, **개발기술**이 **현장에서 상용화**되도록 **산·학·연 연구협력체인**(중점연구실 지정, '24.7월) **강화**

* 알칼라인 수전해, PEM 수전해, 고체산화물수전해, 음이온교환막수전해, 액상유기수소운반체

○ 국가 탄소중립·녹색성장 기본계획과 기후변화대응 기술개발 기본계획의 정합성을 고려한 **기후변화대응 기술개발 시행계획 수립 및 시행**

○ 글로벌 원전 시장 확보를 위해 **차세대원자력 핵심기술 투자 강화** 및 원자력 **안전·사용후핵연료** 등 지속 지원

※ SMART100 표준설계인가 획득('24.9월), SMART 해외 실증 및 수출을 위해 캐나다 등과 협력 추진

○ 원자력 기초연구, 전문인력양성, 시설구축 등 **원자력 R&D 기반** 및 **원전 생태계 구축**

○ 유엔 산하 국제기구(CTCN)를 통한 개도국의 기술이전 수요 발굴을 통해 **국내 우수 기후 기술** 및 **국내 관련 기업**의 **해외 진출** 촉진 지속 지원

【산업부】

○ **주력산업의 그린전환** 임무를 실천하기 위해 **4대 다배출업종***의 **탄소 감축 개발 지속 지원** 및 기술 확산을 위한 **기업 간 교류·협력의** 장** 마련

* 철강, 석유화학, 시멘트, 반도체/디스플레이

** 기업 간 교류·협력의 장 마련을 위해 업종별 협력단 및 그랜드 컨소시엄 운영 지속

【국토부】

○ 압축기 시스템, 핵심부품, 성능시험설비 기술개발 등 상용급 액체 수소 플랜트용 압축기 핵심기술 개발 및 실증

※ 냉매 압축기 시스템 상세 설계 및 운전 제어 기술, 핵심부품(회전체, 공력부품) 시제품 제작 및 성능 검증, 성능평가 실험설비 상세 설계 등

○ 수소도시 확대 기반 마련을 위해 **수소배관망 설계 시뮬레이터 개발, 안전기술 개발** 및 **수소배관망 실증** 추진

○ **국내 실증**을 통해 기술의 **안전성 및 성능 측정**과 운전기술 확보하고, 해외(UAE) On-Site 형 수소충전소 착공 등 **수소버스 기반 대중교통 인프라 국산화** 기술개발 추진

【원안위】

○ **원자력 안전규제 검증기술 고도화**를 지속 추진하고, **미래 규제 수요** 및 예상되는 **추가현안***에 대비한 **규제기술** R&D 추진

* 경수형 SMR 표준설계인가 심사기준 마련 등 안전규제 기반기술 개발 및 사용후 핵연료 심층처분 시스템 개발 관련 단계별 규제요건 마련 등

□ 3-1-2 산업 저탄소화 기반 조성 및 탄소 관리 인프라 구축

【환경부】

○ ESG 경영 지원을 위해 **주요 수출** 및 **중소·중견기업** 대상 **전문 환경 컨설팅 분야 확대**(1→3개)* 및 **지원**(138개사), **ESG 전문인력 교육 이수**(1,163명) **완료**

* (분야) 환경무역규제 대응, 탄소저감제품 설계·생산, ESG 경영체계 구축

○ 폐플라스틱의 **물리·화학적 재활용 고도화**를 통한 **고부가가치 원료·연료화 기술개발, 유기성 폐자원 활용 실증 기술개발** 추진

○ **녹색정책금융 지원**(약 1.1조원 규모), 기업의 **온실가스 저감 설비 설치 지원**(98개사, 807억원) 등 **산업계 탄소중립**을 위한 **융자지원 확대**

○ **한국형 녹색채권 등 발행** 기업을 대상으로 **이자비용 일부를 지원하고, 녹색자산유동화 증권 발행** 지원

※ 한국형 녹색채권 발행(27개 사, 5조 1,662억 원) 및 녹색자산유동화증권 발행(139개 사, 3,228억 원) 지원

【과기정통부】

○ 2030 국가 온실가스 감축목표(NDC) 달성을 위한 **이산화탄소 포집·활용 기술 실증 강화 및 직접 포집·활용 기술 개발** 착수

※ CCU 선행사업을 통해 연 2,000톤급(탈황석고 기준) 실증이 가능한 인프라 구축을 완료하였으며('24.6.), 연간 약 510톤 CO2 처리 예상

【산업부】

○ 한국·일본·UAE·체코·IEA가 참여하는 'CFE 글로벌 작업반' 공식 출범('24.11월)에 따른 관련 정책연구 3건* 수행

* CFE 이니셔티브의 국제 확산 방안, 제도 개선 방안, 무탄소 연·원료 관련 인증체계 구축방안 등

○ **친환경차(전기·수소차) 핵심기술개발 지속 지원** 및 부품생태계 활성화 지원을 위한 **「미래자동차부품산업법」*** **제정·시행**

* 미래차 기술개발·사업화·표준화 등에 대한 전방위적 지원, 미래차 산업의 국내 투자 촉진 및 공급망 강화 특례 규정 등 포함

【국토부】

○ **수송부문 탄소중립** 활성화* 기술개발, **수송부문 온실가스 모니터링 표준플랫폼** 구축 등 **수송부문 저탄소화** 추진

* 탄소감축전략 고도화 정책 지원, 충전인프라 최적입지 결정 모델 검증, My-Data 기반 개인 통행정보 생성 및 개인 온실가스 관리플랫폼(MyEcoTrip) 시작품 개발 등

【기상청】

○ **기후 및 계절예측시스템**을 고도화하고, **이산화탄소 감축실험**을 통한 동아시아 **극한기후 메커니즘** 분석 및 **이상기후** 현상의 **인위적 영향탐지 수행** 완료

【농진청】

○ **농업분야 탄소발생 저감**을 위한 **저탄소 그린라이스** 생산기술, **저탄소 유기자원 재순환 및 실용화** 기술개발 등 추진

【산림청】

○ 도시숲의 탄소흡수 측정을 위한 **'관측 탄소 시스템'** 구축, **산림복원 개념 정립** 및 산림복원지 **탄소저장량 산정 기반** 마련 등 산림탄소흡수 증진 기반 구축

□ 3-1-3 환경 문제의 과학적 대응기반 마련

【환경부】

○ **대기환경관리기술 사업화 연계**기술, **사업장 미세먼지 지능형 최적 저감** 관리기술, **지중환경오염 위해관리**기술 개발 등 지속 추진

○ 가뭄 대응을 위한 **물순환 D.N.A 구축** 및 **이상홍수 대응역량 강화** 기술개발을 통한 **수재해 대응력 강화**

○ 자원·에너지 회수형 고농도 **하·폐수처리공정 기술개발,** 수자원 안정성 확보 기술, 수생태계 건강성 확보 기술 등 **기후변화 대응 물관리 체계 구축** 추진

○ **미세플라스틱** 측정 및 위해성평가 기술, **실내공기** 생물학적 위해인자 관리 기술, **생활화학제품** 안전관리 기술 등 **유해물질 저감 안전관리** 체계 구축

【과기정통부】

○ **학교 내 미세먼지 관리**를 위한 **시스템 개발·실증** 추진 **2030 탄소 중립 시나리오 대응 미세먼지 저감 기술개발 추진**

【산업부】

○ AI 기반 전주기 **태양광 모듈 이력 관리** 기술개발, 저탄소·친환경 태양광 **모듈소재 및 공정**기술개발 등 저탄소·순환경제 구축을 위한 핵심기술개발 지속 추진

【국토부】

○ **건축물 안전해체** 기술 및 **자동차 연비·온실가스 평가** 기술개발 등을 통해 **유해물질 저감 안전관리** 및 **순환경제** 체계 구축

[과제 3-2] 디지털 전환기 선도적 대응을 통한 경제 재도약

□ 3-2-1 디지털 전환 선도를 위한 기반 조성

【과기정통부】

○ **ICT 표준화 전략을 수립**하고, 표준화* 포럼(30개) 활동 지원, 표준화 주도권 확보, 과기정통부와 TTA의 주도로 양자정보기술 분야 **글로벌 사실표준화 기구(QuINSA) 출범** 등을 통한 ICT 표준 산업체 협력 지속

* 차세대인터넷기술및표준, AI네트워크, 의약데이터표준화, 디지털접근성표준화포럼 등

○ 미래 디스플레이 초격차를 위한 **초실감, 차세대 프리폼, 융·복합 디스플레이 등 차세대 디스플레이** 원천연구 추진 및 **반도체+디스플레이 융합 인프라**를 활용한 **온실리콘 디스플레이** 기술 지원

○ PIM인공지능, 차세대화합물, 차세대지능형 반도체 등 **신소자의 핵심 원천기술 개발 및 에피 소재 성장·공정 기술개발 본격화**

○ 3D 적층 패키징 소재기술, 고효율·미세피치 패키징 제조기술, 고방열 패키지 구조 설계 및 신뢰성 향상기술 등 **반도체 첨단패키징** 핵심기술 개발 지원

○ 반도체 첨단패키징, 첨단기판, 장비 등의 원천기술개발을 위한 산·학·연 협업 플랫폼 구축 및 성과창출 가속화를 위한 기술교류회 등 협력 추진

○ 반도체 연구거점 구축 및 한우물파기 연구 지원을 통한 중·장기적 핵심 원천기술 확보역량 강화를 위해 **핵심연구실 및 정책센터** 선정·지원

○ 단계적 슈퍼컴퓨터 자제개발을 위한 **슈퍼컴 가속기 SoC 칩의 HW·SW 핵심기술 개발 및 프로토타입 칩** 제작

○ 초전도 양자컴 중심 양자팹 **시범운용 및** 해외 의존하던 다양한 플랫폼의 **개방형 직접사용을 위한 양자팹 구축**

※ 개방형 양자팹 공모(1월) 및 KAIST, UNIST 구축 시작(4월)

○ 국내 나노종합기술원과 미국 NY Creates, 벨기에 IMEC 등 **반도체 글로벌 첨단팹과 연계**하여 **공동연구 및 소부장 테스트, 인턴십** 교류 지원

○ 비대면 본인확인 보안강화를 위한 **전자서명인증제도** 개선방안 마련 및 **디지털인증확산센터를 통해 통합모듈**을 배포

○ 공공·민간의 **데이터 플랫폼서비스 연계**로 데이터를 통합적으로 검색·활용하는 **'국가 데이터 산업 인프라(One-윈도우)'** 구축 및 플랫폼 시범 연계('24.12~)

○ **정보주체**가 **본인 데이터**를 주도적으로 **활용**할 수 있도록 맞춤형 **마이데이터 실증서비스 발굴 및 컨설팅·교육·상시자문** 등 비즈니스 원스톱 통합 지원

○ 거래 데이터 품질 인증비용 지원 및 품질인증 가이드라인 개발, 투·융자, 거래 등에 활용하도록 **평가비용 지원**(90건) 및 **가치평가 안내서*** **배포**('24.7월)

* 주요 평가모델, 평가절차 및 요인 등 안내서 배포('24.7.), 데이터기여도 활용 수익 접근법을 반영한 개정안 마련('24.12.)

【개인정보위】

○ 전송 정보 범위, 수신자 기준 등에 관한 마이데이터 관련 **하위법령 제·개정 및** 분야(보건의료, 통신)별 **고시 3종 제정 추진**

○ 정보주체의 전송요구 권리를 원스톱으로 지원하는 「**마이데이터 지원 플랫폼**」 1차 구축 완료 및 **데이터형식 고도화, 전송방식 표준화** · 실증

○ **개인정보 보호법 시행령」 2차 개정 완료**('24.3월)에 따른 정책·현장설명회, 개정사항 안내서 발표, 가이드라인·안내서 정비(55종→32종) 등 추진

【행안부】

○ 디지털전환에 대응하여 **국가 중요기록물**의 **보존·복원** 및 **기록정보 활용·서비스** 관련 사전연구 추진

【국토부】

○ **위성정보 빅데이터 변환 공통기술, 플랫폼 개발, 기반구축** 등을 통해 **공간정보, 교통정보 등 공공데이터 유통·활용** 체계 마련

※ 다종 위성영상 자동 정밀 보정기술 및 자동 상대기하보정기술 개발, 위성정보 빅데이터 플랫폼 개발, AI기반 국토관리 활용 분야 별 변화탐지 및 관리 기술 개발 등

【문체부】

○ **생성형 AI, Web3.0** 등 **新기술융합 콘텐츠의 저작권 보호·관리** 및 안전한 유통 환경 조성 추진

※ 웹툰 콘텐츠 저작권 사전 보호 조치 기술개발, Web3.0 탈중앙화 환경에서 창작자간의 저작권 이용허락 거래 자동화 기술 개발 등

【복지부】

○ **마이크로의료로봇 의료제품 사용**을 위한 주요 질환별 통합시스템·공통모듈 구축·고도화 및 암 전문 AI 분석 솔루션 개발* 지원

* 병리 데이터 디지털 큐레이션 기반 구축, AI 개발용 병리 데이터 플랫폼 개발, 암 전문 지능형 병리 AI SW 개발 및 임상 검증·활용 평가 지원

○ **가상환자·병원 기반**의 기술개발을 통해 최첨단 의료기술 글로벌 경쟁력 확보 및 임상현장 적용 제고, **감염병 대응 비대면 진료 기술 고도화 및 실증** 연구 지원

□ 3-2-2 산업 전반의 디지털 혁신 가속화 및 신규 서비스 창출

【과기정통부】

○ **블록체인 기반 투표 시스템 개발*** 및 **유니샤드(Unishard) 블록체인 기술개발**로 인한 블록체인 트랜잭션 처리율 향상, 처리시간 대폭 감축** 등 성과 창출

* 영지식증명(Zero-Knowledge Proof, ZKP) 기반 블록체인 투표 시스템인 'zkVoting', 프라이버시 보호 디지털 자산 거래 지갑(zk-wallet) 등

** **[향상 수준]** 64-shard 기준 24,500 TPS [Solana(세계 최고 기술) 기준 7,229TPS], **[처리 시간 수준]** 1초 내외 [Solana(세계 최고 기술) 기준 약 12.8초]

○ 지역현안 해결 및 디지털 트윈 수출 모델 조성을 위한 **디지털 트윈 시범구역 선정 및 서비스** 구축

※ (부산) CCTV 최적지 분석, 노약자 보행안전, 산사태 취약지 분석, 노후 건축물 안전관리 (경북) 대기오염 분석 , 해양오염 분석, 선박 안전, 노후 선박 밀도에 따른 환경변화 분석

○ 중복 개발 방지 및 데이터 상호 운용을 위한 **단일 트윈 3종**(교통, 대기환경, 관광) 개발·검증 및 **연합 디지털 트윈 프레임워크(FeDiT) 오픈소스(v1.0)** 공개

○ 메타버스 지역 인프라를 활용한 **콘텐츠 제작·테스트·실증환경 지원 및 초고속 · 초저지연 기반 가상융합랩(MEC)·교육장** 등 구축

※ 동북권(강원·경북·대구), 서남권(전북·전남·광주)

○ **공공·산업·경제 분야 및 일상생활**에서 활용성이 높은 **혁신적인 메타버스 서비스 개발·실증 지원 및** 제조·물류·국방 등 주력산업별 메타버스 기술 적용 혁신사례 발굴·확산

【산업부】

○ 산업계 수요에 부합하는 **미래차 분야** 인재의 신속한 인력공급을 위해 **전문인력 양성사업을 확대***하고 실무역량 향상을 위한 **경진대회 개최**

* '23년 253억원, 41개 대학 1,250명 → '24년 325억원, 53개 대학 1,557명

【국토부】

○ **빅데이터·인공지능 기반 화물차 운송*·항공교통**** 등 기술개발 사업 추진을 통해 **항공·교통 산업** 전반의 **디지털 혁신** 촉진

* AI 데이터 중심 과적·적재불량 의심차량 검지 및 낙하물 판별 기술, 단속 플랫폼 개발 등

** 항공교통관리 성능평가, 수용량 예측시스템, 4D 궤적기반 흐름관리시스템 등 최종 성과 인프라 설치 및 시험 등

○ **건설장비** 자동화* 및 **건설현장** 스마트 안전관리**,**스마트 건설 디지털 플랫폼** 및 **테스트베드** 구축*** 등 **건설 분야 핵심기술 상호 연계 및 실증**

* 무인화 토공/포장 장비 지능형 관제 플랫폼 등 상서 하이패스 IC 현장 실증 및 시연

** 스마트 안전통합 관제 운영시스템 개발

*** 종합·개별 테스트베드 고속도로 13개소 현장 실증, 종합운영센터 구축·운영

【문체부】

○ **문화콘텐츠 서비스 R&D 및 신기술융합콘텐츠, 인문사회 융합콘텐츠** 등 콘텐츠 및 서비스 융합 기반의 R&D 지원을 통한 산업육성 지원

○ **첨단기술 융합형 비대면 신기술융합 기술개발**을 통한 공연예술 산업계 활성화 및 타 산업분야 확산·부가가치 창출

○ **문화체육관광 R&D의 활용·확산 기반 조성, 주요 관광서비스의 핵심기술 개발** 지원으로 새로운 비즈니스 모델 창출 및 확산

○ 비대면 스포츠시장 창출 지원, ICT 기반 스포츠 서비스 기술개발 등 **온라인과 오프라인이 결합된 안전하고 혁신적인 서비스** 기술개발 지원

【해수부】

○ **자율운항선박 자동계류** 및 **육상제어 시뮬레이터 시스템** 개발, 전기추진 시스템 디지털트윈 선박 **운항 시나리오** 개발 및 **빅데이터 구축** 등 추진

※ 자율운항선박 자동계류시스템 성능시험, 스마트 해상교통관제 운영시스템 구축, 자율운항선박 육상제어 시뮬레이터 시스템 시제품 성능검증 등

【복지부】

○ 원격 임상시험 모니터링 체계 구축, 환자 자가보고 기술 등 비대면 의료 시대 대비 **분산형 임상시험 요소기술 및 정보집 개발**, 신경정신질환 및 신체질환 **디지털 치료기기 임상시험 설계·수행 및 지침서** 개발

※ (분산형임상시험) EMR-CTDW 기반 원격 모니터링 체계 다기관 적용·기능 확장 및 분산형 임상시험 시범사업 수행 지침(안) 개발

※ (디지털치료기기) 경도인지장애/비만 개선 DTx 임상시험 지침서 개발

【농식품부】

○ **2세대 스마트팜**의 현장실증 및 기술고도화와 **차세대 지능형 스마트팜 구현**을 위한 융합·원천기술 개발

【농진청】

○ **데이터 활용 노지농업 디지털화** 기술, **그린수소기반 농업시설 에너지 공급** 시스템, 농업 **빅데이터 활용 생산성 향상** 모델 개발 등 추진

【산림청】

○ ICT기반 생산-유통-소비 전주기 **데이터 연계 플랫폼을 구축**하고, 요소별 **유통물류 전과정 산지종합유통센터 자동화** 요소기술 개발

【경찰청】

○ **범죄 수법의 지능화·고도화**에 대응, 이동통신 악용 보이스피싱 대응기술, 융복합 지능형 DNA 감식 기술 등 **과학적 범죄수사 고도화** 기술 개발

○ 고위험군 운전자의 **조건부 면허 발급 기준 도출** 및 운전능력 평가·진단하기 위한 국민·경찰 관계자 대상 **VR 시뮬레이터 교차 실증** 지원

○ 자율주행차의 **안전 운전능력을 평가**하기 위한 검증단지(PG) 기본설계 완료('24. 10.), 실증 환경 구축

○ 도로교통법 개정에 따른 **자율주행차 시험운전자 안전교육 규정** 마련('24. 3.) 및 자율주행자동차의 도로운행 등에 관한 **법률 제정안 도출**

※ 운전자 유무에 따른 자율주행 구분, 운행허가, 정보제공 등 규정한 법안 마련

□ 3-2-3 기업 맞춤형 디지털 전환 지원체계 구축

【과기정통부】

○ 디지털 신기술 기반 스마트제조혁신 고도화, 기업 경쟁력 강화를 위한 첨단제조·유연생산 등 **스마트제조 핵심기술 개발** 지속 추진

※ 대·중·소 제조 기술격차 해소, 고정밀 협업을 위한 첨단제조 및 제조공정의 유연성 확보, 생산성 확대를 위한 유연생산 기술 개발

○ 제조현장의 고신뢰 디지털트윈 연계·통합 운영 및 사람-로봇 간 안전성 검증 기술개발을 위한 신규 지원

※ 제조 디지털트윈의 상호운용성 평가 환경 구축 및 신뢰성 검증 기술개발, 모바일 매니퓰레이터-휴먼 협업 실시간 위험인지 및 통제시스템 개발

○ **데이터 구매·가공 바우처 지원**(1,340건)을 통해 **데이터 전문기업**(1,144개社) 및 **상품**(2,051개) **발굴하여 기술력·창의력**을 보유한 **청년기업 및 지역기업을 집중 지원***

* 청년기업('23년 30%→'24년 40%), 지역기업('23년~ 40%) 등 바우처 지원 건수 할당

○ **데이터 문제해결은행 추진을 통한 AI기반 검색·분석 환경 기반의 플랫폼 제공 및** 기업이 당면한 **문제 해결 맞춤형 지원**(360개社)

【중기부】

○ 표준데이터 기반 AI·디지털트윈을 적용하여 **작업자 개입**이 **최소화된 "자율형공장 사업" 신규 추진**('24, 20개사)

○ **가치사슬內** 스마트공장 간 **데이터 기반 협업으로** 기업 연계성 강화 **디지털협업공장 추진**('24, 6개 컨소시엄)

※ 기업 간 원활한 제조 정보 연결과 데이터 공유 확대를 위해 AAS 표준 도입 시 가점 부여

○ **제조현장 기반**의 **스마트공장 구축 지원**으로 생산성 및 품질 향상 등 **중소 제조기업 DX 역량 강화**

※ 중소기업의 스마트공장 구축 및 고도화를 위한 가이드라인 제시('24, 1,500개사), 중간1 이상의 스마트공장 구축 지원('24, 1,078개사)

○ **K-푸드, K-뷰티** 등 전략사업 내 **글로벌 진출 우수 중소기업 육성**을 위해 **부처 간 업무협약 체결** 및 지원체계 신설

※ 스마트공장 구축, 금융지원, 수출규제 대응 지원강화 등 전략사업 제조기업 경쟁력 강화를 위한 협업체계 구축

[과제 3-3] 100세 시대 과학기술 기반 국민건강 증진

□ 3-3-1 데이터 활용 바이오 연구개발 및 개인 맞춤형 보건의료 촉진

【과기정통부】

○ **바이오 데이터**의 **수집·공유·통합분석·활용** 환경 제공을 위한 K-BDS 기능 고도화 및 리뉴얼('24.12월)

※ 총 기능 구현 목표 수 : 2,785개, '24년 누적 기능 구현 수: 1,885개
`24년 목표 공정률(누적) 60% 중 **67.68% 초과 달성**

○ 고품질 생명연구자원을 위한 표준등록양식 고도화 및 데이터 품질 관리, 헬프데스크 운영, 데이터 타입별* K-BDS 서브 웹페이지 기획 등 품질선도센터와 연계협력 추진

* 유전체, 단백체, 대사체, 화합물, 바이오이미징 등

○ 임상·유전체·공공데이터 등 **통합 바이오 빅데이터 구축을 위한 사업단 구성**('24.4월) 및 사업 추진체계 구축, 데이터뱅크 구축·기반 마련

【복지부】

○ **국가 통합 바이오 빅데이터** 참여자 모집을 위한 모집기관(38개소) 선정, 정책지정기관을 통한 **사업 기반 인프라 구축 추진**

○ 국민 체감 디지털 헬스케어 서비스 확산을 위해 **의료 마이데이터 활용 기술*** 개발 및 **다양한 참여주체** 중심의 의료 마이데이터 **활용기술 실증****

* 환자안전 CDSS기술, 디지털 헬스케어 주상담의 지원기술, 마이데이터 보호 기술 등

** 건강정보 고속도로 기반 만성질환자·암수술 생존자·응급환자 등을 위한 의료 마이데이터 실증 서비스 모델 개발 및 실증 인프라 마련

○ 국가응급의료정보망(NEDIS) 데이터 기반의 **응급의료데이터셋 구축** 등 응급실 의료 질 향상 및 **대국민 응급의료서비스 만족도 제고**를 위한 **응급의료 전문 AI 기반 임상지원시스템 개발 추진**

※ 응급의료데이터플랫폼 구축, 응급의료 AI-SW 및 AI-CDSS 개발, 임상현장 실증 지원

【질병청】

○ 디지털 기술을 활용한 **보건의료 데이터**(임상, 오믹스, 생체신호, 라이프로그 등) **수집 체계 구축** 및 **보건의료연구자원정보센터 시스템 고도화**

○ 민간 인체자원은행 운영 지원을 통해 1.4만여건 특성화질환자원 수집, 199개 과제에 분양, 포털 및 분양지원센터 운영 고도화

○ 100만 명 규모의 임상·유전체 등 **통합 바이오 빅데이터 구축** 및 바이오·데이터뱅크 운영을 위한, 시설·장비·시스템 **인프라 구축**

□ 3-3-2 국민 건강·삶의 질 향상을 위한 지원 강화

【과기정통부】

○ 치매 원인규명·발병기전 연구, 예측·진단기술, 예방·치료기술 등 **치매 극복 중점분야 연구개발 지속 지원**

○ 희귀·난치질환 극복, 만성질환 등의 치료편의를 증진하기 위한 **전자약 국산화** 연구개발 및 제품화 지속 지원

【복지부】

○ 포스트코로나에 따른 우울·불안 등 국민 **정신건강 현안문제 해결** 및 **정신질환자의 안전한 치료·서비스 환경 조성***을 위한 기술개발 지원

* 정신질환자 치료친화적 기술 개발, 정신건강관리 서비스 개발

○ 초고령사회 대비 **수요자 중심 돌봄로봇** 및 **서비스 실증 연구** 등을 통해 돌봄 관련 문제를 패키지형(기술개발, 중개연구, 현장실증, 제도개선 등)으로 지원

○ **장애인·노인**의 **자립 생활**을 위한 **보조기기 실용화** 연구개발 추진 및 현장에서 실제로 필요한 **보조기기의 개발·확산**

○ 기술개발 결과 치매치료제 개발 관련 임상 IND 승인* 및 글로벌 기술이전**, 치매 연구정보 데이터셋*** 확보

* (국내 임상1상 IND 승인) 교세포 특이적 Nrf2 활성화를 타겟으로 하는 저분자 신약

** (기술이전) 중국과 한국을 제외한 전 세계 대상으로 CV-01에 대한 개발·상업화 권리를 이탈리아(안젤리니파마)에 기술이전

*** 기초·임상연구레지스트리를 통한 1,704명의 시료·데이터 수집 및 치매연구정보 통합·연계시스템을 통한 10건 분양

【경찰청】

○ **IoT·AI 기반 경찰 인적자원 항상성 관리 플랫폼**, 경찰건강 스마트관리, 맞춤형 라이프로그 획득·분석 시스템, 사회적약자 보호 강화 기술 개발

【산림청】

○ 산림·농촌·해양 자원 내 치유물질·인자 활용 기술개발을 통한 **농림해양기반 스마트 헬스케어** 기술개발 및 확산

【농진청】

○ **치유농업 활성화**를 위한 **치유농업법 하위법령 제·개정***및 법 개정사항을 반영한 **'제1차 치유농업 연구개발 및 육성 종합계획'** 변경, 시행계획 수립

* (시행령) 문제유형 명확화, 응시수수료 납부근거, 우수 치유농업시설 인증기준 마련 등 / (시행규칙) 선택과목 추가, 인증절차·방법, 수수료 등 / (고시) 자격시험 응시수수료, 응시자격 명확화, 인증제 세부 평가기준 및 행정절차 마련 등

○ 국민 정신건강 증진을 위한 **치유농업 콘텐츠 개발·효과검증, 반려동물 전주기 고도화**

□ 3-3-3 첨단바이오 연구개발 강화 및 바이오헬스 제도 혁신

【복지부】

○ 연구중심병원 산·학·연·병 공동연구를 위한 **개방형 R&D 플랫폼 구축** 지원 및 美연구중심병원을 韓연구중심병원의 **글로벌 협력연구병원**으로 선정, **혁신 아이디어 창출 공동 R&D 지원**

○ **감염병**의 예방·치료·확산방지를 위한 **백신, 진단, 치료제 개발**을 **지원**, 글로벌 시장 확대를 위한 **고부가가치 백신 개발 지원**, **백신 기반기술 개발 지원**, **팬데믹 감염성 질환**에 대응하기 위한 **백신 신속대응 플랫폼 개발** 지원

○ 포스트 코로나 시대 재발생할 수 있는 미지의 감염병(Disease X)에 선제 대응하기 위해 **RNA바이러스의 공통 감염기전**(세포침투, 자가복제, 방출 등)을 **억제**하는 방식의 **항바이러스 치료제 개발**

○ **혈액수급 안정화**를 위한 **수혈용 세포기반 인공혈액**(적혈구 및 혈소판) **생산기술 확보** 및 **대량생산·제조기반** 마련

※ 복지부, 과기정통부, 산업부, 식약처, 질병청의 다부처 사업으로 진행

○ **피부건강 기반기술** 및 **고부가가치 기초소재 개발**을 통해 화장품 산업의 국가 주요 미래 성장동력 육성 및 국민 피부건강 증진에 기여하고 화장품 산업 **규제 대응**을 위한 **평가기술 개발** 지원

○ **수술별 합병증 후향적 데이터셋 구축** 위험도 평가 예측 모델, 피드백 및 **가이드라인** 등을 개발하여 **수술 질 제고**

※ 수술 후 합병증 통합 빅데이터 플랫폼 구축, 수술별 합병증 AI시스템 및 CDSS 개발

○ COVID-19 등 **미래 방역체계 구현**에 필요한 **감시**, 지능적 **예측·차단**, 신속 **진단**, 효능이 입증된 **방역물품 개발·검증** 기반 고도화

○ 한국형 연합학습 기반 **AI 신약개발 플랫폼 구축**, 연합학습 기반 AI 모델 개발 및 고도화를 위한 **데이터 품질관리 및 최적화 연구** 지원

【과기정통부】

○ 초융합, 초연결기술과 뇌과학 간 융합을 통한 **미래 핵심 뇌융합기술 개발** 지원

○ **재생의료 분야**의 핵심·기초 원천기술 개발, 연계기술, 치료제·치료기술 개발 및 조기 임상 적용까지 범부처 연계 지속 지원

○ **범부처전주기의료기기연구개발**사업을 통해 차세대 혁신의료기기 기술개발 및 사업화 성과 창출을 위한 후속 연구 중점 지원

○ **신약, 의료기기 등** 기존 주력 분야 및 **융복합, 감염병, 유전체** 등 미래유망 분야에 대한 투자확대를 통한 핵심 원천기술개발 및 신산업 창출

○ **유전자편집** 핵심 원천기술(편집·전달기술) 고도화 및 **유전자 치료** 융합기술, 인간질환 모사 동물모델 제작을 위한 연구 지속 지원

○ **디지털 융합을 통한 한의학**의 과학적 규명 및 근골격계 질환, 정신·신경계 질환 등 만성·난치성 질환의 한의 기반 치료기술 개발 지속 지원

○ **세포기반 인공혈액(적혈구 및 혈소판)** 제조 및 실증을 위한 수혈용 세포기반 인공혈액 생산기술 확보 및 대량생산·제조기반 마련

○ **신약개발 가속화**를 위한 **연합학습이 가능한 모델·플랫폼 개발·기반 구축** 및 세계 최초의 **인공아체세포 기반** 재생치료 원천기술 확보·임상연구 신규 추진

○ **합성생물학 분야**의 기술경쟁력 제고를 위한 핵심기술 확보 및 글로벌 기술선도를 위한 해외 연구거점 구축 등 국제협력 추진

【질병청】

○ **주요 만성질환***에 대한 국가적 대응을 위한 **예방・관리기술개발**

* 심뇌혈관질환, 치매, 당뇨병, 만성신장질환, 호흡기·알레르기질환 등

○ 차세대 한국인 맞춤형 **유전체칩(한국인칩 v2.0)** 민간 기술이전(10개 업체)을 및 한국인칩 v2.0 기반 만성질환(당뇨병, 심혈관질환 등) 관련 **오믹스정보 생산**(38,000건) **및 한국인칩 기반 유전체정보 공개**(38,427건)

○ 의사과학자 **단계별 맞춤형 지원** 및 연구 역량 강화를 위한 **교육·연구 프로그램 운영** 및 **네트워킹 활동 지원**

○ **신·변종 감염병 대응** 주요분야(예측-진단-치료-예방) **플랫폼**·핵심 공백 기술 개발 지속, **mRNA 백신 핵심 요소기술** 확보 연구 지속 추진

○ 재생의료, 여성건강, 고령화 대응, 임상정보, 희귀질환 등 **국가 보건의료 연구인프라 구축** 지속 추진

○ 뇌연구, 합성생물학, 생명공학육성 등 추진을 위한 법·제도적 계획 추진

※ 뇌연구 촉진법 시행령 개정('24.4), 합성생물학 육성법안 발의('24.9. 의원발의), 2024년 뇌연구촉진 시행계획 수립('24.10.), 2024년 생명공학육성 시행계획 수립('24.10.), 생명공학육성법 개정 완료('24.10.)

【환경부】

○ 담수 야생생물 소재의 품질경영시스템 인증위한 **표준절차 확립** 및 담수 생물자원은행 운영 **국제표준(ISO 20387) 인정**, 섬 야생생물 소재 품질관리 **표준운영매뉴얼** 및 **분양지침서 제작**

○ **야생동물질병관리시스템(WADIS) 고도화** 및 **전시동물 질병 연구 기반 구축**, 야생조류 유래 인수공통감염병의 국내 모니터링을 위해 주요 질병 항원·항체 **진단 및 감염 현황 분석** 추진

【해수부】

○ **해양치유자원**의 지표 성분 분석 및 **원료 표준화, 효능 규명*** 및 **관리기준 설정****, WOAH 수산생물전염병 5종 **청정국 지위 유지** 및 1종*** 추가 획득

* 해수 미네랄의 면역 강화, 미역의 근감소성 비만 개선 등

** 해양치유자원 8종(해양심층수, 표층수, 염지하수, 머드, 피트, 해사, 미세조류, 굴패각

*** 새우류 전염병(노랑머리병), 전염병 국내유입 차단 및 청정국 지위로 국내 수산생물 수출기반 조성 지원

【농식품부】

○ **K-Food 핵심 기술경쟁력 확보** 및 산업화 기술개발 지원으로 식품 산업 생산성 제고 및 경쟁력 강화 과제에 중점 지원

※ 미래대응식품, 차세대 식품가공, 식품 품질안전, 5G 기반 식품안전생산기술 등

○ **마이크로바이옴** 연구기반 조성을 통해 농식품 산업 미래 성장동력 창출에 필요한 핵심 기술개발 신규 지원

○ 종자 육종 핵심기술의 현장 확산 촉진, 부가가치 향상 등 **산업적 활용도 제고기술 개발** 지원

○ **국가재난형·현장애로 해결형·인수공통전염병** 제어기술 개발과 동·**식물 검역검사** 기술, **동물용 의약품** 품질 향상·**동물보호** 기술 개발 지속 지원

【농진청】

○ **차세대 신육종** 원천기술, **유전자교정 기반 육종소재** 개발, 기능성 **농산물의 고부가가치 활용**을 위한 **소재화** 기술개발 등 추진

○ **식물유전자원 정보 표준화,** NABIC 인터페이스 서비스 등 농생명 연구데이터 관리·활용을 위한 **인프라 지원**

○ 국가 표준 육종 빅데이터 확보 및 고품질 딥데이터 구축, AI활용 유망계통선발 플랫폼 기술개발 지원

○ 플라스틱 분해 기술 및 미생물 자원 개발 연구 등 미생물활용 농업 환경 문제개선 기술개발로 연구성과 도출

※ 고온성장 미생물로 30일 내 나노입자 84% 분해 달성, 신규 효소 17종의 입체구조 규명 및 개량 성공 등

【산림청】

○ 수목자원을 활용한 근육감소 천연 **신소재 개발**과 **스마트 생산기술 확립** 등 산림생명자원 기능성 성분 분석 및 산림자원 신소재 발굴

【식약처】

○ 식품·의약품·의료기기 **규제과학** 분야의 지속적 **인재양성** 추진 및 규제 분야 **국제조화**를 위한 **글로벌 협력 연구** 지원 강화

※ 범부처 R&D 의료기기의 개발·규제 단계별 맞춤형 평가기술, 인허가 지원 및 국제표준 개발

○ 식의약품, 의료기기, 마약·담배 안전관리 관리를 위한 **임무형 R&D 투자**, 신기술 식품·혁신 의료제품 신속한 시장진입을 위한 **규제과학 지원 확대**

※ 식의약품 안전관리 평가기술 개발, 융복합제품 등 혁신 의료제품 안전성유효성 규제과학 평가기술 개발

○ 빅데이터·AI 기반 식의약품 **안전관리 규제분야 디지털 전환** 도입 기반 구축 지속

※ 신기술 이용 미래형 식품안전기술 개발, 디지털 기술 적용 의료기기 안전 및 성능평가 방법 개발

[과제 3-4] 미래위험 대응 및 안전사회 구현

□ 3-4-1 데이터 기반 재난·안전관리 및 사회 회복력 제고

【행안부】

○ 안전신고(텍스트, 이미지, 영상) 및 각종 재난안전 정보(인터넷 뉴스 등)에 포함된 **각종 위험징후**를 **자동 감지·예측**하는 **AI 서비스** 신규 개발

○ **재난안전 연구개발** 수요를 반영한 연구와 **재난안전관리 역량 강화**를 과학기술 기반으로 지원하는 재난안전 기술개발 추진

※ 법령에 산재된 안전기준 분석·관리 기술, 실증실험 기반 재난원인 분석기술 및 도시침수 방지시설 영향 평가기술 개발 등

○ **민간의 우수한 기술력**과 **공동연구**를 통해 **가뭄 영향평가** 및 **도시침수 피해 저감**을 위한 **핵심기술 개발 추진**

※ 실측기반 가뭄영향평가 및 대응 기술, 도시침수 모니터링 기술개발, 지역특성을 고려한 지진재해 지역위험도 평가기술 개발 등

○ 재난안전사고 **위험감지 및 모니터링 기술개발, 중소기업 보유기술 상용화 및 고도화·사업화** 지원

○ 대국민 재난 외상후 스트레스 장애 회복 지원을 위해 **재난심리 상태 AI 예측 모델** 및 **재난피해자 심리 평가 모델** 개발 추진

【경찰청】

○ **범죄 현장의 기체 포집·분석 기술 현장 도입** 및 **현장에서 활용 가능한 위해 기체 관련사건 대응기술 개발**

※ 기체분석실 구축 및 KOLAS 인정 획득, 석유물질 등 기체 데이터베이스 17만여건 구축

○ 다중데이터를 활용, 군중밀집 상황을 **실시간 분석·예측** 및 경찰 인력의 최적 배치 등 **치안대응 방안을 지원**할 수 있는 **종합솔루션개발 착수**

※ 실시간 군중 밀집 예측 및 분석, 경찰청-행안부 실무협의체 구성·운영 등

○ **112 긴급출동 의사결정 지원시스템 개발 및 확장현실(XR) 기반 복합테러 대응 교육·훈련 테스트베드 구축**

【소방청】

○ 소방 119 리빙랩 서비스를 활용한 **실증훈련 테스트베드**의 **소방대원 실·검증** 진행, **소방용 방화 헬멧 경량화** 및 **소방대원 특수방화복 활동성 개선** 기술개발 추진

○ 재난현장 **인명구조 및 화재진압 로봇** 기술개발, **고기능성 소화탄 및 진압** 기술개발 등 재난현장 피해저감, 대응역량 강화

【과기정통부】

○ **화재 능동 진압** 플랫폼 기반 기술개발, **기상·산불피해지역 하천 재난 등** 재난안전 플랫폼 기술개발 지속 지원

○ **경호(보안탐색), 치안(폴리스랩2.0), 관세행정** 등 관련 현장맞춤형 연구 및 실증지원

※ 다양한 금지물품(일상생활용품, 총기·도검류, 염산·황산 액체류, 사제폭발물 등)에 대한 빅데이터 구축 및 학습 AI프로그램 개발 지원
※ 인공지능 기반 위변조 수사/제보 영상 검출 기술 개발 등
※ 소형화물 검색용 복합 X-Ray 장비, 인공지능(AI) 기반 분산 카메라 환경 우범 여행자 식별·추적 시스템 등

○ 국민 안전 확보를 위한 **현장 중심형** 긴급대응연구 지원*, **국민생활과학 자문단****'을 통한 **'국민생활과학기술포럼' 개최** 등 재난·안전 이슈·발굴

* 맨홀 내부 작업 시 질식 및 추락사고 방지용 특수 목적 차량을 최초 개발(특허 2건 등록)
** 먹거리 안전·질병·환경 등 주요 재난·안전 이슈별 산·학·연 전문가 등 총 124명 구성

【문체부】

○ **인공지능 기반 사고안전사고 예측·방지, 공연시설 안전 관리, 표준화 등을 추진**하기 위한 핵심기술 개발 추진

【국토부】

○ 중소규모 노후 건축물*의 **구조·화재 안전관리**를 **강화**하기 위하여 **디지털 기반의 안전현황 신속조사·원격점검 및 안전관리시스템** 개발

* 기존 관계법령에 따른 안전관리 의무대상 외 30년 이상 중소규모 노후 건축물 대상

○ 철도시설물 배전선로 **무전원 무선·안전 감시 기술** 현장 성능검증을 통해 **실시간 상태 감시** 및 **위험도 평가·예측**이 가능한 **철도안전체계 구축**

※ 통합 안전감시 센서 및 안전감시·유지보수 통합관리시스템 성능검증

※ 실시간 상태진단, 위험도/LCC 분석, 유지보수 일정 최적화 알고리즘 검증 등

○ 도로노면 위험요소 저감 및 도로안전도 등급 평가 핵심기술 개발을 위한 시작품 제작 및 성능평가 추진

※ AI 기반 노면표시 재귀반사도 및 물리적 결함 분석 알고리즘 개발, GIS 기반 도로안전도 등급 평가 프로그램 개발 등

【산림청】

○ 산불·산사태의 예방·신속대응 및 관리, 산림병해충의 예찰·진단·방제 및 산림동물 서식지 관리 등 **산림분야 재난·재해**의 **현안해결**형 연구개발

□ 3-4-2 미래 위험의 예방·관리 및 글로벌 대응력 확보

【과기정통부】

○ 신(新)기후체제 대응을 위한 능동적으로 대처할 수 있는 예측 및 피해 전(全)과정에 대한 핵심원천기술 개발 추진 등 **기후변화 감시·예측 기술 고도화**

○ **강력범죄 재범·예측 대응 신기술 개발, AI 기반 전자감독 통합 시스템 개발** 등 재범징후 선제적 감지 기술개발 지원

【행안부】

○ 기후변화를 고려한 **풍수해위험도 예측·도시침수 피해 저감을 위한 실용화** 추진

○ 중소하천, 도시홍수 적정 모형 대상 **'풍수해 피해 예측 시스템'** 과 연계한 **지능형 홍수 피해 범위 예측 모듈** 개발

○ **재난관리자원 담당자**의 관리업무 전반에 대해 온라인(On-Line) 사이버교육 및 찾아가는 현장교육 등 **대상별 맞춤형 교육** 실시

○ 난접근성 화재 진화를 위한 **고기능성 소화탄, 소방 현장 탐색 로봇 기술개발** 등 현장 대응력 강화를 위한 부처 협력사업 추진

○ 「재난관리자원 제도개선 및 관리체계 구축연구」를 통해 주요재난 관리자원 172종에 대한 비축관리기준* 등을 도출

※ 정원(인원수, 차량 등)/조직 수/사용 공간의 면적 및 위치 수/관련법에 따라 별도 적용

【기상청】

○ **강수예측, 폭염한파, 태풍, 기상예측 등** 위험기상 선제대응력 강화 및 예측정보 산출을 위한 한국형모델 성능 개선

※ 초단기예보 개선, 상세태풍정보 발표주기(6→3시간) 단축, AI기반 기술예측모델 개발 등

○ **한국형 도심항공교통(K-UAM)** 실현을 위한 기상기술개발 체계 구축 및 항공기상 기술개발(나래기상) 추진

※ UAM 테스트베드 연구장비 도입, 실증노선(아라뱃길) 특화 기상정보 시험생산 체계 구축

※ 4D 통합 데이터플랫폼, 항공기상 특화모델, 의사결정 지원 기술 등 핵심기술 상세설계 완료

【경찰청】

○ 미래치안 환경 변화 대응을 위한 **한·독 과학치안 협력센터** 개소('24.5) 및 과학치안 역량 향상을 위한 **과학치안 R&D 역량강화** 프로그램 운영

○ 과학수사 **인적 전문역량 강화**를 위해 학위(석사) 취득과정 등 국내·외 17개 **위탁교육 과정 설계·운영** 및 과학수사관 **국제자격 취득 지원을 확대**하여 **감식·감정 공신력 강화**

○ **사이버성폭력 수사 효율화** 및 **피해자보호 강화, 사이버테러수사 지원 시스템 신규기능 구축 등 사이버 범죄 대응 역량 강화**

○ **사이버수사 · 디지털포렌식** 민간위탁 **전문 교육**을 실시하고, **학위 과정·해외 우수기법 도입**

【소방청】

○ 실감기반 소방대원 훈련 시스템 개발 및 테스트베드 구축을 통해 전술훈련이 가능한 **10종의 훈련 시나리오 개발 및 실·검증*** 수행

* 119리빙랩 현장전문가 자문을 통한 시나리오 실·검증

○ **인공지능 기반 구급상황 통합 관리** 등 현장중심 구급활동 통합 관리·지원 플랫폼 및 판단 보조 시스템 개발

※ 119 신고전화 연동 접수 및 응급환자 데이터 수집 디바이스 연동 기술 개발

○ **라만 라이다 기술을 이용한 화재감지** 등 ESS·수소 시설의 화재감지 및 자동소화시스템, 화재진압 기술 개발

※ 30m 이상 원거리에서 저농도(10ppm)의 수소가스를 감지(정확도 99%)

【관세청】

○ 휴대용 마약탐지 **라만분광기 시작품** 및 **간질액** 기반 **현장 간이 검사 패치 요소기술** 등 불법 마약류 대응을 위한 현장기술 개발 추진

※ 과제 기술적 보완·개선사항 점검·논의 등을 위한 연차 컨설팅 실시

□ 3-4-3 사회문제 해결을 위한 국민참여·민관협력 강화

【과기정통부】

○ 범부처 협력 임무지향형 플래그십 사업 기획을 통해 국민수요, 정책수요, 국제동향 등을 고려하여 **플라스틱 문제를 선정, 관련 문제해결 저해 요인, 해결방향, 관련 동향 심층 분석** 및 우선 대응이 필요한 **중점 추진과제*** 도출

* 플라스틱 순환성 설계·원료 사용 확대

○ 재난재해, 생활안전, 건강 분야 중심의 문제 현장적용형 사회 문제해결 R&D 지속 추진

○ 사회문제해결 R&D **성과 고도화 및 성과 활용**을 위한 **실증 연구, 실용화 및 사업화 연계 활동*** 추진

* 지역별 재난유형에 특화된 성능시험인증 플랫폼을 구축하여 시험·인증 및 제품화 등 One-Stop 지원체계 마련

○ 공공수요 기반의 R&D를 통해 공공혁신수요-기업 매칭, 우선 시범 구매 등 **혁신제품 활성화** 및 사회문제해결 R&D 성과의 **실용화·사업화** 등 지원 확대

○ **현장적용 중심의 사회문제해결 R&D** 우수성과 발굴, **현장컨설팅** 실시 및 **최종 수혜자·현장 수요자가 참여·체감**할 수 있는 체계 마련

※ 사회문제해결R&D 우수성과 26선 발굴, 현장적용·상용화 등 수요기반 맞춤형 현장컨설팅 추진(5건)

○ 시민·수요자 등이 직접 참여·해결형 R&D 프로그램 확대 및 지역 특화 문제해결을 위한 맞춤형 R&D 사업 추진

○ 사회문제해결R&D 우수성과 대상 사례집 발간, 성과전시회 및 사회문제해결 데모데이 개최를 통해 대국민 홍보·확산 강화

【국토부】

○ 바닥충격음 경보/평가 장치, 유전영동 공기청정 기술, 라돈 저감 및 관리시스템 개발 등 **주거생활환경 3대 난제**(생활소음, 실내공기질, 생활폐기물) **해결** 기술개발 추진

【조달청】

○ **수요자제안 · 민간협력**을 통한 혁신제품 발굴 및 **국민생활 밀착형 중심, 연구·소방장비 국산화** 등의 R&D 중점 추진

※ 수요자제안형 혁신제품 지정요건 완화 및 시범구매 절차 단계 간소화 추진(5단계(3~5개월) →3단계(1개월))

【관세청】

○ **컨테이너 구조공간 은닉**물품 적발 기술, **동시 다종 마약** 신속 검사 키트, **X-Ray 영상데이터** 활용을 위한 **표준화** 기술 등 **관세행정 현장 맞춤형 기술개발**(커스텀즈랩) 2.0 본격 추진

[과제 3-5] 글로벌 공급망 재편 대응 및 선점

□ 3-5-1 전략적 자율성 확보를 위한 현재 공급망 안정성 제고

【과기정통부】

○ 미래유망 신사업 수요 대응 나노융합 혁신제품(부품·모듈) 기술개발 및 **나노인프라 연계시스템'** 구축·운영을 통한 나노팹인프라 기능 고도화

○ **신연구방법론을 활용**하여 기존 소재에서 볼 수 없었던 **새로운 물성과 기능 구현**

※ 극한의 환경에서도 적용가능한 섬유형 무기열전소재 최초 개발(Advanced Materials), 결정 차원 계층 설계를 통한 다차원 소재 개발 및 분석(Nature Materials) 등

【기재부】

○ **공급망안정화기본법** 시행('24.6.27)에 맞춰 **공급망안정화위원회*** 본격 가동 및 「**제1차 공급망안정화 기본계획**」 마련('24.12월)

* 범정부 공급망 안정화정책 컨트롤타워 기능 수행

○ **공급망안정화기금**('24.9월 출범) **운용 및 경제안보품목 조기경보 시스템**(EWS)을 통해 **수급 상황**을 **상시 모니터링**

【산업부】

○ **공급망안정품목**(산업부 소관 경제안보품목)에 대한 **46개 공급망안정화 선도사업자**를 지정하고 연내 선도사업자에 대한 **공급망안정기금** 지원

○ 공급망 안정 및 미래 공급망 선점을 위해 소부장 **핵심전략기술 및 공급망안정품목 중심**의 R&D 지원 확대

※ 7대 분야 150대 핵심전략기술 → 10대 분야 200대 핵심전략기술로 확대

【중기부】

○ 글로벌 공급망 대응을 위한 **소부장 지원 품목 확대*** 및 **미래시장을 선도**할 소부장 **전문기업 육성**을 위해 **R&D 지원**

* 9대 분야 104개 품목 → 9대 분야 113개 품목

【해수부】

○ 해양수산 **핵심기자재·소재 국산화**를 위한 **시작품 제작·시험인증 및** 기자재 전략분야(어업, 양식, 레저, 에너지) 대상 **국가・단체표준(안) 개발**

□ 3-5-2 전환적 변화에 대응하는 미래 공급망 예측·선점 역량 확보

【과기정통부】

○ **100+85대 소·부·장 R&D핵심품목**의 기술 자립을 위한 **'국가핵심 소재연구단'** 확대 **및** 소부장 **65대 미래선도품목** 중심의 기술난제 해결 위한 **소재분야 '미래기술연구실'** 확대

※ 국가핵심소재연구단: '23년 71개→'24년 누적 75개, 미래기술연구실: '23년 33개→'24년 누적 40개

○ **제4기 국가나노기술지도('23~'32)와 연계한 나노기술 5대 분야*** 중심 신규 지원 **및 원천연구성과의 사업화를 연계**하는 기술 지원

* 나노정보전자, 나노에너지, 나노환경, 나노바이오, 나노기반

【해수부】

○ **수산물 생산량수급예측** 등 **식량자원 확보**를 위해 수산물 품질·신선도 및 유통관리 표준모델, **AI 기반 스마트 품질검사** 시스템 실증

※ 개발된 수산물 유통품질 표준지표 및 위판장 3.0 테스트베드 구축, 수산물 배송용기 유통 현장 실증, 수산물 전처리 자동화

【농식품부】

○ 농업의 디지털 전환을 위한 **차세대 스마트팜 융합·원천기술개발**, 농산물 저장·수급 관리 및 물류 자동화, 수입사료 원료 대체 등 기술개발 추진

【농진청】

○ 식량 자급률 제고를 위한 **안정생산·용도다양화** 기술 개발, **농업생명자원(곤충·양잠·양봉·미생물 등)** 활용 신산업 육성, **원예·특용작물 수급 안정**을 위한 미래가치 창출 기술 개발 등 추진

□ 3-5-3 안정적 공급망 구축을 위한 국제협력 강화

【산업부】

○ 국내 기술의 **국제표준화**를 위해 **첨단산업 분야** 등 표준화 지원

※ 반도체, 청정에너지, 미래모빌리티 등 첨단산업 국제표준화 지원

[과제 3-6] 과학기술 강군 육성 및 사이버주권 수호

□ 3-6-1 미래전장 환경에 대비하는 국방과학기술 혁신

【과기정통부】

○ 미래 국방분야 기초·원천기술 **주관부처 일원화** 및 **소요 현실화**를 통해 혁신적 기술에 기반한 미래국방 역량 확보 지원

※ '24년도부터 과기정통부와 방사청의 국방분야 개별 기초연구는 과기정통부로 일원화

○ 국가R&D 성과를 국방기술 소요와 연계하여 효율적인 기술 확보를 위해 **'미래국방가교기술' 사업 신설** 추진(과기부·방사청 공동주관)

※ 국가R&D 및 무기체계 개발 전문기관 간 업무협약 체결('24.9.2.)로 유기적인 지원·협업체계 마련

【국방부】

○ AI 등 국방분야 중점기술을 적용한 **군 응용기술*** 개발 및 양질의 **국방데이터 체계적·선제적 구축·활용** 지원

* 지능형 의사결정지원 등

○ 무기체계부터 전력지원체계, 정보화체계 등 국방업무 전반의 AI 관련 주요 현안, 정책, 제도 등을 심의하기 위한 **'국방데이터·인공지능 위원회'** 설치('24.6월)로 거버넌스 체계 구축

○ 과정 중심 평가체계 정립을 위한 **「국방과학기술혁신 촉진법」 개정** ('24.1월) 및 민간 역량 적극 활용을 위한 **「미래도전국방기술 연구개발 업무처리지침」 개정** ('24.12월)

※ 軍이 제기한 난제에 대해 민간(산학연, 일반국민)이 아이디어를 제시하고 이를 활용하여 해결방안을 찾아 R&D 과제로 기획하는 사업

【방사청】

○ **인공지능, 유·무인복합, 양자** 등 국방전략기술 및 정찰용무인수상정, 레이저폭발물제거장비 등 **북핵·미사일 위협 대응**을 위한 **첨단 무기체계 연구개발 지속** 추진

○ **방산소재, 첨단부품** 등 첨단소재 국산화 개발 지속 지원 및 부품개발 원천 기술 확보를 위한 **핵심기술 이어달리기 추진**으로 부품국산화개발 추진

※ 중점 무기체계 대상 패키지형 부품국산화개발 추진하여 무기체계 국산화율 제고, 체계적용시험의 통합 수행

□ 3-6-2 국방과학기술 발전을 위한 민군 협업 및 국제협력 확대

【과기정통부】

○ **우주, 인공지능, 가상현실(VR) 등** 16대 중점기술분야 중심의 민·군겸용기술 및 기술이전 R&D 집중 투자

○ 산업부, 방사청 부처 합동 '**방위산업 소재·부품 60대 기술개발 로드맵**' 수립('24.6월)

※ 10대 국방전략기술 중 방산 소재·부품 육성 대상 5대 핵심 분야

○ **민군 비즈니스 포럼**('24. 12월) 등을 통한 민간기업 대상 기술교류 및 사업설명회 등 민·군 정보교류 강화

【국방부】

○ **민군기술협력사업** 등 국방 R&D 통합관리체계 개선 및 **민군기술 협력 전력지원체계 개발 품목** 대상 '**24년 전력화(양산)*** 추진

* '24년 전력화(양산) 품목 : 경량화 지뢰보호세트, 방탄헬맷 등 9품목

○ **한·미 국방과학기술 차관급 협의체 신설 관련 약정(TOR) 체결**을 통해 한·미 간 정책·전략적 수준의 국방과학기술 협력 강화 추진

※ 韓 첨단전력기획관 - 美 연구공학차관 간 회담 실시('24. 3.)
※ 제56차 한·미 안보협의회의(SCM) 의제 반영 및 공동성명 발표('24. 10.)
※ 제6차 한·미 외교·국방(2+2) 장관회의 의제 반영 및 공동성명 발표('24. 11.)

【방사청】

○ **무인기, 차세대 에너지 등** '24년 신규과제* 착수(~'24.12월) 및 임무 중심형 R&D 과제** 세부기획 및 로드맵 수정·보완(~'24.11월)

* 불화탄소-이산화망간 기반 고안전성 리튬일차전지 배터리팩 기술개발 등
** 임무 중심형 민·군 핵심기술 35개 도출

○ **민간기술의 국방 활용성 강화** 등을 위한 **'민군기술협력사업 국방실무협의회**(방사청 주관/각군 참여)' 활성화

【산업부】

○ **민·군 겸용기술 개발, 민간기술의 국방 이전**(Spin-on), **국방기술의 민간 이전**(Spin-off), **실용화연계** 등을 중심으로 **민·군기술협력사업** 시행계획 수립

※ '24.5월 민·군기술협의회 및 '24.6월 국과심 제61회 운영위원회 안건 보고·승인
※ 부처 간 실질적 협력을 위한 민군기술협의회 개편 및 국가/국방 전략기술 확보를 위한 16대 중점추진기술 로드맵 고도화

□ 3-6-3 국가 사이버주권 수호를 위한 사이버보안 기술기반 강화

【과기정통부】

○ **국방부·검찰·경찰** 등 **민·관·군 유기적 협업**을 통해 **사이버 범죄, 사이버 안보 대응 등** 위협에 공동 대응

○ 사이버 위협 시뮬레이션 대응 및 탐지 등 軍 사이버직무 역량 강화를 위한 실습 기반 교육 운영 등을 통해 **軍 사이버전문인력(장교, 부사관 등) 역량 고도화 추진**

○ **新보안체계**(제로트러스트)에 대한 낮은 인지율로 인한 확산의 어려움을 해소하기 위해 **제로트러스트 도입·진단 컨설팅** 지원 및 제로트러스트 가이드라인 2.0' 마련('24.12월)

○ 지능화·고도화된 사이버침해 공격으로부터 **네트워크·데이터 등** 핵심기술 보호 및 **디지털전환·신산업 융합에 따른 신규 위협 대응** 기술 강화 추진

○ **사이버보안 전용 펀드**를 결성(정부 200억, 민간 200억)하여 보안기업의 안정적 투자자금 공급의 마중물 마련, 선순환 투자 생태계 구축

※ (추진일정) 운용계획 마련(2.15.) → 운용사 선정(6.26.) → 펀드 결성(10.23.)

○ **정보보호** 직무특화 및 융합보안 **전문인력 양성**을 위한 **정규교육*** 및 AI, 공급망 등 최신 사이버보안 트렌드를 반영한 **특화교육** 지원 확대**

* 신규대학 추가지정으로, 특성화대 5→7개, 융합보안대학원 10→12개 확대 추진

** 산업계 요구 기반 실무인재 양성을 위한 신규 과정(보안관제 전문인력 양성(90명)) 도입 및 시큐리티아카데미(201명), 실전형 사이버훈련장(5,883명) 등

○ 한·미, 한·영, 한·독, 한·싱가포르 등 양·다자간 역량강화 및 상호 인정약정(MRA) 체결, 국제 사이버보안 협력 네트워크(CAMP) 등 **사이버보안 정책공유 및 협력 강화**

※ 한·미 사이버보안 공동 R&D MOU, 한·영 디지털파트너십 포럼, 한·싱가포르 IoT보안인증 상호인정 체결 등

【외교부】

○ 미국 등 주요국과의 양자 **사이버 정책협의회*** 개최, **랜섬웨어 대응 이니셔티브(CRI)**** 참여를 통해 **사이버 위협 대응 국제 협력 네트워크** 강화

* 미국, 네덜란드, 인도, 태국, 영국, NATO 등과 사이버정책협의회 개최

** NATO 사이버 챔피언스 서밋, 랜섬웨어 대응 이니셔티브(CRI) 고위급회의, 한-NATO 고위급 사이버 대화 등

○ **제4차 세계신안보포럼 개최**를 통해 사이버, AI 등 신흥안보 **국제담론**을 **주도**

○ **부다페스트협약 총회, UN 정보안보 개방형워킹그룹**(OEWG), **ARF ICT 안보 회의** 등 참석을 통해 **국제사회**의 **사이버 규범 수립** 및 강화

【해수부】

○ 해양·선박 공공 서비스·인프라 기반 **암호화 사이버위협 대응 기술** 개발 및 **실증**

【국토부】

○ 도로환경 특화 공격행위의 자동탐지·대응 모델 구축을 위한 학습·검증 데이터셋 구축, 탐지모델 실증·최적화 등 수행

※ (성능수준) AI탐지모델의 핵심인 데이터셋 구축 목표 달성(900만건)

[과제 3-7] 우주 · 해양 · 극지 개척을 통한 과학영토 확대

□ 3-7-1 우주 개척을 선도하는 탐사·수송·활용 역량 강화

【우주청】

○ **우주항공청 개청** 및 **국가우주위원회 기능확장·개편**을 통해 **국가우주정책 거버넌스**를 **강화**(위원장: 대통령) **기반 마련**

○ **COSPAR,** NASA, IAC 등과의 국제공조 강화 및 **KASA·NASA** 간 아르테미스 연구협약 체결('24.10월)을 통한 **한·미 우주동맹** 강화

※ (공동성명서) △심우주 탐사 및 달 탐사협력 강화, △우주생명과학, 달 표면과학, 태양물리학 등 연구개발 협력 범위 확대, △우주잔해물 저감 등 **우주 지속가능성 증진**

○ 달 궤도선 **다누리**의 **정상임무운영**을 통해 달 표면사진·원소지도 등 성과 창출 및 후속 **'달 탐사 2단계 사업' 착수**('24.10월)

○ 다누리 등 달탐사 2단계 사업 착수('24.10월) 및 다누리 성과공유를 위한 참여 과학자 연례회의 개최, 美 **아르테미스 협력 탑재체 개발** 지속 추진

※ 달 우주환경 모니터(LUSEM), 달 표면 자기장 측정기(LSMAG), 달 표토 3차원 영상 카메라 (GrainCams), 달 표면 우주방사선 측정기(LVRAD), 우주 방사선 환경 관측 큐브위성(K-RadCube)

○ **체계종합기업 중심 누리호·차세대발사체 설계 본격 착수** 등 차질없는 **민간 기술이전** 추진

※ (누리호) 단조립 착수 SIR(10월) 및 하반기 진도점검(11월) 추진
※ (차세대발사체) 체계종합기업 선정완료(5월) 후 SRR(7월) 등 설계 정상추진, 지식재산권 이슈 관련 항우연-체계종합기업 간 적극 중재

○ **국산 항공소재**(Al 7종, Ti 3종, 3DP분말 1종, 엔진용 Ni 1종) 설계허용치 DB 개발, **스마트캐빈 기술**(대형 Flecxible OLED 등) 및 헬리콥터 **테일로터 다중 전기추력시스템** 등 개발

○ 정지궤도 공공복합통신위성(천리안 3호), 차세대 중형위성, 한국형 위성항법시스템(KPS) 등 **국가위성 개발사업 정상 추진**

※ (천리안 3호) 탑재체·시스템 CDR(10월), (차세대중형위성 5호) CDR('10월), (KPS) 탑재체·지상시스템 등 하위시스템 PDR(10월) 등 수행

○ **성층권 장기비행**(30일 이상) 가능한 **태양광 드론**을 통한 재난감시, 불법드론 지능형 대응시스템 개발 등 **공공가치 창출 기술 개발**

○ 우주산업 특화 인프라·펀드 및 표준체계 등 우주산업 기반 구축, 국내 **항공제조 중소·중견기업**을 대상으로 공정기술 분석 및 디지털·로봇기술을 응용한 **공정 고도화 지원**

※ 뉴스페이스 투자지원사업을 통해 총규모 105억원('24년, 정부출자 50억 원·민간매칭 55억 원) 규모 우주펀드 결성('24.10.)

※ 민·군 공통 우주산업 표준·인증체계 구축을 위한 방사청-우주청-산업부 MOU 체결('24.9.)

○ **위성정보 기반 민간 신산업·신서비스*** **개발 지원 및** 드론-로봇 연계 플랫폼 개발·실증

* 국내 위성정보 표준화를 위한 K-ARD 체계 개발 및 국가 위성정보 유형별(SAR·IR·EO 등) 활용기술·데이터셋을 개발·공개하여 부가가치 창출 지원

【산림청】

○ 차세대중형위성4호(농림위성) 개발을 위한 **농림위성 위성체**(본체+탑재체) **비행모델 총조립** 및 **환경시험** 추진

※ 위성 탑재체 비행모델 제작/성능검증 완료 및 본체조립, 성공적 발사와 임무수행을 위한 우주환경시험 수행

【농진청】

○ 탑재체 비행모델(FM) 통합성능·환경시험 등 **차세대 중형위성 4호(농림위성) 개발** 추진 및 **농업위성정보 기반 소프트웨어** 개발

【기상청】

○ **위성관측자료*** **융합활용**을 통한 **위험기상 감시 지원** 및 **정지궤도 기상・우주기상 위성**(천리안위성 5호) 개발사업을 추진하고, ICAO(국제민간항공기구) 기반 **우주기상 예・특보 서비스** 실시

* 대류운, 태풍, 안개, 황사, 가뭄 등

【해양경찰청】

○ **통신탑재체 시스템 핵심부품 상세설계·개발·시험** 등 국가기관 위성 정보통신망 확보 추진

○ **불법선박 단속, 해양오염 방제 등** 긴급상황 시 위성정보 융합·분석 및 **국내외 위성 정보**(AIS, SAR, EO/IR)를 활용한 불법선박 추정 알고리즘 등 기술개발

【환경부】

○ **수자원/수재해 관련 정보 수집**을 위한 탑재체 예비설계 및 시스템 전체 설계 검토 완료

□ 3-7-2 연안-대양-극지 탐사로 미래자원 확보 및 해양안전체계 구축

【해수부】

○ 선박-해양무인기 연계 **3D 해양관측** 및 해양 관측자료 **품질관리** 등 고품질 준실시간 **해양그리드 데이터서비스 체계** 개발 추진

○ 해양관측로봇 활용 **인도양** 한-미 공동 관측 및 연구, **북서태평양** 온난화 및 태풍발생연구 등 **기후변화 예측력 향상을 위한 대양연구**

○ 고해상도 지형/지자기 조사 및 **열수환경 정밀조사**, 고코발트 망간각 자원량 평가를 위한 **해저면 영상탐사/시추탐사** 및 **광역 해양환경 특성조사** 등 **심해저 광물자원 기술개발** 추진

○ 해양에너지 연계 고정식 그린수소 실해역 실증*, 해양그린수소 생산 시스템 기본설계를 추진하고 선급 인증을 통해 신뢰성 검증 등 **해양 재생에너지 연계 그린수소 생산기술 개발 추진**

* 20Nm3/h 이상의 수소생산 기술 확보

○ 황해 저층냉수대 해양환경특성 조사 및 변동기작 연구, 연안지역 관심해역 갈등유형 분석을 통한 해양 경계획정 지원 등 **연안지역 해양과학 탐사기술개발** 수행

○ **해양재난 대응**을 위한 3차원 해수유동(조류, 해류) 관측기술* 개발 및 S-100 기반 **국가 해양 GIS 핵심기술의 국산화**** 개발연구

* 실시간 자료 관리 및 장비 원격 제어기능 개발·실증, 해수유동 산출 자동화 시스템 테스트 완료, 30분 간격 3일 예측자료 산출 알고리즘 완성

** 구조화 변환처리 알고리즘, 국제표준 품질관리, 해양 GIS 엔진기술 개발 및 해양산업 생태계 조성 방안 마련

○ 쿠로시오-한반도 주변해역 해양현상 변화 종합 관측, 한반도 해양현상 변화 연계분석**, 한반도 해양위기 예측 연구 등 **한반도 해양위기 대응기술 개발**

* 쿠로시오-EEZ-연안 연계관측 및 한반도 연안 해양현상 종합관측 등 실시

** 쿠로시오-한반도 해양시스템 원격상관(tele-connection) 분석 등

○ 전지구 기반 해양방사능오염 영향예측, 해양방사능오염 신속탐지기술, 태평양도서국 해양방사능 관측 등 **해양방사능 오염사고** 대비 **신속탐지** 및 **영향예측** 기술개발

※ 자료동화시스템 및 확산모델 시스템 구축 및 해양방사능 확산 모델링 연구, 방사성 세슘의 신속 분석 및 현장 분석체계 구축, 북태평양 방사능 모니터링 등

○ 해양쓰레기 **열분해**(수율 70% 달성) 및 열분해유 인화점 30℃ 달성 등 **해양 쓰레기 수거·처리**용 **친환경 선박** 개발 추진

○ 극지 유래 생물자원을 활용한 **항생제 후보물질 개발** 및 극지 지의류 유래 **치매치료제 실용화** 등 **극지 유전자원 활용** 기술 개발 추진

○ **북극해 해빙-해양**의 변동성 조사, 해저지질 조사, **로스해 해양보호구역 생물자원**의 분포 특성 조사 등 **극지 해양환경 및 해저조사** 연구 지속추진

※ 북극해 미답해역에서 CAOFA 관련 수산생물자원 정보 획득, 로스해 해양보호구역 주요 생물자원의 군집 구조 분포 특성 연구 등

○ **남극현장 관측**을 통한 빙붕 하부 무인잠수정 탐사, 항공 레이더 탐사, 빙붕 크레바스 틈의 해양물성관측으로 스웨이츠 **빙하 붕괴 가속화 규명**

【과기정통부】

○ 수중 지진데이터에 대한 **실시간 무선 전송 기술 기반의 광대역 해저 재해 실시간 감시망 구축** 지속 추진

○ **북극권의 기후·대기·토양·생태 환경 변화 특성의 과학적 규명** 및 이에 대응하기 위한 미래 환경 예측 기술개발

※ 북극권 관측거점(6국가) 활용 환경인자 DB구축·활용 연구 및 북극이사회 옵서버 국가로서 연구활동 동참 등 추진

○ 남극 환경에 **IoET 기술을 적용**하고, 통신 기술개발을 위한 극한지 모바일 광대역 통신기술, 극한지 백홀 통신기술 등 관측 및 정보처리 원천기술 확보

※ 해수부(극지연구 및 극한지 환경정보 시스템), 산업부(극한지 작업용 이동로봇)

【산업부】

○ **LNG 기화가스 처리기술,** 암모니아 **내연기관 등 친환경선박 기술 선도를 위한 기술개발 추진** 및 친환경선박 등 **K-조선 기술개발 로드맵** 수립('24.7월)

【해양경찰청】

○ IOT기반 함정정비 통합관제 플랫폼, 해양사고 신속대응 군집수색 자율수중로봇시스템, 지능형 해양사고 대응 플랫폼 등 해양안전 체계 구축을 위한 기술개발 추진

【원안위】

○ **미래 규제수요** 대비 원전 주변을 포함, **전국 환경방사능 감시에 활용**하기 위한 해양환경 방사성핵종 **분석기술 개발** 지속 지원

붙임2 2024년도 과학기술분야 중장기계획 조사·분석 결과

1 조사·분석 개요

○ **(개요)** 매년 중앙행정기관이 수립하는 **과학기술분야 5년 이상 중장기계획에 대한 조사·분석**을 실시 (근거: 과학기술기본법 시행령 제3조의2)

○ **(방법)** 과학기술분야 중장기계획간 **연계성 분석**

- 조사·분석 대상 중장기계획과 **5차 과학기술기본계획**('23~'27) **3대 전략 및 17개 추진과제별 연계 현황** 분석

2 일반 현황 및 연계성 분석

○ **(일반 현황)** 18개 중앙행정기관(10부·1처·6청·1위원회)에서 **총 78개** 과학기술분야 중장기계획 수립·시행('24.12월 상세이행계획* 기준)

* 제5차 과학기술기본계획은 추진과제와 연계하는 개별 중·장기계획을 '상세이행계획'으로 지정

※ 연도별 대상부처/계획 : ('21) 18/84 → ('22) 19/84→ ('23) 19/83 → ('24*) 18/78

* '24년 부터 조사·분석 대상 계획을 기본계획에 따른 상세이행계획으로 개편('24.11월, 운영위)

- **'24년에 수립된 중장기계획은 총 12개**(신규 1개, 후속계획 11개 등)

- 78개 상세이행계획 중 **법정계획은 71개**(91.0%), **연도별 시행계획 수립 미확인 계획은 28개**(35.9%)

< 중앙행정기관별 과학기술분야 중장기계획 수립 현황('24.12월 기준 78개) >

부 처	계획 수(개)	부 처	계획 수(개)
과학기술정보통신부	30	기 상 청	2
산업통상자원부	12	산 림 청	2
국토교통부	7	식품의약품안전처	1
보건복지부	3	국 방 부	1
해양수산부	3	행정안전부	1
농촌진흥청	3	원자력안전위원회	1
농림축산식품부	2	질병관리청	1
환 경 부	2	우주항공청(신규)	4
중소벤처기업부	2	경찰청(신규)	1

○ **(연계성 분석)** 중장기계획과 제5차 과학기술기본계획의 **전략·과제별 연계 필요성을 검토,** 78개 **상세이행계획** 재분류 및 추가

- **(결과 요약)** [전략1] 연계 14개, [전략2] 연계 11개, [전략3] 연계 51개 계획을 과학기술기본계획과 연계가 필요한 상세이행계획으로 분석

< 과학기술기본계획 전략·과제별 상세이행계획 조정 결과 (총괄) >

제5차 과학기술기본계획		상세이행계획	
전 략	**추 진 과 제**	**'23**	**'24**
1. 질적 성장을 위한 과학 기술체계 고도화	임무중심 문제해결을 위한 R&D 전략성 강화	-	1
	자율과 창의를 높이는 연구환경 개선	3	3
	R&D 성과 창출·확산 및 활용·보호 기반 강화	4	5
	미래 핵심인재 양성·확보	3	3
	국민과 함께하는 과학문화 활성화	2	2
	소 계	**12**	**14**
2. 혁신주체의 역량 제고 및 개방형 생태계 조성	민간 주도 혁신을 통한 성장동력 확보	3	4
	대학·공공연구기관의 혁신거점 역할 강화	3	3
	신기술·신산업 중심의 창업 및 성장 지원	-	-
	균형발전과 혁신성장을 이끄는 지역 혁신체계 구축	5	4
	과학기술 외교·협력 리더십 확보	2	-
	소 계	**13**	**11**
3. 과학기술 기반 국가적 현안 해결 및 미래 대응	탄소중립 선도 및 지속가능한 환경으로 전환	10	11
	디지털 전환기 선도적 대응을 통한 경제 재도약	6	9
	100세 시대 과학기술 기반 국민건강 증진	10	11
	미래위험 대응 및 안전사회 구현	8	7
	글로벌 공급망 재편 대응 및 선점	10	4
	과학기술 강군 육성 및 사이버주권 수호	3	3
	우주·해양·극지 개척을 통한 과학영토 확대	8	6
	소 계	**55**	**51**
합 계	**2** (과학기술기본계획·국가연구개발 중장기 투자전략)	**82**	**78**

참고	제5차 과학기술기본계획 상세이행계획 분석

□ **(개요)** 제5차 과학기술기본계획('23~'27)의 추진과제별 상세이행계획 재선정

※ 국과심 회의체 전문성·효율성 강화 방안(심의회의 운영위, 24.11.7)의 기준에 따라 상세이행계획 분석

○ **(기준①)** 법령에 따라 ▲과학기술기본계획의 상세이행계획으로 수립하여야 하는 안건* 및 국과심 심의를 받아야 하는 ▲법정 심의 안건**

* ㉮ 산업기술혁신계획(산업기술혁신법 제5조), 중소기업 기술혁신 촉진 계획(중소기업기술혁신법 제5조)

** ㉮ 치유농업 연구개발 및 육성 종합계획(치유농업법 제5조)

○ **(기준②)** 「과학기술기본법」에 따라 기본계획에 포함하여야 하는 사항과 직접적으로 연계된 중장기계획 안건

※ ㉮ 기초연구진흥종합계획, 지방과학기술진흥종합계획 등

○ **(기준③)** 기본계획 추진과제별 필요성을 구성하는 현황진단, 문제·이슈, 추진방향과 동일한 내용으로 구성하여 수립하는 중장기계획

※ ㉮ 국가전략기술 육성 기본계획, 기후변화대응기술개발 기본계획 등

○ **(기준 미해당)** 기본계획의 추진과제와 연관성이 낮고, 타 부처 정책과 연계 및 조정 필요성이 낮은 중장기계획은 대상에서 제외

※ 기타 참고계획(非상세이행계획)으로 조정된 계획 13개

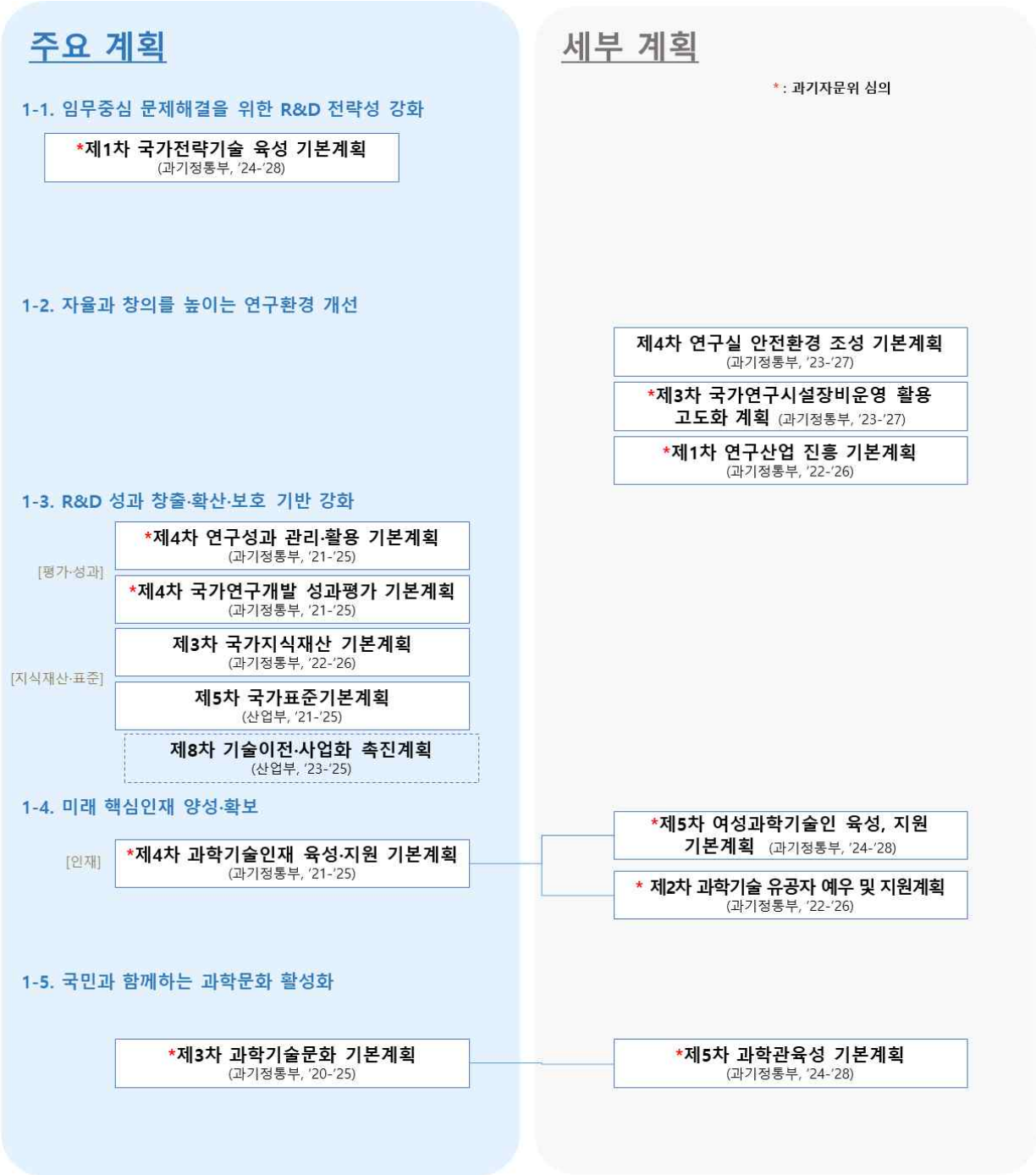
추진과제	부 처	중장기계획
2-4	농식품부	제5차 친환경농업육성5개년계획('21~'25)
2-5	국가유산청	제1차 문화유산 연구개발 기본계획('21~'25)
3-1	환경부	제2차 환경보건종합계획('21~'25)
3-2	과기정통부	제4차 전파진흥기본계획('24~'28)
	문체부	제4차 문화기술 R&D 기본계획('23~'27)
3-4	원안위	제3차 생활주변방사선방호종합계획('23~'27)
	기상청	제3차 기상산업진흥 수정 기본계획('23~'27)
3-5	과기정통부	제3차 방사선진흥계획('22~'26)
	산업부	2030이차전지산업(K-Battery)발전전략
	농식품부	제3차 종자산업육성5개년계획('23~'27)
	농식품부	제9차 농업기계화기본계획('22~'26)
	농식품부	제3차 곤충양잠산업육성 종합계획('21~'25)
3-7	해경청	제1차 해양경찰분야 과학기술진흥 종합계획 ('21-'25)

3 제5차 과학기술기본계획과의 연계성 분석

전략 1 질적 성장을 위한 과학기술 체계 고도화

◇ (개요) 임무중심 R&D, 자율·창의적 연구환경, 연구성과 창출·보호·확산 등 **과학기술 체계 전환**을 통하여 **국가연구개발 활동의 질적 성장** 도모

□ 5개의 추진과제가 14개의 중장기계획과 연계되었으며, 연계된 중장기계획은 8개의 주요 계획과 6개의 세부 계획으로 구성

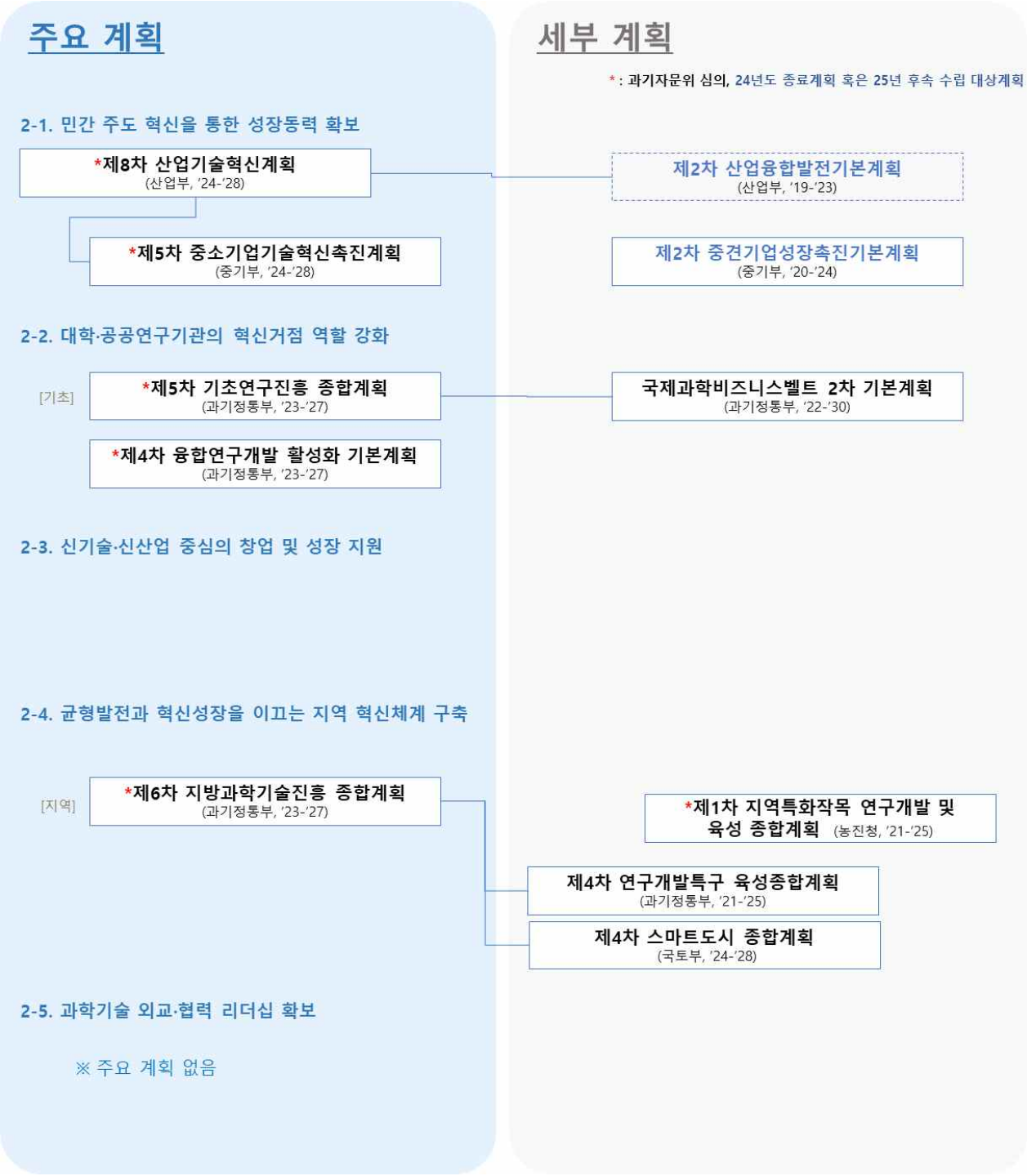


※ (점선) 5년 미만 등의 사유로 중장기계획 조사 대상은 아니지만 주요 관련 계획 표시

전략 2 혁신주체의 역량 제고 및 개방형 생태계 조성

◇ (개요) 민간, 대학·공공기관, 지역 등 개별 **혁신주체**의 **역량 제고 및 개방형 생태계 조성**을 통한 상호 협력 확대

□ 3개의 추진과제가 11개의 중장기계획과 연계되었으며, 연계된 중장기계획은 5개 주요 계획과 6개 세부 계획으로 구성



※ (점선) 산업융합발전기본계획은 법정계획이지만 '24년 후속 계획 수립 미확인

전략 3 과학기술 기반 국가적 현안 해결 및 미래 대응

◇ (개요) 탄소중립, 디지털 대전환, 공급망 재편, 우주·해양·극지 개척 등 과학기술 기반으로 **국가 당면 현안을 해결**하고 **미래 이슈에 대한 선제적 대응**

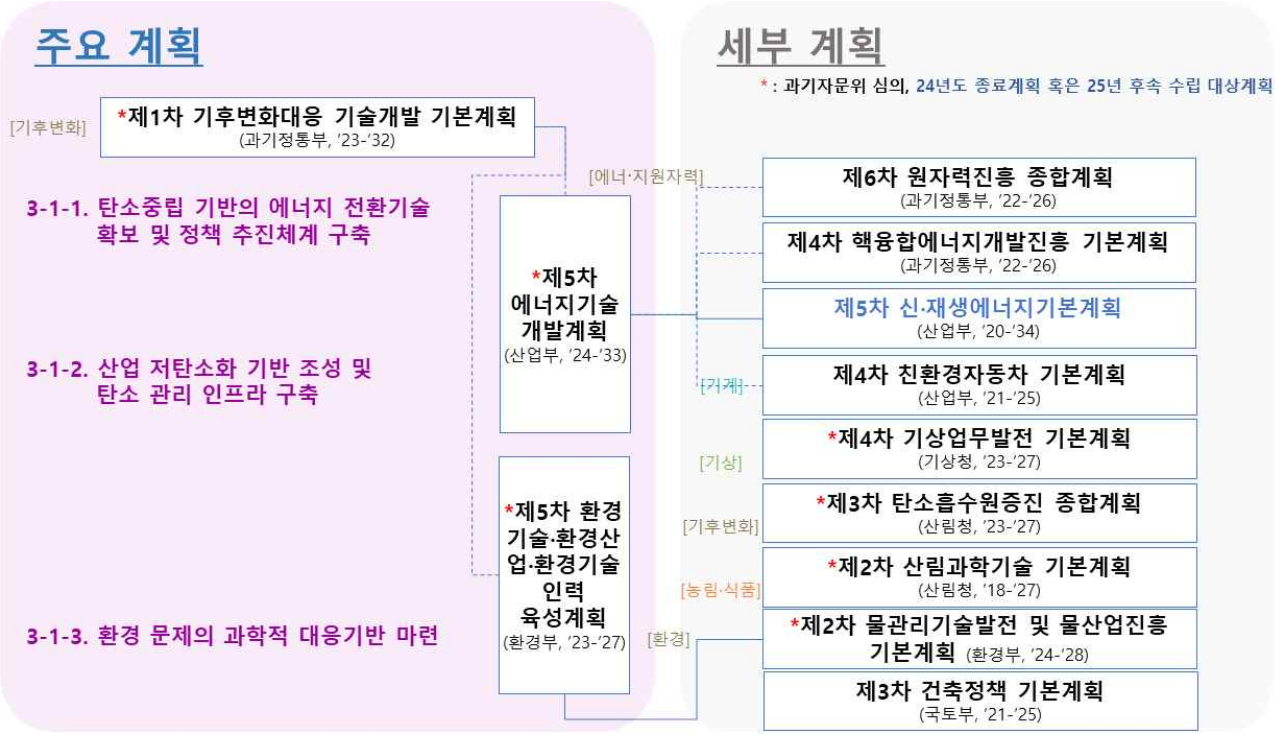
□ 총 51개 중장기계획을 문제해결 분야 상세이행계획으로 분류

○ **(주요 계획)** 과기정통부가 6개(38%)로 **가장 많은 비중**을 차지하였으며, 산업부 2개(에너지, 국방 등), 환경부 1개, 복지부 2개, 행안부 1개(재난안전), 농식품부 1개, 국방부 1개, 해수부 1개 등의 계획이 주요 과제와 연계됨

○ **(세부 계획)** 15개 부처, 33개 중장기계획이 각 과제별 세부 계획으로 연계

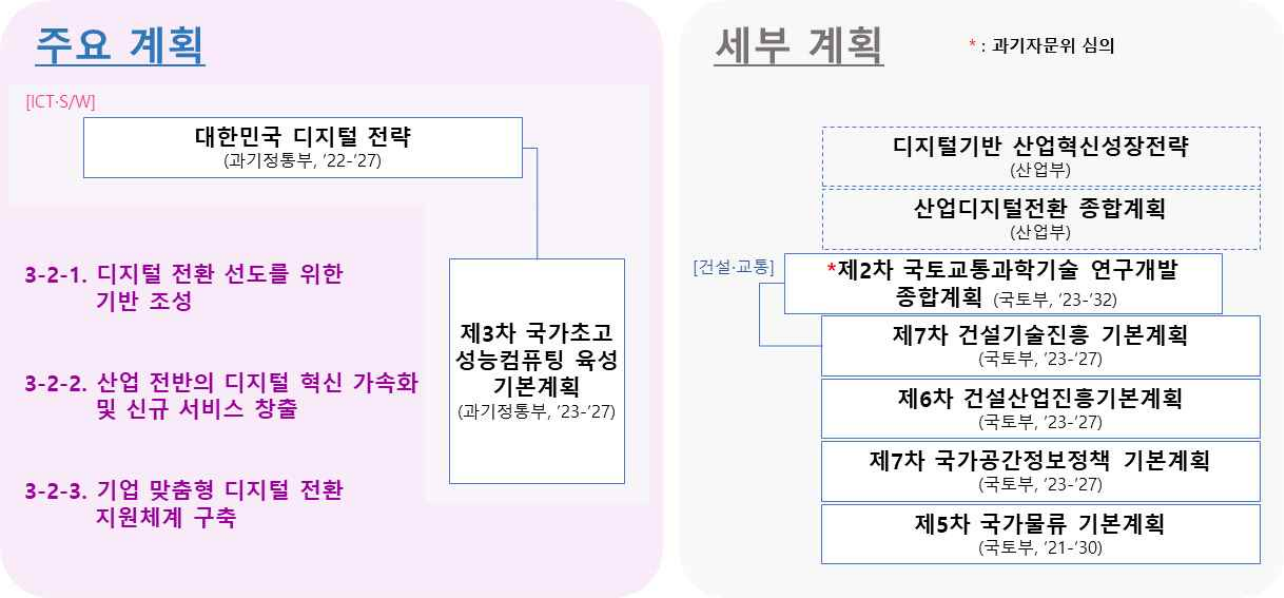
과제 3-1 탄소중립 선도 및 지속가능한 환경으로 전환

◇ (개요) **2050 탄소중립** 실현 및 **지속가능한 환경시스템으로의 전환**을 위한 혁신 기술 확보와 과학적 대응체계 구축



과제 3-2 디지털 전환기 선도적 대응을 통한 경제 재도약

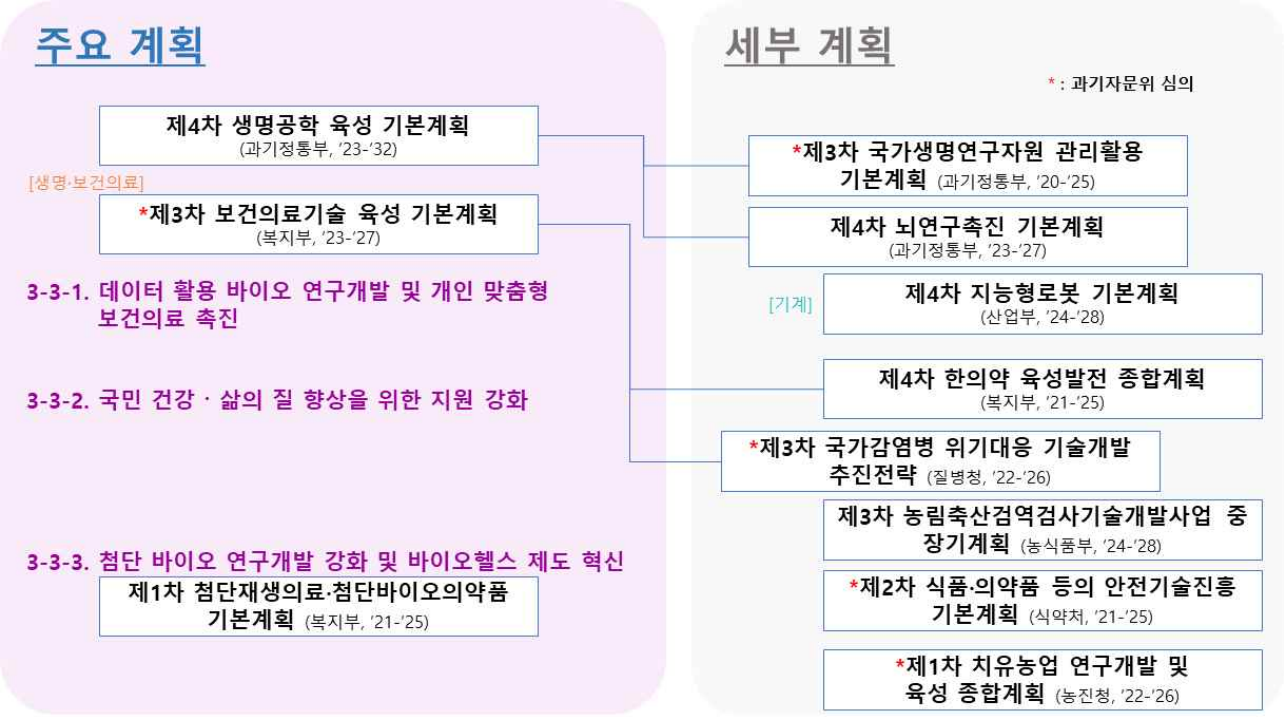
◇ (개요) **디지털 전환의 조속한 확산**을 위한 **핵심기술·인프라** 확보, **산업 전반의 디지털화 및 신산업 육성** 추진



※ '24년 심층분석 결과를 반영하여 연계맵 일부 수정

과제 3-3 100세 시대 과학기술 기반 국민건강 증진

◇ (개요) 모든 국민들의 건강한 삶을 위해 **개인 맞춤형 보건의료** 실현, **건강 취약 계층 지원 강화 및 산업 생태계** 활성화



과제 3-4 미래위험 대응 안전사회 구현

◇ (개요) **데이터 및 첨단기술 기반 재난안전관리** 체계 구축 및 **미래위험 관리**를 통한 사회적 대응력 및 회복력 제고

주요 계획

[재난] *제4차 재난 및 안전관리기술개발 종합계획 (행안부, '23-'27)

3-4-1. 데이터 기반 재난 · 안전관리 및 사회 복원력 제고

3-4-2. 미래 위험의 예방 · 관리 및 글로벌 대응력 확보

3-4-3. 사회문제 해결을 위한 국민참여 · 민관협력 강화

[사회문제] *제3차 과학기술기반 국민생활 (사회)문제해결 종합실천계획 (과기정통부, '23-'27)

세부 계획

*: 과기자문위 심의

제3차 원자력안전 종합계획 (원안위, '22-'26)

제2차 우주위험대비 기본계획 (우주항공청, '24-'33)

[기상] *제4차 기상업무발전 기본계획 (기상청, '23-'27)

제2차 지진·지진해일·화산의 관측 및 경보에 관한 기본계획 (기상청, '23-'27)

제2차 치안 분야 과학기술 진흥 종합계획 (경찰청, '24-'28)

과제 3-5 글로벌 공급망 재편 대응 및 선점

◇ (개요) 공급망 변동성에 대응하여 **우리 산업의 전략적 자율성** 확보, **미래 산업 예측 기반 공급망** 선점, **글로벌 공급망 관리** 역량 강화

주요 계획

3-5-1. 전략적 자율성 확보를 위한 현재 공급망 안정성 제고

3-5-2. 전환적 변화에 대응하는 미래 공급망 예측 · 선점역량 확보

[농림·식품] *제3차 농림식품과학기술 육성 종합계획 (농식품부, '20-'24)

3-5-3. 안정적 공급망 구축을 위한 국제협력 강화

세부 계획

*: 과기자문위 심의, 24년도 종료계획 혹은 25년 후속 수립 대상계획

*제5기 나노기술종합발전계획 (과기정통부, '21-'30)

제6차 해외자원개발기본계획 (산업부, '20-'29)

*제7차 농업과학기술 중장기 연구개발계획 (농진청, '18-'27)

과제 3-6 과학기술 강군 육성 및 사이버주권 수호

◇ (개요) **첨단 국방과학기술 역량** 확보와 다양성·유연성 높은 **민군협력·국제협력 기반** 마련 및 **국가 사이버주권** 체계 확립

주요 계획

3-6-1. 미래전장 환경에 대비하는 국방과학기술 혁신

[국방] *국방과학기술혁신 기본계획 (국방부, '23-'37)

3-6-2. 국방과학기술 발전을 위한 민군 협업 및 국제협력 확대

*제3차 민·군기술협력 사업기본계획 (산업부, '23-'27)

3-6-3. 국가 사이버주권 수호를 위한 사이버보안 기술기반 강화

제2차 정보보호산업 진흥계획 (과기정통부, '21-'25)

세부 계획

*: 과기자문위 심의

과제 3-7 우주·해양·극지 개척을 통한 과학영토 확대

◇ (개요) 우주, 해양, 극지 등 **미개척지 접근성 증대와 활용**을 통한 인류의 활동 영역 확대 기여 및 국익 확보 필요

주요 계획

3-7-1. 우주 개척을 선도하는 탐사 · 수송 · 활용 역량 강화

[우주·항공] 제4차 우주개발 진흥기본계획 (우주항공청, '23-'45)

3-7-2. 연안-대양-극지 탐사로 미래자원 확보 및 해양안전체계 구축

[해양·수산] *제2차 해양수산과학기술육성기본계획 (해수부, '23-'27)

세부 계획

*: 과기자문위 심의

제3차 위성정보 활용 종합계획 (우주항공청, '24-'28)

제3차 항공산업발전 기본계획 (우주항공청, '21-'30)

제1차 극지활동 진흥 기본계획 (해수부, '23-'27)

*제4차 남극연구활동진흥기본계획 (해수부, '22-'26)

첨부	제5차 과학기술기본계획 계획군 심층분석 결과

□ 심층분석 개요

○ 과학기술분야 중장기계획 실태조사의 일환으로 제5차 과학기술 기본계획 ('23~'27)의 17개 추진과제 중 3-2 추진과제를 대상으로 심층분석

- 해당 과제와 연계된 **계획군*에 대한 연계성 심층분석** 실시

* (분석대상 계획) '23년 기준 계획군 6개 (주요 1개, 세부 5개)

□ 분석대상 추진과제 개요

○ **(과제명)** 과제 3-2. **디지털 전환기 선도적 대응을 통한 경제 재도약**

○ **(과제 주요내용)** 디지털 전환의 조속한 확산을 위한 핵심기술·인프라 확보, 산업 전반의 디지털화 및 신산업 육성 추진

① 디지털 전환 선도 기반 조성

▲핵심 디지털 기술 선정 육성, ▲마이 데이터 전 분야 확산, ▲신산업 창출 법·제도 정비

② 산업 전반의 디지털 혁신 가속화 및 신규 서비스 창출

▲초연결 신산업 육성, ▲디지털 트윈 구축 및 활용 서비스 창출

③ 기업 맞춤형 디지털 전환 지원체계 구축

▲산업별 디지털 전환 가이드라인 마련, ▲스마트공장 확산, ▲디지털 전환 수준별 맞춤형 지원

○ **(정량목표)**

구분		지표명	현재(연도)	목표('27)
3-2	디지털 전환기 선도적 대응을 통한 경제 재도약	디지털 기술수준* (IITP, ICT 기술력)	88.6%('20년)	93% 이상
		데이터 시장** (한국데이터산업진흥원)	23조원('21년)	50조원

* (디지털 기술수준) **ICT 18개 중점기술 분야를 대상**으로 매년 정보통신기획평가원에서 실시하는 ICT 기술 수준조사 및 기술경쟁력분석

** (데이터 시장) **데이터산업 부문 분류체계를 대상**으로 매년 한국데이터산업진흥원에서 실시하는 데이터 산업 현황조사

□ 분석대상 중장기계획 : 총 6개 (주요 1개, 세부 5개)

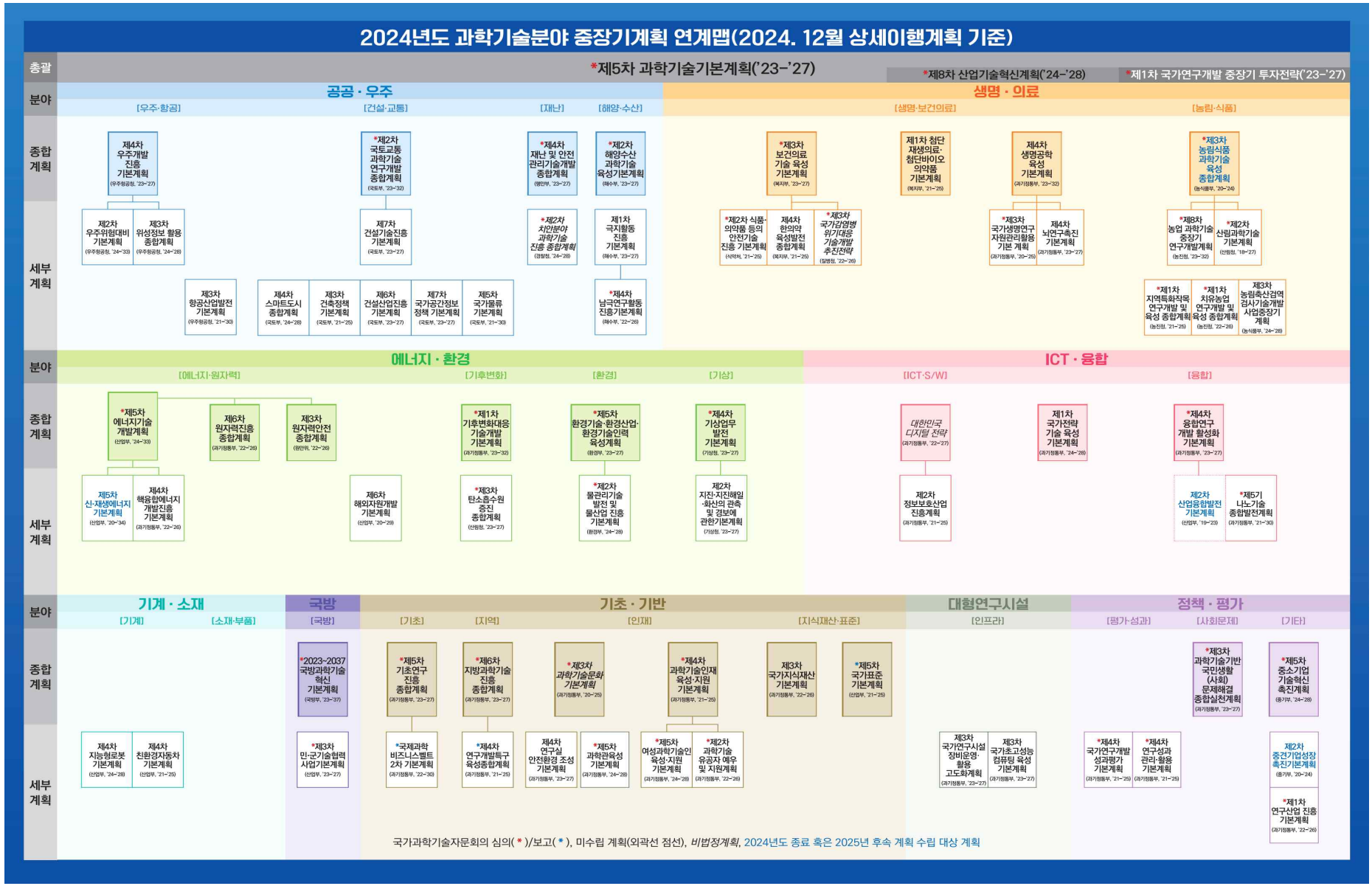
□ (심층분석 결과) 과제목표의 ICT기술/데이타산업 분류체계, 3-2 추진과제 대상 계획군 연계표 (주요 2, 세부 2, 기타 2로 조정)

ㅇ ICT기술/데이터산업 분류체계 전 분야를 5차 과학기술기본계획 3-2과제 대상 계획군(4개)에서 공백영역 없이 대응하는 것으로 분석

- 다만 심층분석 대상 상세이행계획 중, 5차 과기기본계획 3-2 과제 정량목표(디지털 기술수준, 데이터 시장)와 유사한 목표를 설정한 계획은 없음

제5차 과학기술기본계획	제5차 과학기술기본계획 과제목표의 기술분류체계		주요계획		세부계획
3-2 디지털 전환기 선도적 대응을 통한 경제 재도약	디지털 기술수준(93% 이상, ~'27) (ICT 18대 중점기술 분야)	데이터 시장 (50조원, ~'27) (데이터 산업 분류)	대한민국 디지털전략	제3차 국가초고성능컴퓨팅 육성 기본계획	
3-2-1 디지털 전환 선도를 위한 기반 조성	1. 빅데이터	1. 데이터 처리 및 관리 솔루션 개발·공급업	O	O	-
	3. 컴퓨팅시스템		O	O	-
	4. 차세대보안		O	-	-
	5. 블록체인		O	-	-
	6. 클라우드	2. 데이터 구축 및 컨설팅 서비스업	O	O	-
	7. 인공지능		O	O	-
	8. 네트워크	3. 데이터 판매 및 제공 서비스업	O	-	-
	10. 디지털 콘텐츠		O	-	-
	11. 전파·위성		O	O	-
	14. 이동통신		O	-	-
	16. 지능형 반도체		O	O	-
	17. 양자정보통신		O	-	-
	18. ICT 융합		O	O	-
3-2-2 산업 전반의 디지털 혁신 가속화 및 신규 서비스 창출	1. 빅데이터	1. 데이터 처리 및 관리 솔루션 개발·공급업	O	O	-
	2. SW		O	O	-
	5. 블록체인		O	-	-
	6. 클라우드	2. 데이터 구축 및 컨설팅 서비스업	O	O	-
	7. 인공지능		O	O	-
	8. 네트워크	3. 데이터 판매 및 제공 서비스업	O	O	-
	9. 방송 미디어		O	-	-
	10. 디지털 콘텐츠		O	-	-
	12. 사물인터넷		O	-	제2차 국토교통과학기술 연구개발 종합계획 제7차 건설기술진흥 기본계획
	13. 자율주행자동차		O	-	제2차 국토교통과학기술 연구개발 종합계획
	14. 이동통신		O	-	-
	15. 스마트 디바이스		O	-	-
	18. ICT 융합		O	O	-
3-2-3 기업 맞춤형 디지털 전환 지원체계 구축	4. 차세대보안	1. 데이터 처리 및 관리 솔루션 개발·공급업	O	-	-
	5. 블록체인		O	-	-
	8. 네트워크	3. 데이터 판매 및 제공 서비스업	O	-	-
	10. 디지털 콘텐츠		O	-	-
	18. ICT 융합		O	-	-

< 2024년도 국가과학기술자문회의 산하 전문위원회별 중장기계획 현황 >



Ⅲ. 제1차 국가연구개발 중장기 투자전략 2025년 시행계획(안)

1 개요

□ **(중장기 투자전략)** 국가연구개발 5년간의 투자목표 및 방향을 제시하는 전략으로서, 과학기술기본법 제7조의2에 따라 수립

< 수립 근거: 과학기술기본법 >

제7조의2(국가연구개발 중장기 투자전략) ① 과학기술정보통신부장관은 제12조의2에 따른 국가연구개발사업 예산의 전략적 투자를 위하여 기본계획에 따라 관계 중앙행정기관의 장과 협의하여 5년 단위의 국가연구개발 중장기 투자전략(이하 "중장기투자전략"이라 한다)을 세우고 과학기술자문회의의 심의를 거쳐 확정하여야 한다.

③ 과학기술정보통신부장관은 중장기투자전략에 따라 국가연구개발투자의 방향과 기준을 포함하여 연도별 시행계획을 세우고 추진하여야 한다.

④ 정부는 정부 재정규모 조정 등 특별한 경우를 제외하고는 중장기투자전략을 과학기술 분야의 정책의 수립, 사업의 추진 및 예산의 조정에 반영하여야 한다.

○ **(경과)** 국가연구개발사업에 대한 전략성과 예측가능성 제고를 위해, 「제1차 국가연구개발 중장기 투자전략」 수립('23.2)

< 제1차 국가연구개발 중장기 투자전략('23~'27) 개요 >

- **비전** : 2030년 과학기술 5대 강국 도약
- **목표** : ① (정책) 주요 국정과제 충실한 이행 및 성과 창출
  ② (투자) 정부총지출 5%, 5년간 170조원 투자
  ③ (기술) 선도국 대비 평균 기술수준 80% → 85% 향상
- **정책과제** : 4대 전략 - 23개 추진과제*
  ① 민관협업 기반 임무중심 투자 강화 ② 선택과 집중으로 혁신역량 강화
  ③ 미래대응 과학기술 기반 확충 ④ 투자시스템 혁신으로 효율성 제고

* 전략적 투자를 위한 12개 투자 분야별 과제, 효율적 투자를 위한 11개 시스템 혁신 과제

○ **(시행계획)** 5년 단위로 수립되는 중장기 투자전략의 **이행력 확보**와 투자 효율성 제고 등 **체계적 추진**을 위해 **연도별 시행계획**을 수립·시행

○ **(대상)** 정부가 투자하는 **국가연구개발사업 전체**

참고 2025년 시행계획 제출기관, 수립 절차 및 일정

□ 제출 기관

○ 29개 중앙행정기관

부(部)	교육부, 과학기술정보통신부, 법무부, 국방부, 행정안전부, 문화체육관광부, 농림축산식품부, 산업통상자원부, 보건복지부, 환경부, 국토교통부, 해양수산부, 중소벤처기업부(13개, 직제순)
처(處)	대통령경호처, 식품의약품안전처(2개)
청(廳)	관세청, 조달청, 우주항공청, 방위사업청, 경찰청, 소방청, 국가유산청, 농촌진흥청, 산림청, 질병관리청, 기상청, 해양경찰청(12개)
위원회	개인정보보호위원회, 원자력안전위원회(2개)

□ 수립 절차 및 일정

■ **2024년 추진실적 점검지침 통보** (과학기술정보통신부 → 관계 중앙행정기관)	**'24. 10. 31.**
■ **부처별 2024년 추진실적 점검 및 결과 제출** (관계 중앙행정기관 → 과학기술정보통신부)	**'25. 1. 15.**
■ **국가연구개발사업 관련 중기사업계획서 제출** (관계 중앙행정기관 → 과학기술정보통신부)	**'25. 1. 31.**
■ **2024년 추진실적 및 중기사업계획서 등 검토**	**'25. 2월 초**
■ **제1차 중장기투자전략 2025년도 시행계획 초안 마련**	**'25. 2월 중**
■ **관계부처 의견수렴** (과학기술정보통신부 ↔ 관계 중앙행정기관)	**'25. 2월 말**
■ **국가과학기술자문회의 심의회의 정책조정전문위원회 안건 검토**	**'25. 3월 초**
■ **국가과학기술자문회의 심의회의 운영위원회 안건 상정·확정**	**~ '25. 3. 15.**

2 2024년 주요 추진실적

[주요 성과] 선도형R&D 투자 포트폴리오로 전환 및 시스템 개혁 추진

□ **(기술주권 강화)** 기술패권 경쟁에 대응하여 전략기술 투자 확대

○ 국가전략기술의 효율적 육성과 지원 확대를 통해, 기술의 선점효과가 크고 기술안보 중요도가 높은 **차세대 핵심기술 개발 및 민간역량 강화**

※ 「제1차 국가전략기술 육성 기본계획 수립」('24.8.)

※ 12대 국가전략기술 분야 ('23년) 4.7조원 →('24년) 5.0조원(+7.3%)

□ **(글로벌)** 세계를 선도하는 글로벌R&D에 집중 투자

○ 글로벌 지도(전략·인력) 수립과 범부처 프로젝트와 연계하여 **투자 전략성**을 높이고, 국내 연구자의 **글로벌 역량**을 **강화**하여 **혁신**을 **견인**

※ ('23년) 0.5조원 → ('24년) 1.8조원(+258% 증가)

※ Horizon Europe 가입('24.3.)으로 EU연구자와 동등하게 과제 지원, 연구비 수혜

□ **(선도형R&D)** 세계 최초·최고에 도전하는 R&D를 위한 시스템 개선

○ **실패**를 **용인**하고 **도전**적 **목표를 달성**하는 **혁신도전형**R&D의 도입, **R&D 속도전**에 대비한 **예타제도** 폐지 및 **연구장비 신속도입** 등 **추진**

※ 「혁신적·도전적 R&D육성시스템 체계화 방안」('24.3.), 「혁신적·도전적 R&D를 위한 연구장비 신속도입 방안」('24.11.), 「과학기술기본법 일부개정안(예타)」 국회제출('24.12.)

□ **(민간주도)** 민간이 주도하고 정부가 지원하는 민·관 협력체계 확대

○ **R&D예산 배분조정의 전 과정**에 **민간**의 **기술수요**를 **적극 연계**하는 **민·관 협력체계**를 강화하여 **국가역량**의 **효율적 집중**

※ 민간R&D 협의체를 통해 상시의견 수렴, 투자방향 수립, 신규사업 기획, 배분·조정 등 상시 협력체계 운영

※ 민간R&D 협의체의 신규 분과(우주항공) 추가 및 참여기업 확대
('22년) 13개 과제 530억원 → ('24년) 29개 과제 1,004억 반영 (당해연도 신규반영 기준)

참고 주요 우수 성과지표 및 2024년 주요 연구개발 성과

< 주요 우수 성과지표 >

구분	당초(발표연도)	현재(발표연도)	변화폭	목표('27년)
선도국 대비 평균 기술수준 ※한국과학기술기획평가원	80.1%('20)	81.5%('22)	1.4% ↑	85%
과학/기술 경쟁력 ※IMD	3위/19위('22)	1위/16위('24)	2위 ↑/ 3위 ↑	3위/10위
디지털 경쟁력 지수 ※IMD	8위('22)	6위('23)	2위 ↑	3위
민간 R&D 협의체 ※과기정통부	5개('22)	6개('24)	1개 ↑	7개

< 2024년 세계적 수준의 주요 연구개발 성과 >

반도체

- **반도체 제조용 초순수 최초 국산화** (2024 국가연구개발 최우수성과 선정, '24.12월)
- **고성능 비정질 p형 산화물 반도체 개발** (Nature 게재, '24.4월)
- **'상보형 트랜스포머' 세계최초 개발** (ISSCC 발표, '24.2월)

양자

- **상온 양자컴퓨터 핵심기술 최초 개발** (Advanced Materials 게재, '24.5월)
- **세계 최초로 '스핀 네마틱 상' 관찰** (Nature 게재, '24.12월)
- **고체 물질 속 '암흑전자' 존재 세계 최초 규명** (Nature physics 게재, '24.7월)

바이오

- **차세대 유전자 가위 효율을 예측하는 인공지능 모델 개발** (Nature Biotechnology 게재 '24.11월)
- **인공지능으로 바이러스 단백질 구조를 모방한 치료 플랫폼 개발** (Nature 게재 '24.12월)

AI

- **인공태양 안정화 AI기술 개발** (Nature 게재, '24.2월)
- **경량형 이미지 생성 AI모델 코알라 개발** (NeurIPS2024 발표, '24.12월)

이차전지

- **리튬이온전지 성능 높일 실리콘 음극재 개발** (Energy&Environmental Science 게재, '24.4월)
- **음극 원천소재 세계 최초 개발** (2024 국가연구개발 최우수성과 선정, '24.12월)

기초

- **세계 최초 '전자결정' 발견** (Nature 게재, '24.10월)
- **무선통신이 가능한 신축성 '전자피부' 개발** (Nature 게재, '24.5월)

원자력

- **한국형 원전 APR-1000 체코 수출 우선협상자 선정** ('24.7월)

우주

- **NASA/아르테미스 달착륙선 탑재용 '우주환경 모니터' 개발** (2024 국가연구개발 최우수성과 선정, '24.12월)

[시사점] 선도형R&D 전환 가속화 및 투자시스템 정착 필요

□ **(핵심 기술확보)** 기술주권을 강화하는 혁신적 성과 확보에 주력 필요

○ 기술패권 경쟁이 **'자국 우선주의'** 및 **'우방국 중심 기술진영 구축'**을 넘어, 국제질서를 재편하고 성장기회를 박탈하는 **위협 요인**으로 가속화

○ 세계 5위 수준의 정부R&D 투자규모를 뛰어넘는 세계 최고 수준의 혁신 성과 창출이 절실

⇒ **국가전략기술** 등 핵심기술에 대한 **투자강화**를 기반으로 선도국과의 기술격차를 좁히기 위한 **국가역량**의 **과감한 집중 필요**

□ **(시스템 정착)** 실패를 두려워하지 않고 혁신을 견인하는 R&D시스템 정착 필요

○ **선도형R&D**로의 **전환**을 통해 국가경쟁력 향상과 성장동력 확보로 이어질 수 있도록 **투자시스템의 고도화 지속 추진**

< 주요 미흡 성과지표 >

구분	당초(발표연도)	현재(발표연도)	변화폭	목표('27년)
선도국 대비 기술수준 90% 이상인 전략기술 ※한국과학기술기획평가원	3개('20)	1개('22)	2개 ↓	8개

☞ **기술패권 경쟁**에 **대응**하고 **국가적 임무의 달성**을 위해 **핵심기술 확보, 시스템**(제도 및 투자) **혁신** 등 **선도형 R&D**로의 **전환 가속화** 필요

3 2025년 추진 방향

[기본 방향]

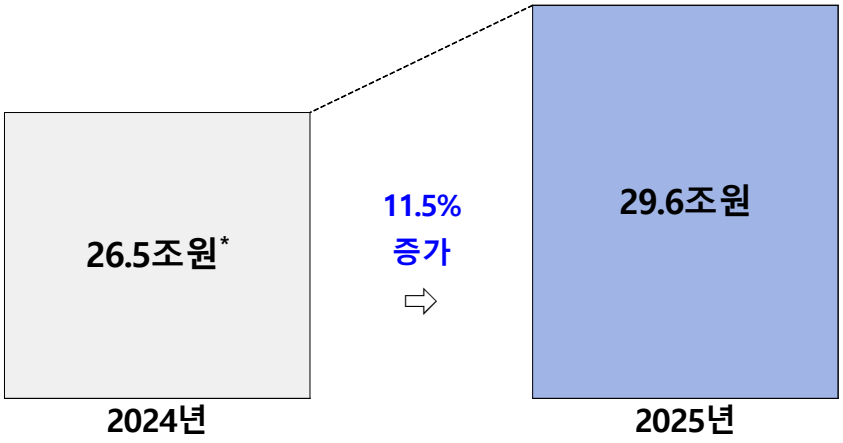
◇ 혁신·전략적 **투자 포트폴리오**와 **투자시스템 혁신**의 충실한 **이행을** 통한 **세계 최초·최고에 도전하는 선도형R&D로의 체질 전환 가속화**

①(선도·도전) 우주·양자 등 **첨단 초격차 기술**과 **게임체인저 기술** 및 **파괴적 혁신**을 **창출**할 **혁신·도전적인 R&D**에 적극 지원	②(연구생태계) **학생·신진 연구자** 및 **전략기술 인재양성 체계구축**과 **글로벌R&D 중추국가로 도약**하기 위한 **전략적 협력 강화**
③(책무성) 2050 Net-Zero, 국민안전사회 달성 및 국가안보 등 **국가임무 달성을 위한 R&D의 사회적 책무성 강화**	④(투자시스템) **신속·유연한 전략적 R&D투자**로 **연구자 편의 기반의 선도형 시스템 정착**

□ 2025년 국가 연구개발 투자 규모

○ '25년도 국가 연구개발 투자 규모는 29.6조원('24년 대비 +3.1조원(+11.5%))

< 국가 연구개발 투자 규모 변화 >



* 국가R&D에서 일반 재정사업으로 이관(2.1조원)

주요 투자 방향

□ 국가혁신을 견인하는 최초·최고기술 집중투자

○ **(초격차)** 첨단기술의 초격차 확보와 차세대 기술의 최초 상용화 도전을 위해 **12대 국가전략기술 투자 확대**('25년 6.4조원)

○ **(게임체인저)** 사회·경제 전반의 패러다임을 바꿀 **3대 게임체인저 분야의 핵심기술**에 **전략적·집중적 투자**('25년 3.4조원)

○ **(혁신·도전형)** 고위험·고난도의 기술 개발에 투자하여 큰 파급효과를 창출할 **기술 확보**('25년 1.0조원)

□ 선도형 연구생태계 구축

○ **(기초·인재)** 새로운 **지식의 창출**을 위해 **기초연구를 지원**하고, 미래 세대의 혁신역량 확보를 위해 **젊은 연구자 전폭 지원**('25년 4.0조원)

○ **(글로벌)** 선도국과 협력 네트워크 확대, 플래그십 프로젝트 발굴 등을 통해 **국·내외 우수 연구자간 최고 수준의 연구를 지원**('25년 2.2조원)

□ 과학기술의 사회적 책무 강화를 위한 정부 주도 지원

○ **(탄소중립)** **2050 탄소중립 목표 달성**을 위해 저탄소 기반의 공정혁신, 무탄소 에너지 생산·공급, 기후 대응 기술 등에 투자('25년 2.3조원)

○ **(안전사회)** 국민안전과 직결된 신흥 위협과 중대재해에 대응하고 국민의 **생명·재산을 보호하기 위한 안전체계 구축**('25년 2.1조원)

○ **(첨단국방)** 국가안보의 근간이 되는 미사일 등 **한국형 3축체계 개발** 등을 통해 **미래전장 대비 국방 첨단 전력화 추진**('25년 5.0조원)

투자시스템 혁신 방향

□ 선도형R&D 시스템 전환 가속화

○ **(적시·신속) 예비타당성제도**의 **폐지·개선**으로 신속한 대형R&D 착수

- 대형 국가연구개발사업(1,000억원 이상) 중 **연구형**은 **사전기획점검제**, **구축형**은 **맞춤형 심사제도**를 도입하여 **신속성·기획완성도 동시 제고**

※ R&D예타제도 폐지 및 개선을 위한 「국가재정법」 및 「과학기술기본법」 개정안 국회 제출('24.12.)

○ **(경쟁·협력)** 부처 **칸막이**를 **허물어 국가 임무 중심**의 **대형 성과 창출** 할 수 있도록 **지원**하고, 사업간 연계 강화를 통한 **투자 효율성 향상**

- 재정당국과 협의하여 **부처별 지출한도**를 **탄력적**으로 배분(초과·미달)하고, **분야별 범부처 협업체계**(바이오 등) 등을 통한 **중점 투자로 대형 성과 창출**

- **단기**의 **소규모 사업**들을 **통합·재편**, **중·장기적 관점**으로 **사업간 연계 및 전략성**을 **강화**하여 **부처**의 **고유 임무 수행**에 **적극 기여**

○ **(전략적 투자)** 세계 최고를 지향하는 **선도형R&D*** **투자**를 **과감히 확대** 하고, **전략로드맵 재정비** 및 **전략지도**와 **연계**하여 **중점기술 육성**

* 12대 국가전략기술, 혁신·도전형R&D, 글로벌R&D, 글로벌TOP 전략연구단 등

- **국가역량**의 **결집**이 **필요**한 **도전적 연구**를 통한 **국가 수준의 성과**를 **창출**하기 위해 **산·학·연**이 함께하는 **개방형 협력 강화**

- 주요국 정책 변화 등 반영한 전략로드맵과 글로벌 지도(전략·인력) 등과의 연계를 통해 **임무달성**에 **직결**되는 **핵심사업***(MVP) 발굴 및 **전략적 지원**

* 전략연구사업(Mission-oriented Visionary Projects), 「국가전략기술육성법」 제11조

참고 제1차 국가연구개발 중장기 투자전략 비전도

□ '2030년 과학기술 5대 강국 도약'을 위한 4대 전략, 23대 과제 추진

비전 2030 과학기술 5대 강국 도약

정책목표	투자목표	기술목표
주요 국정과제 충실한 이행 및 성과창출	정부총지출 5%, 5년간 170조원 투자	선도국 대비 평균 기술수준 80%→85% 향상

전략1 민관협업 기반 임무중심 투자 강화

① 전략기술 육성
12대 국가전략기술에 25조원 투자

② 탄소중립 이행
에너지 기술 혁신, 저탄소 산업구조 전환

전략2 선택과 집중으로 혁신역량 강화

① 디지털 혁신
AI·통신 등 혁신기술 기반 디지털 전환

② 기업역량 강화
기업 혁신역량 기반 맞춤형 지원

③ 공급망 대응
소·부·장 핵심기술 및 미래먹거리 확보

④ 국민건강 증진
바이오 제조혁신 및 노화·감염병 대응

⑤ 첨단국방
최첨단 무기체계 개발, 지능형 국방 실현

전략3 미래대응 과학기술 기반 확충

① 기초연구
분야별 지원 체계화, 안정적 인프라 지원

② 인력양성
대학원연구·교육 혁신 산·학·연 협동 인재양성

③ 국제협력
규모·범위 확대, 지속가능발전(SDG) 강화

④ 지역혁신
지역 청년·기업 육성 및 혁신역량 강화

⑤ 사회문제 해결
과학기술 기반 재난 안전·환경문제 대응

전략4 투자지스템 혁신으로 효율성 제고

민관협업 촉진

① 기업지원방식 혁신
다양한 지원방식 확산, 민·관투자 연계성 강화

② 기업수요 반영
정부 R&D 기획·투자에 민간기업 참여 확대

③ 민관합동 프로젝트 확대
대규모 민·관합동 프로젝트 선정·투자

④ 국가전략기술센터 운영
기술분야별 투자전략 수립 지원

기술사업화 촉진

⑤ 기술 스케일업
딥테크 육성을 위한 범무처 기술사업화 R&D 체계화

⑥ 다부처협업 강화
통합형 사업관리체계 우선 반영, 공동성과지표 설정 의무화

⑦ 민군 협업 촉진
민관협력체 중심 협업 강화, 협업 방식 다변화

투자 효율화

⑧ 범부처 플랫폼 투자
범부처 통합 예산 배분·조정체계 운영

⑨ 예타연계 강화
非예타사업 내실화 및 예타사업 우선 투자

⑩ 연구시설·장비 체계화
운영관리 효율화, 연구장비 개발역량 강화

⑪ 지출 재구조화
유사·중복 낭비 최소화, 사업·과제 단가 확대

4 전략별 2025년 추진계획

전략 1 민관협업 기반 임무중심 투자 강화

[과제 1-1] 전략기술 육성

◇ 기술패권 경쟁에 발빠른 대응을 위해 국가전략기술 육성 로드맵을 재정비하고, 산업화 촉진을 위한 연구성과 창출 강화 ('25년 6.4조원)

□ 분야별 로드맵의 재정비로 전략성을 강화하고, 전략기술 성과창출 본격화

○ 「제1차 국가전략기술 육성 기본계획('24.8.)」의 시행계획 수립(3월) 시, 정책방향·임무달성 계획을 포함하여 전략기술 육성의 전략성 확보

○ 국가전략기술 선정('22) 이후의 **기술·산업트렌드, 주요국 정책 변화** 등을 반영하여 **12대 분야·50개 중점기술 육성방안 최신화**(~9월)

○ 주요 정책방향의 심의·조정, 분야별 전략기획·자문을 위한 **민·관 협업 체계 지속 운영**하고, **우수성과 공유** 등 **혁신포럼**(산·학·연·관) **구체화 추진**

※ 국가과학기술자문회의 內 국가전략기술특별위원회, 12대 기술분야별 전문가 조정위원회 등

반도체 · 디스플레이

□ **반도체·디스플레이 초격차 경쟁력 확보 및 산업생태계 활성화를 위한 투자 확대**

○ (반도체) 첨단 소자, 인공지능 반도체, 반도체 첨단 패키징, 화합물반도체 등 **신격차 창출을 위한 차세대 핵심기술 투자 확대**

- 산·학 연계 및 특성화 대학원, 공공팹 활용 **반도체 고급인력 양성** 및 반도체 선도국과의 협력거점을 활용한 **국제협력 확대**

※ △과기초고집적반도체용vDW소재및공정기술개발 40억원, △과기차세대광패키징기술개발사업 30억원, △과기반도체첨단패키징핵심기술개발 75억원, △산업첨단전략산업초격차기술개발(반도체) 98억원, △과기AI반도체를활용한K-클라우드기술개발 366억원

○ (디스플레이) 초실감, 차세대 프리폼, 타산업 분야와의 융복합, 무기발광 등 디스플레이 분야 **미래 유망 신기술 확보를 위한 전략적 투자 강화**

※ △과기미래디스플레이전략연구실지원 37억원, △과기온실리콘디스플레이미래원천기술개발 46억원, △산업무기발광디스플레이기술개발 180억원, △산업초고해상도AMOLED기반초실감라이트필드디스플레이기술개발 52억원

이차전지

□ **기술패권 경쟁 대응을 위한 차세대 이차전지 기술개발 및 상용화에 중점 투자**

○ 차세대 리튬 기반 이차전지 핵심소재의 글로벌 기술우위를 선점하기 위해 **리튬메탈 음극의 범용화·상용화 핵심기술개발 기획·추진**

※ △[과기]리튬메탈음극의범용적활용을위한모듈형LEA핵심기술개발사업 30억원, △[산업]인체밀착형웨어러블기기용전고체리튬고분자배터리개발 50억원, △[산업]실리콘고함량음극극판및셀적용기술개발 59억원

○ 사용 후 배터리 3단계 안전점검 체계 설계, 전기차 사용 후 배터리 법/제도 범위 및 시험방법 설정 등 지원

※ △[국토·환경]사용후배터리안전관리및재제조유통순환기술개발사업 52억원

첨단 모빌리티

□ **미래차 글로벌시장 선점을 위한 자율주행·UAM 상용화 핵심기술 개발 및 AI 활용 혁신 기술개발을 위한 인프라 고도화 등 집중 투자**

○ (첨단 모빌리티) K-City 도로 실증을 통한 자율주행 신뢰성 검증, 전기차 배터리 내구성・안전성 평가 기술 개발 지원

※ △[과기·산업·국토·경찰]자율주행기술개발혁신사업 1,396억원,
△[국토·기상]한국형도심항공교통(K-UAM)핵심기술개발 288억원

○ (자율주행 교통안전) 자율주행시대 안전운전을 지원하기 위한 교통안전인프라, 공공서비스 등의 실제 도로 검증과 대국민 홍보를 통한 성과 활용·확산 전략 수립

○ (무인이동체) 실증기용 공통원천기술 시제품 개발, 기술실증기 성능시험을 완료하고, 재난안전 임무용 무인이동체 개발사업 착수

※ △[과기]무인이동체원천기술개발 196억원, △[과기]재난안전임무용육해공무인이동체개발 10억원

○ (미래차) 전기차 고안전·고성능 차세대 선도기술 및 미래차 초격차 기술 개발 지원

※ △[산업]전기차배터리시스템일체형급속무선충전기술개발 40억원, △[산업]자동차산업기술개발(친환경차, 스마트카) 515억원, △[국토]전기자동차안전성평가및통합안전기술개발 97억원

수소

□ **수소 인프라구축을 기반으로 하여 수소 이송 저장, 수소 운송 수단으로의 적용 및 무탄소 발전으로의 전환에 투자**

○ 수소 배관망 실증 테스트베드 기본설계, RE100 가상발전소 출력 안정화 기술 실증 등을 위한 지원

※ △[국토]해외수소기반대중교통인프라기술개발 42억원, △[국토]상용급액체수소플랜트용압축기핵심기술개발및실증 44억원, △[국토]RE100기반의수소시범단지인프라기술개발 55억원

○ 수소 기반 선박 개발 기술 확보를 위한 투자 강화를 통해 해양분야 탄소중립 실현

※ △[산업·해수]안전기반소형수소추진선박기술개발및실증 73억원

차세대 원자력

□ **소형모듈원자로(SMR) 및 선진원자로시스템의 핵심기술 확보로 글로벌 경쟁력을 갖추고, 사용후핵연료 처분기술의 개발로 지속가능성 확보**

○ (혁신형소형모듈원자로) SMR 핵심기술 확보 로드맵에 따라 인·허가 확보에 주력하고, 디지털 검증·운영기술로 사용성 향상

※ △[과기·산업]혁신형소형모듈원자로기술개발 859억원
△[과기]소형모듈원자로디지털혁신검증·운영기술개발 21억원

○ (선진원자로시스템) 차세대원자력 미래시장의 선점을 위해 용융염(MSR), 소듐원자로(SFR), 고온가스로(HTGR) 등 제4세대원자로(Gen-IV) 확보

※ △[과기해수]용융염원자로(MSR)원천기술개발 80억원, △[과기]민관합작차세대원자로개발프로젝트 75억원

첨단 바이오

□ **첨단바이오를 반도체를 이어갈 초거대 미래산업으로 육성하기 위해 디지털바이오 핵심기술 확보, 바이오 기반 제조 패러다임 전환 촉진**

○ AI·Data 기반 미래 바이오 분야 융복합 기술개발 시스템 구축

※ △[과기·복지·산업·질병]국가통합바이오빅데이터구축 1,131억원, △[복지]다기관-멀티모달연합학습기반의료인공지능기술시범모델개발 68억원 등

○ 바이오 제조공정의 파괴적 혁신을 이끌 바이오파운드리 구축 및 기반 기술 확보, 합성생물학 분야에 전폭적 투자

※ △[과기·산업]바이오파운드리인프라및활용기반구축 113억원, △[과기]바이오파운드리기반기술개발 45억원 등

양자

□ **양자 분야 원천기술 확보를 위한 장기적·전략적 지원 확대 및 新시장 선점을 위한 상용기술 개발, 글로벌 협력 및 연구 인프라 지원 강화**

○ (양자컴퓨팅) 대형 양자컴퓨팅 시스템 확보를 위한 원천연구와 국내 독자 서비스 기반 확충을 위한 알고리즘·SW 분야 지원 강화

※ △[과기]양자컴퓨팅기반양자이득도전연구 96억원, △[과기]양자기술연구개발선도(양자컴퓨팅) 126억원, △[과기]양자과학기술플래그십프로젝트(양자컴퓨팅)(R&D) 98억원 등

○ (양자통신 및 양자센서) 양자암호통신 소재부품 국산화, 양자센서 상용기술 개발 등 상용화 지원을 목표로 원천·응용기술 개발 계속 지원

※ △[과기]양자센서상용화기술개발 138억원, △[과기]양자인터넷핵심원천기술개발 86억원, △[과기]양자과학기술플래그십프로젝트(양자통신·센서) 154억원 등

○ (인프라) 양자팹 등 인프라와 산학연연계 네트워크를 결합하여 연구산업 융합 생태계를 육성하고 소부장 및 차세대 기초연구 등 공통·기반 지원 강화

※ △[과기]양자팹공정기술고도화기반구축 100억원, △[과기]양자과학기술글로벌파트너십선도대학지원 48억원, △[과기]양자컴퓨팅서비스및활용체계구축 59억원, △[과기]퀀텀(양자)플랫폼지원 68억원 등

우주·항공·해양

□ **독자 우주개발·활용 역량 확충 및 우주산업 기반 강화를 위한 R&D 지원**

○ (위성) 위성 운영 고도화 기술 연구 시제 개발 및 검증을 통해 성과 분석을 진행하고, 향후 다부처 대규모 군집위성 동시 운영 대비

※ △[우주·해수·국토]한국형위성항법시스템(KPS)개발 1,169억원, △[농진·산림]차세대중형위성(농림위성)2단계사업 56억원, △[과기·우주·해경·국토·환경]정지궤도공공복합통신위성개발 667억원, △[우주·기상]정지궤도기상·우주기상위성(천리안위성5호)개발 245억원 등

○ (우주기술) 우주기술 자립화와 달탐사를 위한 소자급 부품 국산화 개발 지원 대폭 확대 및 우주 혁신을 위한 인력투자 확대

※ △[우주]국산소자부품우주검증지원 56억원, △[우주]달탐사2단계(달착륙선개발)사업 450억원, △[우주]스페이스챌린지 49억원, △[우주]우주산업클러스터삼각체제구축사업 230억원

○ (항공) 항공기 각 부품별 인증을 위한 적합성 입증기술 개발, 적합 여부 검증을 위한 개발·인증시험 수행 및 국내·외 인증 획득

※ △[국토]항공기개조인증기술개발 33억원, △[국토]데이터기반항공교통관리기술개발 32억원, △[국토]AI진단기반항공기로봇검사및정비기술개발 52억원, △[우주]터보팬항공엔진인코넬718초내열합금주단조품개발 107억원

○ (해양) 심해저 광물자원 탐사, 해저 활성 단층 조사, 스마트항만 기술산업 경쟁력 강화 사업 등 해양조사·탐사 및 장비개발・상용화 지원

※ △[해수]심해저광물자원기술개발 100억원, △[해수]해저공간창출및활용기술개발 55억원, △[해수]스마트해양조사및정보활용기술개발 51억원

사이버보안

□ **디지털 전환에 따른 보안 위협 대응을 위한 원천기술 확보와 정보보호 신시장 창출을 위한 투자**

○ (신산업대응) 위성·발사체 등 우주 및 해양선박, 글로벌 공급망등 신산업에 대한 사이버위협 탐지·대응 등 산업분야 취약점 대응을 위한 핵심기술 개발 투자 강화

※ △[과기]정보보호핵심원천기술개발 993억원,
△[과기]데이터경제를위한블록체인기술개발 128억원

○ (공공안전) AI 등 첨단 기술을 활용하여, 보이스피싱의 사전 차단과 민간 개인정보보호 등 국민 일상의 안전과 보호를 위한 기술개발

※ △[경찰]사이버수사지원기술개발 53억원, △[과기]신종보이스피싱조기탐지기술개발 45억원, △[과기]개인정보보호기반지능형홈핵심기술개발 30억원, △[개인정보위]신뢰기반의AI대응개인정보보호활용기술개발 15억원

인공지능

□ **현 AI 모델 한계를 극복하는 차세대 범용AI 및 AI Safety 등 미래 AI 시장을 선도하기 위한 핵심기술 및 AI컴퓨팅 경쟁력 제고 등 신시장 창출 지원**

○ (원천기술) 세계 최고 수준의 AGI 기술 선점 및 온디바이스AI 핵심기술 개발을 지원하고, AI의 기술적 한계 및 오용 등 잠재 위험을 극복한 AI 기술 개발

※ △[과기]차세대생성AI기술개발 40억원, △[과기]사람중심인공지능핵심원천기술개발 429억원, △[과기]인간지향적차세대도전형AI기술개발 61억원, △[과기]공존가능한신뢰AI를위한AISafety 80억원

○ (기반확충) AI 구현을 위한 네트워크 및 고성능 컴퓨팅 핵심기술과 AI 학습·적용에 필수적인 데이터 수집·분석 기술을 개발하고 K-클라우드 기반 AI서비스 확산

※ △[과기]AI연구용컴퓨팅지원프로젝트 90억원, △[과기]AI반도체를활용한K-클라우드기술개발 366억원

○ (AX) 산업·공공분야 AI 적용·내제화를 통해 난제해결 및 효율성·생산성 혁신을 위한 핵심기술을 개발하고, AI 기술의 확산·활용성 향상 지원을 강화

※ △[해수·산업]자율운항선박기술개발 96억원, △[중기·과기]스마트제조혁신기술개발 686억원, △[경찰]사이버범죄수사단서통합분석및추론시스템개발 36억원, △[기상]기후위기대응국가기후예측시스템개발 48억원

차세대통신

□ **6G 상용화 준비 등을 통한 차세대통신 글로벌 리더십을 유지하고, 저궤도 이동통신, 오픈랜 등 신흥 통신시장에 대한 경쟁력 확보 지원**

○ (6G) '30년대 주력 통신표준인 6G 기술의 글로벌 주도권 선점을 위한 핵심기술 개발과 '26년 세계 최초 Pre-6G 준비 등 차세대통신 분야 선도를 위한 지원

※ △[과기]차세대네트워크(6G)산업기술개발 870억원, △[과기]6G핵심기술개발 236억원, △[과기]방송통신산업기술개발 768억원

○ (저궤도위성·오픈랜) 이동통신 서비스 영역의 확장추세(지상→해상·공중)에 대비하여 위성통신 원천기술 등 대규모 프로젝트 지원

※ △[과기·우주]저궤도위성통신기술개발 317억원, △[과기]3GPP기반위성통신단말핵심기술개발 43억원, △[과기]5G개방형네트워크핵심기술개발 82억원, △[과기]AI기반개방형5G-A융합서비스테스트베드구축운영 35억원

첨단로봇·제조

□ **로봇산업 핵심부품 자립화, 로봇 SW 실증 지원 강화**

○ 자율로봇, 협업로봇 차세대 원천기술 투자 확대 등 로봇산업 핵심부품·SW 개발을 통해 로봇 실증테스트 지원 시스템 구축

※ △[산업]로봇산업기술개발(센서, AI 등) 242억원, △[산업]자율형소프트로봇핵심기술국제공동연구 32억원, △[산업]건설현장다목적고소작업을위한로봇플랫폼및XR기반인간로봇협업기술개발 15억원

[과제 1-2] 탄소중립 이행

◇ 국가온실가스감축목표(NDC), 2050 Net-Zero 등 탄소중립 국가 임무 달성을 위해 전략기술 확보 및 탄소중립 사회로의 전환 촉진 ('25년 2.3조원)

□ 탄소중립 이행 관련 국가전략기술 핵심기술 확보

○ (CCU) 2030 NDC 달성을 위한 탄소 활용 기술 실증 확대 및 2050 탄소중립 실현을 위한 차세대 탄소 포집(DAC 및 제품생산 실증) 기술개발

※ △[과기]탄소자원화플랫폼화합물제조기술개발 85억원, △[과기]DACU원천기술개발 68억원

○ (재생에너지) 무탄소에너지 분야(태양전지, 수소연료전지 등)의 기초·원천 기술 및 국내외 현장 적용을 위한 기반 기술 확보

※ △[과기]무탄소에너지핵심기술개발사업 57억원, △[해수]탄소중립실현을위한파력발전 상용화기술개발 70억원, △[환경]수열에너지활용기술및에너지믹스기술개발사업 25억원 등

○ (수소) 청정수소 생산 수전해 기술 자립화 및 초격차 실현을 위한 차세대 유망기술 선제적 확보

※ △[과기]그린수소기술자립프로젝트 103억원, △[과기]H2NEXTROUND 68억원, △[국토]대용량청록수소공급시스템기술개발사업 30억원

○ (SMR) 혁신형 SMR 핵심기술 및 표준설계 개발·검증을 통해 글로벌 시장 선점을 위한 역량 확보

※ △[과기·산업·원안위]사용후핵연료저장처분안전성확보를위한핵심기술개발 518억원, △[과기·산업]혁신형소형모듈원자로(i-SMR)기술개발 859억원 △[원안위]중소형원자로안전규제기반기술개발 120억원 등

□ 탄소중립 효율향상, 녹색산업 발굴을 통한 탄소중립 사회로의 전환 촉진

○ (신개념 에너지기술) 열저장(카르노) 배터리 상용화 기술, 세계 최고 수준 원전 탄력운전 핵심기술 개발

※ △[산업]폐지석탄화력발전활용장주기카르노배터리기술개발사업 25억원, △[산업]신재생에너지 핵심기술개발 3,141억원, △[산업·과기]가동원전안전성향상핵심기술개발 678억원 등

○ **(자원순환)** 탄소배출 최소화 및 폐기물 전환 원천기술 확보를 통해 온실가스 감축과 기업경쟁력 강화에 기여

※ △과기·환경플라즈마활용폐유기물고부가가치기초원료화기술개발 30억원, △산업글로벌재활용규제대응플라스틱밸류업혁신기술개발 12억원, △환경폐플라스틱활용원료연료화기술개발 82억원

○ **(에너지효율)** 건축물 및 도시의 에너지 부하 최소화 및 고효율 설비·자재 도입 등 건축산업 탄소중립, 스마트 운영관리 기술개발 투자

※ △국토건축물에너지디지털진단및설계 26억원,
△국토건물에너지소비데이터통합관리기반구축 33억원

○ **(농업·산림)** 농·산림 분야 탄소중립 이행을 위한 그린수소 및 탄소저감 기술연구, 탄소 흡수 가치증진으로 효율 향상

※ △농진농업정책지원기술개발(농축산분야탄소저감기술이행기반구축) 39억원, △산림산림부문탄소중립추진기반및실증기술연구 63억원, △환경습지생태계가치평가및탄소흡수가치증진기술개발사업 107억원 등

○ **(산업대전환)** 생산공정 친환경 혁신, 탄소순환 산업소재 제품개발 및 실증, 저품위 희소금속 원료 회수 제조공정 신기술 지원 확대

※ △산업탄소중립산업핵심기술개발 1,287억원, △산업재생자원의저탄소산업원료화기술개발 51억원, △산업석유화학무탄소연료기반NCC공정기술개발 44억원 등

○ **(기후적응)** 기후변화 적응 기술 자주권 확보와 피해 최소화를 위한 디지털 및 AI기반 미래기후 원천기술

※ △과기AI기반미래기후기술개발원천연구사업 31억원, △과기디지털기반기후변화예측및피해최소화 82억원 등

전략 2 선택과 집중으로 혁신역량 강화

[과제 2-1] 디지털 전환

◇ AI 글로벌 강국 도약을 위해 AI 산업 성장을 위한 인프라를 확충하고, 첨단기술의 융·복합화를 통한 디지털 기술혁신 가속화 추진 ('25년 2.8조원)

□ 인공지능 글로벌 G3 도약을 위한 경쟁력 확보

○ (AI 핵심기술) 현 AI 모델 한계를 극복하는 차세대 범용AI 및 AI Safety 등 미래 AI 시장을 선도하기 위한 핵심기술 개발

※ △과기인간지향적차세대도전형AI기술개발 61억원, △과기사람중심인공지능핵심원천기술개발 429억원, △과기공존가능한신뢰AI를위한AISafety 80억원

- 온디바이스AI 기반 경량·저전력 AI 개발 및 클라우드 데이터센터 적용을 위한 풀스택 K-클라우드 개발로 AI서비스 확산 추진

※ △과기AI반도체를활용한K-클라우드기술개발 366억원

□ 공공·산업 분야의 디지털 대전환·AI 내재화를 통한 기술 확산

① 첨단제조

○ On-device AI, AI+유통물류·디자인 등 AI 활용 지원, AI 기반의 로봇·장비·시스템 자율협업 플랫폼 기술, 주력산업 AI 자율제조 기술개발

※ △산업AI자율제조SDM플랫폼기술개발사업 92억원, △산업산업AI용데이터전처리자동화기술개발 32억원, △산업산업현장맞춤형온디바이스AI반도체기술개발 43억원

○ 스마트 제조혁신 고도화 공급기술 확보 및 육성을 위해 **다양한 현장 니즈에 대응**가능한 스마트 제조 기술개발 지원

※ △과기·중기스마트제조혁신기술개발 686억원, △중기공정품질기술개발사업 47억원

② 의료·바이오

○ 환자-의료진 간 소통과 의료행정 효율화를 위한 AI 의료서비스 및 차세대 치료제 임상시험 신기술 개발을 통한 신약 개발 지원

※ △복지다기관멀티모달연합학습기반의료인공지능기술시범모델개발 68억원, △복지스마트임상시험신기술개발연구 76억원

○ AI, 디지털 트윈 기반 디지털 치료기기 핵심기술 및 블록체인·빅데이터 활용 의료기기·로봇 개발 등을 통한 고부가가치 기술 개발 투자

※ △[과기]SW컴퓨팅산업원천기술개발(의료데이터분석지능형SW협력) 50억원, △[식약]컴퓨터모델링기반의료기기평가체계구축 66억원 등

③ 모빌리티·물류

○ 인공지능, 차량통신을 융합한 자율주행 기술 개발, 디지털 혁신을 통한 스마트 항만·해상물류 실현 지원

※ △[과기·산업·국토·경찰]자율주행기술개발혁신사업 1,396억원, △[해수]스마트항만-자율운항선박연계기술개발 51억원 등

○ 세계 최고 수준 스마트시티 인프라 AIoT 네트워크 기술 고도화, 실증을 통한 국토교통분야 디지털 혁신 가속화 기술개발 투자

※ △[국토]디지털국토정보기술개발 155억원, △[국토]위성정보빅데이터활용국토종합관리기술개발 39억원, △[국토]스마트시티인프라AIoT핵심기술개발 60억원 등

④ 국방·재난

○ 5G 국방적용기술, AI기반 해안 선박 식별 기술 등을 토대로 실증 수행 및 각 군에 기술 확산 추진

※ △[국방]국방ICT R&D(DNA기반국방디지털혁신) 44억원, △[해경·산업]IoT기반함정정비통합관제플랫폼개발 28억원 등

○ 반복되는 재난, 잠재된 위험 발굴 및 대응을 위한 재난 전주기(예방·대비·대응·복구) 역량 강화 기술 개발

※ △[행안]지능형상황관리기술개발 39억원, △[행안]기후변화대응AI기반풍수해위험도예측기술개발 5억원 등

⑤ 농림수산·식품

○ 데모온실·축사 구축 및 검증 등 스마트팜 기술의 상용화·사업화 등을 위한 대규모 혁신 기술 연구개발 집중 투자

※ △[과기·농진·농식품]스마트팜다부처패키지혁신기술개발 433억원, △[농진]농업빅데이터수집및생산성향상모델개발 14억원, △[농진·농식품]노지스마트농업활용모델개발 105억원, △[농식품]K-수직농장세계화프로젝트 62억원 등

○ 산림경영 디지털 혁신 기술 및 산림 종자 생산업의 디지털 전환을 위한 핵심기술 개발 지원 및 전주기 식품안전관리 구축을 위한 지원

※ △산림스마트산림경영혁신성장기술개발 30억원, △산림디지털기반산림우수종자 생산공급기술개발 16억원, △식약스마트식품안전관리 37억원 등

⑥ 문화·국가유산

○ 문화콘텐츠 플랫폼 다변화에 맞춰 AI 적용을 통한 자생적 생태계 확장 및 공간컴퓨팅환경에서 초감각인지 구현 기술 확보

※ △문체문화기술연구개발(K-콘텐츠제작기술개발) 249억원, △과기실감콘텐츠핵심 기술개발(실감콘텐츠핵심원천기술개발) 160억원 등

○ 국가 유산의 원형 보존 및 기후변화로 인한 유산 피해의 원형 회복을 위한 선제적 관리, 대응 체계 고도화

※ △국유국가유산스마트보존활용기술개발 93억원,
△국유기후변화대응국가유산보존관리기술개발 43억원 등

□ 초연결 디지털 인프라 기반 기술 확보

○ 6G, 저궤도 위성통신 등 차세대 통신 먹거리 확보를 위한 핵심 기술 확보 및 표준 선점 지원을 통해 글로벌 시장 주도 지원

※ △과기차세대네트워크(6G)산업기술개발 870억원, △과기AI기반개방형5G-A융합 서비스테스트베드구축·운영 35억원 등

○ 디지털전환 및 디지털경제 시대에 대응하여 국가 사이버대응 체계를 고도화하고, 핵심기술개발 및 국내외 협력 강화

※ △과기정보보호핵심원천기술개발 993억원 등

○ AI 일상화 대응 및 산업적 수요 등 필요성이 높은 개인정보보호 강화 기술 투자 확대를 통한 디지털 플랫폼 정부 구현 지원

※ △개인정보위개인정보보호강화기술연구개발 52억원, △개인정보위신뢰기반의AI대응개인 정보보호활용기술개발 15억원, △개인정보위개인정보기술표준개발지원 20억원

[과제 2-2] 기업역량 강화

◇ 기업 성장 단계별 맞춤형 지원 및 전략적 스케일업 지원을 통해 선도 기술 중심으로 성장사다리 구축 ('25년 1.4조원)

□ 미개척 기술이나 난이도·복잡성이 높은 딥테크 기술 등을 가진 경쟁력이 있는 초기 창업기업이 글로벌 수준으로 성장할 수 있도록 지원

○ (역량 기반 맞춤 지원) (기존)기업수요 중심 → (개선)역량별 맞춤형 지원을 통해 투자 효율성 및 기업의 R&D 성과 제고

- 창업 초기 기업의 혁신 아이디어를 바탕으로 한 도전적 R&D 지원

※ △중기창업성장기술개발(TIPS) 4,777억원 등

- 우수기업, 잠재력이 있는 중견·중소기업에 대한 선택과 집중

※ △산업월드클래스플러스프로젝트지원 284억원 등

- 국내외 산·학·연과의 공동연구개발을 통해 기업의 글로벌 경쟁력 강화

※ △산업우수기업연구소육성사업(ATC+) 469억원 등

○ (부처간 연계) 기술사업화 등 여러 부처간 협업이 필요한 분야에 대한 부처간 연계를 장려하여 R&D 사업간 시너지 창출

○ (민·관 협업) 기획-기술개발-사업화 전 주기에 걸친 민·관 협력을 강화하여 정부R&D 투자 성과를 제고하고 기술경쟁 주도권 확보

[과제 2-3] 공급망 대응

◇ 글로벌 공급망의 높은 변동성에 대응하여, 소재·부품·장비의 해외의존도 완화에 중점 투자하고, 미래 먹거리 확보 중심으로 활용 강화 ('25년 2.6조원)

□ 글로벌 공급망 환경 변화와 신산업 발전에 따른 적시성 있는 R&D 투자와 미래를 위한 첨단소재 원천기술에 투자

○ **(공급망 안정화)** 소재·부품의 해외의존도 완화, 기술경쟁력 확보 및 미래시장을 선점하기 위한 기술개발 및 연구 인력·인프라 지속 지원

※ △[산업]소재부품기술개발사업 11,780억원, △[산업]소재부품산업기술개발기반구축 2,151억원, △[과기]소부장분야전문인력양성 39억원 등

○ **(미래 첨단소재 확보)** 100대 미래소재 기술 개발 및 현재 공급망의 기술 경쟁력을 뒷받침하는 첨단 공급망 소재 원천기술 개발을 병행

※ △[과기]나노소재기술개발 3,004억원, △[과기]미래소재디스커버리지원 28억원 등

○ **(소부장 중소기업 육성)** 소재·부품·장비 분야 중소기업의 핵심기술 자립역량 강화를 위한 기술개발 지속 지원

※ △[중기]중소기업기술혁신개발(시장대응형-소부장) 185억원 등

□ 미래먹거리 확보를 위한 농수산 산업 연구분야 지원 지속 추진

○ **(생산기술 혁신)** 노동력 절감과 생산성 향상을 위한 농림수산 분야 **기계화 촉진** 및 **첨단 스마트화 기술 고도화** 연구에 역할 확장

※ △[과기·농식품·농진]스마트팜다부처패키지혁신기술개발 433억원, △[농식품]K-수직농장세계화 프로젝트 62억원, △[해수]AI기반스마트어업관리시스템개발 50억원 등

○ **(생명자원 소재화)** 디지털 기술을 활용한 **생명자원·정보 활용도 제고** 및 국산화·산업화를 위한 **고기능성 소재 개발** 지원 강화

※ △[농진]차세대농작물신육종기술개발사업 70억원, △[농식품]첨단정밀육종활용고부가산업화 64억원, △[해수]한-미공동해조류바이오매스생산시스템기술개발 75억원, △[산림]산림생물소재활용 기반기술개발 46억원, △[농식품]농생명마이크로바이옴혁신기술기반구축 31억원

○ **(기후·질병 대응)** 이상기후로 인한 재해·재난, 동식물 질병 대응 역량 강화를 위한 **핵심원천 기술개발** 지원 확대

※ △[농식품]고위험동물감염병대응기술개발 81억원, △[농진]농산부산물Eco-순환기술개발 50억원, △[해수]수산시험연구(지속가능수산자원환경관리기술개발, 미래선도수산기술개발) 280억원, △[산림]산림부문탄소중립추진기반및실증연구 63억원

[과제 2-4] 국민건강 증진

◇ 디지털바이오 육성 기반과 바이오 제조 핵심기술 확보에 투자를 강화하고, 감염병 등 난제 해결을 위한 지원 지속 ('25년 2.3조원)

□ 디지털바이오 육성 기반 마련 및 핵심기술 확보

○ **(데이터 확보)** 신약 및 의료기기 개발, 맞춤형 의료를 위한 국가전략 자산인 **한국인 바이오 빅데이터**(100만명 이상) **확보**에 집중 투자

※ △[과기·복지·산업·질병]국가통합바이오빅데이터구축 1,131억원 등

○ **(AI 플랫폼)** 국내 우수 **AI·디지털 역량**의 **바이오 분야 신속 적용**을 위한 **AI 신약·서비스 개발** 및 국가 바이오 디지털 플랫폼 구축 추진

※ △[복지]다기관-멀티모달연합학습기반의료인공지능기술시범모델개발 68억원, △[과기·복지]연합학습기반신약개발가속화프로젝트 75억원 등

□ 바이오 기반 제조 패러다임 전환 촉진

○ **(합성생물학)** DNA·RNA 디자인, 바이오 부품 합성 등 **합성생물학 핵심기술 확보**와 **글로벌 협력, 전문인력 양성**에 **적극 투자**

※ △[과기]합성생물학핵심기술개발 98억원, △[과기]합성생물학전문인력양성 26억원 등

○ **(바이오파운드리)** **공공 바이오파운드리 구축** 및 **기반기술 확보·장비 고도화** 지원과 바이오의약품 제조 **국산화** 등 지원체계 구축

※ △[과기·산업]바이오파운드리인프라및활용기반구축 113억원, △[과기·산업]바이오파운드리 핵심기기및장비고도화기술개발 66억원, △[산업]백신원부자재생산고도화기술개발 82억원 등

□ 차세대 의료기술 확보 및 첨단바이오 신시장 선점 지원

○ **난치암 조기진단, 유전체 편집·제어 기술** 등 성공 시 파급효과가 크고 글로벌 시장을 선도할 수 있는 **혁신·도전적 기술**에 **지원 확대**

※ △[과기]바이오의료기술개발(혈장전사체활용난치암조기진단기술개발 35억원)(후성유전체편집기반 질환유전자제어 44억원), △[과기·복지·산업·식약·질병]세포기반인공혈액제조및실증플랫폼기술개발 100억원

○ **우수신약 파이프라인 확보**, 오가노이드 활용 **유전자·세포치료제 유효성 검증·제품화 지원** 등 전주기 지원 사업에 투자 강화

※ △[과기·복지·산업]국가신약개발사업 1,366억원, △[과기·복지]범부처재생의료기술개발사업 647억원, △[과기·복지·산업]첨단바이오의약품비임상유효성평가기술및제품개발사업 65억원 등

□ 감염병, 기후변화 대응 등 범국가적 난제 해결

○ (감염병) mRNA 백신, RNA 바이러스 기전을 차단하는 치료제 개발 등 감염병 신속대응을 위한 **임무지향·혁신적 연구 중점 투자**

※ △질병팬데믹대비mRNA백신개발지원 254억원, △복지감염병예방치료기술개발사업 447억원, △복지RNA바이러스감염병(DiseaseX)대비항바이러스치료제개발 73억원 등

○ (기후변화) **바이오매스 기반 탄소감축기술 개발** 등 기후변화 대응을 위한 **임무지향적 연구 지원** 확대

※ △해수한-미공동해조류바이오매스생산시스템기술개발 75억원 등

○ (필수의료) 소아질환·저출산·희귀질환 등 **임상현장 중심 연구 강화** 및 권역별 병원 연구인프라 지원 등 **지역병원 진료-연구 유기적 체계 마련**

※ △복지소아질환극복연구개발사업 53억원, △복지저출산극복기술개발사업 56억원, △복지지역의료연구역량강화사업 110억원 등

[과제 2-5] 첨단국방

◇ 미래전장 대비를 위한 첨단 무기체계를 지속 개발하고, K-방산 경쟁력 강화를 위해 국방전략기술에 투자집중 ('25년 5.0조원)

□ 현존위협 및 미래 전장 대비를 위해 첨단 무기체계 개발 지속 지원

○ (첨단 무기체계) 현존위협 대응을 위한 **한국형 3축체계 개발**을 **확대**하고, 미래전장을 대비하기 위해 **전자전, 유·무인복합체계** 등 능력 강화

※ △방사지휘정찰, 유도무기 등 무기체계 연구개발 사업 1조 4,722억원

□ 국방산업 경쟁력 강화를 위해 최신 전략기술 적용 및 공급망 대응 강화

○ (전략기술) 무기체계 적용을 위한 **핵심기술**과 **미래혁신적 기술개발** 추진 및 AI, 사이버·네트워크 등 10대 **국방전략기술의 적용 강화**

※ △방사핵심기술개발, 미래도전국방기술개발 등 국방 기술개발 사업 1조 5,579억원, 핵심기술개발 예산의 44%이상 미래도전국방기술개발사업 100% 전략기술 투자

○ (공급망 강화) 기정학 시대 첨단기술 패권경쟁이 강화되면서 무기체계 핵심 부품에 대한 **공급망 자립강화**를 위해 **부품국산화 투자 확대**

※ △방사국방반도체 개발 포함 부품국산화 개발지원 약 1,350억원 투자

전략 3 미래대응 과학기술 기반 확충

[과제 3-1] 기초연구

◇ 연구자 중심의 자율·창의를 기반으로 기초연구 본연의 역할인 지식 확장의 파이프라인을 구축하고 신진연구자의 연구역량 강화('25년 2.9조원)

□ 기초연구의 안정적 지원으로 지식 창출의 파이프라인 강화

○ (우수연구 지원 강화) ❶"지식의 탐색과 확장"을 위한 지원체계를 강화, ❷다양한 연구 기회를 통해 유망한 젊은 연구자의 연구 기반을 확충

※ △과기개인기초연구 19,053억원, △과기집단연구지원 4,304억원

* 지식의 탐색(창의연구) → 축적(중견연구) → 확장(도약연구) 확대

○ (연구 기반 확충) 글로벌 선도국가와의 협력을 바탕으로 세계 최초·최고 수준의 연구를 뒷받침하고, 기초연구 생태계를 고도화

※ 유럽핵입자물리연구소(CERN) 등 해외 대형 기초연구 기관과의 협력 연구

※ △과기기초연구기반구축 136억원, △과기아태이론물리연구센터지원 42억원

□ 학문후속세대가 우수 연구자로 성장하도록 지원하고, 대학에서의 다양한 연구 참여 기회를 확대하여 지속가능한 연구기반으로 발전

○ (학문후속세대) 박사후연구원 뿐 아니라 비전임교원에 이르기까지 보다 폭넓게 우수한 학문후속세대를 두텁게 지원하는 방향으로 강화

* 석박사과정생 연구장려금 신설 등

○ (연구거점) 대학의 연구 역량 제고를 위해 특성화·전문화 등을 통해 자생력 있고, 지속가능한 발전을 지원(대학연구혁신 100 프로젝트 등)

* 타 대학 연구소와의 컨소시엄을 구성, 개방형 연구 거점으로 지원하는 글로컬랩 신설, 과기정통부 - 교육부 합동 대학부설연구소 지원 '국가연구소(NRL 2.0)' 신설 등

[과제 3-2] 인력 양성

◇ 미래를 책임질 국가전략기술 분야의 핵심인재를 양성하고, 민간 수요 기반으로 인력의 과잉-부족(미스매칭) 현상 완화 ('25년 1.1조원)

□ 국가전략기술 분야의 핵심인재 양성

○ (전략기술) 미래 첨단기술 및 국가전략기술 분야 인력 수요에 대응하기 위한 석·박사급 고급 인재양성 지원 프로그램 강화

※ △과기과학기술혁신인재양성 599억원, △산업산업혁신인재성장지원 1,661억원

< 주요 분야별 인재양성 추진계획 >

▸ (첨단바이오) 글로벌 인력지도를 활용하여 공백분야(합성생물학)에 인력 확보, 의사과학자 특화 연구지원 트랙 및 글로벌 협력지원 확대, 바이오헬스 특화 분야별 인공지능 기술을 접목하는 융합인재 양성

※ △과기과학기술혁신인재양성(합성생물학전문인력양성) 26억원
△복지글로벌의사과학자양성 768억원, 복지의료인공지능특화융합인재양성 45억원

▸ (AI·차세대통신) AI·차세대통신 등 산학협력 기반 창의·도전적 연구 지원을 통해 미래 혁신을 리드하는 최고(Global Top-tier) 수준의 인재 양성

※ △과기AI스타펠로우십지원 60억원, △과기정보통신방송혁신인재양성(교육훈련) 757억원

□ 민간 주도 인력양성으로 인재양성 미스매칭 완화

○ (민간수요) 민간 주도의 민·관 매칭형, 산·학·연 및 지역 수요를 고려하여 중장기적 인력양성 체계 강화

< 민간 수요 기반의 주요 인재양성 추진계획 >

▸ (민·관) 기업수요형 R&D 수행으로 고급전문 인력을 양성하여 글로벌 경쟁력을 유지하고 안정적 산업기반 확보

※ △산업민관공동투자반도체고급인력양성사업 165억원 등

▸ (산·학·연) 중소기업의 재직 인력이 대학·출연연 등에서 기업 기술혁신을 위한 R&D 과제를 수행하면서 학위(석박사)를 취득하는 산·학·연 협동 인재 양성

※ △과기인재활용확산지원(산학연협력연구기반인력양성) 44억원 등

▸ (지역) 지역 인력난 극복, 지역 과학기술 특성에 따른 기술확보 등 지역 현안에 대응하기 위해 지역대학 중심으로 지역 인재를 양성

※ △과기산학연협력활성화지원사업(지역과학기술성과실용화지원) 45억원
△산업에너지인력양성사업 715억원, △해수수산전문인력양성 37억원

[과제 3-3] 국제협력

◇ 단기·소규모에서 중장기의 대규모 프로젝트로 확대하고, 현지 실증·상용화, 표준 개발 등 협력방식의 다변화 및 전략적 협력관계 구축('25년 2.2조원)

□ 소규모 국제협력에서 벗어나 중대형·중장기 협력 체계를 정착하고, 국가 차원의 전략성을 반영하는 등 Two-Track(탁월성·개방형) 체계로 확대·개편

○ 국가전략기술 등 국가 차원의 과학기술 전략을 공동연구, 협력거점, 인력양성 등 주요 글로벌 R&D에 반영

※ 글로벌 R&D 전략·인력지도 등 국가 차원의 전략과 전 부처 사업·과제 전수조사 (~'24.3.) 간 비교 분석을 통해 공백분야를 도출하고 신규사업 예산반영 시 참고

○ 국내·외 우수 연구기관·연구자와 탄탄한 네트워크를 구축하고 탑-티어 협력 플랫폼 활성화를 지원하여 국제협력 네트워크 및 신뢰 확산

※ △과기국제협력네트워크전략강화사업 38억원, △과기해외우수연구기관협력허브구축 224억원

□ 유망기술 보유기업의 해외 진출을 촉진하는 현지 실증·상용화, 우리 기술에 맞는 글로벌 표준의 선제적 개발로 기술리더십 확보

○ 주요 국가전략기술 분야의 해외 실증·상용화를 지원하여 기술 경쟁력을 높이고 수출 등 해외 진출 성과로 적극 연계

※ △ 수출 요구사항 충족을 위한 해외 선도기업과 공동 기술개발, △국산화 기술의 해외 실증 등 지원

□ 국가간 협력 기반 다변화·고도화 및 글로벌 리더십 제고를 위한 협력 활동, 인력교류, 공동연구 등에 대한 투자 확대

○ 주요국 기술동향, 글로벌 R&D 전략지도*·인력지도 등에 기초하여 전략적으로 협력·추진하는 플래그십 프로젝트 등 중심으로 투자 확대

* 12대국가전략기술, 17대탄소중립기술 분야의 국가별 기술 수준 및 중점협력국에 대한 협력 전략 등 제시

[과제 3-4] 지역혁신

◇ 지역 혁신거점에 기반한 연구생태계 구축과 지역 과학기술 역량 향상 및 지역 혁신주체가 참여하는 지역특화형 R&D 지속 투자('25년 0.7조원)

□ 전략기술·딥테크를 중심으로 한 연구성과 확산 거점 육성에 집중 투자

○ **(연구개발특구육성)** 특구에서 국가전략기술·딥테크 분야 공공기술 창업·사업화를 선도하여, 지역의 혁신을 가속화할 수 있도록 지원 체계 개편

※ △[과기]연구개발특구육성 1,061억원

○ **(딥테크 스케일업 밸리)** '24년 선정과제에 대해 프로그램을 본격적으로 지원하고, '밸리' 모델의 확산을 위해 추가과제 선정

※ △[과기]딥테크스케일업밸리육성 78억원

□ 지역의 과학기술 역량 향상을 위한 집중 투자

○ **(지역 R&D의 자생적 역량 강화)** 지역 과학기술 싱크탱크의 역량을 강화하고, 지역의 공백 영역 보완, 지역 주도 중장기, 원천 R&D를 지속 지원

※ △[과기]연구개발지원단육성지원 61억원, △[과기]지역기술혁신허브육성지원 40억원, △[과기]지역의미래를여는과학기술프로젝트 38억원, △[과기]지역혁신 메가프로젝트 71억원

○ **(지역특화산업)** 지역 특화산업 매개로 혁신자원을 집적·활용하여 내생적 성장이 가능한 지역혁신클러스터 육성 및 지역경제 활성화 도모

※ △[산업]스마트특성화기반구축 601억원, △[산업]지역혁신클러스터육성 369억원, △[중기]지역특화산업육성+ 92억원, △[중기]지역혁신선도기업육성 216억원

○ **(산학연협력)** 산학연 간 시너지 극대화를 위한 **컨소시엄형 과제 도입** 및 **집중지원 분야 설정**을 통한 정책 부합성 제고

※ △[중기]산학연Collabo R&D 570억원

□ 규제자유특구 육성을 통한 지역기업 혁신성장 지원 및 혁신생태계 구축

○ **(규제자유특구)** 신규 지정특구 등 실증 R&D, 실증 종료 규제법령 신속 정비, 현지 기반 해외 실증, 공동 연구 등 사업화 지원 및 글로벌 진출 강화

※ △[중기]규제자유특구혁신사업육성 309억원, △[중기]규제자유특구실증기반조성 103억원

[과제 3-5] 사회문제 해결

◇ 디지털범죄 등 국민생활과 직결된 신흥위협에 신속대응하고, 중대재해 현장 대응력을 강화하기 위한 분야에 투자강화 ('25년 2.1조원)

□ 재난재해, 생활안전 등 국민생활과 밀접한 분야에서 소관 부처와의 협업 및 계속과제 성과물의 현장 적용을 위한 성과관리 강화

○ **(재난관리)** 마약 진단키트 기술, 공공 CCTV 활용 머신러닝 기반 도시 침수위험지역 침수심 탐지 및 시공간적분석 기술개발 등 추진

※ △[과기]국민생활안전긴급대응연구(2단계) 22억원, △[과기]실시간해저재해감시기술개발 16억원

○ **(재난위험발굴및대응)** 반복되는 재난, 잠재되어 있는 위험 발굴 및 대응을 위한 재난 전주기(예방·대비·대응·복구) 역량 강화 기술 개발 투자

※ △[행안]지진위험분석및관리기술개발 81억원, △[국토]물류시설화재안전성및위험도관리기술개발 47억원, △[국토]대심도장대터널(GTX등)의재난대응복합훈련장개발 69억원, △[기상]한반도지하단층·속도구조통합모델개발(II) 64억원 등

○ **(자연재해 대응)** 가뭄, 화재, 산불, 홍수 등 자연재해 및 긴급현안에 신속하게 대응할 수 있는 R&D 추진

※ △[환경]도시홍수시설의계획운영유지관리최적화기술개발 65억원, △[산림]산림분야재난재해의현안해결형연구개발 62억원, △[행안]지진위험분석및관리기술개발 81억원, △[기상]기상재해사전대비중심의시·공간통합형수치예보기술개발 122억원 등

○ **(현장대응 향상)** 치안현장 문제해결을 위해 신속한 현장적용을 지원하는 실증 중심의 프로그램형 사업 수행 및 성과물의 현장 보급

※ △[소방]소방대응력강화를위한장비기술개발 30억원, △[해경]해양사고신속대응군집수색자율수중로봇시스템개발 43억원, △[경찰]과학적범죄수사고도화기술개발 45억원, △[소방]전기기반모빌리티관련시설및부품화재대응기술개발 78억원 등

○ **(디지털 기반)** 국민 안전을 위해 AI·디지털 정보 융합 서비스 제공 기술을 활용한 안전 서비스 구축을 위해 지원

※ △[해경]AI기반해양재난대응체계CDX기술개발 10억원, △[소방]디지털혁신기반화재원인분석기술개발 5억원, △[법무·과기]재범징후의선제적감지및대응력강화 40억원

□ 국민 안전과 밀접한 생활·환경제품, 식품, 의약품 등에 대한 안전관리 관련 연구개발에 적극 지원

○ **(국민 안전관리)** 생활화학제품, 의료폐기물, 폐수 등 국민생활에 밀접한 사회적 재난문제 현안 대응 및 안전 확보·관리에 필요한 안전관리 기술 개발 지원

※ △환경생활화학제품안전관리기술개발 210억원, △환경상하수도혁신기술개발 41억, △환경미래변화대응수자원안정성확보기술개발 167억원

○ **(식품·농축수산물 안전관리)** 국민 먹거리 안전환경조성을 위한 안전성 평가기술, 안전관리 시험법 등 기술개발 확대

※ △식약식품등안전관리 290억원, △식약농축수산안전관리 150억원, △농진신농업기후변화대응체계구축 239억원, △농진국가농경지환경자원관리기술개발 57억원

○ **(의약품·의료기기 안전관리)** 의료제품의 안전기준 설정, 취약 분야 대응, 위해요소 제어 등 임무 중심 연구 추진

※ △식약의약품등안전관리 227억원, △식약안전성평가기술개발연구 194억원, △식약의료기기등안전관리 47억원

○ **(마약류 안전관리)** 인공지능 기반 마약류 동물행동 평가, 마약류 전주기 안전관리를 위한 투약여부, 불법 혼입 판별 및 재활 기술개발 지원

※ △관세경찰불법마약류대응을위한현장기술개발 30억원, △식약마약류안전관리기술개발 35억원

□ 기후위기 대응, 환경오염 개선, 주거환경 개선을 통한 국민의 생활 안전 보장 및 생활 환경 개선을 위한 연구개발 분야 지원

○ **(환경오염 개선)** 국민건강 위해 최소화를 위해 환경오염 대응 기술 개발 및 환경오염 지표에 대한 건강영향평가 기술개발에 투자

※ △환경수생태계건강성확보기술개발 135억원, △환경미래변화대응수자원안정성확보기술개발 167억원, △환경환경성질환예방관리핵심기술개발 169억원, △기상기후위기대응국가기후예측시스템개발 48억원, △질병미세먼지대응질환예방관리연구 42억원

○ **(주거환경 개선)** 주거생활문제(생활 소음, 실내 공기질, 생활폐기물) 해결 기술개발, 시민참여 기반 리빙랩 적용·검증 및 기술 고도화

※ △국토국토교통기술기반주거생활환경문제해결 32억원

전략 4 투자시스템 혁신으로 효율성 제고

[과제 4-1] 기업지원방식 혁신

□ 공급자 위주의 단순 지원 방식에서 벗어나 민간 투자와 연계하여 혁신적이고 다양한 지원 방식을 도입·확대

○ 민간 부문의 우수한 자본력과 기업 선별 역량을 활용하여, 민간 투자를 받은 유망기업에게 R&D 투자연계 지원

※ △중기창업성장기술개발(TIPS) 4,777억원,
△중기중소기업기술혁신개발(민간투자연계형) 1,636억원

○ R&D 전·후 융자와 투자를 연계하거나, 先 연구 수행 후 보전(후불형) 등 다양한 방식으로 지원하여 기술경쟁력 및 사업화 창출 강화

※ △중기중소기업기술혁신개발(융자연계형) 335억원
△중기중소기업기술혁신개발(후불형) 235억원

[과제 4-2] 기업수요 반영

□ 정부R&D 기획·투자 전주기에 민·관 연구개발 협력을 위해 상시적 소통 채널로서 '산업별 민간R&D협의체' 운영 확대

○ **협의체의 수요**는 정부R&D 투자방향 수립, 신규 사업기획, 예산 배분·조정 등 **R&D 예산 전주기에 기초자료로 활용**

○ 민간R&D협의체에서 제출한 산업계의 **기술수요**와 **정부출연연구기관**이 보유한 **기술**을 **매칭**하여 의견을 공유하는 **워크숍 개최**('25년 상반기)

○ 민간R&D협의체의 **기능**을 **강화**하여 협의체 내 기술분야 전문가인 **퍼실리테이터**로서 **연구관리 전문기관 PM**과 **부처 참여 확대**

[과제 4-3] 민관합동 프로젝트 확대

□ 전략기술 연구성과 창출 및 산업화 촉진 강화를 위한 MVP 사업 본격화

※ Mission-oriented Visionary Projects,「국가전략기술육성법 제11조」

○ 기술 분야별 **전략로드맵 임무 달성**에 직결되는 **핵심사업을 집중 지원·관리**하기 위해, **전략연구사업**(MVP) **지정관리 본격화**

※ (특례) 참여기업의 연구비 매칭비율 완화, 후속사업 연계 및 특허 우선심사 등

- **12대 국가전략기술 중 공백 분야**(수소, 첨단로봇 등)를 중심으로 **플래그십 프로젝트 추가발굴**('25.3.)

- **예비신청 및 전문가 사전검토 등을** 거쳐 **사업 기획 완성도**를 높이고, **신규사업 발굴 계속하여 전략기술 연구성과 창출**

[과제 4-4] 국가전략기술센터 운영

□ 연구현장의 전문성을 바탕으로 국가 전체적 관점의 R&D 투자전략 수립을 지원하는 「국가기술전략센터」의 공식 지정 및 기술교류회 추진

※ (근거)「과학기술기본법」제12조2 제6항('21.12. 신설)

○ **시범운영 기관**(바이오, 소재 분야)의 운영현황과 '24년도 주요성과, '25년도 운영계획을 점검하여 공식 센터로 **지정·운영**

※ 첨단바이오(생명연), 소재(재료연) 분야 전략센터 공식 지정·운영('25.2.)

- 범부처 차원 **기술분야별 투자전략 수립 지원**, 지출한도 내 **투자 우선순위 검토** 등 **예산 배분·조정 지원**

○ 국가기술전략센터간 **기술교류회**를 **개최**하여 **성과 공유**와 **운영방향 검토** 등 **지원체계 고도화**

[과제 4-5] 기술 스케일업

□ 딥테크 창업기업의 전략적 육성과 산·학·연 협력 기반의 사업화 등을 통해 기업·기술의 스케일업 촉진

○ **(기업스케일업) 기업의 과감한 도전**과 **성장**을 촉진하기 위한 **전략적 R&D 지원** 및 **다양한 기업 지원방식** 도입·확산

- 기업 혁신역량 제고와 국가전략기술 분야에 대한 **도전·혁신적 R&D에 투자**하고, 기업이 **공동으로 처한 현안 해결***을 **지원**하여 기업 성장을 견인

* (예시) AI 등 첨단기술을 활용한 제조공정혁신, 탄소중립 대응 등

○ **(기술스케일업) 산·학·연 협력** 기반 **연구성과**를 고도화하여 **사업화·창업**으로 **연계**하고, **청년 연구자**(대학원생 등)**의 창업 역량 강화**

- **공공**(대학·출연연)**의 연구성과**와 **민간**(기업)**의 기술수요**를 연계하는 **바톤존**(Baton Zone) **사업** 투자 확대로 기술개발과 사업화 사이 간극 해소

- **부처 간 협력*** 사업 투자 **확대, 기술사업화 전문기관** 등 **기능 내실화****를 통한 **기술 스케일업 강화**

* (예) 기술성장과 창업기업의 성장 단계별 단절 없는 사업화 지원(실험실·딥사이언스 창업^{과기} → TIPS, 딥테크TIPS^{중기} → 월드클래스플러스^{산업})

** (예) 대학·출연연에 기업 전문가를 영입하여 연구자(기술보유)와 매칭(예비창업팀 구성)을 통해 R&D-창업-성장 지원

[과제 4-6] 다부처협업 강화

□ 주요 기술 분야별 부처간 협업 강화를 통한 국가R&D 시너지 창출

○ **(시너지 창출) 주요 기술분야**별(바이오, AI 등)로 **다부처 공동기획** 및 **사업연계** 등을 활용하여 **국가역량**이 **분산·낭비**되지 않도록 **집중 지원**

※ 부처간 정보공유, 데이터 및 기술연계, 성과 공동활용, 집행간 현안 조율 등

○ **(특정평가 연계)** '24년 다부처사업 특정평가 결과와 주요 검토 사항을 '26년도 예산 배분·조정 시 반영하여 사업 효율화 추진

○ **(효율화)** 부처간 협업체계 및 성과연계의 적절성 등에 대한 일원화된 심의 체계를 활용하여 효율적 예산 배분·조정 추진

[과제 4-7] 민군 협업 촉진

□ 민간우위에 있는 첨단기술을 국방분야에 적용하여 민간 역량·성과가 미래전장에 활용될 수 있도록 적극 지원

○ 첨단기술이 중시되는 **전장 환경 변화에 따라 민군협업 다부처사업 추진**

- 민간 기술수준이 높고 국방 파급효과가 큰 기술분야 중 국방 수요에 기반한 다부처 기획 사업(과제)의 사전컨설팅 강화 및 신규 협업 과제 발굴

< 참고 : 다부처 후보 과제 검토 프로세스 >

현재 단계 ▼

과제 수요조사 (~'24.11)	1차 검토 (~'24.12)	상세 기획 ('25.1~4)	+	수시 컨설팅 ('25.2~4)	예산 요구·심의 ('25.5~)
국방부, 방사청	국방전문위, KISTEP, KIST	국방부, 방사청, 참여부처		국방전문위, KISTEP, KIST	국방부·방사청 → 과기부

□ 민군 간 협력을 위해 민관협력체 중심으로 긴밀한 연구개발 협업 촉진

○ **KIST 미래국방국가기술전략센터를 중심**으로 국방과학기술 관련 △**기술조사 분석 강화**, △**네트워킹 지속** 추진 등 **민군 허브 역할 강화**

- 국방R&D전문가, 전략기술별 과제, 정출연 보유 기술 등 국방기술 개발의 전반적 현황 파악이 가능하도록 미래국방DB 고도화

- **산·학·연·군 네트워크 강화**를 위해 **미래국방전략포럼**('25.上), **기술교류회**('25.下), 국방기술 5개분과 전문가 **기술협의회** 등 지속 운영

[과제 4-8] 범부처 플랫폼 투자

□ 부처간 협력과 경쟁 가능한 예산 배분·조정 체계 가동

○ 재정당국과 협의를 통해 각 부처별로 할당되는 **지출한도**(예산상한)를 **초과 또는 미달**하여 배분할 수 있도록 하여 **비효율 발생요인 차단**

※ 글로벌R&D, 국가전략기술 등에 적용 고려

○ **핵심분야별로 부처**에서 **현장**까지 아우르는 **소통체계**를 **구축**하고, 부처간 역할정비, 혁신적 프로젝트 선별 사전진행

[과제 4-9] 예타연계 강화

□ 예타 계획에 맞게 추진되고 있는지 점검하고, 예타사업 우선 투자 고려

○ '26년 예산 배분·조정시 예비타당성 통과사업의 연도별 투자기획, 사업목표 및 연구내용 준수 여부 등을 검토하여 적정수준의 투자 추진

□ R&D 예타 폐지 및 후속제도 추진

○ R&D 예타 폐지를 위한 「**국가재정법***」 후속제도 시행을 위한 「**과학기술기본법****」 **개정 추진**('24.12. 개정안 국회 제출)

* 예비타당성조사 대상에서 국가연구개발사업 제외(제38조)

** 1,000억원 이상 대규모 구축형R&D사업에 대한 심사제도 시행(제12조)

- 예타 폐지 이후 R&D 내실화와 재정건전성 제고를 위하여 **예산 요구를 지출한도 내로 한정**하고, 대규모 R&D사업 **사전점검제도*** **도입**

* (연구형R&D) 사전기획점검제, (구축형R&D) 맞춤형 심사제도 마련 추진

[과제 4-10] 연구시설 · 장비 체계화

□ 혁신도전형 R&D사업군의 연구 시설·장비 구축 시 신속심의 및 수의계약 허용으로 총 심의·조달 기간의 대폭 단축

※ 「혁신적·도전적 R&D를 위한 연구장비 신속도입 방안」('24.11.)의 후속조치로 신속도입의 구체적인 운영방안 마련('25.2.)

○ 연구시설·장비 신속도입 제도의 착수·정착을 위해 전주기 관리 및 운영 추진(①수요조사 - ②설명회 - ③신속심의 - ④이행실태점검)

□ 대형연구시설 구축관리 대상사업 사업관리(PM) 강화

○ **(설계검토 강화)** 사업계획 변경(사업비 증가 등) 최소화를 위해 설계내용의 **적합성, 사업비 규모, 리스크 관리** 등에 대한 **검토 강화**

○ **(협의체 운영)** 사업관리(PM) 역량 향상 교육과 사업단 협의체 운영을 통한 대형연구시설구축 노하우·경험 공유 및 정책·제도 개선방안 발굴

※ (컨설팅 지원) 대형연구시설 구축관리 대상사업에 대하여 사업관리 진단 및 개선방안을 제안하는 정기·상시 컨설팅 실시

[과제 4-11] 지출 재구조화

□ 분산·파편화된 사업을 통합·재편하여 사업구조 효율성 제고

○ 최근 연구개발사업 수 급증*으로 나타난 사업관리 문제, 과도한 기획·평가 등 행정부담 완화를 위해 대규모 계속사업으로 통합·재편

* 주요 R&D 사업 수 : ('15년) 426개 → ('24년) 1,171개 → ('25년) 1,202개

- 부처 고유 임무에 부합하는 사업들을 계속사업으로 통합 후 주기적으로 사업 규모 및 계속 지원 필요 여부 점검

< 현행 >

한시사업(세부) a (250억)
※ 사업기간 : '22~'27

한시사업(세부) b (300억)
※ 사업기간 : '23~'27

한시사업(세부) c (450억)
※ 사업기간 : '20~'28

➜ 통합·내역화

< 구조개편 >

대표사업(세부) A (계속)

'25년	'26년	'27년	'28년	'29년
한시사업(내역) a (250억) ※ 사업기간 : '22~'27				
한시사업(내역) b (300억) ※ 사업기간 : '23~'27				
한시사업(내역) c (450억) ※ 사업기간 : '20~'28				

□ 유사·중복 등 낭비 요인 제거를 위한 효율화 지속 추진

○ '26년도 주요R&D 사업의 유사·중복, 집행부진 등 낭비요인 효율화를 위해 신규사업 컨설팅, 유사중복 정비, 평가결과 예산연계 등 지속 추진

< 지출 효율화 검토항목(안) >

낭비 요인		효율화 추진
사업기획 미흡(목표설정, 사업 추진체계 등)		**신규사업 기획 점검**
타 사업과의 유사·중복		**유사·중복 정비**
연구시설·장비 중복	➡	**연구장비 심의**
회계연도 불일치		**회계연도 조정**
상위평가·특정평가 등 결과 미흡 사업		**평가결과 반영**

참고 중장기투자전략 주요 성과지표 달성 현황

구분	기준		현재 (기준연도)
	당초 (기준연도)	목표('27년)	
선도국 대비 평균 기술수준 ※한국과학기술기획평가원	80.1%('20)	85%	81.5%('22)
과학/기술 경쟁력 ※IMD	3위/19위('22)	3위/10위	1위/16위('24)
산학간의 지식 전달 정도 ※IMD	30위('22)	10위	25위('24)
삼극특허 수 ※OECD	3,057개('19)	3,500개	3,379개('20)
선도국 대비 기술수준 90% 이상인 전략기술* ※한국과학기술기획평가원	3개('20)	8개	1개('22)*
국가온실가스 배출량 ※탄소중립녹생성장위	727.6백만톤('18)	436.6백만톤	676.6백만톤('21)
디지털 경쟁력 지수 ※IMD	8위('22)	3위	6위('23)
혁신형 중소기업 비중 ※OECD Business Innovation Indicators	17.9%('21)	35%	18.5%('23)
포브스 2000중 한국 소부장 기업 수 ※산업부	11개('20)	17개	11개('24)
바이오헬스 수출 ※보건산업진흥원	257억불('21)	452억불	218억불('24)
국방과학기술 수준 세계 순위 ※국방부	9위('19)	7위	8위('24)
세계에서 가장 영향력 있는 연구자 수 ※Clarivate	70명('22)	100명	75명('24)
연구원 중 석·박사 비중 ※한국과학기술기획평가원	48.5%('20)	50%	49.0%('23)
전체 논문 중 국제 협력 비중 ※한국과학기술기획평가원	33%('20)	40%	35.7%('22)
정부 R&D 투자 중 지방 집행 비중 ※한국과학기술기획평가원	37.9%('21)	40%이상	37.6%('23)
재난안전분야 기술수준 ※재난안전연구원	81.4%('21)	85%	81.8%('24)
민간 R&D 협의체 ※과기정통부	5개('22)	7개	6개('24)
부처협업 사업군 수 ※과기정통부	75개('22)	90개	78개('25)
세부사업 당 평균 규모 ※과기정통부	196억원('22)	250억원	206억원('25)

* '20년 기준 당초 지표(3개)는 12대 국가전략기술이 확정되지 않은 상황에서 유사 기술분야로 추정한 것, '22년 기준 현재 지표(1개)는 기술수준 평가에 12대 국가전략기술을 포함하여 평가한 결과

※ 신호등 기반 지표 현황 : ☐ - 개선 / ☐ - 유지 / ☐ - 악화

붙임 전략별 2024년 추진실적

전략 1 민관협업 기반 임무중심 투자 강화

[과제 1-1] 12대 국가전략기술 육성

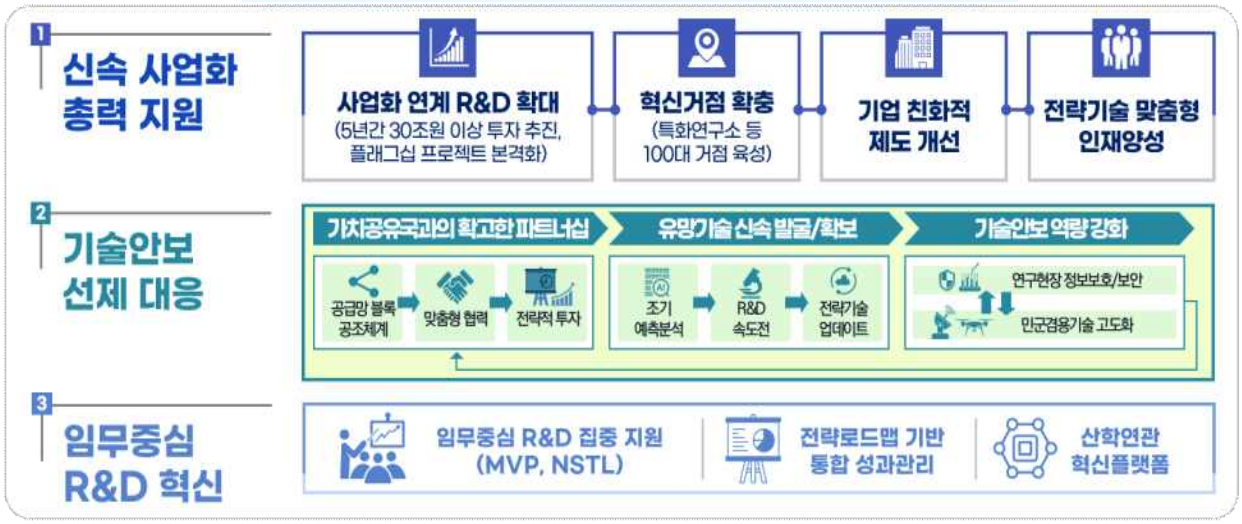
□ 12대 국가전략기술 중심의 전략적 Top-down 투자 본격화('24년 5조원)

○ 국가전략기술의 효율적인 육성과 지원을 위한 향후 5개년의 핵심 추진과제를 담은 「제1차 국가전략기술 육성 기본계획 수립」('24.8.)

- R&D투자에 더해 ▲국가전략기술의 신속한 사업화, ▲확고한 글로벌 파트너십 구축과 기술안보 선제대응, ▲임무중심 R&D 혁신에 중점

※ 딥테크·스케일업 지원, 100대 혁신거점 구축, 전략연구사업(MVP) 지정, 성과관리 강화 등

제1차 국가전략기술 육성 기본계획 핵심 방향



○ 국가적 우선순위 기술을 식별하고, 투자·평가로 연계하기 위한 12대 분야 임무지향 전략로드맵 완비('24.2.)

※ '23년에 이어 **거대과학(우주항공·해양, 원자력), 디지털 전환 핵심기반(차세대통신, 로봇·제조, 사이버보안)** 등 5개 분야 수립

○ 전략기술을 보유·연구개발하는 우수 산학연 인센티브 강화를 위한 확인제도 신규 시행으로 '보유'기업 대상 초격차 기술특례* 혜택 적용(5월~)

* 전략기술 '보유·관리' 확인 기업(시총 1천억 이상, 최근 5년간 투자유치 100억원 이상)은 복수(2개)가 아닌 1개 기술평가(A등급 이상)만으로 KOSDAQ 특례상장 신청 가능

반도체 · 디스플레이

□ **반도체·디스플레이 등 첨단전략산업 글로벌 경쟁력 확보를 위한 초격차 기술개발 지원 확대 추진**

○ (반도체) 차세대 AI반도체(NPU, PIM), 화합물 반도체 등 초격차 선도기술 지속 투자 및 반도체 패키징 등 차세대 반도체 공정·소자 기술개발 강화

- 산업계 수요에 기반한 반도체 고급 현장인력 양성 및 대학·연구기관 내 핵심 원천기술(IP) 확보 등 우수 연구인력 육성 생태계 조성

※ △[산업]차세대지능형반도체기술개발(설계·제조) 629억원, △[산업]전자부품산업기술개발(반도체) 597억원, △[과기]AI반도체첨단이종집적기술개발 83억원, △[과기]AI반도체기반데이터센터고도화선도기술개발 75억원

○ (디스플레이) 디스플레이 공급망 안정화를 위한 핵심 장비·소재 기술개발, OLED 및 차세대 디스플레이 분야 선도기술 확보를 위한 지원

※ △[산업]전자부품산업기술개발(디스플레이) 903억원, △[과기]미래디스플레이전략연구실 지원 31억원, △[과기]온실리콘디스플레이미래원천기술개발 33억원

이차전지

□ **차세대이차전지(나트륨이온 등) 핵심기술 개발 및 국제협력 기반 공동연구 지원**

○ 이차전지의 초격차 성능확보를 위한 신소재 및 제조 기술개발 지원 확대를 통한 이차전지 글로벌 경쟁력 강화 추진

※ △[산업]리튬기반차세대이차전지성능고도화및제조기술개발 75억원, △[과기]한계돌파형 4대차세대이차전지핵심원천기술개발 35억원, △[과기]이차전지국제공동연구 24억원 등

첨단 모빌리티

□ **자율주행차 상용화 및 도심형 항공(UAM) 산업 육성을 위한 핵심기술 개발 지원**

○ 무인이동체 관련 혁신 원천기술 확보와 기술경쟁력 제고를 위한 성능 검증 및 고도화 지원 지속

※ △[국토·산업·과기·경찰]자율주행기술개발혁신 1,486억원, △[과기]무인이동체원천기술개발 196억원, △[국토·기상]한국형도심항공교통(K-UAM)안전운용체계핵심기술개발 148억원 등

차세대 원자력

□ **민간주도 원전 생태계 육성 및 차세대 원자력 기반 조성에 투자**

○ 민관협력을 통한 글로벌 SMR 시장 진출 지원 및 SMR 사용후 핵연료 발생량을 감소시키는 차세대 핵연료 기술개발 추진

※ △[과기]민관합작차세대원자로개발프로젝트 60억원,
△[과기]소형모듈원자로사용후핵연료발생량저감기반기술개발 10억원 등

첨단바이오

□ **세계 최고 수준의 바이오 핵심기술 개발 및 글로벌 생산허브 도약을 위한 바이오 제조역량 지원 확대**

○ 바이오 분야 디지털 전환을 위한 디지털바이오 기반 구축 및 융합연구 확대, 합성생물학 분야 핵심기술 개발 등 첨단바이오 제조혁신 지원

※ △[과기·복지·산업·질병]국가통합바이오빅데이터구축 615억원, △[산업]멀티오믹스난치암맞춤진단치료상용화기술개발 45억원, △[과기]합성생물학핵심기술개발 73억원 등

우주 · 항공 · 해양

□ **독자 우주 개발·활용 역량 확충 및 항공·해운 기술 고도화 지원**

○ (우주) 차세대 발사체의 민간 공동개발, 다양한 위성정보 활용을 위한 위성 개발, 달 착륙선 개발 착수 등 독자 우주 개발 역량 강화

※ △[우주]차세대발사체개발 1,101억원, △[우주]달탐사2단계 40억원, △[국토·방사·해수·우주]한국형위성항법시스템(KPS)개발 2,179억원 등

○ (항공) 항공 소재·부품, 항공 안전·정비, 미래항공 모빌리티 실현에 필요한 인프라, 항공안전·인증 핵심기술 개발

※ △[과기]무인이동체원천기술개발 196억원, △[국토]도심항공모빌리티(UAM)가상통합운용및검증기술개발 81억원, △[국토]항공기개조인증기술개발 33억원

○ (해양) 극지 해저 조사, 심해저 자원 탐사, 해양관측 기술개발 등 해양자원 탐사 기술 고도화로 국제 경쟁력 확보

※ △[해수]심해저광물자원기술개발 71억원, △[해수]EEZ관심해역및해양과학탐사기술개발 58억원, △[해수]해저공간창출및활용기술개발 41억원, △[해수]극지해양환경및해저조사연구 62억원 등

수소

□ **수소도시 활성화 및 수소생산·액체수소 관련 인프라 기술개발과 친환경 모빌리티 가속화를 위한 투자 지속**

○ 수소 대량생산 플랜트, 도시 내 안정적·경제적 수소 이송 체계구축, 친환경 모빌리티용 수소 개발 등에 투자

※ △[국토]해외수소기반대중교통인프라기술개발 47억원, △[국토]상용급액체수소플랜트용압축기핵심기술개발및실증 37억원, △[국토]RE100기반의수소시범단지인프라기술개발 79억원 등

○ 수소 기반 선박, 해양 재생에너지 연계 그린수소 생산기술개발 지원

※ △[해수]해양재생에너지연계그린수소생산기술개발 80억원 등

사이버보안

□ **AX·클라우드·양자 등에 따른 사이버 위협 선제 대응과 함께, 정보자산·주요 기반시설 보호를 위한 사이버 안보 핵심기술 확보**

○ (핵심기술) 사이버 침해 공격으로부터 국가·공공 인프라, 네트워크, 개인정보 등을 보호하기 위한 기술개발 지원

※ △[과기·국토·해수]암호화사이버위협대응기술개발 30억원, △[과기]정보보호핵심원천기술개발 1,076억원, △[과기]데이터프라이버시글로벌선도기술개발 11억원

○ (국제협력·인력양성) 사이버보안 기술 역량 강화를 위한 국제공동연구 확대 및 우주·선박 등 신산업 분야와 인력양성 등 지원

※ △[과기]정보보호핵심원천기술개발(사이버보안국제협력기반기술개발) 83억원 등

인공지능

□ **초격차 수준의 산업혁신 AI기술 및 기존 기술의 한계를 극복하는 문제해결 AI 기술개발 지원 강화**

○ (핵심기술) 現 생성형 AI의 한계 극복, 도메인 특화 AI 원천기술개발 및 인간수준의 범용적 AI 기술 확보 추진

※ △[과기]SW컴퓨팅산업원천기술개발(빅데이터핵심기술) 145억원, △[과기]사람중심인공지능핵심원천기술개발 451억원, △[과기]차세대생성AI기술개발 40억원

○ (인력양성) 확장되는 AI 생태계에 고급인재를 적시 공급하기 위해 산학협력 중심의 인재양성 지속 확대

※ △[과기]인공지능융합혁신인재양성 105억원, △[과기]AI연구거점프로젝트 40억원, △[과기]생성AI선도인재양성 35억원

○ (공공·산업 AX) 인공지능을 활용한 과학·산업 난제 해결을 중점 지원하고, 국방·안보 등 공공 분야의 지능화에 투자

※ △[과기]인공지능첨단원천유망기술개발(AI기반과학공공난제해결) 37억원, △[국토]인공지능기반의건축설계자동화기술개발 48억원, △[국토]스마트건설기술개발사업 198억원, △[농식품]노지분야스마트농업기술단기고도화 139억원, △[복지]디지털병리기반의암전문AI분석솔루션개발 93억원 등

차세대통신

□ **5G-A로의 진화와 오픈랜 시장 대응을 위해 지속적 유·무선통신 산업기술 개발 및 6G, 저궤도 위성통신 핵심 기술개발 본격화**

○ (6G) 6G 원천기술 연구에 이은 6G 상용화를 위한 핵심기술을 개발하고, 기술패권 경쟁에 대응한 오픈랜 기술개발 추진

※ △[과기]5G개방형네트워크핵심기술개발 63억원, △[과기]6G핵심기술개발 253억원, △[과기]방송통신산업기술개발 904억원, △[과기]차세대네트워크(6G)산업기술개발 210억원

○ (위성통신·5G-Adv) 저궤도위성 시대 준비를 위해 지상국 및 단말 핵심기술을 개발하고, 5G 기반 기술개발 및 테스트베드 제공 등 산업 성장 지원

※ △[과기]3GPP기반위성통신단말핵심기술개발 62억원, △[과기]저궤도군집위성통신용지능형지상국핵심기술개발 50억원, △[과기]DNA기반국방디지털혁신기술개발 44억원, △[복지·산업]5G기반이동형유연의료플랫폼기술개발 26억원, △[과기]AI기반개방형5G-A융합서비스테스트베드구축운영 20억원

첨단 로봇·제조

□ **로봇산업 핵심부품 자립화, 로봇 SW 실증 지원 강화**

○ 로봇산업 핵심부품(감속기, 모터, 센서 등) 기술자립화를 바탕으로 첨단 로봇 개발 확대 및 실증용 대규모 테스트 지원 시스템 구축

※ △[산업]로봇산업기술개발 1,174억원, △[산업]국가로봇테스트필드 56억원 등

양자

□ **미래 기술 패권을 좌우할 전략기술인 양자과학기술을 육성하고 산업화 기반을 마련하기 위해 전략적·체계적 R&D예산 지원**

○ (양자컴퓨팅/통신/센싱) 한국형 양자컴퓨터 개발 등 도전적 원천연구 투자 지속 및 양자통신·센서 분야 활용 지원, 선도국과 전략적 국제협력 강화 등

※ △[과기]양자컴퓨팅연구인프라구축 150억원, △[과기]소재혁신양자시뮬레이터개발 93억원, △[과기]양자인터넷핵심원천기술개발 86억원, △[과기]양자컴퓨팅기반양자이득도전연구 65억원, △[과기]양자암호통신집적화및전송기술고도화 67억원 등

○ (기반구축) 양자 소부장·팹구축 등 기초체력 확보를 위한 기반투자 강화, 양자 암호·센서 등 경쟁력을 확보한 일부 기술에 대해 상용화 착수

※ △[과기]양자팹공정기술고도화기반구축 60억원, △[과기]양자공통기반기술개발 24억원 등

[과제 1-2] 탄소중립 이행

□ 2030년 국가온실가스 감축목표(NDC)와 2050 탄소중립 목표를 위한 친환경 에너지 기술 혁신 강화

○ **(에너지전환)** 국가 온실가스 감축목표 달성을 위한 핵심기술(청정수소, CCUS, 무탄소에너지 생산 등) 고도화 및 차세대 기술개발

※ △[과기]미래수소원천기술개발사업 69억원, △[과기]CCU3050 98억원, △[산업]신재생에너지핵심기술개발사업 3,217억원, △[산업]에너지수요관리핵심기술개발 2,344억, △[해수]해양재생에너지연계해양그린수소생산기술개발 80억원 등

○ **(차세대원자력)** AI시대 전력수요 급증, 탄소중립 등에 대응하여 차세대 원자력 실현 가속화를 위한 경수·비경수형 원자로 R&D 지속 지원

※ △[과기]사용후핵연료저장처분안전성확보를위한핵심기술개발 194억원, △[과기·산업]혁신형소형모듈원자로(i-SMR)기술개발 607억원, △[원안위]중소형원자로안전규제기반기술개발 68억원 등

□ 기후변화에 따른 분야별 기후적응형 기술개발을 통한 탄소중립 이행

○ **(도시·수송)** 건축물·도시의 **친환경 에너지 시스템 구현** 및 **전기·수소차 보급**을 위한 **기반 조성** 등 탄소중립 사회로 **이행 강화**

※ △[국토]RE100기반의수소시범단지인프라기술개발 79억원, △[국토]탄소중립수송부문감축전략고도화기술개발 30억원, △[국토]탄소공간지도기반계획지원기술개발 24억원 등

○ **(농업·산림)** 탄소중립 이행을 위한 그린수소 및 탄소저감 기술 연구 지속 추진

※ △[농진]농업정책지원기술개발사업(농축산분야탄소저감기술이행기반구축) 39억원, △[산림]산림부문탄소중립추진기반및실증기술연구 63억원 등

○ **(자원순환)** 탄소배출을 최소화하고 재활용 최대화 및 폐기물 전환 원천기술 확보를 통해 온실가스 감축 및 기업경쟁력 강화에 기여

※ △[산업]재생자원의저탄소산업원료화기술개발 41억원, △[환경]폐플라스틱활용원료연료화기술개발사업 76억원, △[환경]폐자원활용에너지전환실증기술개발사업 47억원 등

전략 2 선택과 집중으로 혁신역량 강화

[과제 2-1] 디지털 전환

□ 차세대 AI 핵심원천기술과 AI를 활용한 산업혁신 기술개발을 추진하고 글로벌 수준으로 도약하기 위한 국제공동연구 지원을 확대

○ (AI 핵심원천기술) 기존 딥러닝 기반 AI 한계극복 및 도메인 문제해결 기술개발 지원을 통해 국내기업의 R&D역량 강화 추진

※ △과기차세대생성AI기술개발 40억원, △과기인공지능첨단원천유망기술개발 70억원, △과기사람중심인공지능핵심원천기술개발 451억원

○ (국제공동연구) 급변하는 AI 기술혁신에 대응하고 글로벌 AI 주도권을 확보하기 위한 AI연구거점 및 글로벌AI프론티어랩 구축 지원

※ △과기AI연구거점프로젝트 40억원, △과기글로벌AI프론티어랩 50억원

□ 차세대통신 및 사이버보안 등 디지털 사회안전망 고도화를 위한 핵심기술 확보에 집중 투자

○ (차세대통신) 국가전략기술 5대 중점기술* 임무 및 목표와 연계하여 표준특허 선점 및 핵심기술 조기 확보로 6G 시장 선도

* ① 6G, ② 5G-Adv, ③ 위성통신, ④ 오픈랜, ⑤ 고효율 5G·6G 통신부품

※ △과기6G핵심기술개발 253억원, △과기차세대네트워크(6G)산업기술개발 210억원, △과기5G개방형네트워크핵심기술개발 63억원 등

○ (사이버보안) SW 공급망 보호, 사이버전 대응을 위한 사이버 안보 기술 개발, 국가 필수 기능 유지를 위한 사이버 복원력 강화 기술 확보

※ △과기정보보호핵심원천기술개발 1,076억원, △과기데이터프라이버시글로벌 선도기술개발 11억원, △과기암호화사이버위협대응기술개발 20억원

○ (디지털/사이버 포렌식) 검찰 과학수사 역량 강화를 위한 첨단 디지털 기술 및 첨단 분석과학기술/장비 융합 포렌식 기술 개발

※ △법무첨단분석과학기법장비융합형차세대포렌식기술개발 10억원, △법무첨단디지털기술융합형차세대Forensic기술개발 8억원

○ **(개인정보 기술개발)** 개인정보 안전 활용 기반 조성 및 개인정보 기술 표준화 기반 구축을 위한 개인정보 기술 분야 집중 투자

※ △[개보위]개인정보보호강화기술연구개발 59억원

□ **인공지능을 활용한 과학·산업 난제 해결을 중점 지원하고, 국방·안보 등 공공 분야의 지능화에 집중 투자**

① **자율주행·자율행동체**

○ **(자율주행)** 레벨4 이상의 완전자율주행 실현을 위해 자율주행 특화 AI반도체 모듈 개발, 차량 간 통신 기술 개발 등 자율주행 생태계 주도권 확보를 위한 기반 기술 확보

※ △[과기·산업·국토·경찰]자율주행기술개발혁신 1,486억원, △[과기]자율주행용인공지능반도체핵심기술개발 94억원

○ **(자율행동체)** 글로벌 빅테크 주도의 로봇 시장 내 국내 기술 경쟁력 확보를 위한 신규 사업 발굴 및 추진 등 자율행동체 SW 기술 육성

※ △[과기]복합지능자율행동체SW핵심기술개발 30억원

② **바이오헬스·의료**

○ **(디지털 의료)** 의료현장 디지털 전환 촉진을 위한 의료기술개발 및 임상시험 신기술 개발을 통한 국내 신약 개발 등 지원

※ △[복지]디지털병리기반의암전문AI분석솔루션개발 93억원, △[복지]가상환자가상병원기반의료기술개발사업 75억원, △[복지]비대면진료기술개발 60억원, △[복지]스마트임상시험신기술개발연구 31억원

○ **(의료기기)** 컴퓨터모델링 시뮬레이션 기술을 활용하여 가상의 환경에서 의료기기 및 의료로봇의 안전성·유효성을 확보하기 위한 기술개발

※ △[복지]마이크로의료로봇기반의료제품개발 32억원, △[식약]컴퓨터모델링기반의료기기평가체계구축 37억원

③ **국방·재난**

○ **(국방)** 인공지능 등 민간의 ICT 역량을 활용하여, 5G 국방적용기술, 무인이동체 보안 위협 방어 및 초실감 국방 교육훈련 기술개발

※ △[국방]국방ICT R&D(DNA기반국방디지털혁신, 국방무인이동체사이버보안, 메타버스기반교육훈련기술개발) 73억원, △[해경·산업·국방]IoT기반함정정비통합관제플랫폼개발 42억원

○ **(재난 안전 대응력)** 디지털 트윈 기술을 적용한 지하 공동구(전력, 통신, 도시가스 등), 기후, 건설 등 분야의 재난안전관리 통합플랫폼 개발 투자

※ △[과기]디지털트윈기반재난안전관리플랫폼기술개발 23억원, △[행안]지능형상황관리기술개발 55억원, △[행안]기후변화대응AI기반풍수해위험도예측기술개발 34억원, △[국토]스마트건설기술개발사업 198억원

④ 국토·물류

○ **(국토초연결)** 공간과 이동의 패러다임 대전환을 위해 국토교통분야 디지털 혁신 관련 기술개발 집중 투자

※ △[국토]디지털국토정보기술개발 152억원, △[국토]위성정보빅데이터활용국토종합관리기술개발 42억원, △[국토]스마트시티인프라AIoT핵심기술개발 29억원

○ **(물류 혁신)** 디지털 혁신을 통한 스마트 항만·해상물류 실현 지원

※ △[해수]스마트항만-자율운항선박연계기술개발 51억원, △[해수]스마트항로표지및연계기술개발 47억원, △[해수]해양공간디지털트윈적용및활용기술개발 60억원

○ **(물류 빅데이터화)** 설계, 제조, 물류의 빅데이터·지능화 기술 기반 디지털 전환 지원을 통한 생산성 및 제조역량을 강화하고, 고전력업종(세라믹, 철강 등)의 전력에너지 비용 절감 및 효율화 확보 지원

※ △[산업]DX한걸음프로젝트 5억원, △[산업]소부재생산지능화혁신기술개발 42억원, △[산업]전기로제강공정디지털화를통한고효율조업기술개발 26억원

⑤ 제조·산업

○ **(제조혁신)** 디지털 신기술 기반 첨단제조, 유연생산 등 스마트제조 핵심기술 개발을 통한 스마트 제조혁신 고도화 및 공급기업 경쟁력 강화

※ △[과기·중기]스마트제조혁신기술개발 605억원

○ **(디지털 전환)** 서비스 생산성 향상, 고부가가치화 및 신산업 창출을 위한 첨단 ICT 기반 솔루션 개발을 통해 중소기업 서비스 혁신 기반 구축

※ △[중기]디지털전환통합기술개발(스마트서비스ICT솔루션개발) 11억원, △[중기]공정품질기술개발사업 124억원

⑥ 농림축산·식품

○ **(스마트농업)** 농업분야 디지털 혁신을 위한 디지털농업, 빅데이터, 스마트팜 혁신기술 지속 지원

※ △농진·과기·농식품스마트팜다부처패키지혁신기술개발 394억원, △농진농업빅데이터수집및생산성향상모델개발 14억원, △농진노지디지털농업기술단기고도화 75억원, △농진농축산물수확후관리데이터활용기술개발 32억원, △농식품노지분야스마트농업기술단기고도화 139억원

○ **(스마트산림)** 스마트 산림경영 혁신성장 기술개발 지원을 통한 임업·임산업 디지털 혁신 전환

※ △산림스마트산림경영혁신성장기술개발 41억원

○ **(스마트식품)** 생산·유통·소비·수입 등 전주기 데이터 기반 식품안전관리 시스템 구축 분야에 투자

※ △식약스마트식품안전관리 54억원

⑦ 문화·콘텐츠

○ **(문화)** 문화콘텐츠 서비스 R&D 및 신기술융합콘텐츠, 인문사회 융합콘텐츠 등 콘텐츠 및 서비스 융합 기반의 연구개발 추진

※ △문체문화기술연구개발(문화산업선도형기술개발) 258억원, △문체문화기술연구개발(문화서비스확산형기술개발) 149억원

○ **(콘텐츠)** 메타버스분야 전반에 활용되는 디지털휴먼, XR, 상호작용 등 핵심 기술개발 지원을 통한 글로벌 혁신 기술 확보

※ △과기실감콘텐츠핵심기술개발 449억원, △문체글로벌가상공연핵심기술개발 17억원

○ **(저작권)** 차세대 디지털 저작권 환경의 빠른 변화 속도와 불법이용 규모화에 적시 대응할 신기술을 접목한 저작권 기술개발과 사업화 지원

※ △문체글로벌저작권현안신속대응 85억원, △문체저작권보호및이용활성화기술개발 53억원

○ **(국가유산보존)** 국가유산의 원형 보존 및 재난 대비 대응 강화를 위한 현장 맞춤형 스마트 기술 개발 및 지능형 관리체계 구축

※ △국유국가유산스마트보존활용기술개발 82억원, △국유기후변화대응국가유산보존관리기술개발 15억원

[과제 2-2] 기업 혁신역량 강화

□ 기업 역량을 진단하여, 성장단계별·대상별 최적의 지원 프로그램 매칭

○ **(중견기업 지원)** 정책사각지대에 위치한 중견기업을 대상으로 기업 특성에 맞는 성장형 기술개발을 지원하여 혁신역량 강화 및 신사업 진출 지원

※ △산업중견기업재도약지원사업 36억원, △산업중견기업-공공연기술혁신챌린지 26억원

○ **(우수기업 성장촉진)** 우수기업, 잠재력이 있는 기업에 대해 선택과 집중을 통해 기업 연구역량을 육성하고 산업 대전환을 선도하여 성장 지원

※ △산업우수기업연구소육성사업(ATC+) 374억원,
△산업전략제품창출글로벌K-팹리스육성기술개발 33억원

○ **(민관협력, 해외 진출 고도화)** 민관협력체계 구축을 통한 맞춤형·신속 지원체계 구축을 통한 제품화 지원

※ △식약범부처의료기기규제과학지원 82억원, △중기기술공유형통합기술개발사업(해외원천기술상용화기술개발) 4억원, △중기K-바이오랩허브구축사업 10억원 등

○ **(기술역량 강화)** 글로벌, 신산업 분야 등 스타트업의 다양한 수요를 반영하여 창업기업의 기술개발 지원 및 성장 견인

※ △중기창업성장기술개발(디딤돌) 1,476억원

○ **(소상공인)** 소상공인에 대한 스마트기술 보급·확산을 위해 소상공인 업종 및 특성별 최적화된 스마트기술 개발, 실증 연구 지원

※ △중기소상공인스마트기술육성R&D 12억원, △중기스마트전통시장상점가R&D 3억원

○ **(맞춤형 지원)** 수요처 및 투자기업의 수요기반 R&D 지원을 통해 중소기업의 가치(공급) 사슬 경쟁력 확보 및 안정적 수익 창출 기반 마련

※ △중기중소기업상용화기술개발사업(구매조건부신제품개발사업) 869억원,
△중기중소기업기술혁신개발사업(시장확대형,구매연계,상생협력) 170억원

[과제 2-3] 공급망 대응

□ 높은 공급망 변동성, 불확실성을 적기에 대응하기 위해 소재·부품·장비 산업의 경쟁력 강화 및 기술개발 적극 지원

○ **(소재·부품·장비)** 글로벌 공급망 대응을 위해 특정국 고의존 품목, 전문기업 육성 등에 집중 지원

※ △산업소재부품기술개발사업 11,410억원, △산업소재부품산업기술개발기반구축 1,914억원, △중기중소기업기술혁신개발 4,638억원, △중기창업성장기술개발(전략형) 429억원

○ **(핵심소재 국산화)** 수입의존도가 높은 해양바이오소재 및 미래해양수산 산업의 핵심소재 국산화 및 소재화 기술개발

※ △해수해양바이오산업소재국산화기술개발 32억원,
△해수해양수산부산물바이오소재화기술개발 20억원

○ **(산업생태계)** 수요처 및 투자기업의 수요기반 R&D 지원을 통해 중소기업의 가치(공급) 사슬 경쟁력 확보 및 안정적 수익 창출 기반 마련

※ △중기중소기업상용화기술개발사업(구매조건부신제품개발사업) 869억원,
△중기중소기업기술혁신개발사업(시장확대형,구매연계,상생협력) 170억원

□ 지속가능한 미래 먹거리 확보를 위한 농수산 분야 기술개발

○ **(농·축산)** 농업분야 공급망 대응 및 수출 활성화를 위한 농업과학기반, 원예특작, 작물, 축산연구 및 연구시설 기반 구축 지원

※ △농진농업과학기반기술연구 731억원, △농진원예특작시험연구 656억원,
△농진축산시험연구 489억원, △농식품2025축산현안대응산업화기술개발 57억원

○ **(수산)** 양식 및 유통의 스마트·자동화, 수산물 전염병 대응 고도화, 스마트 어업관리, 우량품종의 수산 종자 개발 등 수산 R&D 추진

※ △해수유수식디지털양식혁신기술개발 70억원, △해수수산물신선유통스마트기술개발 47억원, △해수수산종자산업디지털혁신기술개발 37억원

○ **(산림)** 산림종자 거점은행(Seed Vault) 운영, 산림식물 정유은행 구축 등을 통한 국가생명연구자원 선진화 기반 산림자원 공급망 구축

※ △산림국가생명연구자원선진화사업 18억원

[과제 2-4] 국민건강 증진

□ 첨단바이오 국가전략기술 육성 및 미래 신산업·시장 창출 지원

○ **(국가전략기술) 합성생물학, 유전자·세포치료** 등 첨단바이오 산업 육성을 위한 **중점기술 개발 가속화**

※ △[과기]합성생물학핵심기술개발 73억원, △[과기·복지]범부처재생의료기술개발 706억원 등

○ **(첨단 의료제품)** 국민건강 증진을 위해 첨단 **의약품·의료기기** 생산 고도화 및 제품화 촉진, 규제역량 강화 등 **전주기 지원 확대**

※ △[과기·복지·산업]국가신약개발사업 1,355억원, △[과기·복지·산업·식약]범부처전주기의료기기연구개발 1,800억원

○ **(인프라)** 글로벌 수준의 역량을 확보한 **연구중심병원 육성** 및 보건의료 분야 기반기술 확보 및 애로사항 해결 지원

※ △[복지]연구중심병원육성 605억원, △[복지]차세대의료연구기반육성 94억원 등

□ 국민건강 증진을 위한 수요자 맞춤형 연구개발 강화

○ **(질환 극복)** 생명과 직결된 **중대 질환, 국민 부담이 높은 질환 극복**을 위한 임상현장 중심 **임무지향적 연구개발** 투자

※ △[복지]암연구소및국가암관리사업본부운영 476억원, △[복지]뇌신경계질환임상현장문제해결기술개발 85억원, △[과기·복지]치매극복연구개발사업 327억원 등

○ **(약자 포용) 노인**과 **장애인**의 **삶의 질 향상**을 위한 보조 기구 개발, 희귀질환 등 **공익적 의료수요 해결**을 위한 **실용화 기술개발** 투자

※ △[복지]수요자중심돌봄로봇및서비스실증연구개발 56억원, △[복지]공익적의료기술연구사업 71억원 등

□ 미래 감염병 대응 역량 강화를 위한 전주기 연구개발 투자 지속

○ **(예방·치료) 백신 자급화**, 의료현장 **맞춤형 진단, 미해결 치료제 도전** 등 **감염병 예방·치료**를 위한 **기술개발 지속**

※ △[복지]감염병예방·치료기술개발사업 505억원, △[복지]RNA바이러스감염병(DiseaeX)대비항바이러스치료제개발 38억원, △[질병]국가위기초래바이러스감염병극복기술개발사업 133억원 등

○ **(관리·방역) 감염병 조사·감시** 기술개발 및 의료현장 방역장비 등의 핵심소재 국산화, 성능 고도화 지원

※ △[질병]감염병관리기술개발 241억원, △[복지·질병 등 8개 부처청]범부처감염병방역체계고도화R&D사업 86억원 등

□ 바이오 데이터 확보 및 디지털 전환 활성화

○ **(바이오 데이터)** 산재된 **바이오데이터**를 **통합**하여 확보하고, 데이터 **품질관리 등 고도화**를 **지원**하여 디지털 전환의 기반 마련

※ △[과기·복지·산업·질병]국가통합바이오빅데이터구축 615억원, △[복지]보건의료빅데이터큐레이션 기술개발 36억원, △[복지]보건의료마이데이터활용기술연구개발및실증 83억원 등

○ **(디지털 전환) 데이터·AI 기술**의 **바이오 분야 접목**을 통해 연구개발 속도를 높이고 바이오헬스 경쟁력 강화 촉진

※ △[과기·복지]연합학습기반신약개발가속화프로젝트 35억원 등

[과제 2-5] 첨단국방

□ 첨단 무기체계 성능검증 및 개발완료 등을 통한 안보역량 증강 도모

○ 현존하는 미사일 위협 및 미래전장 대비 첨단 무기체계 양산 추진 완료, 한국형 전투기(KF-21) 시제기 무사고 비행시험 계획 대비 50% 달성

※ △[방사]장거리지대공유도무기(L-SAM) 시험평가 '전투용 적합' 및 양산추진('24.5.)
△[방사]군 정찰위성 3호기 발사성공('24.12.)
△[방사]한국형 전투기(KF-21) 1,000소티(임무수행 출격횟수) 비행 달성('24.11.)

□ 혁신·개방·융합의 국방과학기술 발전을 위한 제도적 기반 마련

○ 미래도전국방기술사업 '과정' 중심 평가체계 적용 근거 법률 마련 및 민간 역량을 활용한 국방 분야 난제 해결 '룬샷 프로젝트' 제도화

※ △[방사]「국방과학기술혁신 촉진법」 개정('24.1.)
△[방사]「미래도전국방기술 연구개발 업무처리지침」 개정('24.12.)

□ AI, 유·무인복합, 양자 등 국방전략기술 개발 집중 투자

○ 10대 국방전략기술 분야에 '24년 미래도전국방기술개발 예산의 100%를 투자하여 첨단과학기술 역량 확보 노력

※ 무기체계소요를 기반으로 하는 핵심기술개발은 10대 국방전략기술 분야에 '24년 예산의 37.4% 전략적 투자

<참고 : 10대 국방전략기술>

전략 3 미래대응 과학기술 기반 확충

[과제 3-1] 기초연구

□ 세계 최초·최고를 지향하는 기초연구 및 연구기반 강화

○ (기초연구) 글로벌 협력·유망 젊은 연구자 지원을 강화해 연구 기회 확대 제공, 인적·물적 인프라 지속 구축으로 생태계 고도화

※ △과기개인기초연구 16,982억원, △과기집단연구지원 4,197억원

- 대학 내 융합연구 거점을 마련, 거대공동융합연구 및 국제협력까지 가능토록 기반 구축 지원

* 기존 LAMP 사업을 G-LAMP로 개편·확대, 국가중점연구소(NRL 2.0) 선정

○ (기반인프라) 해외 대형 기초연구 기관과의 협력 및 대형 연구시설의 구축·활용 지원 등을 바탕으로 기초연구 생태계를 선진화

※ △과기기초연구기반구축 109억원, △과기아태이론물리연구센터지원 42억원, △과기방사광가속기공동이용연구지원 672억원, △과기다목적방사광가속기구축사업 530억원 등

[과제 3-2] 인력 양성

□ 전략기술 분야별 핵심인재 양성을 지원하고, 인력 양성 방안 다각화

○ (전략기술) 시스템반도체, 양자 등 미래 첨단기술 및 국가전략기술 분야 고급 R&D 인재 육성 지원 확대

※ △과기과학기술혁신인재양성시스템(반도체, 양자, 차세대 이차전지, 차세대 원자력 등) 615억원, △산업산업혁신인재성장지원사업 1,575억원 △복지글로벌의사과학자양성 413억원

○ (성장단계별) 학부-대학원생, 박사후 연구원 등 성장단계별 현장-산업 연계 강화 및 우수 해외인력 유치 확대지원

※ △과기인재활용확산지원 481억원, △산업중견기업핵심연구인력성장지원사업 18억원

○ (분야별) 에너지, 농·수산, 식품 및 산림, 문화 등개척에 필요한 수출 특성화 인재 등 고급 인력 양성 확대

※ △산업에너지인력양성사업 589억원, △해수수산전문인력양성 37억원, △농식품농식품과학기술융합형연구인력양성 45억원, △산림산림산업현장맞춤형인재양성 35억원, △문체문화기술연구개발(장르별문화기술전문인력양성, 글로벌문화기술전문인력양성) 79억원

[과제 3-3] 국제협력

□ 국가전략기술, 탄소중립 기술 중심으로 신속한 착수 지원

○ 세계 최고 바이오·생명공학 분야 선도기관 및 클러스터를 운영하는 보스턴과 국내기관을 융합하여 혁신 기술 개발 및 의사과학자 양성

※ △[과기]보스턴코리아 프로젝트 150억원, △[복지]보스턴코리아 프로젝트 604억원

○ 개별적·소규모 공동연구 위주의 R&D 협력에서 벗어나, 전략적 육성이 필요한 분야의 대표 프로젝트 선정하여 지원·관리 추진

※ △[산업]한국형수소환원제철용철광석최적화기술개발, △[해수]한-미해조류바이오매스 생산시스템기술개발 등

□ 기술 선도국 등과 협력기반 확대(인력교류, 공동연구, 협력센터 및 협력활동)

○ 주요 선도국과의 국제공동연구를 통해 전략적 네트워크 및 협력을 강화하고, 국내·외 연구기관을 대상으로 글로벌 협력 플랫폼 구축

※ △[과기]국제협력네트워크전략강화사업 38억원, △[과기]해외우수연구기관협력허브구축 196억원

○ 세계 우수 연구기관과 국내기업과의 중장기 협력체계 마련 및 첨단 분야 글로벌시장 진출 촉진 지원

※ △[산업]산업기술국제협력사업 1,658억원, △[산업]에너지국제공동연구 285억원

○ 美 NASA의 민간달착륙선 및 아르테미스 임무 개발 수행 등을 통한 우주, 항공 산업의 경쟁력 확보로 혁신 산업의 생태계 구축 추진

※ △[우주]단일통로항공기(Part25급)의순수주익(CleanWing)모듈개발 43억원, △[우주]민간달착륙선탑재체국제공동연구사업 33억원

[과제 3-4] 지역혁신

□ 지역 산업 육성, 지역주도의 혁신성장, 성과확산에 집중 투자

○ **(R&D 혁신 거점 육성)** 연구개발특구 내 전략기술·딥테크 사업화 지원을 확대하고, 딥테크 기반 스케일업 거점인 '밸리'를 신규 구축

※ △[과기]연구개발특구육성 1,003억원, △[과기]딥테크스케일업밸리육성 33억원

○ **(지역주도)** 지역별 과학기술전담기관(연구개발지원단)의 육성을 통한 과학기술 정책 역량 및 원천·중장기R&D 강화로 **지역 미래 먹거리 창출**

※ △[과기]지역연구개발혁신지원(연구개발지원단육성지원, 지역의미래를여는과학기술프로젝트, 지역산업연계대학Open-Lab육성지원) 133억원, △[과기]지역혁신메가프로젝트 71억원 △[중기]산학연Collabo R&D 271억원, △[중기]산학연플랫폼협력기술개발사업 67억원

○ **(주력산업)** 지역 주력산업 분야 중소기업과 '지역 스타기업' 및 '지역 혁신 선도기업' 등 지역혁신 생태계를 견인할 대표기업에 지원

※ △[중기]지역특화산업육성+사업 517억원, △[중기]규제자유특구혁신사업육성 176억원, △[중기]규제자유특구실증기반조성 50억원, △[중기]글로벌혁신특구혁신사업육성 20억원

□ 지역 특화된 유망산업의 인프라 및 기술개발 지원, 현안 해결 등 지역 산업 생태계 활성화 추진

○ **(특화)** 성장지향형 산업기술개발에 필수적인 공동인프라 구축 및 지방자치단체와 협업으로 지역 유망 산업 전후방기업의 기술개발

※ △[산업]스마트특성화기반구축사업 702억원, △[산업]지역혁신클러스터육성사업 421억원 △[농진]지역농업연구기반전략작목육성 82억원

○ **(현안해결)** 지역수요 기반 융합기술 및 현안해결을 위한 지원

※ △[국토]지역도심융합기술연구개발사업 50억원, △[해수]어업현장의현안해결지원 3억원 △[행안]지역맞춤형재난안전문제해결기술개발지원 24억원

[과제 3-5] 사회문제 해결

□ 재난·안전사고 예방·대응, 치안이슈·지역현안 해결 등 사회문제 해결형 R&D의 효율적 추진으로 국민의 삶의 질 향상에 기여

○ **(재난안전)** 지진해일, 기상재해, 화재 등 재난안전의 예방 및 대응에 필요한 기반기술의 개발과 과학기술 기반의 긴급대응체계 운용

※ △[과기]국민생활안전긴급대응연구 5억원, △[과기]재난안전플랫폼기술개발 9억원, △[과기]실시간해저재해감시기술개발 16억원, △[행안]재난안전부처협력기술개발 111억원, △[기상]한반도지하단층·속도구조통합모델개발(II) 31억원 등

○ **(사회문제해결)** 현장 수요를 기반으로 치안·관세·소방·수색 등 공공서비스 분야 사회문제를 해결하기 위한 다부처 공동 연구개발 추진

※ △[과기·경찰]치안현장맞춤형연구개발(폴리스랩2.0) 97억원, △[경찰·행안]과학기술기반군중밀집관리기술개발 21억원, △[소방]소방현장탐색진압활동지원센서및로봇기술개발 13억원

○ **(재난대응 역량강화)** 자연재난, 사회재난, 안전사고 등 다양한 분야의 재난대응 역량 강화 기술 개발을 위한 투자

※ △[행안]자연재난정책연계형기술개발 45억원, △[산림]산림분야재난재해의현안해결형연구개발 63억원, △[기상]기상재해사전대비중심의시공간통합형수치예보기술개발 101억원 등

○ **(대응요원 안전확보)** 재난현장 대응요원의 안전확보 및 현장 대응력 강화를 위한 장비개발 연구에 지원하여 경호·경비업무 효율화

※ △[해경]가상융합기술기반재난안전대응교육훈련플랫폼기술개발 61억원, △[소방]재난현장긴급대응기술개발 39억원, △[경호·과기]경호(보안검색)대응기술개발 10억원

○ **(사고예측 및 대응)** 재난 피해 최소화를 위한 사전대비, 현장대응 기술개발 및 사회재난 발생요인 제거를 위한 위험요인 예측 감시 기술의 지능화 지원

※ △[행안]재난안전부처협력기술개발 111억원, △[국토]디지털기반건축시공및안전감리기술개발 40억원, △[국토]교통사고유발도로노면위험요소저감기술개발 30억원

○ **(디지털 기반)** 국민 안전을 위해 첨단기술·디지털 정보 융합 서비스 제공기술을 활용한 재난안전 서비스 구축을 위해 지원

※ △[산업]다중이용에너지시설안전진단및위험예측안전기술개발 43억원, △[법무·과기]재범징후의선제적감지및대응력강화 17억원

□ 국민의 삶과 밀접한 생활·환경제품, 식품, 의약품 등에 대한 안전관리 관련 연구개발에 적극 투자

○ **(국민 안전관리)** 생활화학제품, 의료폐기물, 폐자원·폐수처리 등 국민의 삶과 밀접한 사회문제의 안전관리 현안 대응 및 안전 확보

※ △환경생활화학제품안전관리기술개발 161억, △환경감염우려의료폐기물처리기술개발 75억원, △행안재난피해복구역량강화기술개발 23억원

○ **(식품 안전관리)** 식품 등의 위해요소 안전성 평가 및 안전관리 기술 개발을 통한 식품 안전망 강화 및 안전관리 연구 효율화

※ △식약식품등안전관리 272억원

○ **(농축수산물 안전)** 농업 환경문제 해결을 위한 미생물 활용 기술 개발, 기후변화·기상재해 선제적 대응 및 농작물 생산 환경 관리를 위한 지원

※ △식약농축수산안전관리 130억원, △농진신농업기후변화대응체계구축 217억원, △농진과수화상병등현안문제병해충피해경감기술개발 98억원

○ **(의약품·의료기기)** 의약품 품질 확보를 위한 기준·규격 및 제조·유통 등 전주기 안전관리, 의료기기의 안전관리 기반 확보 등

※ △식약의약품등안전관리 224억원, △식약안전성평가기술개발연구 179억원 △식약의료기기등안전관리 46억원, △경찰·관세불법마약류대응을위한현장기술개발 10억원

□ 국민 생활과 밀접한 주거환경, 기후·대기환경 등에 대한 안전보장

○ **(주거환경 개선)** 주거생활 난제해결 기술 검증·개선을 위한 시민참여 기반 리빙랩 및 시민참여멘토단 등 구축·운영

※ △국토국토교통기술기반주거생활환경문제해결 9억원

○ **(대기·수질환경 개선)** 미세먼지 저감 등 대기 오염 개선, 다양한 수생태계 위협요인에 대한 모니터링 및 추적기술 등 환경 개선

※ △환경사업장미세먼지지능형최적저감관리기술개발 77억원, △환경지중환경오염위해관리기술개발 112억원, △환경환경성질환예방관리핵심기술개발 163억원, △질병미세먼지기인질병대응연구 42억원, △환경수생태계건강성확보기술개발 130억원 등

전략 4 투자시스템 혁신으로 효율성 제고

[과제 4-1] 기업지원방식 혁신

□ 민간투자연계형, 융자연계형, 후불형 R&D 등 기업지원방식 다양화

○ 민간이 발굴하여 先투자한 기업에 대한 R&D 지원
※ △중기창업성장기술개발(TIPS) 3,411억원,
△중기중소기업기술혁신개발(민간투자연계형) 1,073억원 등

○ 기업이 先 융자를 받으면 후속 R&D를 연계하는 융자연계형 지원
※ △중기중소기업기술혁신개발(융자연계형) 217억원 등

○ 기업이 연구를 先수행하고 결과물 평가 후 정부가 연구비를 後매칭하는 후불형 R&D 지원
※ △중기중소기업기술혁신개발(후불형) 213억원 등

[과제 4-2] 기업수요 반영

□ '산업별 민간R&D협의체'에서 제출한 기술수요를 정부의 '25년 신규 연구개발 사업에 1,298억 원 규모로 대폭 확대*하여 반영
* 신규사업 반영 규모(원): 529.5억('22) → 1,298억('25)

□ 정부연구개발 기획·투자에 민간이 적극 참여할 수 있도록 민간R&D협의체 운영 확대

○ 산업계 수요와 전문가 의견을 반영하여, 분과 및 참여기업 확대
※ 신규 분과(우주항공) 개설, 참여기업 확대(173개社('23) → 197개社('24))

○ 민·관 간 소통 기회 마련을 통해 산업계의 핵심기술 수요와 정부연구개발 관련 주요 정책·제도 개선 의견을 공유
※ 민·관 R&D 혁신포럼('24.11.), 민간R&D협의체 기업 간담회 개최 등

[과제 4-3] 민관합동 프로젝트 확대

□ 초격차 선점 및 기술격차 확대 등 기술패권 경쟁 우위와 직결되는 '국가전략기술 프로젝트'로 선정하여 본격 추진(총 10개)

* '23년 발굴사업(6건)에 이어 '24년 4건 신규사업 발굴 ☞ 10건 모두 예산 반영 완료

○ '전략기술 육성방안', 'R&D 혁신방안' 등을 통해 선정된 10대 플래그십 프로젝트를 본격 추진하여 민·관 공동 성과 창출

* 반도체·디스플레이첨단패키징, 무기발광DP 차세대통신6G 산업기술 개발, 저궤도 위성통신 등

[과제 4-4] 국가기술전략센터 운영

□ 연구현장 전문성을 가진 기술 분야별 국가기술전략센터*를 통해 국가적 관점의 연구개발 투자전략 수립을 적극 지원

* **과학기술기본법** 제12조의2 ⑥: 과학기술정보통신부장관은 ~ 국가연구개발사업의 분야별로 효율적으로 마련하기 위하여 ~ 이를 전문적으로 지원하는 기관을 지정할 수 있다.

○ **민간의 기술 수요**와 **정부연구개발 투자**의 **연계성 검토**, 조사·분석 기능 확대 등 분야별 **투자전략 수립 지원 강화**

○ **바이오**와 **소재 분야**의 **전략적 중요성**에 따라 센터를 **시범운영**하여 각 분야의 **투자전략 수립 지원**

※ 첨단바이오(생명연), 소재(재료연) 분야 전략센터 시범운영('24.11.~)

[과제 4-5] 기술 스케일업

□ 우수한 기초·원천연구성과가 산업화로 이어지도록 다양한 방식의 기술 스케일업 지원체계 마련에 집중 투자

※ △과기차세대유망Seed기술실용화패스트트랙 75억원,
△과기과학치안공공연구성과실용화촉진시범사업 15억원 등

○ 공공분야 및 기업의 수요를 기반으로 공공기술 발굴·매칭을 통해 기술 스케일업 지원 및 혁신조달 연계 기업 新판로 개척 지원

○ 기초연구사업을 통해 창출된 연구성과와 기업수요를 매칭하여 연구자 주도로 기업이 활용할 수 있는 수준까지 빠른 기술 스케일업 추진

※ 기초연구성과 → 연구자 주도 기술고도화·스케일업 → 연구자+기업공동 기술이전·사업화

□ 대학·출연(연) 등의 공공연구성과를 활용한 실험실 창업(Lab to Market) 활성화를 위한 투자

○ **(대학發 창업지원) 관계부처**(과기정통부, 교육부, 중기부) **합동**으로 **대학 연구성과 기반 실험실창업**을 기술 발굴부터 기업 성장까지 전주기 지원

- 창업선도대학(13개)이 **발굴한 375개 예비창업실험실** 대상 사전기획을 통한 **235개 혁신창업실험실 선정** 및 R&BD 지원, **199개(창업률 84.7%) 실험실 창업 완료**('25.1월 기준, '23~'24년 누적 창업률)

※ △과기실험실창업지원 113억원, △과기딥사이언스창업활성화지원 20억원 등

○ **(창업탐색교육)** 공공기술창업을 희망하는 대학·출연(연) 연구원 등으로 구성된 **실험실 창업탐색팀**을 **신규 발굴**하여 사업화 타당성 검증, 창업 아이템 최적화 등 **창업탐색교육** 및 시작품 제작지원 등 **창업보육 지원**

- **'24년 51개 이공계 대학원생 창업탐색팀** 및 **6개 출연(연) 연구자 창업탐색팀** 신규 발굴하여 창업탐색교육·보육 지원

※ 범부처 창업경진대회『도전! K-스타트업 왕중왕전』'22~'24년 대상 수상기업, CES 혁신상 수상기업, '23년 대통령 방미 경제사절단 참여 등 우수기업 다수 배출

○ **(딥사이언스 창업)** 과학적 원리 탐구(R&D)에 기반한 '기술혁신'이 '시장혁신(창업 · 사업화)'으로 이어지도록 **20개 신규 과제 선정 및 창업 기획 지원**

○ **(딥테크 창업)** 딥테크 분야 우수 인프라 중심의 **기술 스케일업 밸리 지정**을 통해 **원천기술 기반의 융합연구**부터 **기술창업, 기업성장까지 연계**되는 **선순환 생태계** 조성 지원

※ 딥테크스케일업밸리육성사업 : '24년 33억원 → '25년 78억원

□ **법·제도 정비, 인력양성 등 기반 구축에 집중하기 위해 예산을 지원하여 대학의 전략적 지식재산권 창출·확보 지원을 강화**

※ △과기대학기술경영촉진 122억원, △과기학연협력플랫폼구축시범사업 81억원, △과기지역과학기술성과실용화지원 45억원 등

○ **(기술사업화 지원) 다양한 기술사업화 주체**가 참여하여 **우수기술 발굴**부터 **기술이전 및 후속지원**까지 **사업화 전주기 지원 기반 마련**

※ '24년 사업개편을 통해 IP스타과학자(민간TLO 협력) 50명, TLO혁신형(대학 TLO·연구실·기술지주회사 협력) 5개 대학 선정

○ **(학·연 협력)** 4개 권역별 플랫폼별 **지역혁신 중점 분야 활동** 및 **대학-출연연 벽허물기 수행**을 통한 **기관 간 협력 활동 추진**

○ **(전문인력양성)** 실용화 인력의 실무역량 향상을 위해 **과학기술 실용화 대학원(6개)**의 전공별(정책·실무·창업) **실용화 프로젝트** 운영 지원

[과제 4-6] 다부처 협업 강화

□ 예산심의, 특정평가 등과 연계하여 다부처 협업사업의 내실 있는 운영 및 투자 효율성 강화

○ (예산심의 개선) 다부처 R&D의 내실 있는 검토를 위해 예산요구 시 부처별 투자계획 변경사항, 다부처 사업 운영관리 규정 등을 추가

○ (특정평가 연계) '23년 하반기부터 총 9개 사업에 대해 특정평가를 실시하여 중점 검토사항*을 도출하고, '25년도 예산 배분·조정(6월) 시 연계

* 기획 대비 예산 확보, 예타 이후 사업내용 변경, 부처간 협업운영 및 확산체계

- **성과 연계·활용**의 **적절성** 등을 **검토**하여 전년대비 4.1%* 증가한 **'25년 2조 304억원**(78개 사업군) 반영으로 **투자효율성 제고**

* '25년의 전년대비 전체R&D 증가율: 11.5%

- '24년 다부처 협업 14개 사업에 대한 특정평가 추진계획 마련(하반기)

[과제 4-7] 민군 협업 촉진

□ 민간의 다양한 첨단기술 역량과 성과를 국방에 체계적으로 접목 추진

○ **민간 기술의** 국방 적용 강화를 위한 **기술전환 연구 투자* 확대** 및 **군수 분야 기존 기술을 민수분야로 적용**하기 위한 실용화 연구**지원('24.9.)

* 미래국방가교기술개발사업('25년, 42억원) **(내역)민군기술적용('25년, 17억원)

□ 민군 네트워크 허브 역할 강화를 위해 KIST 미래국방전략센터 중심으로 산·학·연·군의 긴밀한 연구개발 협업 추진

○ 국방과학기술 관련 △**유망분야 발굴**, △**기술조사 분석**, △**네트워킹 추진**

- **산·학·연·군** 전문가들로 구성된 **5개 분과* 기술협의회 운영**(분과별 4회)을 통해 민군협력 기반의 조사분석, 유망기술 발굴 전문적 수행

* AI·무인자율, 사이버·전자전, 소재·에너지, 항공·우주, WMD방호

- **산·학·연·군 네트워크 허브 역할 강화**를 위해 **미래전장 해외 동향 파악** 및 **국방적용 가능한 민간 보유기술 소개** 등 토론의 장 운영

※ 미래국방전략포럼('24.4.) 미래국방기술교류회('24.11.) 개최

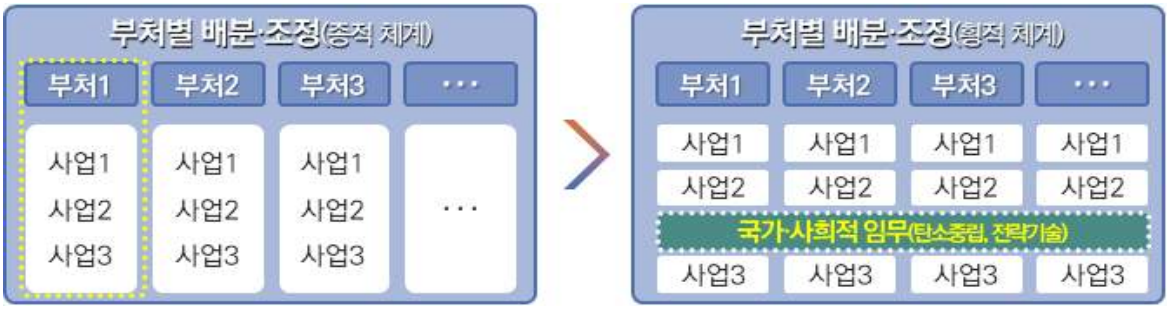
[과제 4-8] 범부처 플랫폼 투자

□ 전략적 지출 검토 및 범부처 통합 예산 배분·조정체계 운영

○ 한정된 재원의 효율적 활용을 위해 **임무기반 범부처 통합 예산 배분·조정 체계**를 **전략기술 全분야**로 확대

※ 전략기술 로드맵에 근거해 사업목표·내용 부합성 점검, 특정평가를 통해 심층분석

< 플랫폼 방식의 예산 배분·조정 모식도 >



○ **국가전략기술프로젝트** 등 핵심사업은 별도로 관리하고, 국가전략기술 성과확보에 집중 지원

[과제 4-9] 예타연계 강화

□ R&D 예타 요구 규모를 부처별 신규 가용예산 범위 내로 한정

○ 각 부처가 가용 신규 R&D 예산을 고려하여 예타를 신청하도록 **운용지침을 개정**하고, 예타 대상 선정 시 **재원조달 가능성을 검토**

※「국가연구개발사업 예비타당성조사 운용지침」제22조제5항제7호 신설('24.3월 개정)

기존	개정('24.3월)
제22조(국가연구개발사업 예비타당성조사의 요구) 7. (신설)	제22조(국가연구개발사업 예비타당성조사의 요구) 7. 신규 가용예산 등에 근거하여 실천 가능성 있는 재원조달 방안을 제시하지 못한 사업

□ 예타 계획에 맞게 추진되고 있는지 점검하고, 예타사업 우선 투자 고려

○ '25년 예산 배분·조정시 예비타당성 통과사업의 연도별 투자기획, 사업목표 및 연구내용 준수 여부 등을 검토하여 적정수준의 투자 추진

※ ('25년 예타 사업) 117개 사업, 3조 3,132억원 반영

[과제 4-10] 연구시설 · 장비 체계화

□ 혁신도전형 R&D사업군의 연구 시설·장비 구축 시 신속도입 방안 마련으로 심의·조달기간 대폭 단축(총 4개월 ↑ → 약 2개월 수준)

※「혁신적·도전적 R&D를 위한 연구장비 신속도입 방안」('24.11.)

○ (수의계약 허용) 「국가계약법 시행령」 개정으로 혁신도전형R&D 사업군의 연구 시설·장비 구축 시 수의계약 허용으로 조달기간 단축

□ 대형연구시설 구축관리 대상사업 지정 및 지원

○ **(대상 지정)** 총사업비 관리대상 500억원 이상인 연구기반구축R&D사업 대상(3개 사업) 중 대형연구시설전문위원회 검토를 거쳐 2개 사업 추가 지정

< 대형연구시설 구축관리 대상사업 현황 >

(단위 : 백만원, '25년 1월 기준)

No	부처	사업명	총사업비	사업기간	비고
1	과기정통부 (3)	다목적방사광가속기 구축	1,053,522	'21~'29년	
2		수출용 신형연구로 개발 및 실증	663,951	'12~'27년	
3		극한소재 실증연구 기반조성	247,816	'23~'28년	
4	해수부	차세대 쇄빙연구선 건조	260,526	'22~'29년	
5	산업부	국가로봇테스트필드 구축	134,884	'24~'28년	'24년 신규
6	우주청	우주산업 클러스터 삼각체제 구축	373,050	'24~'30년	'24년 신규

[과제 4-11] 지출 재구조화

□ '25년 주요R&D 예산배분·조정 과정에서 신규사업 기획점검, 회계연도 조정 등 지출 효율화를 통해 유사·중복 낭비 요인 절감

○ 절감 예산은 국가전략기술분야 등 주요 정책분야 등에 재투자

구분	내용
계	
① 신규사업 조정, 유사·중복 정비	사업기획 미흡, 타 사업과의 유사중복 요인 검토
② 유사·중복 정비	타 사업과의 유사중복 요인 검토
③ 연구장비 심의	연구시설·장비 심의 내실화
④ 집행점검	임의집행, 연례적 집행부진 등 집행현황 점검
⑤ 회계연도 조정	회계연도 불일치
⑥ 평가결과 반영	상위평가·특정평가 등 사업 평가 미흡

과학기술정보통신부 과학기술정책국 과학기술정책과	
담당과장	윤성훈 과장
담당자	김형종 사무관
연락처	전 화 : 044-202-6725 E-mail : juhak96@korea.kr
과학기술정보통신부 연구개발투자심의국 연구개발투자기획과	
담당과장	김보현 과장
담당자	김상화 사무관
연락처	전 화 : 044-202-6834 E-mail : shkim1009@korea.kr
과학기술정보통신부 과학기술정책국 과학기술정책조정과	
담당과장	이우진 과장
담당자	정극주 사무관
연락처	전 화 : 044-202-6746 E-mail : kukzoo@korea.kr